前言：如何使用本书

2025年7月14日 11:26

How the Immune Sy...

我写《免疫系统是如何运作的》，是因为找不到一本能为我的学生提供免疫系统整体图景的书。市面上当然有很多厚重的教科书，数量之多甚至令人咋舌——但它们塞满了每个可能的细节。还有一些“复习类图书”，如果你已经学过免疫学，想要快速回顾，是很不错的选择——但它们教不会你免疫学。真正缺少的是一本短小精悍的书，用简单的语言讲清楚免疫系统是如何配合运作的——一本不带术语、不带细枝末节，只呈现免疫系统大图景的书。

《免疫系统是如何运作的》是以“讲座”的形式写成的，因为我想直接与你对话，就像我们一起坐在教室里一样。虽然第一讲只是轻松的概览，旨在让你快速进入这门学科，但你很快就会发现：这不是“幼儿免疫学”。《免疫系统是如何运作的》是一种基于概念的分析，讲述免疫系统各参与者如何协同作战抵御疾病——以及，更关键的——为什么他们要这么做。

从第二讲到第十讲，我会聚焦于个体参与者及其职能。这些讲座篇幅很短，你也许只需要几个下午就能读完。事实上，我强烈建议你快速通读第一到第十讲。我们的目标是掌握整体图景，而如果你每周读一讲，是无法做到这一点的。第一次阅读这十讲时，不要“学习”，甚至不必理会每一讲末尾的思考题。就像暴风疾驰般读完它们。然后，当你对免疫系统有了整体“感觉”，再回过头来细读这十讲，理清每一个“如何”与“为什么”。

第十一到第十五讲，我讨论肠道免疫系统、疫苗、过敏、自身免疫病、艾滋病毒和癌症。这些讲座将让你以真实案例来“演练”你在前面章节学到的内容。所以，在你完整读过并重读第一到第十讲之后，我建议你开始阅读最后这五讲。到那时，我相信你会惊讶于自己对免疫系统的理解之深。

在阅读过程中，你会遇到以蓝色标注的段落，以及以红色标示的术语。这些标注将帮助你识别关键概念与术语，也能在你读完讲座之后，帮助你快速回顾。

在某些教学场景中，《免疫系统是如何运作的》可以作为大课程中免疫学模块的主要教材。对于一整个学期的本科或研究生免疫学课程，你的教授可能会将这本书作为综合教科书的补充材料。随着课程推进，回顾《免疫系统是如何运作的》中相关章节能帮助你把握宏观图景，在填充细节时不至于迷失方向。毕竟，淹没在细节中是很容易的事。

不管你的教授如何使用这本书，有一点非常重要：我写《免疫系统是如何运作的》，不是为了你的教授。这本书，是写给你的。

第一讲 总览

2025年7月14日 11:27

免疫系统是一场“团队合作”，由许多不同的成员参与。这些成员可以分为两大类：一类属于“先天免疫系统”团队，另一类是“获得性免疫系统”的成员。关键在于，这两个团队通力合作，共同构成强大的防御机制，对抗外来入侵者。

导言

学习免疫学是一件不简单的事，原因有好几个。

首先，细节实在太多，有时候反而会干扰你对整体概念的理解。为了解决这个问题，我们将聚焦于“大图景”。那些细枝末节，你可以从别的地方轻松查到。

第二个难点是：几乎每条“规则”都会有“例外”。免疫学家喜欢这些例外，因为它们能揭示免疫系统的工作机制。但眼下，我们只专注于理解“规则”。当然，你偶尔会遇到一些例外，我们也不会刻意忽略，但也不会沉迷其中。我们的目标是理解一个“精简版”的免疫系统。

第三个难点是：我们对免疫系统的认知仍在不断演进。你将会看到许多尚未解答的问题；而今天看似合理的结论，很可能在明天就会被推翻。我会尽量让你了解当前学界的普遍看法，并在必要时提一下免疫学家推测可能存在的机制。但请记住：尽管我会尽量坦率地分享信息，有些事情，在你读到这些话的时候，也许已经变了。

虽然这些困难确实存在，我认为真正让免疫学成为“硬骨头”的原因是：免疫系统的确是一场“团队运动”，需要各类成员之间复杂互动来完成任务。

想象你在看一场美式足球比赛，镜头只拍着一个球员，比如那个“紧端锋”（tight end）。你看见他冲刺跑了好远，然后突然停下。你会觉得——这动作没啥道理呀？但如果你后来在大屏幕上看回放，就明白了：他是故意拉走了两个防守球员，让“跑卫”（running back）无人盯防，成功接球达阵。

免疫系统就像这支足球队。它是一个协同网络，而只盯住一个成员，意义不大。你需要看到整体图景。这也是本讲的目的——你可以称它为“极速免疫学”。我们将快速浏览免疫系统全貌，让你感受这个系统是如何彼此配合、运作成型的。接下来的讲座，我们就回到各个成员身上，细细探讨他们的职能与互动。

物理屏障

我们抵御外来入侵的第一道防线，是由物理屏障构成的。若要造成真正的麻烦，病毒、细菌、寄生虫和真菌就必须突破这些防护线。

虽然我们通常认为皮肤是最主要的屏障，其实皮肤覆盖的面积不过约为 2 平方米。而与之相比，衬在我们消化道、呼吸道和生殖道中的黏膜表面总面积却高达约 400 平方米——差不多有两个网球场那么大。这一段的重点很明确：我们要防守的“边境线”非常辽阔。

先天免疫系统

任何突破皮肤或黏膜物理屏障的入侵者，都会遭遇我们第二道防线——先天免疫系统。免疫学家称它为“先天”，是因为这种防御机制似乎天然存在于所有动物体内。事实上，部分先天免疫的武器已经存在了超过五亿年。让我来给你举个例子，看看这个令人惊叹的系统是如何工作的。

想象你刚从热水浴缸里出来，踩到甲板上时，一根大木刺扎进了你的大脚趾。那根木刺上布满了细菌。几个小时后你就会注意到（除非你在浴缸里喝多了！），刺入点周围发红、肿胀——这就是你的先天免疫系统启动的迹象。

你的组织中分布着巡逻的白细胞，这些细胞负责抵御攻击。对我们来说，组织看起来是很“结实”的，但那是因为我们体型太大了。对一个细胞来说，组织其实像一个满是孔洞的海绵，单个细胞可以在其中自由穿行。

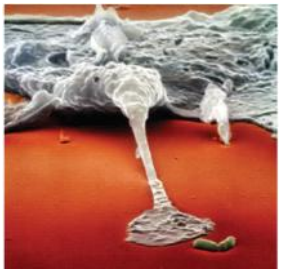
其中一种部署在组织中的防御细胞，就是先天免疫系统中最著名的成员：巨噬细胞。如果你是一株细菌，巨噬细胞就是你在那根木刺之旅之后最不想遇见的“终点”。

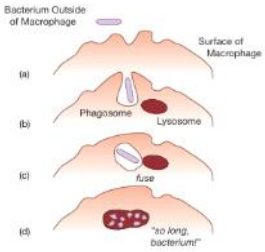
你会注意到，这个巨噬细胞并不是被动地等待撞见细菌、纯靠“缘分”。不，它实际上已经感知到了细菌的存在，并伸出一个“脚”，准备把它抓住。那么，巨噬细胞是如何知道附近有细菌的呢？答案是，巨噬细胞表面拥有一些“天线”（即受体），这些天线专门用来识别微生物入侵者特有的“危险分子”。

举个例子，细菌外膜由某些脂类和碳水化合物组成，而这些成分在人体内是不存在的。这些外来分子会被巨噬细胞识别为“找我吃我”的信号。一旦巨噬细胞侦测到这些“危险分子”，它就会开始向释放这些分子的微生物“爬行”过去。

当它遇到细菌时，会先将细菌包裹进一个叫做“吞噬体”（phagosome）的囊泡里。随后，这个囊泡会在细胞内部与另一个囊泡融合，这个囊泡被称为“溶酶体”（lysosome）。溶酶体里装满了强效的化学物质和酶，可以摧毁细菌。

事实上，这些物质威力巨大，如果直接在细胞内释放，连巨噬细胞本身也会被干掉。因此，它们必须被封存在囊泡中。通过这种聪明的策略，巨噬细胞能摧毁入侵者而不至于“误伤自己”。这一整套操作被称为“吞噬作用”（phagocytosis），这组示意图就展示了整个过程。





巨噬细胞已经在地球上存在很长时间了。事实上，巨噬细胞的“吞食术”其实就是变形虫（阿米巴）用来吃饭的策略的一种进化版——而阿米巴已经在地球上漫游了大约25亿年。那么，为什么这种细胞被叫作“macrophage”？“Macro”当然是“大”的意思——巨噬细胞是一种大细胞。“Phage”来自希腊语，意思是“吃”。所以，macrophage 的意思就是“大胃王”。

实际上，除了负责对抗入侵者，巨噬细胞还兼任“清道夫”的角色。它几乎什么都吃。免疫学家充分利用它这种食量——他们甚至喂巨噬细胞吃铁屑。然后只需用一个小磁铁，就能把巨噬细胞从混合细胞中分离出来。真的！

那么，巨噬细胞来自哪里？它和你体内的所有其他血细胞都诞生于骨髓，源自一种叫“干细胞”的自我更新型细胞——所有血细胞都是“stem from stem cells”。

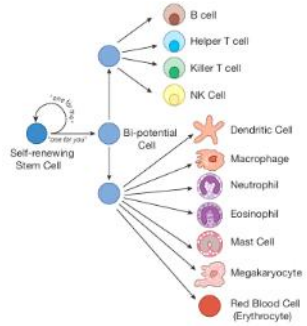
所谓“自我更新”，意思是当一个干细胞成长并分裂成两个子细胞时，它会遵循“一份留给我，一份给你”的策略，其中一部分子细胞回归成干细胞，另一部分则继续成熟为各种血细胞。这种不断自我更新的策略确保体内始终有备用的血液干细胞，可以持续生产成熟的血细胞。

随着每个子细胞逐步成熟，它必须做出一些“人生抉择”——决定长大后要变成哪一种血细胞。可以想象，这些选择不是随意的，而是经过精密调控，以确保你拥有足够数量的各种血细胞。

举个例子，有些子细胞会变成红细胞，在肺部捕获氧气并将其输送到全身。实际上，我们体内的“干细胞工厂”每秒必须制造超过两百万个新红细胞，以替代那些因正常消耗而凋亡的细胞。

其他干细胞后代可能变成巨噬细胞、中性粒细胞，或其他类型的“白”细胞。说到“白细胞”，其实就像“白葡萄酒”并不真的“白”，这些细胞也并不是真正的“白色”。它们其实是无色的。但生物学家用“白细胞”这个术语，是因为它们没有血红蛋白，因此不是红的。

下面这张图展示了一个干细胞可以变成的各种血细胞类型。



那些将要成熟为巨噬细胞的细胞，在刚刚离开骨髓、进入血液时，被称作“单核细胞”（monocytes）。总体而言，你体内有大约二十亿个单核细胞在血液中流动。听起来可能有点毛骨悚然，但你应该感到欣慰它们的存在——没有它们，你可就麻烦大了。

单核细胞平均在血液中“巡逻”约三天。这期间，它们会前往毛细血管——也就是血管的“终点站”，在毛细血管内壁由“内皮细胞”铺设而成，这些细胞看起来像屋顶瓦片一样，排列得像鳞片。单核细胞只需“塞脚进缝隙”，就能离开血液，进入组织，然后成熟为巨噬细胞。

一旦到了组织里，大多数巨噬细胞就像“街道环卫工”一样挂在那儿，做着清道夫的本职工作，等待你那根木刺刺破皮肤，好让它们开始“真刀真枪”的操作。

当巨噬细胞“吃掉”你脚趾木刺上的细菌时，它们会释放一些化学物质来增加伤口周围的血流。这种血液积聚就是你脚趾发红的原因。
还有一些化学物质会促使血管壁上的内皮细胞收缩，从而在细胞之间留下空隙，使毛细血管中的液体渗透进入组织空间。没错——这就是肿胀的来源！
除此之外，巨噬细胞释放的化学物质还能刺激该区域的神经末梢，向大脑发送疼痛信号，提醒你：“你的大脚趾有点状况。”

在与细菌的交战过程中，巨噬细胞还会分泌一类特殊蛋白质，叫“细胞因子”（cytokines）。它们就像激素一样，是免疫细胞之间用来沟通的信使。
有些细胞因子会通知附近毛细血管中的单核细胞和其他免疫细胞：“这边开打了！”并鼓励它们离开血液，赶来增援。这就是为什么你的脚趾很快就出现了强烈的“炎症反应”——先天免疫系统正奋力清除入侵者。

所以说，整套策略是这样的：你需要守护一个巨大的边界，于是你部署哨兵（巨噬细胞）去巡逻。一旦他们发现敌人，就会发出信号（细胞因子），招募更多防守队员。巨噬细胞努力阻挡入侵者，直到援军到达。
因为这些先天免疫战士——如巨噬细胞——已经预设好识别很多常见入侵者，所以你的先天免疫系统通常能迅速应战，战斗往往只需几天就能结束。

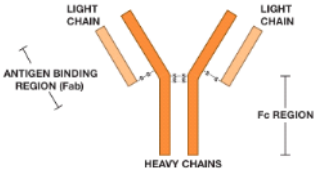
当然，还有其他先天免疫的“队友”。比如除了那些以“吃东西”为己任的职业吞噬细胞，先天系统中还有“补体蛋白”，它们能在细菌上打洞，还有“自然杀伤细胞”（NK细胞），它们能摧毁细菌、寄生虫、感染病毒的细胞，甚至某些癌细胞。我们将在下一讲中详细认识这些队友。

获得性免疫系统

约有99%的动物，仅凭自然屏障和先天免疫系统就能很好地存活。然而，对于我们这些脊椎动物来说，大自然额外赋予了第三层防线：获得性免疫系统。这是一种真正能“量身定制”的防御系统，能够适应几乎任何入侵者。
获得性免疫系统首次露出端倪，源于18世纪90年代，爱德华·詹纳开始给英国人接种天花疫苗。那时候，天花是一大健康威胁。成千上万的人死于此病，还有更多人留下了可怕的疤痕。
詹纳观察到挤牛奶的女工（“奶妈”）经常感染一种叫“牛痘”的疾病，这种病会在手上留下看起来很像天花的皮肤病变。他还发现那些感染过牛痘的奶妈，几乎从未再得天花（后来证实，牛痘病毒是天花病毒的近亲）。
于是，詹纳做了一项大胆的实验。他从感染牛痘的奶妈的疱疹中收集脓液，然后注射进一个叫詹姆斯·菲普斯的小男孩体内。之后，他又给这个男孩注射了天花患者的脓液——而这个孩子竟然没有得病。
拉丁语中，“牛”是 vacca——这也解释了“vaccine”（疫苗）这个词的来源。历史书中把詹纳当作这段故事的英雄，但我认为那天真正的英雄是那个小男孩。你想想，一个大人拿着粗粗的大针管和一管脓液朝你走来！虽然这在今天当然是不可能发生的，但我们必须感谢这次实验取得了成功——它为疫苗的发展开辟了道路，拯救了无数生命。
天花病毒并不是人类日常会碰到的病原体。所以詹纳的实验表明：如果人类的免疫系统能提前做好准备，它可以制造出武器来抵御此前从未遇见过的入侵者。重要的是，天花疫苗只对天花或牛痘等密切相关病毒有效。詹姆斯·菲普斯之后还是可以得腮腺炎、麻疹等其他病。这也正是获得性免疫系统的一个显著特点：它针对特定的入侵者进行定制防御。

抗体与 B 细胞

免疫学家最终确认，抵御天花的免疫力来自于一些特殊的蛋白质，它们在已接种个体的血液中流动。这些蛋白质被称为“抗体”，而引发抗体产生的那位“挑事者”则叫“抗原”——在这个案例中，就是牛痘病毒。
这里是一张草图，展示了抗体原型——免疫球蛋白 G（IgG）的结构。



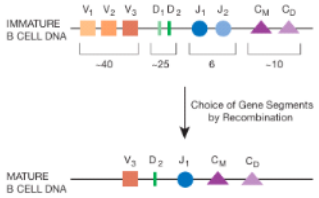
如图所示，IgG 抗体分子是由两对不同的蛋白质构成的：两条“重链”（heavy chain，Hc）和两条“轻链”（light chain，Lc）。由于这种结构，每个抗体分子都拥有两个相同的“手”（也就是 Fab 区），可以抓住抗原。蛋白质是构造抗体的理想原料，因为它们能够折叠出千变万化的复杂形状。
IgG 占血液中抗体总量的约 75%，但还有其他四类抗体：IgA、IgD、IgE 和 IgM。每种抗体都由 B 细胞制造——这是一类在骨髓中出生的“白细胞”，成熟后可以变成专职生产抗体的“血浆细胞”。
除了拥有能与抗原结合的“手”，抗体分子还带有一个“尾巴”，称为 Fc 区——它可以与其他免疫细胞（比如巨噬细胞）表面的 Fc 受体结合。正是这个 Fc 区的特殊结构决定了抗体属于哪一类（比如 IgG 或 IgA），会与哪类免疫细胞结合，以及它将如何发挥作用。
每个抗体的“手”都只能与特定的抗原结合（比如小天花病毒表面的一种蛋白质）。因此，为了让抗体能够“识别所有敌人”，我们就需要拥有数量庞大的不同抗体分子。
那么，要想从各种入侵者手中保护我们，得有多少种抗体才够用呢？免疫学家估算，大约得有一亿种不同的抗体才能搞定。而由于每个抗体的“抗原结合区”由一条重链和一条轻链组成，如果我们能把大约一万个不同的重链和一万个不同的轻链“自由组合”，那就可以拼出约一亿种不同的抗体。
问题是——人类基因总数大约只有两万五千个。如果每种重链和轻链都由不同的基因编码，那我们的基因资源可就不够用了。你看出问题所在了吧。

模块化设计带来抗体多样性

B 细胞究竟是如何制造出多达一亿种不同抗体，来保护我们免受各路入侵者的伤害？这个谜题在 1977 年被利根川进（Susumu Tonegawa）破解，他也因此荣获诺贝尔奖。
在利根川开始研究这个问题时，科学界的主流观念认为：我们身体中每个细胞的 DNA 都是相同的。这一看法看似合理——毕竟受精卵形成后，其 DNA 会被复制，然后传递给子细胞，再由子细胞继续复制、传递……如此类推。因此，只要复制过程不出错，我们每个细胞的 DNA 应该与原始的受精卵相同。
不过，利根川提出了一个大胆的假设：虽然这种说法在多数情况下是对的，但也可能存在例外。他的想法是：我们所有的 B 细胞一开始确实拥有相同的 DNA，但随着它们逐渐成熟，编码抗体的那部分 DNA 可能会发生改变——而这些变化，或许足以制造出一亿种不同的抗体。
为了验证这个想法，利根川比对了一种“轻链抗体”在成熟 B 细胞和未成熟 B 细胞中的 DNA 序列。果不其然，他发现这两者确实不同——而且这种差异非常有趣。
利根川以及后来参与研究的其他科学家发现：成熟抗体基因的构建方式，就是“模块化设计”。
在每个 B 细胞中，负责编码抗体“重链”的染色体上，存在四种不同类型的 DNA 模块（也叫做“基因片段”）：V、D、J 和 C。每种模块都有多个版本，例如：

- V（Variable，可变区）有约 40 个不同版本
- D（Diversity，多样性区）约有 25 个
- J（Joining，连接区）约有 6 个
- C（Constant，恒定区）决定抗体类别，比如 IgG、IgA 等

为了组装一个成熟的重链基因，每个 B 细胞会（大致随机地）从每种模块中选择一个，然后把它们拼接在一起——就像搭乐高一样。



你以前肯定见过这种“混搭策略”，它被广泛用于创造多样性。比如，我们用 20 种氨基酸混合搭配，就能拼出细胞制造的大量不同蛋白质。再比如，为了创造基因多样性，你从父母继承的染色体会被随机组合，生成你卵细胞或精子里的染色体组合。
一旦大自然发现一个好点子，她就会反复用——而“模块化设计”就是她最妙的创意之一。
编码抗体“轻链”的 DNA，也采取了同样的方法：从不同基因片段中挑选、拼接，拼成完整的抗体基因。因为可供组合的片段数量非常庞大，这种策略可以制造出约一千万种不同抗体——虽然还不够完美。
所以，为了让抗体种类更加多样，当这些基因模块被拼接在一起时，还会再做点“手脚”：在连接点上额外添加或者删除一些 DNA 碱基。这种叫作“连接多样性”（junctional diversity）的机制，可以进一步放大可能的组合数量。
一旦加入连接多样性因素，生成一亿个具有不同抗体能力的 B 细胞就不成问题了。这个设计最神奇的地方在于：**只需少量遗传信息，就能创造出令人惊叹的抗体多样性**——真是大自然的魔法级工程！

克隆选择

人类血液中大约有三十亿个 B 细胞。这个数字听起来很多，但如果我们需要制造出一亿种不同类型的 B 细胞（来生成一亿种不同的抗体，用于保护我们免受各种入侵者），那平均下来，每种类型的 B 细胞大约只有 30 个能和某个特定的抗原结合（例如病毒表面的一种蛋白质）。
换句话说，虽然我们拥有能够应对几乎所有入侵者的 B 细胞类型，但每种数量都不多。因此，当我们受到攻击时，就必须“现做”更多适合应战的 B 细胞。实际上，B 细胞是“按需生产”的。问题是——免疫系统怎么知道该加班生产哪种 B 细胞呢？
这个问题的答案，是整个免疫学中最优雅的概念之一：**克隆选择原理（clonal selection）**。
在完成模块化拼接、构建好重链和轻链“抗体配方”之后，B 细胞会制造一小批抗体分子——你可以把它看作是“测试版”。这些试验型抗体被称为 **B 细胞受体（BCRs）**，它们被运送到 B 细胞表面，固定在那里，抗原结合区朝外“伸展”。
每个 B 细胞大约有 100,000 个 BCR，全都识别同一种抗原。
这些 B 细胞受体就像“鱼饵”，它们在“垂钓”的目标是抗原分子——也就是那些能被其“抓手”精准握住的目标。可惜的是，大多数 B 细胞一生都在空钓。比如说，大多数人永远都不会感染 SARS 或 AIDS 病毒。因此，

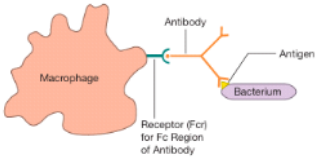
体内那些能够识别这些病毒的 B 细胞，永远也钓不到“它的鱼”。
这对于 B 细胞来说，真是太难了。它们终其一生地“钓鱼”，却从未钓到任何目标！
不过，偶尔也有“好运钓到鱼”的时刻。若某个 B 细胞的受体成功与其目标抗原结合，这个 B 细胞就会受到刺激，迅速长大一倍，然后分裂为两个子细胞——这个过程叫做 **增殖（proliferation）**。
两个子细胞也会长大，然后再分裂为四个，以此类推。每轮细胞增殖周期大约持续 12 小时，总体“战备生产”持续约一周。到头来，就有一个由约 **20,000 个“克隆” B 细胞**组成的军团诞生了——这些细胞全部识别同一个抗原，现在终于兵力充足，可以“真刀真枪地干一场”了！
一旦克隆体成型，多数 B 细胞就进入“抗体制造机”模式。这时候它们制造出的抗体不再带有表面锚点——所以抗体不留在细胞表面，而是释放到血液中。
一个满负荷工作的 B 细胞，每秒可以生产大约 2000 个抗体分子！而在这场“高强度工作”结束之后，大多数 B 细胞会如履使命地死亡——它们一生只为这一周的抗体狂潮而生。
你想想，这个系统真是妙不可言：

- 首先，靠模块化设计，B 细胞只需少量基因就能制造出成千上万种抗体；
- 其次，B 细胞是按需生产的。我们不需要一开始就储存庞大的 B 细胞队伍，只需配备少量种子细胞，当入侵发生时再进行定向扩充；
- 第三，一旦识别到入侵者，就快速“克隆扩军”，确保制造的抗体精准有效；
- 最后，在战斗结束后，这些细胞使命终结、不再占据空间——我们不会堆满体内都是昨日之敌的武器。

我真心喜欢这个系统！

抗体的作用

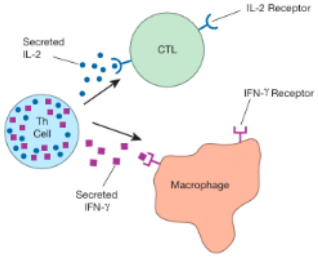
有趣的是，虽然抗体在抵御入侵者方面非常重要，但它们其实**并不真的杀死任何东西**。它们的任务是给入侵者贴上“死亡之吻”的标签——也就是打上标记，让其他成员来处理。
打个比方：你去参加一场高端婚礼，通常得先通过迎宾队列，才能进入宴会厅享用香槟和蛋糕。这个迎宾队列当然是为了让大家认识新郎新娘，但还有一个重要的作用：**筛人**——确保只有受邀请的宾客才能进入庆典。
你走过队列时，会被某个熟悉所有嘉宾的人审查。如果她发现你不是宾客，她不会亲自赶你走——当然不。她的任务只是识别“不速之客”，然后通知保安来处理。**抗体的角色就是这位识别者**：它们识别入侵者，但不负责清理，它们只是“指认目标”。
在发达国家，我们最常遇到的入侵者是细菌和病毒。抗体可以结合这两类入侵者，为它们打上“销毁标签”。免疫学家喜欢说抗体能**调理（opsonize）**这些入侵者。这个术语来源于德语，意思是“准备好被吃掉”。我更喜欢把“opsonize”理解成“装饰”——我脑中总是浮现那些细菌和病毒身上挂满抗体的画面，好像它们被“装饰”成了猎物。
抗体用它们的 Fab 区域抓住入侵者，而尾部的 Fc 区域则暴露在外，可以与巨噬细胞等免疫细胞表面的 Fc 受体结合。**这个“桥梁”策略很妙**——抗体把入侵者和吞噬细胞拉近，让后者可以轻松完成吞噬任务。



而且，事情还更妙：**当巨噬细胞的 Fc 受体绑定了这些“调理中的”抗体，吞噬细胞的胃口就更大了——它们变得更加“贪吃”**。虽然巨噬细胞本身也可以直接识别常见入侵者，但抗体搭的“桥”让它们的识别目录扩展到了那些**不常见的敌人**，也就是只要有抗体能结合上的任何入侵者！
等到病毒来袭时，抗体还可以执行另一项重要任务。病毒进入细胞时，会先与细胞表面的某种受体结合。注意，这些受体并不是专门为病毒准备的——它们原本有其他“正经用途”，就像 Fc 受体一样。但病毒狡猾地利用了它们。
一旦病毒绑定上受体进入细胞，它会劫持细胞的内部机器制造出大量自己的“复制体”，然后破坏细胞、扩散到邻近区域。
这时候抗体就能阻止悲剧发生：抗体可以在病毒还没进入细胞之前就将其结合，阻止它绑定受体；或者即使病毒已进入细胞，也可以抑制它的复制。这类具有“封锁能力”的抗体被称为**中和抗体（neutralizing antibodies）**。
比如，有些中和抗体可以绑定病毒上的某个“插头部位”，阻止它“插入”细胞表面的“插座受体”。一旦绑定成功，病毒就会被“挂在风中吹干”，调理完成，准备被免疫细胞吃掉！

T细胞

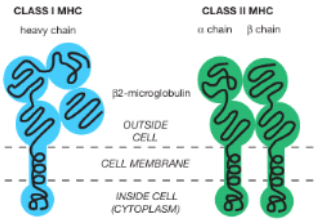
虽然抗体可以给病毒贴上标签，让吞噬细胞吃掉它们，也可以帮助阻止病毒感染细胞，但抗体在防御病毒方面存在一个弱点：**一旦病毒进入细胞，抗体就无法触及它们**，病毒就能安然无恙地制造上千个副本。大自然发现了这个问题，为了解决它，她发明了著名的**杀伤性T细胞**，这是获得性免疫系统团队的另一员大将。
T细胞的重要性可以从它们的数量看出来：**一个成年人体内有大约3000亿个T细胞**。T细胞在外观上和B细胞非常相似。事实上，在普通显微镜下，免疫学家也无法分辨它们。和B细胞一样，T细胞由骨髓制造，并在其表面显示类似抗体的分子，称为**T细胞受体（TCR）**。像B细胞受体一样（也就是附着在细胞表面的抗体分子），TCR也是采用“模块化组合设计”的方式制造的。因此，TCR的多样性和BCR一样丰富。T细胞也遵循**克隆选择原则**：当T细胞的受体与其专属抗原结合时，该T细胞开始增殖，形成一组具有相同识别性的T细胞。这一增殖过程大约需要一周完成，所以和抗体反应一样，**T细胞反应既慢又特异性强**。
虽然它们有很多相似之处，但T细胞和B细胞之间也存在几个关键的区别。首先，B细胞在骨髓中成熟，而T细胞则在**胸腺（thymus）**中成熟——这也是它们被称为“T”细胞的原因。此外，尽管B细胞能制造能够识别任何有机分子的抗体，T细胞却专门识别**蛋白质抗原**。再者，B细胞可以将其受体以抗体形式分泌出去，而T细胞的受体则**始终牢牢固定在它们的表面上**。也许最重要的一点是：**B细胞可以自己识别抗原**，而T细胞——就像一个古板的英国绅士——**只有当抗原被另一细胞“正式呈上”时，才会予以承认**。我稍后会解释这个“正式呈上”是什么意思。
实际上，T细胞主要分为三种类型：**杀伤性T细胞**（通常称为细胞毒性淋巴细胞或CTL）、**辅助性T细胞**（Th细胞）和**调节性T细胞**。
杀伤性T细胞是一种强大的武器，能摧毁被病毒感染的细胞。通过识别并杀死这些细胞，CTL解决了抗体在病毒防御方面的“盲区”——也就是之前提到的那个缺陷。杀伤性T细胞摧毁被病毒感染的细胞的方法是：**与目标细胞接触，然后触发该细胞自我毁灭！**这种“协助自杀”是对付已被病毒感染细胞的一种极佳方式——因为当感染细胞死亡时，细胞里的病毒也一起被消灭了。
第二种T细胞是**辅助性T细胞（Th细胞）**。你将会看到，这种细胞是免疫系统团队的“四分卫”。它通过分泌化学信使（**细胞因子，cytokines**）来指挥行动，对其他免疫细胞产生强烈的影响。这些细胞因子名字听起来很学术，比如白细胞介素2（IL-2）和干扰素γ（IFN-γ），我们将在后续讲座中详细讨论它们的功能。目前只需要知道：**辅助性T细胞本质上就是细胞因子工厂。**



第三种T细胞是**调节性T细胞（Treg）**。它仍有些神秘。调节性T细胞的任务是**帮助免疫系统避免过度反应**——虽然目前我们对它是如何实现这一目标还不完全清楚。

抗原呈递

有件事我要说明白，那就是抗原是如何被呈递给 T 细胞的。事情的真相是，一种特殊的蛋白质——叫做“主要组织相容性复合体”（major histocompatibility complex，简称 MHC）——负责“呈递”这项任务，而 T 细胞则通过它们的受体来“查看”这些被呈上的抗原。你可能知道，“histo”是“组织”的意思，而这些 MHC 蛋白除了是抗原展示分子之外，还参与器官移植的排斥反应。比如你听说有人在等待“匹配的”肾脏，其实移植外科医生要匹配的，正是供者和受者的 MHC 分子。
MHC 分子有两种类型：**I 类和 II 类**。I 类 MHC 分子广泛存在于体内多数细胞的表面上。它们的功能是当一个细胞被感染时，像个“公告牌”一样告诉杀伤性 T 细胞这细胞内部发生了什么。
举个例子，当人类细胞被病毒感染时，病毒蛋白的碎片（称为肽段）会被加载到 I 类 MHC 分子上，然后被运送到受感染细胞的表面。杀伤性 T 细胞通过查看这些由 I 类 MHC 分子展示的蛋白质碎片，就能“通过橱窗看进细胞里”，发现它已被感染，应该立刻被清除。
II 类 MHC 分子的功能也是“公告展示”，但它们展示的目标是为了**辅助性 T 细胞**的认知。只有某些细胞能制造 II 类 MHC 分子，它们被称为**抗原呈递细胞（antigen presenting cells，APCs）**。比如，巨噬细胞就是非常优秀的抗原呈递者。
在细菌感染期间，巨噬细胞会“吃掉”细菌，并把这些细菌蛋白的碎片加载到 II 类 MHC 分子上，然后在自己表面展示出来。辅助性 T 细胞通过自己的 T 细胞受体可以“扫描”这些 II 类 MHC 公告牌，从中获取细菌感染的情报。
所以，**I 类 MHC 分子提醒杀伤性 T 细胞：某个细胞内部出了状况**；而**APC 表面上的 II 类 MHC 分子告诉辅助性 T 细胞：细胞外也有麻烦。**
虽然结构上 I 类 MHC 分子由一条长链（重链）加上一条短链（β2 微球蛋白）组成，而 II 类 MHC 分子则由两条长链（α链和β链）构成，你会发现它们的外观还是蛮相似的。



好吧，我知道，要从这些图示里真正想象出分子的真实结构，确实挺难的。所以，我打算给你看看几张图，让这件事更“真实”一点。这里是一张图像，展示了一个**空的 MHC 分子**在 T 细胞受体眼中的样子。你立刻就能看到那条**沟槽**——这正是蛋白质片段要塞进去的地方。

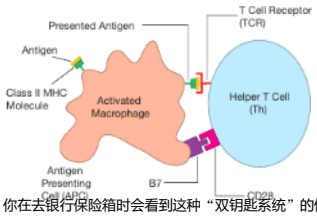
接下来，我们来看看一个**已经“满载”的 I 类分子**。

我一眼就能看出这是一个**I 类 MHC 分子**，因为肽段被整整齐齐地嵌在了沟槽里。原来，I 类 MHC 分子的沟槽两端是封闭的，所以蛋白质碎片要恰好是**大约 9 个氨基酸长**，才能完美地嵌进去。**II 类 MHC 分子则略有不同。**

你可以看到肽段从沟槽中溢出来了。对于 II 类分子来说，这没问题，因为它的沟槽两端是敞开的，因此大约 20 个氨基酸长的蛋白质片段也能很好地嵌进去。
所以，MHC 分子像是面包，而它们所呈递的蛋白质片段则像是热狗。如果你想象我们体内的细胞表面插着热狗，那你对抗原呈递的理解就不会差太多。这就是我脑海中的画面！

获得性免疫系统的激活

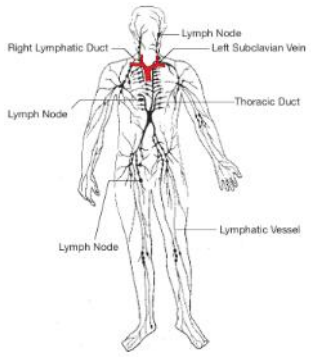
由于 B 和 T 细胞都是威力强大的武器，大自然设定了一条规则：**获得性免疫系统的细胞必须被激活，才能发挥作用。** B 和 T 细胞统称为淋巴细胞，而它们是如何被激活的，是免疫学中的关键问题之一。为了介绍这个概念，我将画一张示意图，展示辅助性 T 细胞是如何被激活的。
激活辅助性 T 细胞的第一步，是它识别由抗原呈递细胞表面 **II 类 MHC 分子**展示出来的**专属抗原**（例如一个细菌蛋白的片段）。但仅仅在那块“公告牌”上看到自己专属的抗原还不够——**还需要一个第二信号**，或者说一把“钥匙”，才能完成激活。
这个第二信号是非特异性的（也就是说，不管是哪种抗原，都需要它），它涉及抗原呈递细胞表面上的一种蛋白质（图中称为 B7），该蛋白质会插入辅助性 T 细胞表面上的受体（图中称为 CD28）。



你在去银行保险箱时会看到这种“双钥匙系统”的例子。你会带上一把专属于你保险箱的钥匙——它不能打开其他任何一个箱子。银行柜员则提供第二把钥匙，这是一把非专属钥匙，可以打开所有的箱子。只有当两把钥匙都插入你保险箱的锁孔时，它才能打开。单靠你自己的钥匙不行，柜员的通用钥匙也不行，必须两把钥匙同时使用。
那么你猜猜，为什么辅助性 T 细胞和其他获得性免疫系统细胞需要“两把钥匙”来激活呢？很简单——**为了安全，当然啦**——就像你银行的保险箱。这些细胞都是强大的武器，必须在正确的时间和地点才能被激活。
一旦辅助性 T 细胞通过这种双钥匙机制被激活，它会开始增殖，形成一个由许多具有相同抗原识别性的 T 细胞组成的“克隆体”。这些辅助性 T 细胞随后会成熟为可以制造细胞因子、指挥免疫系统活动的细胞。**B 细胞和杀伤性 T 细胞也需要双钥匙系统来激活**，我们将在以后的讲座中继续谈到它们。

次级淋巴器官

如果你一直在思考获得性免疫系统在受到攻击时是如何被激活的，那你可能已经开始怀疑这事到底有没有可能发生。毕竟，每种入侵者只有大约 100 到 1000 个 T 细胞的受体（TCR）是专门针对它们的。而要激活这些 T 细胞，它们必须和已经“见过”这个入侵者的抗原呈递细胞接触才行。
考虑到这些 T 细胞和抗原呈递细胞散布在整个身体各处，在入侵变得不可收拾之前它们刚好相遇，听起来实在不像是一个很靠谱的设定。幸运的是，为了让这个系统在现实中有合理的运作概率，大自然发明了**次级淋巴器官**，最著名的例子就是**淋巴结（lymph node）**。
你可能对淋巴系统不是很熟，所以我得先说几句。
在你的家里，有两个管道系统。第一个系统为你水龙头供应水。这是一个加压系统，压力来自一个水泵。你还有另一个管道系统，用来排水——也就是洗脸池、淋浴间和马桶的下水道。这第二套系统是**无压力的**——水只是自然地流向下水道，然后进入污水管网。这两套系统是彼此相关联的，因为最终污水会被回收，再度使用。
人体的“管道”系统非常类似。我们有一个加压系统（也就是**心血管系统**），心脏将血液泵送到全身。每个人都对这套系统很熟。
但我们还拥有另一套管道系统：**淋巴系统（lymphatic system）**。这个系统没有压力，它负责排出那些从血管泄漏进组织中的液体（也就是淋巴液）。没有这个系统，我们的组织会充满液体，看起来就像“面粉小胖子”（Pillsbury Doughboy）。
幸运的是，这些淋巴液从我们下半身的组织中收集起来，被运输进淋巴管道，在**肌肉收缩的推动下**，通过一系列**单向阀门**向上流动，最终进入上半身。来自下半身的淋巴液，加上左侧上半身的淋巴液，会汇入**胸导管（thoracic duct）**，并排入**左锁骨下静脉**，回到血液系统中。
同样地，来自右侧上半身的淋巴液会汇入**右淋巴导管（right lymphatic duct）**，并排入**右锁骨下静脉**。
从这张图上你可以看到，淋巴液在返回血液的途中，会经过一系列“中途驿站”——这些就是**淋巴结（lymph nodes）**。



人体内大约有 500 个淋巴结，其大小从极小到差不多像一颗球芽甘蓝（Brussels sprout）那么大不等。多数淋巴结呈“链状”排列，通过淋巴管道连接在一起。
细菌和病毒等入侵者会被淋巴液带到附近的淋巴结；而那些在组织中“捡到”外来抗原的抗原呈递细胞（APCs）也会前往淋巴结，把它们的“货物”呈现出来。
与此同时，B 细胞和 T 细胞也在一个个淋巴结之间巡游，寻找它们“命中注定”的那个抗原。
所以淋巴结的功能其实就像是**免疫系统的“约会酒吧”**——T 细胞、B 细胞、APCs 和抗原全都聚集在这个小小的空间里，为了信息交流和激活反应而聚会。
把这些细胞和抗原集中到淋巴结这样一个小体积的地方，**大大提高了它们相遇和相互作用的概率，从而更有效地激活获得性免疫系统。**

免疫记忆

在 B 和 T 细胞被激活之后，它们会开始增殖，建立起一群具有相同抗原特异性的克隆体。等到把敌人消灭干净之后，其中大多数细胞会死亡。这样做其实是个好主意，因为我们肯定不希望免疫系统里堆满了那些过期的 B 和 T 细胞。
不过另一方面，如果有一部分这些有经验的 B 和 T 细胞能留下来，那就太好了——万一我们又碰上同样的入侵者，这些“老兵”可以立刻应战，不必让获得性免疫系统重新从零开始。
事实也正是如此：这些留下来的 B 和 T 细胞被称为**记忆细胞（memory cells）**。它们的数量比原始、未经锻炼的 B 和 T 细胞多得多，而且激活起来也更容易。
得益于这种**免疫记忆（immunological memory）**，当我们第二次遭遇同一种入侵者时，获得性免疫系统常常能迅速启动——快到你甚至不会出现任何症状。

对自我的耐受性

如我之前提到的，B 细胞受体和 T 细胞受体的多样性极高，它们应该可以识别任何潜在的入侵者。然而，这种多样性也带来了一个问题：**如果这些受体真的如此多样，那其中不少肯定会识别我们自己体内的分子**（比如构成我们细胞的分子，或者在血液中流动的蛋白质如胰岛素）。
如果这种情况真的发生了，我们的获得性免疫系统可能会攻击自身组织，而我们可能会因**自身免疫疾病**而死去。
幸运的是，大自然已经设计出一些机制，来**教育 B 细胞和 T 细胞学会区分“自己”和“敌人”**。虽然在教导 B 细胞和 T 细胞对自我抗原保持耐受性方面的机制尚未完全被理解，但这些细胞所接受的“教育”已经足够严格，以致自身免疫病相对罕见。

先天免疫系统与获得性免疫系统的对比

现在你已经认识了几个主要角色，我想强调一下**先天免疫系统**和**获得性免疫系统**这两支“队伍”的区别。理解它们的不同之处，对于理解免疫系统的运作方式至关重要。
想象一下，你在市中心，突然有人偷走了你的鞋。你四处张望，想找家店买新鞋。你看见的第一家店叫“查理定制鞋店”。这家店有各种款式、颜色和尺码的鞋，店员可以为你配一双刚好适合你的鞋。然而，当你准备付款时，他们告诉你：你得等上一两周才能拿到鞋——这双鞋是专门为你定制的，需要时间来制作。
可是你现在就需要鞋！你光着脚，得赶紧找点东西穿上，撑到定制鞋准备好。于是他们让你去街对面的“弗雷迪快配店”——这家店只提供几种常见款式和尺码。弗雷迪的鞋店当然没法给沙奎尔·奥尼尔配鞋，但它确实备有一些适合大多数人穿的标准鞋码。因此，你可以马上从弗雷迪那儿买一双鞋，顶一顶，等你的定制鞋做好再说。
这和免疫系统的运作方式非常相似：**先天免疫系统**的角色（比如巨噬细胞）已经“就位”，准备应对我们日常可能遇到的小规模入侵。在许多情况下，先天免疫反应如此迅速且有效，以至于获得性免疫系统**根本不需要介入**。
但在其他情况下，先天系统可能应付不了攻击，就需要动用**获得性免疫系统**。不过这就得花点时间了，因为获得性免疫系统中的 B 细胞和 T 细胞必须通过**克隆选择与增殖**过程来“定制生产”。
因此，在这些“定制免疫细胞”尚未准备好之前，先天免疫系统必须竭尽所能，努力抵挡入侵者的攻势。

先天系统才是王者！

过去，免疫学家曾认为先天免疫系统的唯一功能就是提供一种快速防御机制，在获得性免疫系统“准备上场”期间先顶一阵。但现在我们清楚地知道，先天系统远不止于此。
获得性免疫系统的抗原受体（BCRs 和 TCRs）多样性极高，几乎可以识别宇宙中任何蛋白质分子。然而，这个系统本身**完全不清楚哪些分子是危险的、哪些不是**。那么，它是怎么区分敌友的呢？答案是：**它依赖先天免疫系统的判断。**
相比之下，获得性免疫系统的抗原受体是“毫无焦点”的；而先天免疫系统的受体却**高度精确地调谐**，专门识别我们日常生活中会遇到的常见病原体（致病因子）——比如病毒、细菌、真菌和寄生虫。
此外，先天系统还有一些受体，能够侦测那些“非常见病原体”杀死人类细胞的行为。因此，正是先天免疫系统负责**评估风险，并决定是否需要激活获得性系统。**
从某种意义上说，先天系统是给获得性系统“下许可”的：只有它说可以，获得性免疫才可以动手。但其实，它做的比这还多。
先天系统不仅负责按下启动键，它还会整合所有与入侵者相关的信息，制定出一套战术方案。这个“作战计划”会被交给获得性免疫系统，告诉它应该动用哪些武器（比如 B 细胞或杀伤性 T 细胞），以及这些武器**具体应该部署在身体的哪个位置。**
所以如果你把辅助性 T 细胞比作获得性免疫系统团队的“四分卫”，那么你应该把先天免疫系统看作是**“教练”**——是它负责**侦察敌情、设计战术，并向四分卫下达具体指令。**

尾声

我们已经完成了这次免疫系统的快速总览，到现在你应该对系统的运作方式有一个大致的了解了。在接下来的九讲里，我们将更聚焦于先天系统和获得性系统队伍中的各个成员，特别关注他们之间是如何互动，从而让整个系统高效运作的。

第二讲 先天免疫系统

2025年7月14日 12:54

先天免疫系统是一种“硬连线式”的防御机制，它在几百万年的演化过程中逐步形成，用以识别那些常常感染人类的病原体。先天免疫系统的队员包括补体蛋白系统、职业吞噬细胞，以及自然杀伤细胞。
不过，在开始战斗之前，这些战士必须首先被激活。
先天免疫系统队员之间的相互协作是至关重要的，它确保了我们能够对“日常级别”的入侵者做出快速且有效的回应。

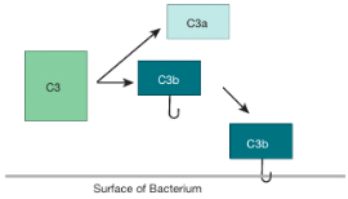
导论

多年来，免疫学家们并没有特别关注先天免疫系统——因为获得性免疫系统看起来更有趣。然而，对获得性免疫系统的研究却让我们重新认识了先天系统的作用。它不仅仅是闪电般快速的第二道防线（如果我们把物理屏障算作第一道防线），它同时也是**获得性免疫系统的启动器和调控器**。
只要你想象一下**失控的细菌感染可能造成的后果**，你就很容易理解先天系统快速反应的重要性。设想一下，你在热水浴池的甲板上踩到一根木刺，结果被引入组织里的是——只有一个细菌。你知道的，细菌繁殖非常快。实际上，**一个细菌每30分钟翻倍**的话，在一天之内就可以繁殖出**大约100万亿个细菌**。
如果你曾经做过细菌培养，你就知道：一升中含有一万亿个细菌的培养液已经密到无法透光。所以，**一个细菌繁殖一天的产量可以达到约100升的高密度培养液**。而你全身的血液总量只有大约5升——你不难想象，如果细菌感染失控，对人体会造成什么样的后果！
如果没有动作迅速的先天免疫系统来保卫我们，我们显然会陷入严重的麻烦。
先天免疫系统的武器包括补体蛋白系统、职业吞噬细胞，以及自然杀伤细胞。我们将在接下来的讲解中，从我最喜欢的“武器”开始：**补体系统（the complement system）**。

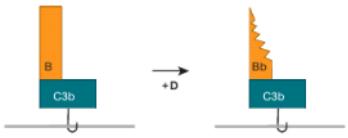
补体系统

补体系统由大约 20 种不同的蛋白质组成，它们协同工作来摧毁入侵者，并向其他免疫系统队员发出“战斗已打响”的信号。这个系统非常古老——**甚至海胆**（700 万年前就进化出来了）也拥有补体系统。
在人类体内，补体蛋白的合成始于胎儿发育的**第一个三个月**，所以很明显，大自然希望这个重要系统**在孩子出生之前就已做好战斗准备**。事实上，那些罕见的、天生缺乏主要补体蛋白的人，通常在年幼时就会因感染而夭折。
刚开始读到补体系统时，我觉得这玩意儿复杂得让人根本没兴趣去搞懂。但随着我进一步学习，我开始意识到：**这个系统其实非常简单而优雅**。
就像免疫系统中的其他武器一样，补体系统在发挥作用前也必须先被**激活**。而激活它的方式有三种。
第一种，就是所谓的**“经典途径”（classical pathway）**，它依赖抗体来完成激活——所以我们会在以后的讲座里再讲它。
因为补体系统的运作方式**和它是如何被激活无关**，所以你现在先把抗体依赖的激活方式放一放，并不会漏掉什么重要内容。

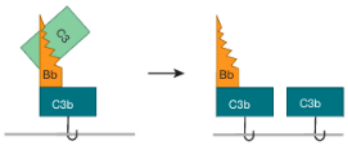
旁路途径
补体系统的第二种激活方式称为**旁路途径（alternative pathway）**。从进化角度来看，旁路途径显然比经典途径更早演化出来，但免疫学家把抗体依赖的激活方式叫做“经典途径”，**仅仅是因为它最早被发现**。
组成补体系统的蛋白质主要由**肝脏制造**，在血液和组织中以高浓度存在。其中**最丰富的补体蛋白**叫做 C3，它在人体中**不断被分解成两个较小的蛋白片段**。
在这种“自发性”裂解过程中产生的其中一个蛋白片段——**C3b**——非常活泼，能与两种常见的化学基团结合：**氨基（amino）或羟基（hydroxyl）**。
因为许多构成入侵者表面（比如细菌细胞）所用的蛋白质和碳水化合物中都带有氨基或羟基，这些小小的 C3b“**手雷**”就有很多可以攻击的目标了！



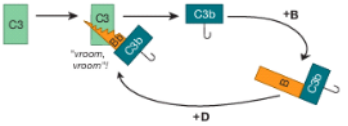
如果 C3b 没能在大约 60 微秒内找到这些化学基团之一来发生反应，它就会和一个水分子结合而被中和——**游戏结束**。
这意味着，被自发剪开的 C3 分子**必须刚好贴近入侵细胞的表面**，补体级联反应才能继续进行。
一旦 C3b 通过和细胞表面某个分子结合而被稳定下来，**另一个补体蛋白 B 就会与 C3b 结合**，接着**补体蛋白 D 会出现，剪掉 B 的一部分，生成复合物 C3bBb**。



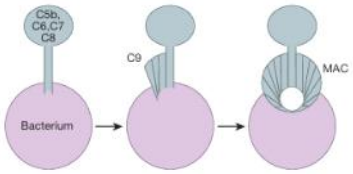
一旦细菌表面粘上了 C3bBb 分子，好戏就开始了。因为 C3bBb 就像一把“电锯”，能够剪开其他的 C3 蛋白并将它们转化为 C3b。
于是，周围的 C3 分子就不必再等着靠“自发性剪切”来变成 C3b —— C3bBb 分子（也叫“转化酶”）能非常高效地完成这项任务。
而一旦另一个 C3 分子被剪开，它也可以结合到细菌表面的氨基或羟基上。



一旦目标细菌表面贴上了 C3bBb 分子，精彩就要开始了——因为 C3bBb 就像一把“电锯”，可以剪开其他的 C3 分子，把它们转化成 C3b。因此，附近的 C3 分子**不再需要靠自发剪切**来变成 C3b——这个叫做“转化酶（convertase）”的 C3bBb 分子就可以高效地完成这项工作。
而一旦另一个 C3 分子被剪开，它同样可以结合到细菌表面的氨基或羟基上。
这个过程可以持续进行，很快就会有大量 C3b 分子附着在细菌表面——而且每一个都能形成新的 C3bBb 转化酶——然后剪开更多的 C3 分子。
所有这些附着与剪切动作形成了一个**正反馈循环**，整个过程**就像滚雪球一样越滚越大**。



一旦 C3b 附着在细菌表面，补体级联反应就可以进一步展开。
C3bBb 这把“电锯”可以再结合一个 C3b 分子，然后它们可以一起剪开一个补体蛋白 —— **C5** —— 把它切成两个片段。其中一个片段，**C5b**，可以进一步与其他补体蛋白（**C6、C7、C8 和 C9**）结合，形成一个叫做**膜攻击复合物（MAC）**的结构。
要形成这个结构，C5b、C6、C7 和 C8 首先组成一个“**杆状结构（stalk）**”，它将整个复合物锚定在细菌细胞膜上。接着加入 C9 蛋白，形成一个通道，在细菌表面打开一个孔洞。
而**一旦细菌表面被打出一个孔——它就完了！**



我一直用细菌作为我们的“模型病原体”，但补体系统也能对抗其他入侵者，比如寄生虫，甚至某些病毒。

现在，你可能会想：这些“手雷”在各处引爆，**补体系统为什么不会在我们自己的细胞表面组装膜攻击复合物（MAC）？**

答案是：人类细胞装备了很多**安全保护机制**来防止这种情况发生。事实上，大自然对补体系统可能误伤我们自己的细胞如此担忧，以至于她投入了**几乎与补体系统等量的蛋白质**专门负责调控这套系统！

例如，补体片段 C3b 可以被血液中的蛋白质剪切成一种**失活形式**，而这种剪切过程还会被一种酶（**MCP**）加速——这种酶就存在于人类细胞表面。

人类细胞表面还有一种蛋白叫做**衰变加速因子（DAF）**，它能加速其他血液蛋白对转化酶 C3bBb 的破坏。这样就可以防止那个正反馈循环从一开始就启动。

还有另一种细胞表面蛋白，叫做 **CD59**（又名 **protectin**），它能防止 C9 分子被整合进新生的 MAC 结构。

有一个真实的故事可以说明这些防护机制的重要性：

器官移植外科医生面临的问题是：**人类器官数量无法满足移植需求**，于是他们开始考虑使用动物器官。其中一个热门候选是**猪**，因为猪易于饲养，而且某些器官与人类的尺寸相当。

为了为将来的人体移植预热，外科医生决定将猪的器官移植到**狒狒体内**。这个实验，嗯……**并不太成功！**

几乎在移植后立刻，狒狒的免疫系统就开始攻击那只猪的器官，几分钟之内，该器官就变成一团血肉模糊的浆糊。

罪魁祸首？**补体系统。**

原来，猪版本的 DAF 和 CD59 并**不能有效调控灵长类的补体系统**，所以那个没有受到保护的猪器官，完全暴露在狒狒补体系统的攻击之下。

这个故事揭示了补体系统的两个重要特点：

- 第一，**补体系统反应非常快。**补体蛋白在血液和组织中浓度很高，随时准备攻击表面带有氨基或羟基基团的任何入侵者；
- 第二，**如果细胞表面没有保护机制，补体系统就会攻击它。**你脑海中应有的画面是：补体系统不断地扔出这些小手雷，任何暴露在外、缺乏保护的表面都会成为攻击目标。

在这套系统中，**默认选项就是——死亡！**

凝集素激活途径（The lectin activation pathway）

除了经典途径（依赖抗体）和旁路途径（不依赖抗体）这两种补体激活方式，还有第三种途径，也许它是所有途径中最重要的一条：**凝集素激活途径（lectin activation pathway）。**

这一途径的核心角色是一个蛋白，主要由**肝脏制造**，在血液和组织中以中等浓度存在。这个蛋白叫做**甘露糖结合凝集素（mannose-binding lectin，MBL）。**

凝集素是一种能与碳水化合物分子结合的蛋白质，而甘露糖是一种碳水化合物分子，广泛存在于许多常见病原体的表面上。

例如，已经证明 MBL 可以结合：酵母菌（如白色念珠菌 Candida albicans）病毒（如 HIV-1 和甲型流感病毒）细菌（如沙门氏菌 Salmonella 和链球菌 Streptococcus）寄生虫（如利什曼原虫 Leishmania）

相比之下，MBL 并不会结合人体健康细胞和组织表面的糖类分子。这正是先天免疫系统所采用的重要策略之一：它专注于识别常见病原体表面所携带的糖类和脂质模式，而不去识别人体自身细胞上的结构。

甘露糖结合凝集素激活补体系统的方式非常简单：在血液中，MBL 会与另一个蛋白结合，叫做 **MASP**；一旦 MBL 抓住目标（例如细菌表面的甘露糖），MASP 就像转化酶一样，剪开补体蛋白 C3，生成 C3b；由于 C3 在血液中浓度非常高，这一过程进行得非常高效；C3b 随后可以结合到细菌表面，然后引发我们刚刚讲过的补体链式反应。

因此，如果说旁路激活途径像是在各处随机爆炸的小型“手雷”，用来摧毁任何未受保护的表面，那么凝集素激活途径就可以被视为**由 MBL 导引的“智能炸弹”**，精准打击目标。

补体系统的其他功能（Other complement system functions）

除了构建膜攻击复合物（MAC）来摧毁入侵者之外，补体系统还有两个其他重要功能。

当 C3b 附着在入侵者的表面时，它可以被血清中的一种蛋白剪切，生成一个更小的片段，叫做 **iC3b**。前缀“i”表示这个被剪切的蛋白现在已经**失去构建 MAC 的能力**。不过，它仍然粘附在入侵者身上，可以把这个入侵者“打上标记”，准备让吞噬细胞处理（即进行**调理作用，opsonization**），这与抗体对入侵者的调理方式非常相似。

在**吞噬细胞**（如巨噬细胞）的表面上，有能够识别并结合 iC3b 的受体。当它们遇到表面被 iC3b 调理过的入侵者时，**吞噬过程变得更加高效**。很多入侵者表面都很“滑溜”，让巨噬细胞难以牢牢抓住。但如果这些滑溜溜的家伙被补体片段“包裹”，吞噬细胞就能更好地抓牢它们。

所以补体系统的**第二项功能**是：在入侵者表面“撒上标签”，让它们变得更容易被免疫细胞吃掉——**相当于“穷人的抗体”**。

补体系统还有**第三项重要功能**：补体蛋白的某些片段可以充当**趋化因子（chemoattractants）**——也就是可以吸引其他免疫细胞赶赴战场的化学信号。

例如，**C3a 和 C5a** 是分别从 C3 和 C5 被剪切出 C3b 和 C5b 时“顺便被剪下来的部分”（一点都不浪费！）。这些片段**不会附着在入侵者表面**，而是被释放到组织中，**在那儿发挥趋化作用。**

C5a 是一个特别强力的趋化因子，能吸引巨噬细胞，并将它们激活，使其成为更致命的杀手。

有趣的是，C3a 和 C5a 还被称作 **过敏毒素（anaphylatoxins）**，因为它们可以参与触发**过敏性休克（anaphylactic shock）**——我们将在后面的某节课中详细讨论这个话题。

所以说，补体系统是个**多面手**：它能通过构建 MAC 直接消灭入侵者；它能给敌人贴上标签，让“吃货”细胞更好下嘴；它能发出警报，吸引更多免疫细胞加入战斗；它还能激活这些细胞，让它们变得更强。

最重要的是，它能非常迅速地完成这一切。

职业吞噬细胞（THE PROFESSIONAL PHAGOCYTES）

职业吞噬细胞是先天免疫系统的第二个“战斗分支”。之所以叫它们“职业级”，是因为它们靠“吃”（吞噬作用）为生。最重要的职业吞噬细胞是**巨噬细胞（macrophages）**和**中性粒细胞（neutrophils）。**

巨噬细胞——免疫系统的哨兵

巨噬细胞存在于你的皮肤下方，保护你免受那些穿破皮肤屏障、进入组织的入侵者伤害（比如伤口或烧伤带来的感染）。它们也驻扎在你的肺部，抵御吸入的微生物。还有一些巨噬细胞分布在肠道周围的组织中，守株待“菌”，专等那些你吃进去的微生物入侵者——它们从肠道里逃脱出来、进入了组织。

的确，巨噬细胞是哨兵细胞，在你全身所有**暴露于外部世界的区域下方**都能找到它们——这些区域正是微生物感染的首要目标。

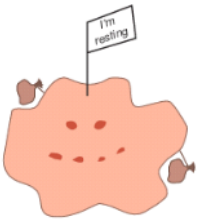
巨噬细胞可以处于三个不同的“备战状态”。

在组织中，它们通常是懒洋洋地躺着，缓慢地增殖。在这种“休息”状态下，它们的主要功能是**垃圾清理工**：啜饮周围的一切，保持我们的组织没有废物堆积。

每秒钟大约有**一百万个细胞**在成人体内死亡，所以巨噬细胞的清扫工作非常忙碌。正在死亡的细胞会释放“找我”信号，吸引巨噬细胞靠近，然后在其表面展示“吃我”信号来完成交接。

在休息状态下，巨噬细胞表面几乎不会表达 II 类 MHC 分子，所以它们**并不擅长将抗原呈递给辅助性 T 细胞。**这也很合理——毕竟谁会想把垃圾当作抗原呈递出去呢？

对普通的巨噬细胞来说，生活是相当乏味的。它们在组织中存活数月，只做一件事：**收垃圾。**

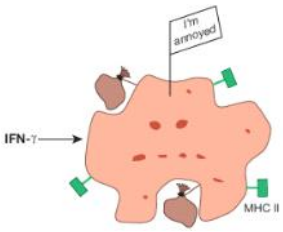


但有时候，某些处于休息状态的巨噬细胞会接收到一些信号，提醒它们**屏障防线已被突破，入侵者已经潜入这个区域。**这时，它们就会被激活（免疫学家通常称之为“预激” primed）。

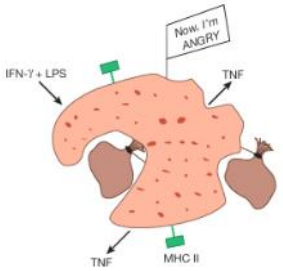
在这种状态下，巨噬细胞会**吞得更多**，并**上调其 II 类 MHC 分子的表达。**现在它们就能充当**抗原呈递细胞（APC）**了。当它们吞下入侵者时，可以用表面的 II 类 MHC 分子来展示入侵者蛋白的片段，供**辅助性 T 细胞识别。**

虽然很多不同的信号都可以让一个休眠的巨噬细胞进入“预激状态”，但研究得最深入的是一种细胞间通讯分子（细胞因子 cytokine），叫做**干扰素 γ（interferon gamma，IFN-γ）。**

这种细胞因子主要由**辅助性 T 细胞**和**自然杀伤细胞（NK 细胞）**产生。



在预激状态下，巨噬细胞已经是不错的抗原呈递者，也有相当的杀伤力。不过，还有一个更高的备战状态，叫做**“超激活”（hyperactivation）**，只有在巨噬细胞**直接收到入侵者发出的信号时**才会达到。
这样的信号可以由一种分子传递，例如**脂多糖（LPS）**。LPS 是革兰氏阴性细菌（如大肠杆菌 Escherichia coli）外膜的一个组成部分，这些细菌可以释放 LPS，而 LPS 会结合到**预激巨噬细胞表面上的受体**上。
巨噬细胞还拥有能识别**甘露糖（mannose）**的受体。
当这些受体与像 LPS 或甘露糖这样的“危险信号”结合时，巨噬细胞就**非常明确地知道敌人已经入侵了**。
一旦意识到这一点，巨噬细胞会**停止增殖**，并把注意力全部集中在**杀敌**上。
在**超激活状态**下，巨噬细胞会**变得更大、吞噬速度更快**。实际上，它们会变得如此巨大和具有吞噬能力，以至于可以吞下**像单细胞寄生虫那样大的入侵者**。
处于超激活状态的巨噬细胞还会**制造并分泌另一种细胞因子——肿瘤坏死因子（TNF）**。这种细胞因子可以杀死肿瘤细胞和被病毒感染的细胞，并且能够**激活其他免疫系统的战士**。



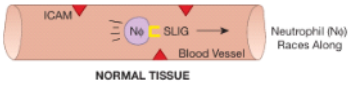
在一个**超激活的巨噬细胞**内部，**溶酶体的数量增加**，这样就可以更高效地摧毁被吞下的入侵者。此外，超激活的巨噬细胞还会**增加活性氧分子的产量**，例如**过氧化氢（hydrogen peroxide）**。你知道过氧化氢对头发能做些什么，所以你可以想象它对细菌能造成怎样的破坏！
最后，当巨噬细胞处于超激活状态时，它甚至可以**把溶酶体的内容物倒在多细胞寄生虫身上**，从而摧毁那些太大、根本无法“吃掉”的入侵者。
没错，一个超激活的巨噬细胞就是一台杀戮机器！
所以，巨噬细胞是一个**非常多才多艺的细胞**。它可以当**垃圾清理工**，可以充当**抗原呈递者**，也可以化身**凶猛的杀手**——一切都取决于它所处的激活状态。
不过你不应该以为巨噬细胞就像是有“三挡变速”的汽车。在免疫学里，**没有任何东西是有挡位的**。巨噬细胞的激活状态是一种**连续谱**，它真正取决于它接收到的信号的**类型和强度**。
通常情况下，巨噬细胞可以应对小规模的攻击。但当入侵者数量太多时，巨噬细胞就有可能被压制。在这种情况下，巨噬细胞就会**呼叫支援**。
最常见的援军就是一种名叫**中性粒细胞（neutrophil）**的细胞。
的确，虽然巨噬细胞在多功能性方面无人能敌，但在所有的职业吞噬细胞中，**最重要的可能还是中性粒细胞**。

中性粒细胞——免疫系统的步兵部队

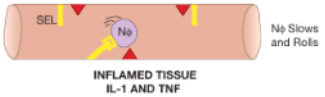
我们身体里的所有细胞都从血液中获得营养，因此没有哪一个细胞距离血管会超过一个指甲厚度——如果距离太远，它就会饿死。由于我们的组织布满了血管，**血液是将援军送到受攻击区域的理想载体**。
在我们的静脉和动脉中，**大约有 200 亿个中性粒细胞**随时在巡逻。
相比巨噬细胞，它们就像是哨兵一样；中性粒细胞则更像是**“步兵”**。它们的任务是“干掉敌人、拆毁一切”，而它们也确实非常擅长这件事。
中性粒细胞的寿命非常短。它们一从骨髓出来，就被设定好**平均存活时间为约五天**。
与巨噬细胞不同，中性粒细胞**不是抗原呈递细胞**。它们是专业杀手，**随时待命**，在血液中“接令出战”。
一旦被召唤，它们只需大约半小时就能**退出血液，进入组织，并迅速完成激活**。
在这种状态下，中性粒细胞拥有**极强的吞噬能力**；而一旦猎物被吞进去，就会面对整套**威力十足的化学武器阵列**，专门伺候这位不速之客。
中性粒细胞也会制造“战斗型细胞因子”（如 TNF），用以**唤醒其他免疫细胞加入战斗**。
最重要的是：**被激活的中性粒细胞能释放一些强力破坏性化学物质**——它们**事先就已经在细胞内合成并储存好，随时可用**。
这些化学物质能把组织变成“毒汤”，**对入侵微生物具有致命杀伤力**。
事实上，中性粒细胞是唯一一类免疫细胞拥有“合法许可”可以**液化细胞和结缔组织**的。
我的朋友 Dan Tenen 就专门研究中性粒细胞。而另一个朋友 Linda Clayton，她研究 T 细胞，经常拿这事逗 Dan 玩：“你研究中性粒细胞干嘛呀，Dan？它们不就跳进脓里然后死掉嘛！”
她说得也没错，**脓主要就是死去的中性粒细胞**。
不过 Dan 总会提醒她：**人类在没有她那些高端 T 细胞的情况下可以活很久，但如果没有他的中性粒细胞，人类将在短短几天内就被感染打倒**。
那你想想：为什么大自然要设定这样一种机制，让**巨噬细胞可以长寿驻扎，而中性粒细胞只能活几天**？这不浪费吗？为什么不给中性粒细胞也安排个长寿人生，就像巨噬细胞那样？
没错，正是因为太危险了。
中性粒细胞一从血管出来就是**满血杀敌状态**，而在它们疯狂杀敌的同时，**不可避免地会损伤健康组织**。
因此，为了**限制附带损伤（collateral damage）**，中性粒细胞被**编程为短命战士**。
如果战斗需要更多中性粒细胞，从血液中再召唤就是了——**库存充足，不缺兵源**。的确，中性粒细胞约占**循环白细胞总数的 70%**。
相比之下，巨噬细胞作为长期驻防的哨兵，负责监视入侵、发出警报，让它们在组织中**长期生存**才说得通。

中性粒细胞如何离开血液（How neutrophils exit the blood）

你也许会好奇：**既然中性粒细胞这么危险，它们是怎么知道什么时候该离开血液，又该去哪里？** 毕竟，如果中性粒细胞随便离开血管、随便在某个地方被激活，那可就麻烦大了。 当然不行——而这个系统的运作方式非常聪明。
在血管内，中性粒细胞**处于休眠状态**，它们被高速血流**卷着飞驰而过**：每秒约 1000 微米。 要是你是中性粒细胞那么大，这个速度真的算是飞快了。



在这幅示意图中，你可以看到一种蛋白质，叫做**细胞间粘附分子（intercellular adhesion molecule，ICAM）**，它在衬垫血管的**内皮细胞表面上表达**。还有另一种粘附分子，叫做**选择素配体（selectin ligand，SLIG）**，它在**中性粒细胞的表面上表达**。
但你也看到了，这两种粘附分子**并不是“匹配的搭档”**，它们彼此之间无法结合，所以中性粒细胞就可以**自由地跟着血流飞速前进**。
现在想象一下你的大脚趾被木刺扎了，木刺上的细菌激活了**驻守在脚部组织中的巨噬细胞**。这些被激活的巨噬细胞释放出细胞因子，**白细胞介素-1（IL-1）和肿瘤坏死因子（TNF）**，它们发出了**入侵开始的信号**。
当附近血管内皮细胞接收到这些警报信号后，它们开始在细胞表面**表达一种新的蛋白——选择素（selectin，SEL）**。通常需要大约 6 小时，这种蛋白才能被合成并运送到内皮细胞表面。
选择素是选择素配体的“搭档”，所以当选择素出现在血管内皮细胞表面时，它就像**魔鬼毡（Velcro）一样，在中性粒细胞飞驰而过时将其“勾住”**。
不过，选择素与其配体之间的结合力**并不足以让中性粒细胞完全停下来**，它们只是**减速并在血管内表面滚动起来**。



当中性粒细胞在血管壁上“滚动”时，它会进行**“嗅探”**。它要嗅的是：组织中是否正在发生战斗（也就是**炎症反应**）。

补体碎片 C5a 和 LPS（**脂多糖**）是中性粒细胞能够识别的两种炎症信号。

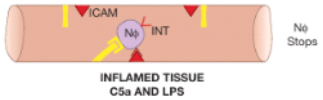
一旦接收到这样的信号，中性粒细胞会迅速**把一种叫做整合素（integrin，INT）的蛋白质送上细胞表面。**

这个反应必须很快，因为中性粒细胞并没有停下来——它仍然在滚动。如果它滚得太远，就会离开表达选择素的区域，然后**重新被“血流速度”卷走。**

为了实现整合素的快速表面表达，中性粒细胞在之前就已经提前合成了大量这种蛋白，并把它**储存在细胞内部，等着需要时再派上用场。**

一旦整合素出现在中性粒细胞表面，它就会与自己的结合伙伴 **ICAM** 相互作用。ICAM 一直都在血管内皮细胞表面上表达。

这种结合力非常强，会使中性粒细胞**停止滚动。**



一旦中性粒细胞停下来，它就可以被**趋化因子（chemoattractants）**鼓励着去“撬开”衬垫血管的内皮细胞，**穿出血管，进入组织**，并迁移到炎症部位。

这些趋化因子包括补体碎片 **C5a**，以及细菌蛋白的片段，叫做 **f-met 肽段（formyl methionine peptides）**。

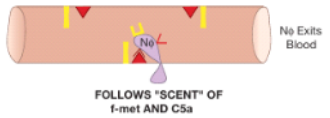
细菌蛋白的起始位置都有一个特殊的起始氨基酸，叫做 **甲酰甲硫氨酸（f-met）**。在人体细胞中，**只有线粒体制造的蛋白质才会用这个起始氨基酸**，所以**不到 0.1% 的人类蛋白质**含有 f-met。

而细菌会分泌 f-met 肽段，巨噬细胞在吞噬细菌时也会“打嗝”放出这些肽段。

因此，**C5a 和 f-met 肽段**就像是“**找我信号（find me signals）**”，帮助吞噬细胞定位那些已被先天系统识别为危险的入侵者。

而当中性粒细胞在组织中穿行时，它们还可以被像 **TNF** 这样的细胞因子激活。

结果就是：它们抵达战场时，已经是**准备开杀的状态**了。



中性粒细胞的逻辑（Neutrophil logic）

这一系统——包括**选择素－选择素配体的结合**让中性粒细胞滚动、**整合素－ICAM 的相互作用**让中性粒细胞停下来、以及**趋化因子及其受体**鼓励中性粒细胞穿出血管进入组织——看起来也许过于复杂。

你可能会想：**我们就用一对粘附分子（比如选择素及其配体）来完成这三件事，不更简单吗？** 确实会更简单，但那也会**非常危险。**

人类体内大约有**1000 亿个内皮细胞。**假设其中一个细胞“精神错乱”，开始在其表面大量表达选择素。如果**仅靠选择素结合就能让中性粒细胞退出血管**，那么它们可能会涌入正常组织，造成严重损伤。

设置这三种分子，**只有在全部表达时中性粒细胞才能穿出血管并投入战斗**，这使得整个系统更接近“故障安全”（fail-safe）。

你还记得我提到过，要**完全上调第一种细胞粘附分子——选择素的表达**，大约需要 6 小时。这听起来是不是太慢了点？

你可能会想：**一旦巨噬细胞感知到危险，是不是应该立即开始从血液中招募中性粒细胞？**

其实并不是。你只有在确信**这次攻击确实严重**的时候，才会开始召唤援军。如果巨噬细胞只是碰到几个入侵者，通常它自己就能应付，**很快就能搞定。**

但如果这是一场涉及大量巨噬细胞的重大入侵，战斗可能会**持续数天。**只有当**许多参与战斗的巨噬细胞持续释放警报性细胞因子**时，才会启动选择素的表达机制。这就保证了只有在**确实需要更多兵力时才会派兵。**

中性粒细胞并不是唯一需要退出血管、进入组织的血细胞。

比如：**嗜酸性粒细胞和肥大细胞**——它们负责抵抗寄生虫感染，也必须在感染部位离开血管。

单核细胞，可以在组织内成熟为巨噬细胞，也需要在适当位置退出血流。

而**被激活的 B 细胞和 T 细胞**也必须被派遣到感染部位。

整个系统就像一个**邮政网络**，其中有**万亿级的包裹（免疫细胞）**需要被送到正确的地点。

这项配送挑战的解决方案，就是**使用中性粒细胞的那套基本策略。**

免疫系统“邮政服务”的关键点是：**那些类似魔鬼毡的粘附分子，让细胞滚动并停下来的那些分子，是根据细胞类型和目标位置而不同的。**

因此，这些**细胞粘附分子实际上就像“邮政编码（zip codes）”**，确保免疫细胞送达恰当位置。

事实上，选择素及其配体都是**分子家族**，而只有选择素家族中的某些成员才能与选择素配体家族中的某些成员配对。整合素和它们的配体也一样。

正因为这个**“双位数邮政编码”机制（选择素种类 + 整合素种类）**，我们才拥有足够的“地址资源”，能把不同类型的免疫细胞送到所有正确的位置。

通过为免疫细胞**配备不同的粘附分子**，并在它们的目标位置上**设置对应的粘附伙伴**，**大自然确保了所有类型的免疫细胞会在**恰当的地点完成滚动、停下并穿出血管的动作。

免疫系统哨兵如何识别入侵者（HOW IMMUNE SYSTEM SENTINELS RECOGNIZE INVADERS）

在像巨噬细胞这样的免疫系统细胞能启动战斗之前，它们必须首先识别出有入侵发生。但它们是如何做到这一点的呢？

答案是：免疫细胞装备有一整套**模式识别受体（pattern-recognition receptors，PRRs）**，这些受体专门用于识别与微生物攻击相关的“危险信号”。

其中一些受体能检测**病原相关分子模式（PAMPs）**，这类分子是广泛的入侵者种类的特征；另一些 PRRs 则调节以识别**损伤相关分子模式（DAMPs）**。这些分子通常位于细胞内部，但会被死亡细胞释放出来（例如被病毒杀死的细胞）。

一旦哨兵细胞通过 PRRs 检测到入侵者，像巨噬细胞这样的战斗细胞就会被激活，**制造“战斗用细胞因子”（battle cytokines）**，来警告并激活其他免疫系统细胞。

目前研究最深入的一类 PRRs 是**Toll 样受体（Toll-like receptors，TLRs）**。至今发现了 10 种人类 TLRs，不同细胞会表达不同组合的 TLRs。

一些 TLRs 表达在细胞表面上，用来感应细胞外的入侵者。例如：外部的 PRR 之一，**TLR4**，被巨噬细胞用来识别 **LPS（脂多糖）** —— 一种存在于某些细菌细胞膜中的 PAMP。

TLR4 固定在巨噬细胞的质膜上，并**朝向外部环境伸出触角**，用来感应细菌入侵者。

还有一些 PRRs 位于细胞内部，它们负责识别进入细胞的入侵者。举例来说，当入侵者被吞噬后，它们最终会进入**吞噬溶酶体（phagolysosome）**，在那儿被彻底摧毁。

在这个摧毁过程中，它们的“外衣”会被剥去，显露内部内容。这时，一些 TLR（如 TLR7 和 TLR9）会在吞噬溶酶体的膜上发挥作用。

这些模式识别受体**朝向吞噬溶酶体内部指向**，这样才能警告细胞：**病毒或细菌已经被吞入并显露出了危险成分。**

例如：

- TLR7 能识别病毒的**单链 RNA**（如流感病毒和 HIV-1）
- TLR9 能识别细菌和单纯疱疹病毒的**双链 DNA**

模式识别受体（PRRs）具有两个重要特性：

第一，PRRs 是识别**一类入侵者的共性特征**，而非某一个单独入侵者。

举例来说：

- LPS 是很多不同细菌细胞膜的组成部分；
- 单链 RNA 则存在于许多病毒中。

因此：

- TLR4 可以识别多种含 LPS 的细菌；
- TLR7 能警告细胞注意那些以单链 RNA 为遗传信息的病毒。

这和 B 细胞受体与 T 细胞受体的特点形成对比——后者只能识别特定入侵者。

PRRs 是“**经济型受体**”，因为它们一个能识别许多不同的病原体。

第二个关键特性是：**PRRs 所识别的结构特征是病原体生存所必需的部分**，因此它们不能轻易通过突变来躲避检测。

举个例子：TLR4 已进化到能识别 LPS 分子中一个**对细菌构建外膜不可或缺的区域。**所以如果细菌试图通过突变改变这个区域来逃避 TLR4 的识别，**它自己也会陷入严重困境。**

先天免疫系统如何对付病毒（HOW THE INNATE IMMUNE SYSTEM DEALS WITH VIRUSES）

当病毒感染人类细胞时，它会**接管细胞的机器设备**，用这些工具制造出更多病毒副本。最终，新制造的病毒会**从被感染的细胞中爆裂而出**，然后继续感染周围的其他细胞。

我们之前已经讨论过先天免疫系统用来抵御**细胞外病毒**的一些武器。

例如：

- 补体系统的蛋白质可以对病毒进行**调理作用（opsonization）**，方便被巨噬细胞和中性粒细胞吞噬；
- 补体蛋白还能在**包膜病毒表面打孔**（如 HIV-1），方式是组装**膜攻击复合物（MAC）**。

然而，**一旦病毒进入细胞内部开始复制周期**，这些武器就失效了。

幸运的是，**还有其他先天免疫系统的武器**，它们专门用来对付已经被病毒感染的细胞。

干扰素系统（The interferon system）

虽然病毒可以被补体蛋白标记，然后被吞噬细胞吃掉，但**病毒最害怕的先天免疫武器是干扰素系统（interferon system）**。

事实上，每种病毒都已经进化出了应对干扰素系统的方法，至少要撑够时间，让它完成复制并传播到新宿主。

当像巨噬细胞这样的先天免疫细胞通过其**模式识别受体（PRRs）**检测到病毒攻击时，它们会制造一种**“警告型蛋白”**，叫做**干扰素 α（IFN-α）**和**干扰素 β（IFN-β）**。

这两个蛋白被称为**I 型干扰素（type I interferons）**，以区分之前提到的 IFN-γ——它属于**II 型干扰素（type II interferon）**。

它们之所以叫干扰素，是因为这些蛋白的功能是：**“干扰”病毒的复制过程。**

虽然巨噬细胞和其他细胞都能制造 I 型干扰素，但**真正的“干扰素之王”是——浆细胞样树突状细胞（plasmacytoid dendritic cell，pDC）**。

人类的 pDC 会使用 TLR7 和 TLR9 来分别检测**病毒的 RNA 和 DNA**，而且在激活后的约 6 小时内，pDC 会把**超过半数的蛋白制造能力都用来生产干扰素**。

结果就是：**一个浆细胞样树突细胞每天能制造的 I 型干扰素，是其他任何细胞的 1000 倍！**

因此，这些“干扰素工厂”在先天免疫系统抵御病毒的过程中，发挥了关键作用。

下面是它的工作方式：

人类大多数细胞表面都带有**I 型干扰素的受体**。

一旦**哨兵细胞制造的干扰素**结合到这些受体上，附近的细胞就会收到警告：**该区域存在病毒，你可能很快就要被攻击了。**

收到这条警告后，该细胞会**开启数百个基因的表达**，制造能减缓病毒复制的蛋白；如果该细胞真的被感染，还能**引导它自我毁灭**。

干扰素预警系统的巧妙之处在于：

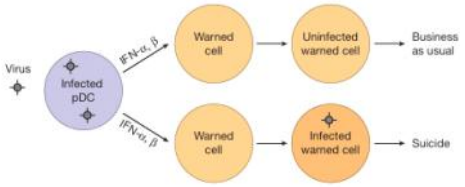
虽然干扰素和受体结合会使细胞**进入备战状态**，但细胞在没有实际遭到攻击之前，**仍会照常工作、不受干扰**。

只有在病毒真的进入后，**这些被警告过的细胞才会“自杀”**。

当然，对细胞本身来说，这是一种**利他行为**——因为它与病毒一同消亡。

但这种“有益的自杀”确实能**阻止病毒复制并感染其他细胞**。

而如果攻击最终没有发生，这个收到警告的细胞也会逐渐“**解除备战状态**”。



自然杀伤细胞（Natural killer cells）

在先天免疫系统团队中，还有一个重要角色可以帮助我们抵御病毒感染：**自然杀伤细胞（natural killer cell，NK 细胞）**。的确，**患有 NK 细胞功能缺陷的遗传性疾病的人，在控制疱疹病毒和人乳头瘤病毒感染方面非常困难。**

自然杀伤细胞在骨髓中成熟，在没有应对感染时，它们的寿命很短——**平均半衰期仅约为一周**。大多数 NK 细胞存在于**血液中或在脾脏和肝脏中储存**（这两个器官储存血液），**而在未受攻击的组织中几乎看不到它们的身影。**

所以，**就像中性粒细胞一样，自然杀伤细胞也是“随叫随到”的免疫战士**。它们使用“**滚动、停下、穿出**”的策略离开血液，进入感染部位的组织 —— **一旦抵达战场，它们就会迅速增殖，扩充兵力。**

当抵达战场时，NK 细胞可以在防御感染中发挥两个作用。

首先，**NK 细胞可以释放细胞因子，例如干扰素 γ（IFN-γ）来协助防御。**

就像巨噬细胞一样，**NK 细胞也可以处于多个“备战状态”**。休眠状态下，它们会产生少量细胞因子，并具备一定杀伤力；**如果被激活，它们就能制造更多细胞因子，并且杀伤力更强。**

目前已识别出几种可以激活 NK 细胞的信号，每种信号都**只在身体遭遇攻击时才会产生**。

比如：

- 在病毒攻击过程中，**NK 细胞可以被其他免疫细胞释放的 IFN-α 和 IFN-β 激活**；
- 而当细菌入侵时，**NK 细胞可以通过表面受体检测到细菌细胞膜中的 LPS 成分而被激活。**

NK 细胞可以摧毁某些肿瘤细胞、病毒感染细胞、细菌、寄生虫和真菌。它们的杀伤方式是**迫使这些目标细胞自我毁灭**。

在一些情况下，NK 细胞会使用“**注射系统**”，借助**穿孔素蛋白（perforin）**将“**自杀酶（例如 granzyme B）**”注入目标细胞。

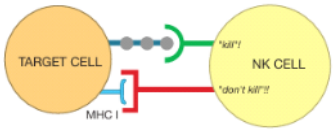
还有一些情况下，**NK 细胞表面的 Fas 配体（Fas ligand）与目标细胞表面的 Fas 蛋白结合**，从而传递“**自我毁灭**”的信号。

NK 细胞识别目标的方式**与杀伤性 T 细胞完全不同**。

自然杀伤细胞没有 T 细胞受体——那种由基因片段“剪拼组合”而成的复杂识别系统。

NK 细胞用来识别目标的表面受体分为两种：

- 一种是**激活性受体（activating receptors）**：一旦被激活，就促使 NK 细胞发动攻击；
- 一种是**抑制性受体（inhibitory receptors）**：一旦被激活，就抑制 NK 细胞攻击行为。



“**不要杀**”的信号由**抑制性受体（inhibitory receptors）**传递，这些受体能识别**潜在目标细胞表面的 I 类 MHC 分子（class I MHC molecules）**。

I 类 MHC 分子在我们身体大多数健康细胞的表面上都有表达，表达量有所不同。因此，**这种分子的存在可以作为细胞状态良好的一个标志。**

相反，**“要杀”信号**则涉及 NK 细胞表面上的**激活性受体**与目标细胞表面的某些**不寻常的碳水化合物或蛋白质**之间的相互作用。

这些奇怪的表面分子就像**旗帜一样标识出这个目标细胞正在“承受压力”**，通常是因为它**被病毒感染了，或者正在发生癌变。**

最终，**决定 NK 细胞是否会摧毁目标的，是“杀”与“不杀”信号之间的平衡。**

现在你可能会想：**为什么让 NK 细胞杀掉那些不表达 I 类 MHC 分子的细胞，是个好主意？**

你还记得，**杀伤性 T 细胞是通过检查 I 类 MHC 蛋白所展示的肽片段，来“窥视”细胞内部是否存在异常。**

但如果有某种**狡猾的病毒关闭了被感染细胞中的 MHC 表达机制**，那这些感染细胞**就会对杀伤性 T 细胞“隐身”**，不是吗？

确实如此！

在这些情况下，**我们需要另一种武器，能专门杀掉那些没有在表面展示 MHC 分子的病毒感染细胞。**

而这正是**自然杀伤细胞的拿手好戏**！

先天免疫系统：一种合作机制（THE INNATE IMMUNE SYSTEM - A COOPERATIVE EFFORT）

为了让先天免疫系统高效运作，各个成员之间必须展开合作。

举例来说：**中性粒细胞处于“待命”状态，在血液中巡逻。**那么是谁来呼唤它们出战？就是我们的哨兵细胞——**巨噬细胞。**

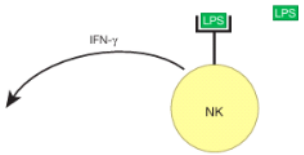
这里的防御策略就是：**“清洁工”会在需要时呼叫“雇佣杀手”来支援战场。**

的确，**巨噬细胞与中性粒细胞之间的协作，是抵御入侵微生物不可或缺的组成部分。**

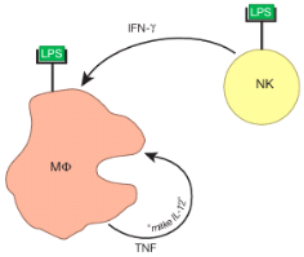
如果没有巨噬细胞来召唤，中性粒细胞就只能在血液中绕圈游荡；而如果没有中性粒细胞，巨噬细胞在面对大规模感染时也会**力不从心。**

另外，在细菌感染期间，像 LPS（**脂多糖**） 这样的分子会与 **自然杀伤细胞（NK 细胞）** 表面的受体结合，**传递“开战”信号。**

NK 细胞收到这个信号后，会开始制造大量的干扰素 γ（IFN-γ） 来参与防御战斗。



NK 细胞产生的干扰素 γ（IFN-γ）可以“预激”巨噬细胞，而当这些巨噬细胞的受体也与 LPS（脂多糖）结合时，它们就会被**超激活（hyperactivated）。**



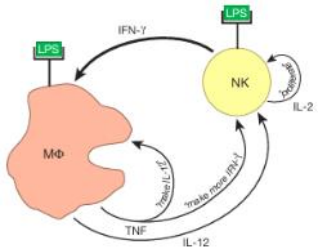
当**巨噬细胞被超激活**时，它会产生大量 TNF（**肿瘤坏死因子**）。

重要的是，**巨噬细胞表面带有能够与 TNF 结合的受体**，所以它可以**响应自己制造出的这种细胞因子。**

而当 TNF 与这些受体结合时，**巨噬细胞就开始分泌 IL-12（白细胞介素 12）。**

TNF 和 IL-12 一起作用于自然杀伤细胞（NK cells），促使它们**增加 IFN-γ（干扰素 γ）的分泌量。**

而 IFN-γ 增多时，**更多的巨噬细胞就能被“预激”。**



还有一些有趣的事情正在发生。**IL-2 是一种由自然杀伤细胞（NK 细胞）产生的生长因子。** 通常情况下，**NK 细胞并不表达 IL-2 的受体**，因此它们不会对这种细胞因子作出反应——**即使它们自己在制造 IL-2。**

然而，在感染过程中，由**巨噬细胞产生的 TNF**会**上调 NK 细胞表面 IL-2 受体的表达。**

因此，**NK 细胞现在可以对自己制造的 IL-2 作出反应，并开始增殖。**

随着这种增殖，**很快就会有更多的 NK 细胞参与防御入侵**——以及**帮助激活更多的巨噬细胞。**

所以说，**巨噬细胞和 NK 细胞通过多种方式合作，加强了先天免疫系统对攻击的响应。**

职业吞噬细胞（professional phagocytes）与补体系统也会相互协作。

正如我们之前讨论过的，像 **iC3b 这样的补体蛋白碎片**可以对入侵者进行标记，使其更容易被吞噬细胞摄取。

但补体调理作用也能在**激活巨噬细胞方面发挥作用。**

当这些**装饰在入侵者表面的 C3 碎片**与**巨噬细胞表面受体结合**时，就会向巨噬细胞提供一个类似于 LPS **提供的激活信号。**

这是个很好的设计——因为有些入侵者虽然可以被补体标记，但**并不制造 LPS。**

而且，**补体系统与吞噬细胞之间的协作并不是单向的。**

被激活的巨噬细胞反过来也会制造几种最重要的补体蛋白：C3、因子 B（factor B）、因子 D（factor D）。

因此，在战斗正酣、组织内补体蛋白可能已被耗尽的时刻，**巨噬细胞可以帮助补体系统重新补充弹药。**

此外，在感染过程中，巨噬细胞还会**分泌一些化学物质，使邻近血管的通透性增加。**

而当这些血管变得“漏”起来，**就会有更多的补体蛋白被释放到组织中。**

这些吞噬细胞、NK 细胞与补体蛋白之间的相互作用，**是先天免疫系统成员之间协作的众多方式之一。**

只有**通过相互配合、协同作战**，先天免疫系统的成员才能**迅速而强力地应对一次入侵。**

成比例的反应（A PROPORTIONAL RESPONSE）

在应对攻击时，我们的军队会努力做出**与威胁程度相匹配的反应。**这样的**成比例回应**可以确保——一方面不会因为反应过度而浪费资源，另一方面反应也足够强烈来完成任务。

免疫系统同样设定为对微生物入侵**做出成比例的反应。**

例如，**参与战斗的巨噬细胞数量**取决于入侵规模的大小——而这些巨噬细胞释放出的**召唤中性粒细胞或激活自然杀伤细胞的化学物质数量**，也取决于参战巨噬细胞的多少。

因此：**入侵越严重，参与的巨噬细胞越多，动员的中性粒细胞与自然杀伤细胞也越多。**

同理：**细菌入侵越庞大，战场上出现的“危险分子”如 LPS 就会越多。**

而**LPS 越多，能激活的 NK 细胞也越多**，它们会释放像 **IFN-γ（干扰素 γ）** 这样的战斗型细胞因子，帮助激活更多巨噬细胞。

由于**免疫反应的强度直接与攻击的严重程度挂钩**，所以——

“惩罚往往与罪行相符。”

回顾

补体系统中的蛋白质旨在摧毁入侵者并提醒其他免疫系统战士。

例如，补体蛋白参与构建**膜攻击复合物（membrane attack complexes）**，可以在入侵病原体的表面打孔并将其摧毁。

补体蛋白还可以**给入侵者打上标签**，以便职业吞噬细胞摄取它们，并且可以充当**趋化因子，招募吞噬细胞前往战场。**

补体蛋白在血液和组织中浓度很高，所以**它们随时可以行动。**这是补体系统最重要的特性之一：**它反应非常迅速。**

不过，要启动补体系统，必须先进行激活。

通过**替代途径（alternative/spontaneous pathway）**的激活只需要一个补体蛋白碎片——C3b——**与入侵者表面上的氨基或羟基基团结合。**

由于这些化学基团广泛存在，**系统的默认行为就是死亡**：任何表面如果没有受到保护，阻止补体碎片结合，就会被标记为攻击目标。
幸运的是，**人体细胞拥有多种机制来保护自己免受补体攻击。**
除了替代激活途径（可以把它看作随处引爆的“手榴弹”）之外，还有第二种激活方式，它更具方向性：**凝集素途径（lectin activation pathway）**。
在这个机制中，一种叫做**甘露糖结合凝集素（mannose-binding lectin）**的蛋白质会附着在**常见病原体表面上的甘露糖分子上**。
然后，与甘露糖结合凝集素相连的另一种蛋白会在入侵者表面**触发整个补体链式反应。**
因此，甘露糖结合凝集素就像一个**“制导系统”**，将补体“炸弹”瞄准那些**表面带有特殊碳水化合物分子的入侵者。**
巨噬细胞和中性粒细胞是职业级吞噬者。
在组织中，巨噬细胞寿命相对较长。这很合理，因为它们作为哨兵在外围巡逻。
大多数时候，巨噬细胞只会吃掉死细胞和碎片。
然而，一旦它们发现入侵者，就会被激活。在这种状态下，它们可以：

- **将抗原呈递给 T 细胞；**
- **发出信号招募其他免疫系统细胞前来协助；**
- **化身为凶猛的杀手。**

与之形成对比的是：**巨噬细胞常驻在暴露于外界的身体表面之下，而大多数中性粒细胞存在于血液中——在战斗来临时随时待命。**
巨噬细胞功能多样，而**中性粒细胞专注于杀戮这一件事。**
中性粒细胞使用**细胞粘附分子**从炎症部位的血管中穿出，而在穿出过程中它们也会被激活，成为杀伤者。
幸运的是，这些细胞只活 **5 天左右**，这限制了它们在入侵者被清除之后**对健康组织造成的破坏。**
另一方面，如果攻击持续，血液中还有**大量备用中性粒细胞可以出动援助。**
先天系统的编程逻辑是：只响应常见病原体或被病原体感染细胞所发出的危险信号。
免疫系统细胞配备有**模式识别受体（PRRs）**，可以识别**整类细菌和病毒的常见特征信号。**
这些 PRRs 也能识别濒死细胞发出的信号。
一旦这些危险信号被检测到，**巨噬细胞等哨兵细胞就会产生战斗型细胞因子（battle cytokines）**，提醒其他细胞备战、准备反击。
在病毒感染发生时，大多数细胞的模式识别受体会**触发 I 型干扰素（IFN-α 或 IFN-β）的生产。**
这些蛋白是**警告型蛋白（warning proteins）**。
当它们结合到附近细胞表面的干扰素受体时，就会提醒这些细胞准备应对病毒攻击。
作为准备，**收到警报的细胞会制造一些蛋白质，限制病毒在其体内的复制能力。**
而一旦遭到攻击，这些细胞也准备好**执行自杀计划。**
这种利他行为的结果是：**被感染细胞与其中的病毒一同被摧毁。**
而人体的某一类哨兵细胞——**浆细胞样树突细胞（plasmacytoid dendritic cells，pDCs）**——一旦被病毒感染，可以制造**海量的 I 型干扰素。**
因此，**pDC 是先天免疫系统中抵御病毒攻击的重要角色。**
自然杀伤细胞（NK）是先天免疫团队中的另一名成员，它们从血液中待命出击。
这些细胞就像是**杀伤性 T 细胞与辅助性 T 细胞的混合体。**

- NK 细胞像辅助性 T 细胞一样，能释放**影响先天和适应性免疫系统的细胞因子；**
- NK 细胞也像细胞毒性淋巴细胞一样，能**摧毁被感染的细胞。**

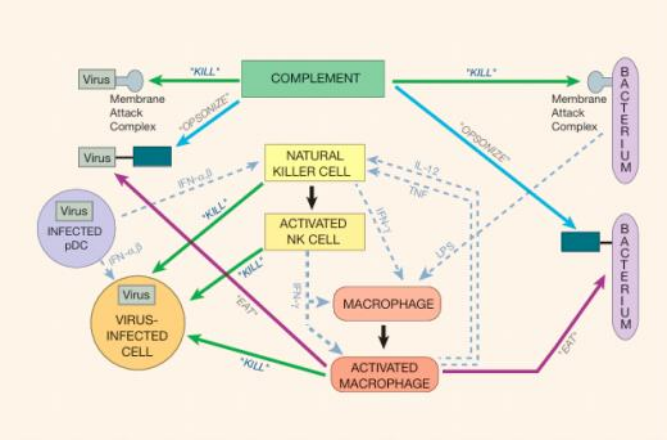
不过与 CTLs 不同的是：
CTLs 是通过查看 **I 类 MHC 分子呈递的肽片段**来选择攻击目标；
而 **NK 细胞专注于摧毁那些不表达 I 类 MHC 分子的细胞**——尤其是那些**因病毒感染而失去 MHC 表达的受压细胞。**
吞噬细胞与补体蛋白能够立即对攻击作出反应，因为这些武器早已部署完毕。
随着战斗的推进，**先天系统发出的信号会从血液中召集更多战士加入战场。**
先天免疫战士们**协同作战以加强防御能力。**
正是通过这种合作机制，**先天免疫系统团队才能对常见入侵者做出快速而强力的回应。**
最重要的是：该系统旨在触发足够强烈的防御反应，同时避免过度反应。

总结图解（SUMMARY FIGURE）

在这幅图中，我总结了我们在本讲中讨论过的一些概念。为了更清晰起见，我选用了：

- **巨噬细胞**，代表职业吞噬细胞；
- **细菌**，作为一种可以在不进入人体细胞的情况下自行复制的入侵者；
- **病毒**，作为一种必须进入人体细胞才能完成生命周期的入侵者。

在第 3、4 和 6 讲之后，我将扩展这幅图，加入适应性免疫系统中的成员，**当他们正式登场时。**



第三讲 B细胞和抗体

2025年7月14日 17:11

开篇概要

B细胞及其产生的抗体属于**适应性免疫系统**的一部分。

在B细胞能够制造抗体之前，它们必须首先被**激活**。

为防止不恰当的B细胞激活，体内设有一套**“故障安全”（fail-safe）机制**。

而**克隆选择原理（clonal selection）**则确保：只有那些能制造出用于防御入侵者的合适抗体的B细胞，才会被动员起来。

B细胞用于构建抗体的基因，是通过一种**“拼拼凑凑”（mix-and-match）机制**来生成的。

而且在一次攻击过程中，B细胞还可以**“升级”它们所制造的抗体**，以便发起**更具针对性的防御行动**。

引言（INTRODUCTION）

像细菌和病毒这样的微生物**总是在突变**。 就像细菌的突变可以使它们对某些抗生素产生抗性一样，突变也会让微生物在一定程度上**更能抵抗免疫防御**。

当这种情况发生时，**免疫系统必须“适应”，制造新的反制武器**，以防止突变后的微生物占据上风。

事实上，一场类似国际象棋的对决已经进行了几百万年： **动物的免疫系统不断被“升级”，以应对微生物入侵者推出的新式武器**。

最显著的一次免疫系统升级发生在约 **2 亿年前**，当时在鱼类体内，进化促成了一种我们可以称作“终极防御”的系统雏形—— 一个**具有高度适应性的系统**，从原理上讲，它能对抗**任何可能的入侵者**。

这种防御系统就是：**适应性免疫系统（adaptive immune system）**，在人类体内发展到了最复杂的形式。

事实上，**没有一个能识别并适应陌生入侵者的免疫系统，人的生命根本不可能存在**。

在本讲中，我们将重点聚焦于**适应性免疫系统中最重要的组成部分之一：B 细胞**。

像所有其他血细胞一样，**B 细胞诞生于骨髓**，由**干细胞（stem cells）**衍生而来。

在人类的一生中，**每天会产生约十亿个 B 细胞**，所以就算是像我这样年纪大的家伙，也仍然拥有一大批新鲜出炉的 B 细胞。

在它们出生早期的骨髓阶段，**B 细胞会选择编码两种蛋白质的基因片段**——这两种蛋白质构成了它们的 **B 细胞受体（BCR）**，这些受体随后会**排列到 B 细胞表面**。

抗体分子几乎与 B 细胞受体**完全一致**， 只不过它缺少了一个部分：**重链末端的蛋白序列**，那部分用于**将 BCR 固定在细胞外侧**。

正因如此，抗体分子失去了这个“锚”，可以**从 B 细胞中释放出来，自由地在体内四处游走、发挥作用**。

B细胞受体（THE B CELL RECEPTOR）

我想跟你聊聊选择基因片段来制造 B 细胞受体（BCR）的过程。我想你会觉得这很有趣 —— 尤其是如果你喜欢赌博的话。

BCR 是由两种蛋白质组成的：重链（Hc）和轻链（Lc）。 这两种蛋白质分别由**通过基因片段拼接而成的基因编码**。

构成最终重链基因的那些片段**位于第14号染色体**上， 而每个 B 细胞都有两条第14号染色体（来自妈妈和爸爸各一条）。

这就引发了一个小问题：

——正如我们之前讨论的，每个 B 细胞**只能制造一种抗体**。

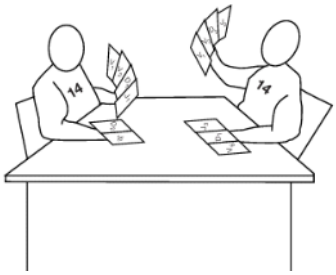
因此，既然有两套 Hc 基因片段， 就必须**“沉默”其中一条染色体上的基因片段**， 以防 B 细胞制造出两种不同的重链蛋白。

当然，大自然本可以让其中一条染色体变成“哑染色体”， 这样每次都会使用另一条染色体上的那一套 —— 但她没有那么做。

那样也太无聊了。

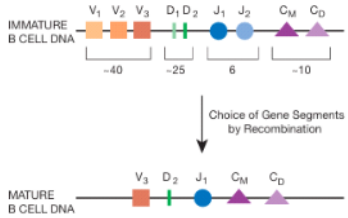
取而代之的是，大自然设计了一个**更精彩的机制**， 我把它想象成一个**纸牌游戏**： 两个染色体是玩家，比赛看谁能先把手中的“牌”（基因片段）拼成可用的组合。

这是一个“**赢家通吃**”的游戏， 谁先拼出可行的排列，谁就赢了。



你还记得我们在第一讲中提到过：**完整的抗体重链蛋白质是由四种独立的基因片段拼接而成的——V、D、J 和 C**。

在第14号染色体上排列着多个、略有差异的**每种类型的片段拷贝**。



这场“纸牌游戏”的玩家**首先从可能的 D 和 J 片段中各挑一个**，然后通过**删除它们之间的 DNA 序列**将它们连接在一起。

接下来从众多 V 片段中**挑选一个“牌”**，再通过**删除中间的 DNA**将它连接到 DJ 组合上。

在 J 片段旁边，有一串编码不同恒定区（constant region）的基因片段（CM、CD 等）。默认情况下，用于构建 BCR 的恒定区是 IgM 和 IgD——**仅仅因为它们排在队列最前面**。

免疫学家称这种被连接在一起的基因片段为**“基因重排（gene rearrangement）”**，不过这其实更像是**剪剪贴贴（cutting and pasting）**而不是“重新排列”。

不管叫什么，最后结果就是：选中的 V、D、J 片段和恒定区片段都被紧密排列在染色体上，**彼此相邻**。

接下来，对这些已经重排好的基因片段进行测试。

测试内容是什么？**蛋白质的翻译会在核糖体遇到三个终止密码子之一时停止**。

所以，如果这些片段**没有正确连接（也就是没有保持阅读框）**，蛋白质翻译机制就会在重链中途遇到终止密码子，导致合成提前终止。

如果发生这种情况，就只会生成一个**毫无用处的小蛋白碎片**。

事实上，你可以计算出：每个玩家拼出能制造完整重链蛋白的组合，**大概只有九分之一的几率**。

免疫学家把这种成功翻译出完整蛋白的组合称为**“有效重排（productive rearrangement）”**。

如果这场游戏中有一条染色体成功进行了有效重排，就会用它来制造最终的重链蛋白。

该蛋白随后会被**运送到细胞表面**，并向另一条“失败染色体”发出信号：**游戏结束了**。

这个信号是如何发送的，以及它如何阻止另一条染色体继续重排，**至今仍未被完全揭示**。

不过，人们认为这可能与**改变失败染色体上 DNA 的构象**有关，使其不再对剪贴机制开放。

既然每位玩家的胜率只有约九分之一，你可能会问：

如果两条染色体**都没能拼出一个有效组合**，会发生什么？

答案是：**这个 B 细胞会死**。没错，它**会自杀**！

这是一场赌注极高的游戏——因为如果一个 B 细胞**无法表达受体**，它就完全**没用**。

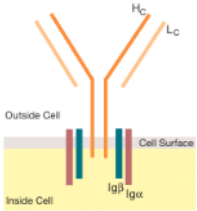
如果重链重排是成功的，这个“婴儿 B 细胞”会短暂增殖一阵， 接着就轮到**“轻链玩家”登场了**。

他们玩的规则和重链差不多， 但还多了一项**必须通过的测试**才能获胜：

——**合成出的重链和轻链蛋白质必须能够正确组合，形成一个完整的抗体。**
如果 B 细胞在任何阶段**未能实现有效重排**，或者**重链与轻链无法正确搭配**，**这个 B 细胞仍会自杀。**
这场拼牌游戏的最终结果是：**虽然一个 B 细胞可以在其表面展示多达 10 万个 BCR**，但每个成熟的 B 细胞只**制造一种类型的 BCR 或抗体**，这种受体或抗体由**一种类型的重链（Hc）与一种类型的轻链（Lc）**组成。
不过，由于每个 B 细胞在制造最终重链和轻链基因时都采用了**“拼拼凑凑（mix-and-match）”策略**，**不同 B 细胞的受体是如此多样化**，以至于整个 B 细胞群体**几乎可以识别所有可能存在的有机分子。**
当你考虑这些分子的总数量时，一个如此简单的机制竟然能创造出这样的多样性，**实在令人惊叹。**

BCR 是如何传递信号的（HOW THE BCR SIGNALS）

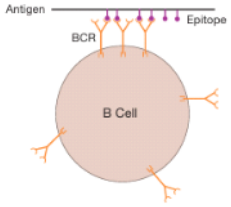
免疫学家把某个 B 细胞受体能够识别的抗原称为它的**配体抗原（cognate antigen）**，而这个配体抗原中**真正与 BCR 结合的那一小段区域**被称为**表位（epitope）**。
举个例子：如果某个 B 细胞的配体抗原是**流感病毒表面上的一个蛋白质**，那它的表位就是该蛋白质上的那部分序列（通常为 **6－12 个氨基酸**），BCR 实际上与这一部分结合。
当 BCR 识别到与它“匹配”的表位后，它必须将这一识别行为**传递信号到 B 细胞的细胞核**，以便**激活 B 细胞所需的基因被开启或关闭。**
但问题来了：**这个 BCR“天线”是怎么向细胞核发送信号，告诉它找到了目标表位的？**
乍看之下，这似乎是个难题 —— 因为（如图所示）**重链从细胞膜延伸到细胞内部的那一部分仅有几个氨基酸，长度远远不足以完成任何像样的信号传导工作。**



为了让 BCR 的外部部分能够**传递它“看见了什么”的信号**，B 细胞配备了两个**辅助蛋白质（accessory proteins）：Igα 和 Igβ**，它们会与重链蛋白结合，并向细胞内部伸展。
因此，完整的 B 细胞受体其实由两部分构成：

- **细胞外的 Hc/Lc 部分**：能识别抗原，但**无法传递信号**；
- **Igα 和 Igβ 蛋白**：能传递信号，但**完全无法感知外部发生的事情。**

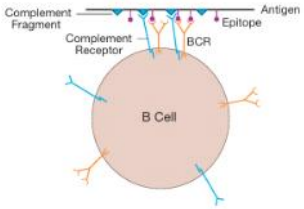
要产生激活信号，**必须让许多 BCR 聚集在一起**，排列在 B 细胞表面。
当 BCR 被这样聚集时，免疫学家称其为**“交联（crosslinked）”**—— 尽管这些受体实际上**并未真正彼此连接在一起。**
例如，当 BCR 结合的某个表位在单个抗原上重复出现多次时（比如某种氨基酸序列重复多次的蛋白质），**B 细胞受体就会被聚集起来。**



BCR 的交联还可以在这样一种情况下发生：当 BCR 与**靠得很近的单个抗原上的多个表位结合**时。
实际上，大多数**细菌、病毒和寄生虫的表面**都由几个不同蛋白质的**多个副本组成。**所以，如果一个 B 细胞的受体能识别其中某个蛋白上的一个表位，就可以有**大量 BCR 被聚集在一起。**
这种交联的要求，其实是 B 细胞**专注于常见敌人**的一种方式。
最后，BCR 还可以通过与**聚集在一起的抗原上的表位结合**而被聚集起来（例如蛋白质的聚集体）。
无论以哪种方式实现，BCR 的交联对于 B 细胞的激活都是**至关重要的。**原因如下：
Igα 和 Igβ 的尾部会与细胞内部的信号分子发生相互作用。当这些相互作用**足够集中在一个区域时**，就会触发一个**酶促链式反应**，它向细胞核发送消息：“BCR 已启动”。
这个机制的关键就是：**要让大量的 Igα 和 Igβ 分子聚集在一起**—— 而这正是 BCR 的交联能够做到的事。
通过聚集 BCR，**就能聚集足够的 Igα 和 Igβ 分子**，从而触发这个酶促链反应，发送“BCR 已启动”的信号。
所以说，**BCR 的交联就是关键所在。**
你还记得上一讲提到过，**补体蛋白的碎片（如 C3b）可以结合在入侵者上（即“调理作用”）。**
这种标签表明：入侵者已被先天免疫系统识别为危险目标，并且向先天免疫系统中的战士（例如巨噬细胞）发出信号，**邀请它们摧毁这个被调理的入侵者。**
而事实证明：**那些被补体碎片调理过的抗原也能提醒适应性免疫系统。**方式如下：
除了 BCR 和它的信号分子之外，**B 细胞表面还有另一种能在信号传递中发挥重要作用的蛋白质。**
这是一种能与装饰在入侵者上的**补体碎片结合**的**受体蛋白。**
因此，当抗原已经被补体调理时，**B 细胞上就有两种不同的受体能与该抗原结合**：

- 一种是 BCR，它能识别抗原上的特定表位；
- 另一种是补体受体，它能识别抗原上的“装饰碎片”。

在这种情况下，**这个被调理的抗原就像一个“夹子”**，把 BCR 和补体受体**在 B 细胞表面拉到一起**



当 **BCR 与补体受体**通过被调理的抗原被牵引到一起时，**BCR 发出的信号就会被极大地放大。**
从实际效果来看，这意味着：**所需聚集以发送“受体已启动”信号的 BCR 数量至少减少了一百倍。**
由于补体受体对信号传导的作用如此之显著，它也被称为**“协同受体（co-receptor）”**。
这个协同受体的功能在攻击的初期阶段尤其重要，因为那时用于交联 B 细胞受体的抗原数量可能还很有限。
当 B 细胞的协同受体识别到被调理的入侵者时，它能使 B 细胞**对那些已被先天系统认定为危险的抗原产生极高敏感性。**
这是一个**完美例证**，说明了**先天系统所具有的“指导功能（instructive function）”**。
事实上，对入侵者是否危险这一问题的判断，通常是由**先天免疫系统**，而不是**适应性系统**来做出的。

B细胞是如何被激活的（HOW B CELLS ARE ACTIVATED）

为了制造抗体，**B细胞必须首先被激活。**
那些从未因遇到配体抗原而被激活的 B 细胞被称为**初始型（naive）或处女型（virgin）B 细胞。**
举个例子：某个 B 细胞可以识别**天花病毒**，但它恰巧存在于一个**从未接触过天花病毒的人体内。**
与之相对的是：那些已经遇到过配体抗原并且已经被激活的 B 细胞被称为**经验型（experienced）B 细胞。**
初始型 B 细胞有两种方式可以被激活，从而开始保护我们免受入侵者的伤害：

- 一种**完全依赖辅助性 T 细胞的帮助**（T细胞依赖性激活，T cell-dependent activation）；
- 另一种则**或多或少不依赖 T 细胞的帮助**（T细胞非依赖性激活，T cell-independent activation）。

T细胞依赖性激活（T－cell dependent activation）

激活一个初始型 B 细胞（naive B cell）需要两个信号。

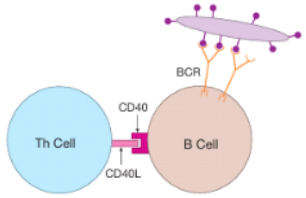
第一个信号是：**B 细胞的受体与其伴随的信号分子被聚集在一起（clustering）**。 不过，仅靠受体被交联**还不足以让 B 细胞完全激活** —— 还需要第二个信号。

免疫学家将这个第二个信号称为：**“协同刺激信号（co－stimulatory signal）”**。

在 T 细胞依赖性激活中，这个第二个信号是由**辅助性 T 细胞（Th cell）**提供的。

目前研究最深入的协同刺激信号涉及一个过程：**B 细胞与 Th 细胞之间的直接接触。**

在已激活的辅助性 T 细胞表面上，有一种被称为 **CD40L** 的蛋白质。 如果 B 细胞的受体已经被交联， 而 CD40L 又与 B 细胞表面上的一种叫做 **CD40** 的蛋白质结合（即“配对”或“配接”）， 那么这个 B 细胞就会**被激活。**



CD40 与 CD40L 之间的相互作用对 B 细胞的激活过程显然极其重要。

人类若在这两个蛋白之一的基因上存在缺陷，就**无法启动 T 细胞依赖的抗体防御。**

T细胞非依赖性激活（T－cell independent activation）

在应对某些抗原时，初始型 B 细胞也可以在**几乎没有 T 细胞帮助的情况下被激活。** 这种激活方式被称为：**T 细胞非依赖性激活（T cell－independent activation）**。

这类抗原的共同点在于，它们具有**重复性的表位**，能够一次性交联大量 B 细胞受体。 一个很好的例子就是：**存在于许多细菌细胞表面的碳水化合物。**

碳水化合物分子由很多重复单元组成，有点像**串珠项链。** 如果 BCR 能识别每一个“珠子”作为它的表位，那么这串珠子就能聚集起**大量 BCR。**

这么大规模的 BCR 交联可以在某种程度上**替代 CD40L 所提供的协同刺激信号**， 从而促使 B 细胞进行增殖。 但要想**真正被激活并开始制造抗体**，初始型 B 细胞还需要获得**第二个信号。**

对于 T 细胞非依赖性激活来说，第二个“钥匙”是一个**明确无误的“危险信号”** —— 一个**说明战斗已经打响的明确信号。**

比如说，除了拥有 BCR，B 细胞还表达 **Toll 样受体（TLRs）**。 这些 TLRs 能向 B 细胞发出危险警报，提供所需的第二把“钥匙”。

这里特别重要的一点是： 如果某个 B 细胞的受体能识别某种带有重复表位的分子 —— 比如你的**自身 DNA** —— 那么它**可能会增殖**，但幸运的是：**它不会制造抗 DNA 抗体。**

原因在于：你的免疫系统并没有与自身 DNA 展开战斗， 因此不会有危险信号提供协同刺激所需的第二个钥匙。

但另一方面，如果先天免疫系统正在与细菌感染作战， 而某个 B 细胞的受体恰好识别到细菌入侵者表面**某种带有重复表位的碳水化合物抗原**， 那么这个 B 细胞就会**制造抗体** —— 因为战场上传来的危险信号可以为完整的 B 细胞激活提供第二个钥匙。

当然，就像 T 细胞依赖性激活一样，**T 细胞非依赖性激活也是抗原特异性的**： 只有那些 BCR 能识别该重复表位的 B 细胞会被激活。

T 细胞非依赖性激活的一个优点是： **B 细胞无需等待辅助性 T 细胞被激活就能立即投入战斗。**

结果就是：**抗体反应更快速。**

多数在没有 T 细胞帮助的情况下被激活的 B 细胞存在于**脾脏**中。 这些 B 细胞能够快速应对诸如 **肺炎链球菌（Streptococcus pneumoniae）** 等细菌感染， 它们制造的 **IgM 抗体**可以识别包裹在细菌外层的多糖荚膜上的表位。

这种 T 细胞非依赖性激活机制的重要性可以从一个事实中体现出来： **那些脾脏被切除的人，对肺炎链球菌及其他包膜细菌的感染风险大大增加。**

还有另一个重要的意义在这里。

辅助性 T 细胞只识别蛋白质抗原 —— 也就是由 **II 类 MHC 分子呈递的肽段。**

因此，如果 B 细胞的激活**全都需要 T 细胞的帮助**， 那整个适应性免疫系统就会完全**专注于蛋白质。**

这可不太妙 —— 因为许多最常见的入侵者在其表面拥有**碳水化合物或脂类**， 而这些分子在人类细胞表面并不存在。 所以，这些碳水化合物和脂类就是免疫系统可以识别的**绝佳靶标。**

因此，通过允许某些抗原在**没有 T 细胞帮助的情况下激活 B 细胞**， **大自然做了一件很棒的事**：

> 她扩大了适应性免疫系统所能识别的抗原宇宙， 将其覆盖面从**蛋白质扩展到了碳水化合物和脂类。**

B细胞激活的逻辑（The logic of B cell activation）

你可能会问自己：**为什么 B 细胞的激活需要两个信号？** 如果 B 细胞只需要受体被交联就能启动，会不会进程更快？

答案是：**确实可能会加快抗体的生产，但这也会太过危险。**

因为 B 细胞受体的多样性实在太高，它们在理论上**可以识别任何东西**——包括我们自己的蛋白质、碳水化合物和脂类。

绝大多数能识别自体分子的 B 细胞会在它们**刚刚出生于骨髓后就被清除**（我们会在第九讲详细讲这个过程）。

然而，**这一筛除机制并不百分之百有效**， 所以体循环中仍存在一些**对自体反应性的 B 细胞**—— 如果它们真的开始制造抗体（即“自身抗体”），**就可能引发自身免疫性疾病。**

为了防范这一可能性，免疫系统设置了一个**故障安全机制（fail-safe mechanism）**， 确保只有在**真正出现危险时**才能激活 B 细胞。

这正是第二个信号发挥作用的地方：

- 在 T 细胞依赖性激活中，**B 细胞与 Th 细胞必须达成一致**，确认有威胁存在，B 细胞才能接收到这个第二信号。
- 而在 T 细胞非依赖性激活中，这个第二信号则必须是**一个明确无误的危险信号** —— **表明已经发生了入侵**，情况危急，值得动用 B 细胞。

多克隆激活（Polyclonal activation）

除了 T 细胞依赖性激活和 T 细胞非依赖性激活之外，B 细胞还有一种**“非自然”方式**可以被激活。

在这种情况下，抗原 —— 通常被称为**有丝分裂原（mitogen）** —— 会与 B 细胞表面上**不是 BCR 的分子结合**，并将这些分子聚集在一起。

而一旦这些分子被聚集，与它们相关联的 BCR 也会被**一同拖拽聚集起来。**

与 T 细胞依赖性或 T 细胞非依赖性激活不同， **这种多克隆激活并不依赖于 BCR 所识别的配体抗原** —— BCR **只是顺带被卷入了这场反应而已。**

通过这种方式，**许多具有不同特异性的 B 细胞都可以被同一个有丝分裂原激活。**

事实上，有丝分裂原是免疫学家的**常用工具**， 因为它们可以**同时激活大量 B 细胞**，从而更容易研究激活过程中发生的事件。

有丝分裂原的一个例子是：**构成某些寄生虫表面的高度重复结构。**

在寄生虫感染过程中，构成这些表面的分子可以与 B 细胞表面上的 **有丝分裂原受体（mitogen receptors）** 结合并聚集这些受体。

而当这些有丝分裂原受体被聚集起来时，**BCR 也会被拖着聚集在一起。**

结果就是：**B 细胞的多克隆激活。**

但这就引出了一个问题：

> 为什么免疫系统在遭遇寄生虫攻击时，会激活那些 BCR 根本无法识别寄生虫的 B 细胞呢？

答案是：**这并不是免疫系统本该做的事！**

通过激活大量 B 细胞，使它们制造出**无关抗体**， **寄生虫的目的是分散免疫系统的注意力**， 让它们无法专注于当前真正的任务 —— **摧毁寄生虫入侵者。**

因此，**通过有丝分裂原激活 B 细胞的多克隆机制**实际上是一个**免疫系统“出错”的例子** —— 这是我们将在另一讲中详细讨论的主题。

抗体类别转换（CLASS SWITCHING）

一旦 B 细胞被激活，并完成**增殖扩军**，它们就准备好进入生命的下一阶段：**成熟过程。**

成熟可以粗略地划分为三个步骤：

1. **抗体类别转换（class switching）**：B 细胞可以改变它所制造的抗体类型；
2. **体细胞高突变（somatic hypermutation）**：用于编码 B 细胞受体的重排基因发生突变，从而提高平均亲和力；

3. **“职业决策”**：B 细胞决定是成为抗体工厂（浆细胞 B cell），还是成为记忆型 B 细胞。

这些成熟步骤的具体顺序因细胞而异，有些 B 细胞甚至可能跳过其中一个或多个阶段。

当一个处女型 B 细胞首次被激活时，它主要制造 **IgM 抗体** —— 这是一种**默认的抗体类型**。

B 细胞也可以制造 **IgD 抗体**。 不过，IgD 抗体在人体循环抗体总量中只占极小一部分， 而且目前还不清楚它们在免疫防御中是否真的发挥了什么重要作用。

你应该还记得，**抗体的类别是由其重链的恒定区（Fc 区域）决定的** —— 也就是抗体分子的“尾巴”。

有趣的是：用于制造 IgM 和 IgD 的，其实是**同一条重链信使 RNA（mRNA）**。 只是 mRNA 会被剪接成不同的形式：

- 一种剪接方式制造出 **M 型恒定区**；
- 另一种方式则产出 **D 型恒定区**。

随着 B 细胞的成熟，它将有机会将抗体转换为其他类别，比如：

- **IgG**
- **IgE**
- **IgA**

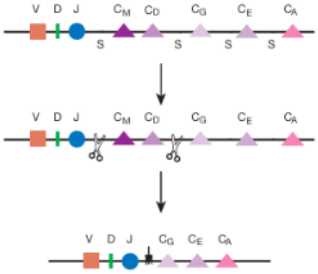
在 **第14号染色体上**编码 IgM 恒定区的基因片段旁边， 就排列着 **IgG、IgE 和 IgA 的恒定区基因片段**。

所以 B 细胞只需要做一件事就能完成类别转换：

> **剪掉 IgM 的恒定区 DNA，粘贴上任意一种其他恒定区（并删除中间的 DNA）。**

在恒定区片段之间，还布置了特殊的 **转换信号（switching signals）**， 使这种剪接与粘贴能够顺利进行。

例如，当一个 B 细胞从 IgM 恒定区（此图中标为 CM）切换到 IgG 恒定区（标为 CG）时，过程如下所示：



抗体类别转换的最终结果是： 尽管抗体分子中**用于结合抗原的部分（Fab 区域）保持不变**， 但该抗体却获得了**一个新的 Fc 区域**。

这是一个非常重要的变化 —— 因为是**恒定区（Fc 区域）决定抗体在免疫反应中的功能方式**。

抗体类别及其功能（ANTIBODY CLASSES AND THEIR FUNCTIONS）

让我们来看看四种主要类型的抗体：**IgM、IgA、IgG 和 IgE**。

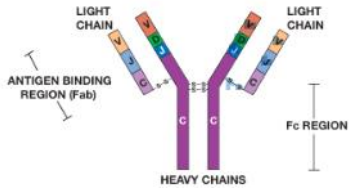
如你所见，由于它们恒定区的独特结构，**每一种抗体类别都特别适合执行某些免疫任务**。

IgM 抗体（IgM antibodies）

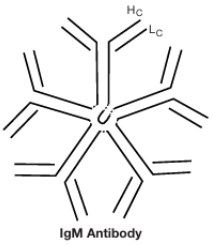
IgM 是**进化中最早出现的一类抗体**， 即使是那些“低等”脊椎动物（向动物权益人士致歉）也拥有能够制造 IgM 抗体的适应性免疫系统。

所以在人体内，当一个处女型 B 细胞首次被激活时， 它**主要制造的抗体就是 IgM**。

你可能还记得，**IgG 抗体**大致长这样：



相比之下，**IgM 抗体就像是五个 IgG 抗体分子粘在一起。 它真的非常庞大！**



在感染早期就开始制造 IgM 抗体其实是个**非常聪明的策略**， 因为 IgM 抗体非常擅长**激活补体级联反应**（免疫学家称之为“固定补体”）。

它的工作原理如下：

在血液和组织中，大约 **30 种补体蛋白**会聚在一起组成一个大复合物，称为 **C1**。 尽管 C1 看起来庞大，它本身**无法激活补体级联反应**，因为它被一个**抑制分子**所约束。

不过，**当两个或更多的 C1 复合物彼此靠得很近时**，这些抑制分子就会脱落， 此时 C1 就能启动一连串化学反应，生成一个叫做 **C3 转化酶（C3 convertase）** 的东西。

一旦这个酶被激活，补体系统就“开工”了 —— C3 转化酶会把 C3 转换为 **C3b**，并启动一个放大循环，不断制造出更多 C3b。

所以，要激活这个 **经典的（抗体依赖的）补体路径**， 诀窍就是：**让两个或更多的 C1 复合物靠近在一起** —— 而这，恰恰是 **IgM 抗体可以做到的事情**。

当 IgM 抗体的抗原结合区域绑定入侵者后， **C1 复合物就能结合在抗体的 Fc 区域上**。

由于每个 IgM 抗体拥有 **五个彼此靠得很近的 Fc 区域**（这一点很关键）， 两个 C1 复合物就能**同时结合在同一个 IgM 抗体上**，距离足够近，便能启动补体级联反应。

所以整个事件序列是：

1. IgM 抗体与入侵者结合；
2. 几个 C1 分子结合在 IgM 的 Fc 区域上；
3. 它们的抑制分子脱落；
4. C1 分子触发补体链式反应，**直接在入侵者表面展开攻击**。

这种经典激活路径之所以特别有用，是因为：

> 一些“聪明”的细菌会演化出特殊的外衣，**防止补体蛋白结合其表面**。

但 B 细胞可以制造各种抗体， **无论细菌披上什么样的伪装，都能识别并结合**。

因此，抗体的存在**扩大了补体系统的打击范围**， 帮忙把补体蛋白**“粘”到那些狡猾细菌的表面上。

这是一个完美的例子，展示了：

> **先天免疫系统**（补体蛋白）与**适应性免疫系统**（IgM 抗体）**协同作战，共同摧毁入侵者**。

事实上，“complement（补体）”这个词本身就来自这样的合作 —— 免疫学家首次发现：

> 抗体在对付敌人时，如果能得到补体蛋白的“补充”，**战斗力会显著增强**。

另一条我们在上一讲讨论过的路径是：

- **另类补体激活路径（alternative/spontaneous pathway）**：完全**非特异性**，任何未受保护的表面都可能遭到攻击。

而相比之下：

- **经典路径（抗体依赖路径）**则**非常特异性**：

在这个体系中，**抗体负责识别敌人**，而**补体蛋白则执行清除任务。**
某些 IgG **抗体的“亚型”**也可以固定补体， 因为 C1 也能与它们的 Fc 区域结合。
但问题是：**IgG 抗体实在太“柔弱”了** —— 每个分子只有一个 Fc 区域， 要让两个 C1 复合物靠近并成功激活，就得让 **两个 IgG 分子非常靠近地绑定在入侵者表面。**
这通常只有在体内 **IgG 浓度非常高时**才会发生。
所以，在感染初期，抗体还在刚刚开始制造阶段：

> **IgM 比 IgG 具有显著优势** —— 因为它能**高效固定补体。**

此外，IgM 抗体还擅长**中和病毒**， 能通过结合病毒来**阻止其感染细胞。**
正因如此：

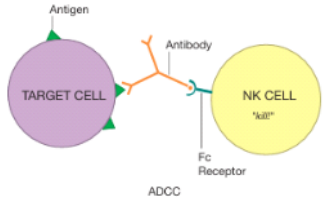
> **IgM 是应对病毒或细菌感染的完美“初战抗体”。**

IgG 抗体（IgG antibodies）

IgG 抗体有多个不同的**亚型（subclass）**， 它们的 Fc 区域略有不同，因此**功能上也略有差异。**
例如，人类 IgG 抗体中的一个亚型——**IgG1**， **非常擅长与入侵者结合以调理它们（opsonize）**， 以供专业吞噬细胞“吞食”。
这是因为**巨噬细胞与中性粒细胞的表面带有受体**， 这些受体能与 IgG1 抗体的 Fc 区域结合， 只要这些抗体已与入侵者结合。
另一个 IgG 亚型——**IgG3**， 在**固定补体**方面表现优异，甚至是所有 IgG 亚型中**最强的那一个。**
此外，**自然杀伤细胞（NK cell）**的表面带有受体， 也能与 IgG3 抗体的 Fc 区域结合。
因此，IgG3 能在 NK 细胞与其目标之间**搭建一座桥梁**：

- 用其 Fab 区域结合目标细胞（例如被病毒感染的细胞），
- 用其 Fc 区域结合 NK 细胞。

这种搭桥不仅让 NK 细胞靠近目标， 而且**当其 Fc 受体被抗体绑定后**，NK 细胞会被激活，成为**更强大的杀手。**
这个过程被称为：**抗体依赖性细胞毒性作用（ADCC，antibody-dependent cellular cytotoxicity）。**
在 ADCC 中，**抗体负责识别目标，NK 细胞负责杀死目标。**



就像 IgM 抗体一样，**IgG 抗体也非常擅长中和病毒。**
此外，IgG 抗体还有一个特殊功能： 它们能通过胎盘**从母体血液进入胎儿血液循环。**
这就为胎儿提供了一批 IgG 抗体，**支撑它度过出生后前几个月的“无防御期”**， 因为胎儿自身要等到出生几个月后才开始制造自己的抗体。
之所以能实现这种长期保护，是因为： **IgG 抗体是所有抗体类别中寿命最长的** —— **半衰期大约为三周。** 相比之下，**IgM 抗体的半衰期只有大约一天。**
“IgG”中的 “G” 是指 “gamma”， 所以 IgG 抗体有时也被称为 **γ 球蛋白（gamma globulin）。**
如果你可能暴露在某种感染源下 —— 比如甲型肝炎病毒 —— 医生可能会建议你接种一次 γ 球蛋白注射。
这种注射液是通过将**大量人群体内的抗体混合而成**， 其中至少有部分人曾感染过甲型肝炎病毒， 因此他们体内正在制造针对该病毒的抗体。
希望是：

> **这些“借来的抗体”能中和你体内大部分病毒**， 从而帮助控制感染，**直到你的自身免疫系统被激活为止。**

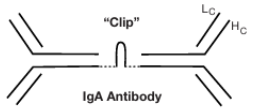
IgA 抗体（IgA antibodies）

来一个问题：**人体内最丰富的抗体类别是哪一种？**
不是 IgG —— 是 **IgA。**
这其实是个“陷阱题”，因为我之前告诉过你： **IgG 是血液中最丰富的抗体类别** —— 这当然没错。
但事实是：我们人类制造的 IgA 抗体数量， **比其他所有抗体类别加起来还多！**
为什么我们要制造这么多 IgA？ 因为 IgA 是**负责守卫体内所有粘膜表面**的主要抗体类别 —— 而人体有大约 **400 平方米的粘膜表面需要防御**！
这些粘膜表面包括：

- 消化道
- 呼吸道
- 生殖道

所以虽然血液中循环的 IgA 抗体并不算多， 但有**大量 IgA 抗体在保护这些粘膜界面。**
事实上，**分布在这些粘膜下方的 B 细胞中，大约有 80% 都在制造 IgA 抗体。**
IgA 抗体能够如此有效地防御那些试图穿透粘膜屏障的入侵者， 其中一个原因是：

> 每个 IgA 分子**就像是两个 IgG 抗体分子通过一个“夹子”连接在一起的结构。**



IgA 抗体中“被夹在一起的尾部结构”赋予了这一类抗体**数项重要特性。**
这个“夹子”发挥着类似于“通行证”的作用， 它能促使 IgA 抗体**穿过肠道壁、进入肠腔内。**
此外，这种独特的结构还能让 IgA 抗体**抵御消化道中的酸性和各种酶的破坏。**
一旦进入肠道，IgA 抗体就能**“覆盖”入侵病原体**， **防止它们附着在肠道细胞表面并引发感染。**
而且，与每个 IgG 分子拥有两个抗原结合区域不同， **“二聚体”形式的 IgA 分子拥有四个 Fab 区域可以结合抗原。**
因此，二聚体 IgA 抗体**非常擅长将病原体聚集成一团**， 使其体积够大，足以通过粘液或粪便**被扫出体外。**
事实上，被排出的细菌约占人类正常粪便质量的 **30%。**
综上种种，这些特性让 IgA 抗体成为**守护粘膜表面的完美武器。**
确实，**哺乳期母亲乳汁中分泌的就是 IgA 抗体。**
这些 IgA 抗体能**覆盖婴儿的肠道粘膜**， 为其抵御所摄入的病原体提供保护。
这也合乎逻辑 —— 毕竟，婴儿接触到的大多数微生物都是**从嘴巴进入的** —— 你知道的，婴儿特别喜欢用嘴去探索这个世界。
尽管 IgA 抗体在应对粘膜入侵者方面十分有效， 它们却**完全无法固定补体** —— **C1 分子甚至不会结合 IgA 抗体的 Fc 区域。**
我们再次看到：**抗体的恒定区结构决定了其类别与功能。**

而 IgA 不具备补体固定功能，其实是**一件好事。**
如果 IgA 能够启动补体反应， 那我们的粘膜表面可能会**长期处于炎症状态** —— 对抗的目标不仅包括病原微生物，也包括那些非病原微生物。
显然，**肠道持续处于慢性炎症状态并非理想局面。**
因此，IgA 抗体主要发挥的是一种“**被动防御**”作用 —— 它们阻止病原体附着于粘膜细胞，并将这些不速之客**送出体外。**

IgE 抗体（IgE antibodies）

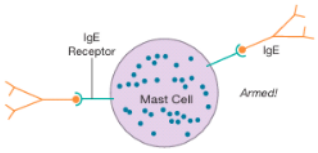
IgE 抗体这个类别有一段颇为有趣的历史。
20 世纪初，一位法国医生 —— **Charles Richet** —— 与 **摩纳哥的阿尔伯特王子**（也就是 Grace Kelly 的岳父）一同航行。
王子对 Richet 说，有些人对 **葡萄牙战舰水母（Portuguese man - of - war）**的毒素反应极为剧烈， 这似乎值得深入研究。
Richet 采纳了这个建议，回到巴黎后，决定以一个实验开始他的研究： **测试需要多少毒素才能杀死一只狗。** （至于他为何选择狗，别问我 —— 也许当时流浪狗多，或者他对老鼠不感兴趣。）
不管怎样，这次实验相当成功 —— 他确实测定了致死剂量。
不过，参与第一次实验的狗中有很多**没有死**， 因为它们**没有接收到致死剂量的毒素。**
Richet 不愿浪费这些“幸存者”，于是决定再次注射毒素，看看会发生什么。
他的预期是：这些动物可能已经对该毒素产生免疫反应， 第一次注射或许能为第二次注射提供保护（即“预防效应”）。
结果让他大吃一惊：

所有的狗都死了 —— 甚至那些在第二次注射中只接收到微量毒素的狗。

由于第一次注射的结果**与“保护”恰好相反**， Richet 创造了一个新词：**anaphylaxis（过敏性休克）**。 其中 “ana” 是前缀，意思是“相反”。
Richet 继续研究这一现象，最终于 **1913 年获得诺贝尔奖。**
要说这个故事的启示，那就是：

如果王子建议你研究某个问题，**或许真的值得你认真对待！**

如今免疫学家已知：**过敏性休克是由肥大细胞脱颗粒引起的。**
肥大细胞（mast cells）就像巨噬细胞一样，是一种**白细胞**， 它们布置在**所有暴露表面的下面**（比如皮肤下方或粘膜屏障下方）。
以白细胞来说，肥大细胞的寿命**非常长**： 它们可以在组织中**存活多年**， 并在那里潜伏，准备应对那些穿透屏障的寄生虫。
在肥大细胞内部，安全储存着许多“颗粒”， 其中含有各种已经激活、具有药理活性的化学物质 —— 最著名的就是：**组胺（histamine）**。
事实上，肥大细胞里面塞满这些颗粒， 其名称 “mast cell” 就源自德语 “mastung”，意思是 **“喂得很好”。**
当肥大细胞遇到寄生虫时，它会**释放其颗粒（脱颗粒）**， 将这些化学物质**倾泻在寄生虫上以将其杀死。**
不幸的是，除了杀死寄生虫之外，肥大细胞的脱颗粒**还可能引发过敏反应**， 在极端情况下，甚至会引起**过敏性休克（anaphylactic shock）**。
来看看它是如何运作的：
一种能够引发过敏反应的抗原（如葡萄牙战舰水母毒素），被称为 **过敏原（allergen）**。
在首次暴露于过敏原时，某些人会产生**大量针对该物质的 IgE 抗体** —— 至于为什么会这样，目前还远未有明确解释。
肥大细胞表面带有**IgE 受体**， 它们可以结合这些 IgE 抗体的 Fc 区域。
一旦这种结合发生，肥大细胞就像**随时可能爆炸的炸弹** —— 只等待下一次刺激就可能爆发激烈反应。



AFTER FIRST EXPOSURE

当第二次接触过敏原时，**已经结合在肥大细胞表面的 IgE 抗体**会与过敏原结合。
由于过敏原通常是具有重复序列的蛋白质， 它们可以在肥大细胞表面交联**许多 IgE 分子**，并**将 Fc 受体聚集在一起。**
这种 Fc 受体的聚集方式就像 B 细胞受体的交联过程： **将大量受体聚在一起就会触发信号。**
不过，在这种情况下，信号的内容是：**“脱颗粒！”** 肥大细胞随即响应，**将其颗粒内容倾泻至周围组织中。**

当肥大细胞释放的 **组胺** 和其他化学物质进入组织后， 它们会**提高毛细血管的通透性**，让液体从毛细血管**渗出到组织中。**
这就是为什么在发生过敏反应时，**你会流鼻涕和流泪。**
通常这种效应只是**局部的**， 但如果毒素扩散至全身并引发**肥大细胞的大规模脱颗粒反应**，事情就会变得严重。
此时，液体从血液中大量流入组织， 可能导致**血容量锐减到心脏无法有效泵血**，最终引发心脏骤停。
此外，颗粒中的组胺还能引起**包绕气管的平滑肌收缩**， 这会让人**呼吸困难。**
在极端情况下，这种收缩甚至可能强烈到**引发窒息。**
我们大多数人不太可能被葡萄牙战舰水母蜇伤， 但我们确实需要**警惕蜜蜂。**
有些人对蜂毒会产生**大量 IgE 抗体**， 而对这些人而言，**被蜜蜂蜇一下可能是致命的。**
事实上，每年约有 **1500 名美国人因过敏性休克而死亡。**
说到这里，我们就引出了一个有趣的问题：

为什么 B 细胞**被允许改变它们所制造的抗体类别**？

为什么不一直制造那个“好用的老伙计”——IgM 抗体呢？
我认为这并不明智。
假设你得了一次呼吸道的病毒感染，也就是**患上了普通感冒。**
你难道只想制造 IgM 抗体吗？
当然不想！
你会希望有大量 **IgA 抗体被分泌到呼吸道粘液中**， 去绑定病毒并帮助将其清除出体外。
另一方面，如果你感染了某种寄生虫（比如蠕虫）， 你就希望机体能够制造 **IgE 抗体** —— 因为 IgE 能促使像肥大细胞这样的细胞**发生脱颗粒反应**， 让这些蠕虫的生活变得极其痛苦。
所以，这套系统的精妙之处就在于：

不同类别的抗体天生就适合对抗不同类型的入侵者。

现在想象一下：如果大自然能安排你的免疫系统在你大脚趾感染时制造 **IgG 抗体**， 在你患感冒时制造 **IgA 抗体**， 或者在你感染寄生虫时制造 **IgE 抗体** ——

那该有多优雅！

事实上，**这正是现实中发生的事！**来看它是如何运作的。
抗体类别转换受控于 B 细胞在转换过程中所接触到的 **细胞因子（cytokines）**：

- **特定细胞因子**或它们的**组合**会影响 B 细胞转变为哪种抗体类别。

例如：

- 若 B 细胞在富含 **IL - 4 和 IL - 5** 的环境中进行类别转换， 它们将**优先从 IgM 转换为 IgE** ——
- 若环境中有大量 **IFN - γ（γ 干扰素）**， B 细胞会转换为制造 **IgG3 抗体** ——
- 如果在转换期间环境中存在一种叫 **TGF β** 的细胞因子， B 细胞则会**优先将抗体从 IgM 转变为 IgA** ——

所以，为了确保产生的抗体能**恰如其分地应对特定入侵者**， 大自然只需安排好在 B 细胞类别转换时环境中**出现正确的细胞因子**即可。

但她是**如何做到这一点的**呢?
你还记得: **辅助性 T 细胞 (Th cells) 是免疫反应的“四分卫”**, 负责指挥战局。
其中一种方式就是:
它们会制造细胞因子, 以此来影响 B 细胞选择合适的抗体类别, 用于应对当前的入侵者。
至于 Th 细胞如何知道该制造哪些细胞因子, 你要等到接下来的三讲才会揭晓 —— 届时我们将讨论抗原呈递、T 细胞激活与功能。
但现在, 让我们直接给出结论:
在响应 **Th 细胞所制造的细胞因子**时, **B 细胞能从制造 IgM 抗体切换为制造其他类别的抗体。**
这样一来, 适应性免疫系统就能启动一套**为每种入侵者量身定制的抗体反应** —— 无论你面对的是细菌、流感病毒, 还是寄生虫。
世上还有什么比这更聪明的吗?!

体细胞高突变 (SOMATIC HYPERMUTATION)

如果说抗体类别转换已经够厉害了, 那 B 细胞在成熟过程中还能发生的另一项神奇变化更令人惊叹。
通常情况下, 人类细胞中的 DNA 突变率极低 —— 每次复制周期大约只出现一处突变碱基, 比例是 **每亿个碱基中有 1 个突变。** 突变率之所以如此低, 是为了避免我们变成像星球大战里的角色, **长出三只眼、六只耳之类的怪模样。**
然而, 在 B 细胞染色体的某些**非常局限的区域**, —— 即包含 **V、D 和 J 基因片段**的区域 —— 却可以发生**极高突变率的变异。**
事实上, 研究发现这些区域的突变率**高达每 1000 个碱基就会有 1 个发生突变。**
是真的很严重的突变!
这种高突变率现象被称为: **体细胞高突变 (somatic hypermutation)** 。 它发生在 V、D、J 片段被选择之后 —— 并且通常是在抗体类别转换 (class switching) 之后。
因此, 体细胞高突变是 B 细胞成熟过程中的**相对后期事件。** 确实, 那些仍在制造 **IgM 抗体**的 B 细胞**通常尚未经历体细胞高突变。**
体细胞高突变所做的事是:
改变 (突变) 已重排抗体基因中编码抗原结合区域的部分。
突变的结果有三种可能:
- 抗体对其目标抗原的亲和力不变;
- 抗体亲和力增强;
- 抗体亲和力减弱。

精彩的部分来了:
为了继续增殖, 成熟中的 B 细胞必须不断获得 **辅助性 T 细胞 (Th cell)** 的再次刺激。
那些 **BCR (B 细胞受体) 经突变后亲和力变强的 B 细胞**, 会更容易获得 T 细胞的帮助, 因此它们的增殖速率也**更快于亲和力较低的 B 细胞。**
所以, 体细胞高突变的最终结果是:
你将得到**更多具有高亲和力 BCR 的 B 细胞。**
通过体细胞高突变来改变 BCR 的抗原结合区域, 再借助结合能力与增殖选择出亲和力更强的突变体, **B 细胞受体就能被“精细调控”。**
最终, 你将拥有一批**对其特定抗原具有更高平均亲和力的 B 细胞群体。**
整个过程被称为: **亲和力成熟 (affinity maturation)** 。
所以说, B 细胞不仅可以通过类别转换来更换抗体的 **恒定区 (Fc 区域)**, 还可以通过体细胞高突变来改进抗体的 **抗原结合区 (Fab 区域)** ——
这两种机制共同赋予 B 细胞更强的防御适应能力。
不过, B 细胞通常需要 **辅助性 T 细胞的参与**, 才能进行这两个“升级”过程。
因此, **那些在缺乏 T 细胞帮助的情况下被激活的 B 细胞** (例如: 响应细菌表面碳水化合物而激活的 B 细胞) 通常**不会经历类别转换或体细胞高突变。**

B细胞的职业选择 (B CELLS MAKE A CAREER CHOICE)

B 细胞成熟过程的最后一步是做出职业选择。
这倒不算太艰难 —— 因为 B 细胞实际上只有两个命运可选:
- 成为 **浆细胞 (plasma B cell)**, 或者
- 成为 **记忆 B 细胞 (memory B cell)** 。

浆细胞是名副其实的**抗体工厂。**
如果一个 B 细胞决定成为浆细胞, 它通常会迁移到**脾脏**或回到**骨髓**, 开始制造 **分泌型 BCR** —— 也就是抗体分子。
某些浆细胞每秒钟可以制造出多达 **2000 个抗体分子。** 不过, 在完成这项“英雄式任务”之后, 这些浆细胞**仅能存活几天时间。**
正是因为一个浆细胞能制造如此多的抗体, 免疫系统才能**跟上像细菌和病毒这种快速繁殖的入侵者的节奏。**
尽管 B 细胞的另一个职业选择 —— 成为记忆 B 细胞 —— 相比浆细胞的决定似乎**没那么戏剧化**, 但却**极为重要。**
记忆 B 细胞负责**回忆你首次接触过的病原体**, 并在你后续遭遇同一病原时**协助发动防御。**
免疫学家至今还没搞清楚 B 细胞究竟**是如何“决定”自己的职业**的 —— 到底是变成浆细胞还是记忆细胞。
不过, 他们已经知道: **辅助性 T 细胞表面的协同刺激分子 CD40L** 与 **B 细胞表面的 CD40** 之间的相互作用, 在记忆细胞的生成过程中**具有关键作用。**
确实, 当 B 细胞在缺乏 T 细胞帮助的情况下被激活时, 它们**不会形成记忆 B 细胞。**

回顾

B细胞的受体是细胞的“眼睛”, 它们由两部分组成: **一个识别部分** (由重链和轻链蛋白构成), **一个信号传导部分** (由两个其他蛋白——Igα 和 Igβ——组成) 。
用于编码识别部分的最终基因是通过**基因片段的组合与配对**生成的。 最终结果就是形成一个庞大的 B 细胞库, 受体的多样性极高 —— 甚至可能识别**宇宙间的任何有机分子。**
这些受体要能“发出信号”, 必须通过聚集 (交联) 多个 BCR。 交联能让与重链相连的 Igα 和 Igβ 信号分子彼此靠近。 当足够多的 Igα 和 Igβ 被聚集在一起时, 酶活性达到阈值, B 细胞就会接收到一个信号: “受体已被激活”。
B细胞表面还有一些**共受体分子**, 可识别那些**已经被调理 (opsonized) 的抗原。** 当 B 细胞的受体和这些共受体**都被抗原激活**时, 所需的 BCR 交联数量就会大大减少。
因此, 这些共受体能够将 B 细胞的注意力聚焦在: 那些已经被先天免疫系统识别为危险, 并已被调理的抗原上。
激活一个初始型 B 细胞需要两个“钥匙”:
- 第一把钥匙是 B 细胞受体的交联;
- 第二把钥匙是“共刺激信号 (co-stimulatory signal) ”。

第二个钥匙通常由 **辅助性 T 细胞 (Th cell) 提供**, 其过程包括细胞间接触: **Th 细胞表面的 CD40L 分子** 与 **B 细胞表面的 CD40 蛋白结合。**
B 细胞也可以在没有 T 细胞帮助的情况下被激活。
这类 **T细胞非依赖性激活** 的首要要求是: B 细胞的受体必须被大量交联。 这种情况通常发生在入侵者表面携带大量该 B 细胞识别的抗原 (配体抗原) 时。
虽然这种大量交联是必要条件, 但还不够。 **第二个共刺激信号仍然需要存在** —— 通常表现为一种“危险信号”, 表示确有真实威胁。
这种双钥匙要求建立了一个 **故障安全机制 (fail-safe system)**, 防止 B 细胞被错误激活。
IgM 抗体是 B 细胞首次应对未知病原体时所生产的抗体。 但随着 B 细胞的成熟, 它可以选择制造不同类型的抗体: IgG、IgA 或 IgE。
抗体类别转换 (class switching) 不会改变 Fab 区域, 也就是说, 抗体在转换前后识别的抗原并没有改变。
真正发生改变的是 **Fc 区域 (重链的恒定区)** 。
而 Fc 区域正是决定该抗体如何发挥作用的部分 —— 有些功能更适合某类入侵者。
例如, 大多数抗体可以调理抗原以供吞噬细胞摄取, 因为这些细胞表面带有 Fc 受体, 能结合那些已经识别目标抗原的抗体尾部。
某些抗体类别可以激活补体级联反应, 原因正是它们 Fc 结构的特殊性。
还有些抗体可以搭桥连接自然杀伤细胞和入侵微生物, 以促进抗体依赖性细胞毒性反应 (ADCC) 。

选择哪类抗体，由 B 细胞类别转换时 **局部环境中的细胞因子**所决定。 只要安排在正确时间、正确地点制造正确细胞因子， **大自然就能确保生成适合应对特定入侵者的抗体类型。**

B 细胞成熟过程中还能发生另一个变化： **体细胞高突变（somatic hypermutation）。**

与类别转换不同，体细胞高突变会改变抗体的 **Fab 区域（抗原结合区）。**

由于 B 细胞能否增殖依赖于 BCR 与抗原的亲和力， 那些突变后亲和力增强的 B 细胞会更有机会获得激活和增殖。

因此，体细胞高突变加上选择性增殖最终会形成一个 B 细胞群体： 这些 BCR 与原始未突变型相比，**平均亲和力更高。**

这种“升级版” B 细胞特别适合用于成为 **记忆细胞** —— 因为它们对少量抗原更加敏感， 可在再次感染早期就被重新激活，此时入侵者数量仍很低。

虽然 B 细胞可以有或无 T 细胞帮助而被激活， 但这两种激活方式的结果通常**截然不同。**

- **T细胞非依赖性激活**：主要产生 IgM 抗体；
- **T细胞依赖性激活**：可产生亲和力成熟的 IgG、IgA 或 IgE 抗体。

造成这种差异的原因之一是：

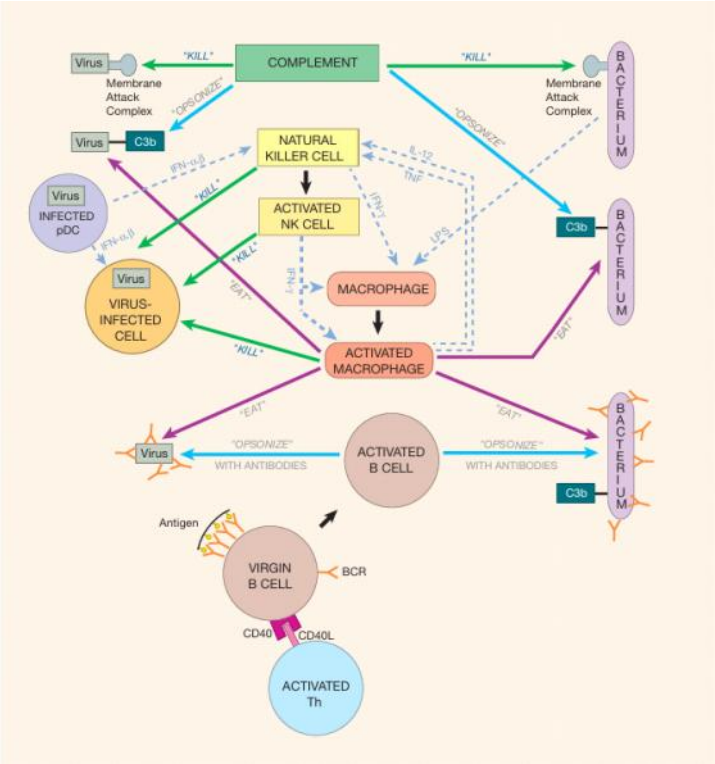
类别转换和体细胞高突变都需要 **B 细胞表面 CD40 蛋白**的结合 —— 这个刺激通常由 **已激活的 Th 细胞表面上的 CD40L 蛋白**提供。

随着 B 细胞成熟，它必须做出一个决定：

- 成为**短命的浆细胞**，大批制造抗体；
- 或成为**长寿的记忆 B 细胞**，在未来的攻击中继续守护我们。

总结图解（SUMMARY FIGURE）

我们的总结图现在已经包括了上一讲的**先天免疫系统**， 以及本讲新增的**B细胞与抗体。**



第四讲 抗原呈递的魔法

2025年7月15日 17:21

前言

要使 T 细胞被激活，它们的受体必须识别由 MHC 分子呈递的蛋白质片段， 这些 MHC 分子位于特殊的 “抗原呈递细胞” 表面。
当抗原由 **MHC I 类分子**呈递时， **杀伤性 T 细胞（killer T cells）**就能“窥视”细胞内部， 以判断该细胞是否已经被感染，是否应当被摧毁。
而抗原由 **MHC II 类分子**呈递时， 则有助于确保—— **部署强大适应性免疫系统的决定不是由某一个单独细胞做出的。**
在人类群体中，存在着**许多种略有不同的 MHC 分子编码基因。** 因此，我们有充分理由相信： 至少总会有一些人类个体，拥有能**呈递任何病原体蛋白片段的 MHC 分子。**

引言（INTRODUCTION）

在免疫系统所依赖的所有概念之中， 或许最优雅、甚至最出人意料的， 就是**抗原呈递（antigen presentation）**这一概念：让一个细胞向另一个细胞呈递蛋白片段。
如你所见，抗原呈递在适应性免疫系统的功能中居于核心地位， 而**负责向 T 细胞呈递抗原的细胞——抗原呈递细胞（APCs）**， 则扮演着至关重要的角色。我们就从 APCs 上那些实际负责“呈递”的“广告牌”聊起 —— 也就是：**MHC I 类分子**和**MHC II 类分子。**

MHC I 类分子（CLASS I MHC MOLECULES）

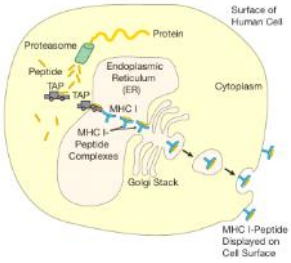
MHC I 类与 MHC II 类分子的结构现在都已被仔细分析， 所以我们已经很好地了解了它们的外观。MHC I 类分子在两端都有“封闭”的结合槽， 因此它们呈递的小蛋白片段（即肽）必须**刚好能嵌入这个“面包槽”中。**
事实上，当免疫学家从 MHC I 分子的“魔爪”中分离出这些肽并对其进行测序时， 他们发现这些肽通常由 **8 到 9 个氨基酸组成。**这些肽在两端都有锚定点， 而长度上的微小差异则通过**让肽在中间稍稍“鼓起”一点来适配。**
每个正常人类在 **染色体 6** 上拥有 **三种 MHC I 类蛋白编码基因（HLA－A、HLA－B 和 HLA－C）。** 由于我们有一对染色体 6（一条来自母亲，一条来自父亲）， 所以每个人一共拥有 **六个 MHC I 类基因。**每个 MHC I 类 HLA 蛋白都会与另一个蛋白（β2－微球蛋白）配对， 共同组成完整的 MHC I 类分子。
在人类群体中， 用于编码这三种 HLA 蛋白的基因大约有 **1500 种略有不同的变体形式。**这些变体所编码的蛋白在形状上大致相同， 但彼此之间会在一个或多个氨基酸处有所差异。免疫学家把这种具有多种形式的分子称为 **“多态性分子（polymorphic）”**， 而 MHC I 类 HLA 蛋白正好属于此类。相比之下，**所有人类都拥有完全相同的 β2－微球蛋白编码基因。**由于具有多态性， MHC I 类分子可拥有不同的结合模式， 因此它们可以呈递含有不同类型末端氨基酸的肽。例如，有些 MHC I 分子偏好结合在一端带有**疏水性氨基酸**的肽， 而另一些 MHC 分子则偏好结合带有**碱性氨基酸**的肽。
鉴于人类最多可以表达出 **六种不同的 MHC I 类分子**， 所以我们体内的 MHC I 分子可以呈递**种类非常广泛的肽片段。**此外，虽然 MHC I 分子在肽的末端氨基酸选择上十分讲究， 但在中间氨基酸的选择上却**相当“宽容”。**因此，一个特定的 MHC I 类分子可以结合并呈递**大量不同的肽片段**， 只要这些肽的两端氨基酸能够与其结合槽末端的特定位点相配即可。

MHC II 类分子（CLASS II MHC MOLECULES）

像 I 类分子一样，**MHC II 类分子**（由染色体 6 上的 **HLA－D 区域**编码）也是**高度多态的。**在整个人类群体中，大约存在 **700 种不同版本的 MHC II 类分子。**与 MHC I 类分子不同的是，**MHC II 的结合槽两端是开放的**， 因此肽片段可以从结合槽中“探出头来”。正如你可能从这个结构特点中预期的那样 —— **能结合到 MHC II 类分子的肽长度也比 MHC I 所需的肽更长**， 通常在 **13－25 个氨基酸之间。**此外，对于 MHC II 类分子而言， **用于锚定肽片段的关键氨基酸**是**沿结合槽分布的**， 而不是像 MHC I 分子那样集中在两端。

由 MHC I 类分子进行的抗原呈递（ANTIGEN PRESENTATION BY CLASS I MHC MOLECULES）

MHC I 类分子是细胞表面的“广告牌”， 用于展示由该细胞自身制造的蛋白质片段。 免疫学家称这些蛋白质为**内源性蛋白（endogenous proteins）。**这些蛋白质既包括普通的细胞蛋白，如酶和结构蛋白， 也包括由病毒或其他可能感染该细胞的寄生生物编码的蛋白质。例如： 当病毒进入细胞时，它会利用细胞的**生物合成机制**来制造由病毒基因编码的蛋白质。 这些病毒蛋白的样本，连同所有正常细胞蛋白样本一起， 都会被 MHC I 类分子展示出来。所以从某种意义上说，**MHC I 类“广告牌”展示的是细胞内正在制造的所有蛋白的样本。**
几乎**每个人体细胞的表面**都表达 MHC I 类分子， 尽管每个细胞所表达的数量可能不同。**杀伤性 T 细胞（killer T cells，也称为细胞毒性淋巴细胞或 CTLs）** 负责检查由 MHC I 分子展示的蛋白质片段。
因此，几乎每个细胞都是一本“公开的书”， 可供 CTLs 检查它是否遭到病毒或寄生虫的入侵、是否需要被清除。需要注意的是： MHC “广告牌”在表面停留一段时间后会被**新版本取代** —— 以便确保 MHC I 类展示信息保持**实时更新。**
至于**内源性蛋白是如何被加工并加载到 MHC I 类分子上的**，过程颇为有趣：当细胞质中的 mRNA 被翻译成蛋白质时，常常会出错。 这些错误可能导致制造出**无用的蛋白质**，因为它们无法正确折叠成形。
此外，蛋白质在正常使用过程中也会受到损伤。 因此，为了防止细胞“堆满废品”， 这些旧的或无用的蛋白会被迅速送入细胞质中的一种“蛋白粉碎机” ——这种粉碎机被称为 **蛋白酶体（proteasome）**， 它会把蛋白切碎成肽片段。
其中大多数肽会进一步分解成单个氨基酸， 以便被回收，用来合成新的蛋白质。但有些由蛋白酶体产生的肽片段 会被特定的转运蛋白 —— **TAP1 和 TAP2** —— 携带穿越内质网（ER）膜。
内质网是细胞内部一个**大袋状结构**， 大多数要运送至细胞表面的蛋白质，都从这里开始它们的旅程。



一旦肽进入内质网（ER），其中的一些会被**“选中”**加载进 MHC I 类分子的结合槽中。 我之所以说“选中”，是因为——正如我们之前讨论的——并不是所有肽都合适。
首先，肽的长度必须正确 —— 大约是 **九个氨基酸**； 其次，肽两端的氨基酸必须与 MHC 分子结合槽两端的**锚定氨基酸**兼容。很显然，并非所有由蛋白酶体切出的“小木屑”都具备这些特性； 那些不符合要求的肽会被降解，或被运送出内质网返回细胞质中。一旦 MHC I 类分子成功加载上肽片段， 它们就会继续移动到**细胞表面进行展示。**
所以，准备 MHC I 类展示的整个过程可以分为三个主要步骤：

1. 蛋白酶体生成肽片段；
2. TAP 转运蛋白将肽运输入内质网；
3. 肽片段与 MHC I 分子的结合槽结合。

在像**肝细胞或心肌细胞**这样的普通细胞中， 蛋白酶体的主要功能是处理**损坏或异常蛋白质。**你可以想象，这些“木屑机”在这些细胞中的工作并不精细 —— 它们只是随意地切割蛋白，能切多细就切多细。结果就是： 其中有些肽片段**适合被 MHC I 呈递**， 但**大多数都不适合。**相比之下，在像**巨噬细胞**这种**专职抗原呈递的细胞**中， 这种“切割工作”就没那么随机了。例如，当 **IFN-γ（干扰素γ）**与巨噬细胞表面的受体结合时， 它能上调三种蛋白的表达 —— **LMP2、LMP7 和 MECL1。**
这些蛋白会替代原本蛋白酶体中的“三个标准组件”， 让蛋白酶体完成一次“定制升级”。升级后的蛋白酶体现在倾向于**在疏水性或碱性氨基酸之后切断蛋白链。**
你会问为什么？
因为 **TAP 转运蛋白**和 **MHC I 分子**都偏好具有疏水性或碱性 **C 端** 的肽片段。所以在抗原呈递细胞中，标准蛋白酶体被**有策略地改造**， 以生产“定制肽片段”，从而**提升 MHC I 呈递效率。**蛋白酶体对肽的**长度**也不太挑剔， 而 MHC I 的“魔法数字”是大约 **9 个氨基酸。**你可能会想，内质网会被**太长或太短的废肽淹没。**但实际情况是：**TAP 转运蛋白对长度在 8－16 个氨基酸之间的肽具有最高亲和力。**因此，TAP 转运蛋白会筛选蛋白酶体生成的肽片段， 优先运输那些具有正确类型的 **C 端**，且**长度大致合适**的肽。
一旦“候选肽”进入内质网， 酶会切除多余的 **N 端氨基酸**， 使肽变成**适配 MHC I 分子的理想长度。**
这种“切割然后展示”的系统有一个重要特点：被蛋白酶体处理的大多数蛋白其实是**刚刚合成但结构有缺陷的蛋白质。**事实上，有研究估计，**大约一半的细胞蛋白都是有缺陷的。**因此，许多蛋白质在刚刚被制造出来后就**迅速被展示在 MHC I 分子上。**
换句话说，你**不必等到蛋白“用旧了”才展示它们** —— 这一机制让免疫系统可以**快速响应感染。**

由 MHC II 类分子进行的抗原呈递（ANTIGEN PRESENTATION BY CLASS II MHC MOLECULES）

与 MHC I 类分子专门向**杀伤性 T 细胞**呈递蛋白质片段不同， **MHC II 类分子则向**辅助性 T 细胞**呈递肽片段。**此外，MHC I 类分子几乎**在每一种细胞上都表达**， 而 MHC II 类分子则**仅在免疫系统的细胞上表达。**
这非常合理：

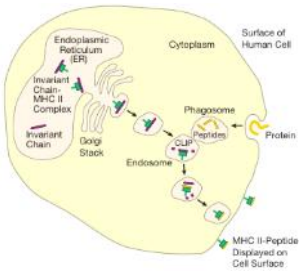
- MHC I 类分子专注于展示细胞内部制造的蛋白质， 因此其普遍表达能让 CTLs（杀伤性 T 细胞）检查几乎所有体细胞是否遭到感染。
- 相比之下，MHC II 类分子更像是展示外界动态的“广告牌”， 用以提醒辅助性 T 细胞注意外部的危险信号。

因此，体内只需少量细胞表达 MHC II 分子， 就能完成这项任务 —— 只需要足够多的细胞**在体内各个区域取样环境即可。**构成 MHC II 类分子的两种蛋白（称为 α 链和 β 链）是在细胞质中合成的， 随后被注入内质网（ER）中， 并与第三种蛋白 —— **不变链蛋白（invariant chain）** —— 结合。这个不变链蛋白有多个重要功能。首先，它会坐在 MHC II 分子的结合槽中， 防止其在内质网中与其他肽结合。
这一点至关重要，因为：内质网中充满了已被蛋白酶体加工过的 **内源性肽片段**， 它们正等待被加载进 MHC I 类分子。如果这些肽被错误地加载进 MHC II 类分子， 那么 MHC I 和 MHC II 就会展示**相同类型的肽** —— 即由细胞自身制造的蛋白质衍生肽。
而 MHC II 类分子的目标是呈递来自细胞外的抗原 —— 也就是**外源蛋白质。**因此，不变链的作用就好比一个“伴护者（chaperone）”， 确保那些“不合适的追求者”（内源肽片段） **不会在内质网中与 MHC II 分子结合。**
不变链蛋白（invariant chain）还有一个重要功能 —— 它**引导 MHC II 类分子穿过高尔基体堆栈（Golgi stack）**， 前往细胞质中的特殊囊泡 —— **内体（endosome）。**
正是在这些内体中，MHC II 类分子才会**装载肽片段。**目前的观点是：

- 当 MHC II 类分子从内质网（ER）前往内体的过程中，
- 同时，细胞外的蛋白质会被包裹进一个**吞噬体（phagosome）**，进入细胞。
- 随后，吞噬体与内体融合，内体中的酶会**将这些外源性蛋白切割成肽片段。**

在这个过程中，内体酶也会**破坏掉整个不变链蛋白**， 只保留其中负责“守护结合槽”的部分 —— 称为 **CLIP（Class II-associated Invariant Chain Peptide）。**神奇的是：虽然外源蛋白和不变链蛋白都被内体中的酶“切成碎片”， 但 MHC II 类分

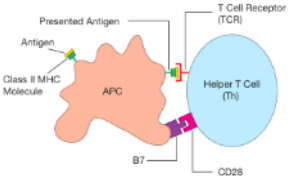
子自身却能安然无恙。原因推测为：MHC 分子被“巧妙地折叠”起来，使酶无法接触到其主要切割位点。
与此同时，一个细胞蛋白 —— **HLA-DM** —— 也一同来到内体中，它能催化 **CLIP 的释放**， 从而让一个外源性肽片段得以被加载到 MHC II 类分子的**空槽中**。不过，HLA-DM 不只是“把 CLIP 踢出去”腾出空间这么简单。它还会与候选肽片段“竞争结合”， 确保只有那些**结合紧密的肽片段**才能最终呈递出去。最后，**MHC 与肽片段的复合体**被运输至**细胞表面用于展示。**



必须认识到：**MHC I 类分子与 MHC II 类分子有两个独立的加载位置与加载路径。**正是这种加载机制上的分离， 使得 MHC I 类“广告牌”可以向杀伤性 T 细胞展示**细胞内部正在发生的事**， 而 MHC II 类“广告牌”则可以向辅助性 T 细胞展示**细胞外部正在发生的事。**

抗原呈递细胞 (ANTIGEN PRESENTING CELLS)

在**杀伤性 T 细胞**开始执行“杀戮”任务或**辅助性 T 细胞**开始发挥作用之前， 它们必须先被**激活。**要实现激活，T 细胞必须识别由另一细胞表面的 MHC 分子呈递的**配体抗原 (cognate antigen)。**
但这还不够 —— 它还必须接受第二个信号，称为**共刺激信号 (co-stimulatory signal)。**只有某些特定细胞具备能力， 既能展示 MHC I 和 MHC II 分子， 又能提供必要的共刺激信号。
这些细胞就是：**抗原呈递细胞 (APCs)。**
鉴于 APC 的任务是激活杀伤性和辅助性 T 细胞， 它们其实**本应该叫“T细胞激活细胞”**，那样可能不那么容易让人混淆。免疫学中所谓的“普通细胞”，虽然也使用 MHC I 分子来呈递内部产生的抗原， 以提醒杀伤性 T 细胞注意自身感染情况， 但它们并**不具备激活 T 细胞的能力。**你是否觉得免疫学家就是喜欢把事情弄得复杂？ 我有时真的会这么想。
不管怎样，为了理清概念，你只需要记住：“抗原呈递细胞 (APC)”这个术语**只指那些能够提供高水平 MHC 分子和共刺激分子**， 以激活 T 细胞的**特化细胞群体。共刺激信号**通常涉及一种叫 B7 的蛋白， 它位于抗原呈递细胞的表面， 能够“插入”T 细胞表面的一种蛋白 —— CD28。



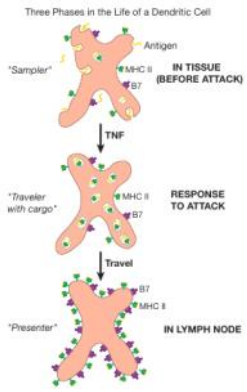
已经识别出三种抗原呈递细胞 (APCs)： **激活的树突状细胞、激活的巨噬细胞**，以及**激活的 B 细胞。**有趣的是，这些都是**白细胞** —— 它们的“出生地”是骨髓， 随后迁移到身体的不同区域， 并且**必须被激活后才能发挥 APC 的作用。**人体会持续制造新的血细胞， 因此 APCs **可以按需补充。**

激活的树突状细胞 (Activated dendritic cells)

树突状细胞 (DCs) 具有一种典型的**海星形状**， 它们的名称来源于“dendrite”一词 —— 这是描述**神经细胞突起**时常用的术语。需要注意的是，这些细胞与前文提到的**浆细胞样树突状细胞 (pDCs)** 截然不同 —— 后者的主要功能是**在病毒攻击时产生大量 α 与 β 干扰素。**事实上，**pDCs 根本不像海星**， 它们是**圆形的**，像浆细胞一样。树突状细胞过去被认为只是些奇特的存在。 但现在人们认识到：它们是**所有抗原呈递细胞中最重要的一类** —— 因为树突状细胞可以通过**激活初始型 T 细胞**来启动免疫反应。
这就是它们的工作方式：最早被描述的树突状细胞是那些呈海星状的 “**朗格汉斯细胞**”， 它们位于皮肤下方的组织中。然而，后来人们在全身范围内都发现了树突状细胞的存在。如今可以确认的是：这些树突状细胞其实是**哨兵细胞 (sentinel cells)**， 它们驻扎在**上皮细胞屏障之下**， 这些上皮屏障代表着我们抵御入侵的第一道防线。
在正常组织 (未被感染的组织) 中，树突状细胞就像**品酒师** —— 它们可以每小时**吸收相当于自身体积四倍的胞外液**， 但通常只是**摄入又吐出。**在这种“静息状态”下， 树突状细胞表面虽然表达一些 B7 分子， 但 MHC 分子的表达水平却**相对较低。**因此，**静息状态下的 DCs 并不擅长向 T 细胞呈递抗原**， 特别是不擅长激活**初始型 T 细胞 (naive T cells)。**
这是因为：初始型 T 细胞要被激活， 需要有足够的 MHC-肽复合体交联其受体， 并提供**强有力的共刺激信号。**如果发生微生物入侵， 树突状细胞所驻扎的组织成为“战场”， 那么这些 DCs 就会被**激活。**树突状细胞可以被其他正在作战的免疫细胞释放出的信号所激活。
例如：**中性粒细胞和巨噬细胞**在攻击入侵者时会释放**肿瘤坏死因子 (TNF)**， 这种“战斗型细胞因子”能激活 DCs；那些被入侵者杀死的细胞会释放出化学物质， 同样能够**促使 DCs 激活**；此外，树突状细胞还拥有**模式识别受体 (PRRs)** —— 例如：**Toll 样受体 (TLRs)**， 用于识别各种**广谱入侵者的分子模式。**这些通过 PRRs 接收的信号也在树突状细胞的激活中 起到至关重要的作用。

树突状细胞的移动 (Dendritic cells travel)

当树突状细胞 (DC) 受到**战斗型细胞因子、濒死细胞释放的化学物质、** 或**模式识别受体被配体结合**等信号的激活 —— 或是这些信号的组合 —— 它的“品酒师式生活方式”就会发生剧烈变化。树突状细胞不再是“品一口又吐掉”， 而是开始 **“吞下”它所摄取的物质。**
通常来说，树突状细胞在被激活后， 会**继续留在组织中约 6 小时**， 以收集一份**战斗抗原的代表性样本。**随后，**吞噬作用 (phagocytosis) 停止**， 激活后的树突状细胞便会**离开组织**， 通过**淋巴系统**前往**最近的淋巴结。**正是这种“被激活即出发”的能力， 使树突状抗原呈递细胞如此独特。
在一个**静息状态下的树突状细胞内部**， 储存着大量“**备用的 MHC II 类分子**”。当树突状细胞被激活并开始“成熟”时， 这些 MHC II 类分子便开始加载来自战斗现场的抗原。等到树突状细胞抵达目的地 (通常旅程需约 1 天)， 这些加载了战斗抗原的 MHC II 分子 会**清晰地展示在细胞表面。**与此同时，在旅途中， 树突状细胞还会上调自身 **MHC I 类分子的表达。**因此，如果树突状细胞在战斗现场曾感染病毒， 等它抵达淋巴结时， **病毒蛋白的片段**也会被展示在其 MHC I 类“广告牌”上。最后，在旅途中， 树突状细胞还会**提高 B7 共刺激蛋白的生成。**所以等它抵达淋巴结时，成熟的 DC 就拥有激活初始型 T 细胞所需的一切：
表达水平很高的 MHC I 和 MHC II 分子，
它们都已加载了适当的肽片段，
还有充足的 B7 蛋白。



那么，**你认为为什么树突状细胞在启程去淋巴结时就停止采样抗原了呢？**
当然是因为：**DC 会采集前线正在发生事情的“快照”，** 然后将这张图像**带去淋巴结** —— 那里是**初始型 T 细胞聚集的地方。**在那里，正在旅行的 DC 会激活那些 **TCR (T 细胞受体) 能识别战斗快照中的入侵者的初始型 T 细胞。**
而战斗型细胞因子 (如 TNF) 会触发 DC 迁往淋巴结这一事实， 也显得**顺理成章**：毕竟，只有真的打仗了， 才需要树突状细胞成熟、迁移到淋巴结、并展示抗原。
一旦树突状细胞抵达淋巴结，它的寿命通常只有**一周左右。**这个短暂寿命乍看之下似乎有些奇怪 —— 毕竟这让 DC **没有太多时间来遇见那个正在巡逻、寻找其特定抗原的“对口”初始型 T 细胞。**但事实是：**DC 每小时可以与数百、甚至数千个 T 细胞互动，** 而它的**短暂呈递期**能确保 DC 携带的“战斗快照”始终是**最新版本。**

此外，DC 在被激活后，尚未启程前， 会释放出一些特殊的细胞因子（趋化因子，chemokines）， 它们能鼓励 **单核细胞（monocytes）** 离开血液，进入组织，并转化为新的树突状细胞。因此，**激活后的 DC 会“招募自己的接班人”。** 这些新加入的树突状细胞 能继续携带“战场更新图像”前往淋巴结 —— 只要战斗仍在继续，**信息就不间断更新。**

树突状细胞短暂寿命的另一个重要意义在于：就像第 2 讲中提到的： 免疫反应的强度必须与攻击的严重程度成比例。而 DC 的短寿命**恰好促成了这种比例性响应机制。**具体如下：在微生物攻击期间， 被激活的 T 细胞数量将取决于 **带着战斗讯息前往淋巴结的成熟树突状细胞数量。**如果攻击较弱，正在作战的巨噬细胞所产生的战斗型细胞因子就不多， 那么只有少量 DC 会携带抗原出征；因为这些 DC 抵达淋巴结后**寿命很短**， 所以最终能被激活的 T 细胞数量也有限 —— 刚好足以**应对较小规模的入侵者。**

如果感染十分严重， 那么战斗型细胞因子会大量涌现， 会有大量 DC 被激活、前往淋巴结， 从血液中**招募更多 DC 替补**， 并激活更多 T 细胞。

所以，树突状细胞短寿命的一个结果是：某一时刻淋巴结中的 DC 数量， 会精准地反映出战场的当前局势， 从而使免疫反应的强度**与感染的严重程度匹配。**因此，树突状抗原呈递细胞是一种**哨兵细胞**， 负责在组织中“采样”抗原。若发生入侵，DC 会被激活， 并前往临近的淋巴结。

在那里，它会向初始型 T 细胞 展示它在战场收集到的抗原， 从而启动适应性免疫应答。激活后的 DC 寿命短，且更新速度极快， 确保它所带来的“快照”始终是**当前局势的实时反映。**此外，从组织中派出的 DC 数量， 以及从血液中招募替补 DC 的数量， 都将取决于攻击的严重程度。结果就是： 免疫系统能发动**与入侵危险程度成比例的免疫反应。**

你能想象比这更巧妙的系统吗？我可想不到！

树突状细胞之所以被归为**先天免疫系统成员**， 是因为它们的受体是“预设好的”， 不像 B 细胞和 T 细胞那样“可适应式进化”。不过我敢肯定，现在的你也明白了： 树突状细胞其实是 **连接先天与适应性免疫系统之间的“桥梁”。**

激活的巨噬细胞（Activated macrophages）

巨噬细胞同样是**哨兵细胞**， 它们守卫着人体暴露在外界的区域。它们是**非常适应性强的细胞**， 既可以担任**垃圾收集员**、**抗原呈递细胞**， 也可以变成**凶猛的杀手** —— 这取决于它们所处微环境中所接收到的信号。在**静息状态**下，巨噬细胞擅长清理环境，但它们并不擅长呈递抗原。这是因为它们只有在被激活之后才会表达足够的 **MHC 分子与共刺激分子**，才能胜任抗原呈递的工作。

这种激活通常由如 **IFN-γ** 等**战斗型细胞因子**触发， 或通过其**模式识别受体（例如 Toll 样受体）**与入侵病原结合而发生。所以说，在只有确实存在危险时， 巨噬细胞与树突状细胞一样，才会有效地呈递抗原。但必须认识到一个重要区别：**树突状抗原呈递细胞不会杀敌，而巨噬细胞不会移动。**

可以将树突状细胞比作 **“战地摄影记者”** —— 他们不带武器，负责拍摄战斗快照， 然后离开前线去“发布报道”。而巨噬细胞则是**全副武装的士兵**， 必须坚守阵地、奋勇作战。毕竟，巨噬细胞是我们抵御入侵早期的主要武器之一。

然而，它们无法游走的特点引发了一个有趣的问题：如果巨噬细胞不能迁往有初始型 T 细胞存在的淋巴结， 那么它具备抗原呈递能力还有什么用？

以下是答案：当 T 细胞在淋巴结中被树突状细胞激活之后， 它们会**离开淋巴结，进入血液循环**， 并**进入发炎组织参与战斗。**然而，这些“**经验丰富的 T 细胞**”必须不断被**重新刺激**， 否则它们会以为战斗已结束， 从而**回归静息状态或因缺乏刺激而调亡。**

这正是**激活的巨噬细胞**登场的时候。巨噬细胞就像是 **“加油站”**， 能让经验型 T 细胞持续保持“启动状态”，继续奋战。

所以，完整的配合是这样的：

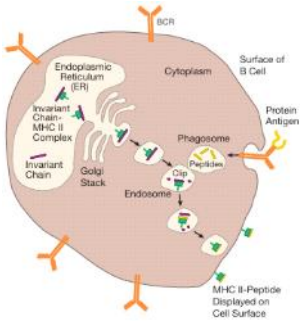
- **成熟的树突状细胞激活初始型 T 细胞；**
- **激活的巨噬细胞则主要用于重新激活那些已战斗过的经验型 T 细胞。**

激活的 B 细胞（Activated B cells）

第三类抗原呈递细胞（APC）是**激活的 B 细胞。初始型 B 细胞（virgin B cell）并不擅长抗原呈递**， 因为它们表面表达的 **MHC II 类分子**和 **B7 蛋白**的水平都很低，甚至几乎没有。然而，一旦 B 细胞被激活， 其表面上的 MHC II 类分子与 B7 蛋白的表达水平会**显著升高。**因此，一个有经验的 B 细胞就能够**作为 APC 向辅助性 T 细胞（Th cells）呈递抗原。**

在感染的初期阶段，**B 细胞并不会被用作 APC** —— 因为此时它们仍然是初始型（尚未激活）。但在感染的**后期阶段**，或是在**再次感染**时， 有经验的 B 细胞在呈递抗原方面就扮演着**极其重要的角色。**这是因为，**B 细胞拥有一个巨大的优势**： 它们能够将抗原**浓缩起来用于呈递。**

当 B 细胞的受体与它们的目标抗原（cognate antigen）结合后， **整个 BCR-抗原复合物会从细胞表面被移除并拖入细胞内。**在细胞内部，抗原将被加工处理、加载至 **MHC II 类分子上**， 然后再被运回细胞表面用于呈递。



由于 B 细胞受体对抗原具有**极高亲和力**， 它们的作用就像是“磁铁”， 专门收集抗原用于向 Th 细胞呈递。而由于 T 细胞受体必须**被足够数量的抗原交联**后才能被激活， 人们估计：在抗原浓度相对较低的情况下， **激活的 B 细胞在激活辅助性 T 细胞方面的效率 是其他 APC 的 100 倍甚至高达 10,000 倍。**

此外，**B 细胞呈递抗原的速度也非常快** —— 从抗原被 BCR 捕获，到抗原由 MHC II 分子展示在细胞表面， **不足半小时的时间就足够完成整个过程。**

总结如下：

当入侵者首次现身时， 体内所有能够识别该入侵者的 B 细胞都是初始型， 因此此阶段的主要 APC 是**激活的树突状细胞（dendritic cells）。**

然后，在战斗进行期间， **激活的巨噬细胞**在前线继续向作战中的 T 细胞呈递抗原， 帮助它们保持激活状态。

而到了感染后期，或在再次遭遇同一入侵者时， **有经验的 B 细胞成为极为重要的 APC** —— 因为它们能快速聚集少量抗原并用于呈递， 从而**迅速激活辅助性 T 细胞。**

MHC I 类呈递的逻辑（THE LOGIC OF CLASS I MHC PRESENTATION）

为了真正领会**抗原呈递为什么堪称大自然的神来之笔之一**， 我们需要稍微思考一下这种奇妙机制背后的逻辑。首先需要问的是：**为什么要费力搞抗原呈递？** 为什么不让 T 细胞像 B 细胞那样直接识别未呈递的抗原？

这是一个**两部分的问题**， 因为我们讨论的是两类截然不同的展示方式： **MHC I 类** 和 **MHC II 类**。所以我们就先逐一分析。

MHC I 类呈递的原因之一， 就是让 **杀伤性 T 细胞**把注意力聚焦在**已感染的细胞上** —— 而不是在血液或组织中游荡的病毒与其他病原体上。只要病原体还留在细胞外， 抗体就能标记它们、交给专业吞噬细胞清除， 也能阻止它们启动感染过程。由于每个浆细胞每秒可以生产 **约 2000 个抗体分子**， 抗体堪称是**成本低廉且效率极高的武器**， 能很好地应对细胞外的入侵者。但一旦微生物进入细胞，抗体就“鞭长莫及”了。这时，就需要出动杀伤性 T 细胞 —— 这些是高技术、成本高昂的武器， 专门设计来清除受感染细胞。而强制要求杀伤性 T 细胞必须**识别由 MHC I 分子呈递的抗原**， 就能确保 CTLs 不会将时间浪费在那些抗体已经能有效处理的细胞外入侵者身上。

此外，如果 T 细胞能被**未呈递的抗原直接激活杀伤反应**， 那将极其危险。

想象一下，如果某些未感染的细胞 **表面粘附了死病毒的碎片**， 而杀伤性 T 细胞识别这些“未呈递的抗原”并把这些“无辜旁观者”杀掉……

那可太糟了。

MHC I 呈递之所以重要的另一个原因是： 多数病原体感染细胞后产生的蛋白质 **会一直留在细胞内，无法自然到达细胞表面。**如果没有 MHC I 的呈递机制， 这些感染细胞将无法被杀伤性 T 细胞识别，最终**隐形逃脱。**

事实上，MHC I 呈递的魔力在于： 理论上，每一种入侵病原的蛋白都可以被切碎并展示在 MHC I 分子上， 让杀伤性 T 细胞一目了然。此外，由于 B 细胞的受体识别的是**未经处理的原生抗原（native antigen）**， 这反而是一种劣势。因为多数蛋白必须折叠成复杂结构才能发挥功能， 而这种折叠导致许多 BCR 原本可能识别的表位 **都被隐藏在蛋白分子内部，不可见了。**相反，抗原被切割成短肽并由 MHC I 呈递时， **这些表位就无法再被隐藏**， 杀伤性 T 细胞就能识别它们。

所以说，**MHC I 类呈递的逻辑其实非常清晰明了。**

但这也引发另一个问题：

为什么大自然要让 MHC 分子具有如此高的**多态性**？ 毕竟，在人群中存在着众多 MHC I 基因变体， 大多数人都继承了 **6 种不同的 MHC I 类基因**， 难道这不显得有点夸张？

想象一下：

如果只有几种 MHC I 分子， 病毒只需**突变一下**，让它的所有肽片段 **都无法与这些 MHC I 分子结合**……

那这个病毒可能就能**灭绝整个人类族群** —— 因为**没有杀伤性 T 细胞能被激活来清除被感染的细胞。**

而**MHC 分子的多态性** 至少能保证在整个人群中，总会有一些人有能力活下来， 从而抵御这种“高智商病原体”的攻击。

但问题又来了：

为什么我们每个人要有 6 种 MHC I 类基因？ 光靠高多态性不够吗？6 个好像太多了吧？

答案是：

拥有多达 6 种不同的 MHC I 分子， 能够显著提升每个人的概率 —— 即拥有至少一种 MHC I 分子能有效绑定病原蛋白的肽片段。

事实上，研究表明：

那些继承了 6 种不同 MHC I 分子的 AIDS 患者， 其寿命明显长于只拥有 5 个或更少类型 MHC I 分子的患者。

理论是： 随着 AIDS 病毒不断变异， 拥有更多种类的 MHC I 分子 就更可能继续展示那些已经突变的病毒蛋白， 从而保持免疫激活。

至于：

为什么是 6 个而不是 10 个 MHC I 基因？ 我也说不上来！

MHC II 类呈递的逻辑（THE LOGIC OF CLASS II MHC PRESENTATION）

好吧，MHC I 类呈递的逻辑已经讲得很清楚。 那么 MHC II 呢？乍看之下，**抗原呈递细胞同时进行 MHC I 和 MHC II 两种展示**， 似乎显得过于复杂。但必须意识到：许多病原体并不会感染人类细胞 —— 它们很乐意在我们的组织或血液中“安家乐

业”。如果抗原呈递细胞只能展示那些感染自身病原体所制造的蛋白， 那么许多最危险微生物的情报 将永远无法送达**淋巴结中的指挥中心**。通过使用 **MHC II 类分子**来呈递战场前线环境中的样本， 就能将所有类型入侵者的情报送达 **辅助性 T 细胞**。
你可能会问:

难道辅助性 T 细胞不能像 B 细胞那样识别**未呈递的抗原**吗？ 毕竟它们并不负责杀戮， 所以也不存在“误杀旁观者”的问题。

这当然没错， 但这里仍然存在一个 **安全问题**。抗原呈递细胞只有在**真正发生战斗时**才会高效地展示抗原， 而辅助性 T 细胞则已被“教育”——**不得攻击我们自身的蛋白质**。因此，只有当：助性 T 细胞，和抗原呈递细胞**都“认定”入侵确实发生**， 辅助性 T 细胞才会被激活。

通过要求辅助性 T 细胞**只能识别由 MHC 呈递的抗原**， **大自然确保了**：部署这支**潜在致命的适应性免疫军队**的决定 不会由某一个细胞单独做出。此外，和 MHC I 类分子一样， MHC II 类分子呈递的是**蛋白的小片段（肽）**。因此，辅助性 T 细胞在呈递过程中能“看到”的靶点数量 **远远多于在一个大型、折叠状态蛋白分子中所能看到的**。

这种靶点数量的大幅提升， 会带来一个**更强烈、更广泛的免疫反应** —— 激活多种辅助性 T 细胞， 它们的受体分别识别入侵抗原的**不同表位（epitope）**。

交叉呈递（CROSS－PRESENTATION）

虽然 MHC I 类与 MHC II 类呈递路径的分离是“铁律”， 但研究显示：有一类特定的抗原呈递细胞 可以**摄取外源抗原**，并将其**导入 MHC I 类路径**， 最终由 **MHC I 分子呈递出来**。这种对 MHC I 类展示的“非法使用”，被称为：**交叉呈递（cross－presentation）**。

其基本原理是：如果某个“聪明”的病原体（例如某种病毒） 找到了规避感染 APC 的办法， 却仍能感染并在其他体细胞中繁殖， 那么交叉呈递将为免疫系统提供**激活 CTLs**的机会， 从而针对这种病原体发起攻击。目前，关于交叉呈递所遵循的具体规则仍**不甚清楚**。 而且也尚未确定： 在正常情况下，交叉呈递是否为人类免疫系统的**重要组成机制**。

非经典 MHC 分子与脂质呈递（NON－CLASSICAL MHC MOLECULES AND LIPID PRESENTATION）

MHC I 类与 MHC II 类分子被称为**经典 MHC 分子（classical MHC molecules）**。 所以，你大概也能猜到，世上还存在一些**非经典 MHC 分子（non－classical MHC molecules）**。其中研究最深入的一类就是**CD1 蛋白家族**。这些非经典 MHC 分子在结构上类似 MHC I 类分子 —— 它们由一个**长而重的链状蛋白**与 **β2－微球蛋白**配对构成。

不过，它们与经典 MHC 分子的区别在于：经典 MHC 的结合槽专门设计用于结合短肽， 而 **CD1 非经典 MHC 分子**的结合槽则专门设计用于结合**脂质分子（lipids）**。CD1 分子可以从细胞内的不同区域“采样”脂质， 并将这些分子呈递到**抗原呈递细胞的表面**， 从而**激活 T 细胞**。因此，有研究提出假设：非经典 MHC 分子赋予 T 细胞一种能力 —— 能像 MHC I 检查细胞蛋白那样， **“检测”细胞的脂质组成**。

免疫学中似乎每条规则都少不了一个“例外”。

传统规则是：**T 细胞只能识别由 MHC I 和 MHC II 分子呈递的蛋白质片段**。很明显，CD1 将脂质呈递给 T 细胞， 就是这个规则的一个“破例”。不过，至今仍不清楚：脂质呈递机制在免疫防御中是否真正具有重要意义。

因此，我会暂时**坚持传统规则** —— 即 T 细胞**只识别蛋白质抗原**。但请注意：随着对 CD1 所呈递脂质的研究不断深入， 情况可能会发生改变。

MHC 分子与器官移植（MHC PROTEINS AND ORGAN TRANSPLANTS）

除了在抗原呈递中的“自然职责”， MHC 分子在器官与组织移植这个“非自然情境”中也具有重要作用。

移植研究最早可追溯到 1930 年代 —— 当时的实验涉及的是**小鼠肿瘤移植**。那时，肿瘤通常是通过**把某种可怕的化学物质涂在小鼠皮肤上诱导形成**， 然后**等待很长时间**才会有肿瘤生成。

由于制造肿瘤细胞实在太费劲， 生物学家希望在小鼠死后仍能保留肿瘤细胞进行研究。于是他们把部分肿瘤细胞**注射进另一只健康小鼠体内**， 以使这些细胞在新宿主中继续生长。

然而，他们观察到：**只有当两只小鼠来自高度近亲繁殖的品系时，肿瘤细胞才能成功移植**。 而品系**越近亲繁殖，移植成功率越高**。这一发现促使科学家建立起多种近交小鼠品系 —— 这些正是免疫学家们今天赖以研究的重要模型。顺便说一句， 要培养出真正意义上的近交小鼠品系， **必须连续繁育超过两年** —— 直到每只小鼠拥有基本**完全一致的遗传背景**。

在近交品系的基础建立后， 免疫学家开始研究从一只小鼠向另一只小鼠移植**正常组织**。他们很快发现：如果把一只小鼠的皮肤移植到另一只小鼠身上，**只要这两只小鼠来自同一近交品系**， 那么这块新皮肤会**保持健康的粉红色**，还能继续生长。但如果这个实验在**非近交小鼠之间进行**， 则移植皮肤**在数小时内就会变白**（因为血液供应被切断）， 最后不可避免地死亡。

免疫学家由此推断： 这种“立即移植排斥反应”一定与**基因不兼容**有关 —— 因为在基因完全相同的近交小鼠中并未观察到这种现象。

为了识别哪些基因参与了这种**组织兼容性（histocompatibility）**， 免疫学家开始培育在**极少数基因上存在差异**的小鼠品系 —— 这些品系依然在组织移植方面**表现出不兼容性**。每次实验，他们总会发现这些相关基因 被集中排列在小鼠染色体 17 的一个复合区域 —— 这个区域最终被命名为：**主要组织相容性复合体（major histocompatibility complex，简称 MHC）**。所以我们在抗原呈递中讨论的那些 MHC 分子， **正是导致器官移植即时排斥反应的罪魁祸首**。

事实是：**杀伤性 T 细胞对“外来”的 MHC 分子极其敏感**， 一旦发现这些“异物”，它们就会攻击并**杀死表达该分子的细胞**。它们最偏爱的攻击目标之一就是：**移植器官中构成血管的细胞**。通过摧毁这些血管，CTLs 会切断器官的血液供应， 最终通常导致该移植器官死亡。因此，移植外科医生在选择供体和受体时， 会尽量**匹配其 MHC 分子**。但这匹配过程非常困难。据估计：即便你拥有来自**1000 万个无亲缘关系个体**的器官资源， 你找到与自己所有 MHC I 和 MHC II 分子完全匹配的概率 **也只有约 50%**。

所以说，**MHC 分子的多样性虽然对抵御新型或变异入侵者至关重要**， 却也带来了器官移植方面的巨大难题。显而易见，**免疫系统的进化初衷并不包括“器官交换”这种事！**

回顾

MHC I 类分子的功能是充当“广告牌”， 用于展示一个细胞内部正在发生的事情。例如： 当病毒感染细胞时，它会利用该细胞的**生物合成机制**制造病毒蛋白。这些病毒蛋白的一部分会被**蛋白酶体切割成肽片段**， 然后由 **TAP 转运蛋白**携带进入内质网（ER）。

在内质网中，这些肽会被 **MHC I 类分子“面试”** —— 只有长度在约 **9 个氨基酸**，且两端氨基酸恰好匹配结合槽的肽， 才会被绑定于 MHC I 的槽位中， 并被运输至细胞表面展示。通过扫描这些 MHC I－肽复合体， **杀伤性 T 细胞**就能“窥视”细胞内部， 判断该细胞是否受到感染，是否需要被清除。而 **MHC II 类分子**同样也是“广告牌”， 但它们的设计目的在于**提醒辅助性 T 细胞：战斗正在发生**。

MHC II 分子的组装也在内质网中进行， 不过由于 **不变链蛋白（invariant chain）**占据了结合槽， MHC II 分子在 ER 中**不会加载肽片段**。相反，MHC II－不变链复合物会被运输出 ER， 进入一个名为 **内体（endosome）**的细胞结构中。

在那里，它们会与通过吞噬作用摄入的蛋白质汇合， 这些蛋白质已被内体中的酶切割成肽片段。随后，这些肽会**取代原本守护结合槽的不变链片段**， 与 MHC II 分子结合， 形成 **MHC－肽复合体**， 最终被运输至细胞表面，用于向 **辅助性 T 细胞（Th cells）**展示抗原。通过这一巧妙机制， **MHC II 类分子能够专门拾取那些源自细胞外摄入蛋白的肽片段**， 而避开那些**源自细胞自身制造蛋白的肽片段**。

由 MHC 分子所展示的蛋白碎片， 相较于展示完整蛋白，具有多项优势：首先，大多数病毒蛋白通常会**留在感染细胞的内部**， 不会自然出现在细胞表面。 因此，除非通过 MHC I 类分子的呈递，这些病毒蛋白 **根本不会被杀伤性 T 细胞识别**。其次，蛋白的折叠结构往往会**将其大片区域隐藏起来**， 而将蛋白切割成短肽的过程，能揭示许多 **原本在完整蛋白中不可见的 T 细胞潜在靶点**。因此，MHC 的呈递机制能极大提升**CTLs 识别已感染细胞的概率**，以及**辅助性 T 细胞察觉微生物攻击的可能性**。

MHC I 类与 MHC II 类分子都具有高度多态性， 而人类也具备多个编码这两类分子的基因。因此，我们有理由相信：大多数人的 MHC 分子都能展示来自几乎所有病原体的肽片段， 而在人群中**总会有某些个体拥有可以呈递任何病原抗原的 MHC 分子**。

抗原呈递细胞（APCs）是一类特殊的免疫系统细胞， 它们能够同时执行 MHC I 与 MHC II 分子的呈递， 并**提供共刺激信号**。

在感染初期阶段，最重要的 APC 是：**树突状细胞（DC）**。这是因为树突状细胞具有激活**初始型 T 细胞（virgin T cells）**的能力。一旦树突状细胞在前线侦测到危险信号， 它就会开始**成熟过程**， 并携带着“战斗抗原”的负载，**迁移至附近淋巴结**。在淋巴结中，树突状细胞会：利用 **MHC II 类分子**展示在组织中采集的抗原肽；利用 **MHC I 类分子**展示它在前线被感染所制造的病毒或细菌蛋白碎片。通过这种方式，树突状细胞**有效地将前线情报打包成“快照”**， 传递到 T 细胞聚集的地方， 并通过“图文分享”的方式启动免疫激活。

巨噬细胞也能在危险信号激活下，担任抗原呈递细胞角色。但巨噬细胞**不会迁往淋巴结**进行抗原呈递 —— 它们会**驻守在组织中并与入侵者作战**。因此，巨噬细胞最适合在**适应性免疫已被激活之后**担任 APC —— 此时，它们能在组织中不断**“加油激活”经验型 T 细胞**， 延长它们对入侵者的有效攻击时间。

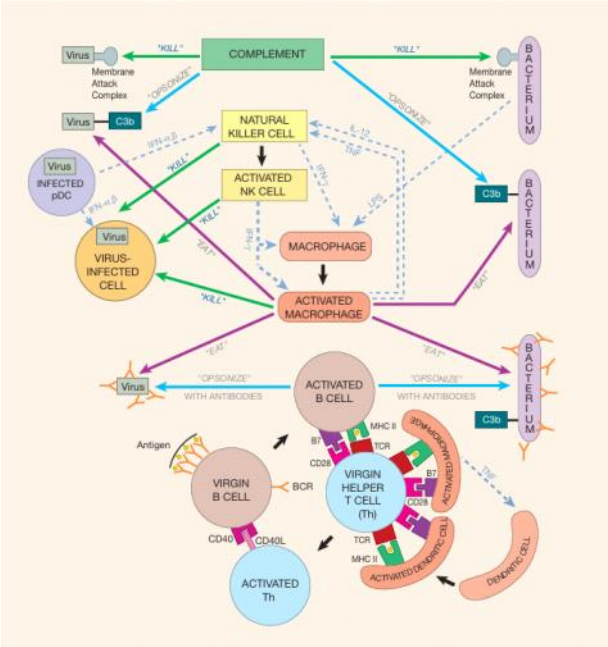
激活的 B 细胞是第三种抗原呈递细胞， 但同样在**对初次入侵者的早期应答中并不活跃**。原因是： 在 B 细胞能成为抗原呈递细胞之前， 它们必须先被 **辅助性 T 细胞激活** —— 而 Th 细胞则必须等待 **树突状细胞激活**。因此，B 细胞直到**适应性免疫已启动之后**， 才正式“持证上岗”成为 APC。

但一旦被激活，**B 细胞拥有一项巨大优势** —— 它们可以利用自身受体作为“抗原收集器”， **高效聚集少量抗原用于呈递给辅助性 T 细胞**。因此，**在首次感染的后期**， 或**在再次感染同一入侵者的早期阶段**， B 细胞将扮演起**重要的抗原呈递角色**。

总结图（SUMMARY FIGURE）

你会注意到，我们的**总结图**现在已经包括了：

- **抗原呈递细胞（APCs）**，以及
- 它们所携带的 **MHC 分子** 和 **B7 分子**。


COMPLEMENT
"KILL"
"KILL"
Virus
Membrane Attack Complex
Membrane Attack Complex
BACTERIUM
"OPSONIZE"
"OPSONIZE"
Virus
C3b
NATURAL KILLER CELL
IFN-α,β
IL-12
TNF
IFN-γ
LPS
ACTIVATED NK CELL
Virus
INFECTED pDC
"KILL"
C3b
BACTERIUM
Virus
VIRUS-INFECTED CELL
"KILL"
"EAT"
IFN-γ
MACROPHAGE
"EAT"
ACTIVATED MACROPHAGE
"KILL"
"EAT"
"EAT"
Virus
"OPSONIZE" WITH ANTIBODIES
ACTIVATED B CELL
"OPSONIZE" WITH ANTIBODIES
BACTERIUM
C3b
Antigen
B7
MHC II
TCR
CD28
VIRGIN B CELL
BCR
VIRGIN HELPER T CELL (Th)
B7
CD28
ACTIVATED MACROPHAGE
TNF
CD40
CD40L
TCR
MHC II
ACTIVATED DENDRITIC CELL
DENDRITIC CELL
ACTIVATED Th

第五讲 T细胞激活

2025年7月16日 16:32

前言

T 细胞必须先被激活，才会“开工”

在能执行任何任务之前，**T 细胞必须先被激活。**

这个前置要求可以确保：T 细胞只有在**真正存在危险时**才会启动，并且只有真正**有用的武器**才会被动员。

T 细胞的激活需要以下几步：T 细胞受体（TCR）**识别入侵者抗原**；辅助受体（co-receptor）**将 TCR 的关注引导至正确的 MHC 分子**（I 类或 II 类）；来自**激活的抗原呈递细胞（APC）**提供的**共刺激信号（co-stimulation）**。

B 细胞与 T 细胞在激活方式上有许多相似之处 —— 但也存在一些**重要的区别。**

导言（INTRODUCTION）

先天免疫系统始终维持着大量的“武器库存”。

这很合理 —— 因为常见入侵者几乎**在持续不断地攻击我们的身体**， 而先天免疫系统的武器**对这些“日常敌人”非常有效。**相比之下，只有**百万分之一的 B 或 T 细胞**其受体能识别某个特定入侵者。

因此，如果**存储大量 B 或 T 细胞**，那未必是明智之举 —— 因为在我们的一生中，可能永远都**不会遇见某个特定 B 或 T 细胞能识别的入侵者。**事实上，**适应性免疫系统的一项关键特性**就是： 它的武器是按需制造的。只有那些拥有能够识别“当日入侵者”受体的 B 与 T 细胞， 才会被动员应战。

而动员这些武器的**第一步就是激活。**

在本讲中，我们将重点讲解**T 细胞是如何被激活的。**至于它们被激活后执行的任务， 则会在下一讲中介绍。

T 细胞受体（T CELL RECEPTORS）

T 细胞受体（TCRs）是 T 细胞表面的一类分子， 它们就像细胞的“眼睛”，帮助 T 细胞感知外部世界。没有这些受体，T 细胞就会像“蒙着眼睛飞行”， 根本无法判断外部发生了什么。

T 细胞受体有两种“风味”： **α β 型**和 **γ δ 型。**每种类型都由两种蛋白质构成 —— 要么是 α 与 β 组成，要么是 γ 与 δ 组成。

这一结构方式与 **B 细胞受体的重链与轻链**非常相似 —— 它们的编码基因也采用了同样的组装机制：**通过基因片段的混合与匹配完成表达。**

事实上，在 B 细胞与 T 细胞中， 由 **RAG1 与 RAG2 两种蛋白**共同发起片段拼接工作 —— 它们会在染色体 DNA 上造成双链断裂， 以此启动基因模块的重组过程。

随着基因片段的不断匹配、组合， 每个 T 细胞最终都参与了一场“受体构建的竞争”， 并以 **α β 或 γ δ 的形式**完成了表达 —— 但**不能同时拥有两种类型。**

通常来说，一个成熟的 T 细胞上所有 TCRs **都是完全一致的**， 不过，这个规律也存在一些例外。

传统型 T 细胞（Traditional T cells）

在循环系统中的 T 细胞中，**超过 95% 都携带 α β 型 T 细胞受体（TCR）**， 并表达 CD4 **或** CD8 这类“**共受体（co-receptor）**”分子。 （稍后我们会更详细地谈这些共受体。）

这些“传统型” T 细胞的 α β 受体 识别的是一个复合物 —— **由肽片段与 MHC 分子组成**，展示于另一个细胞的表面。

每一个**成熟的 T 细胞**都会拥有一组 TCR，能识别与 **MHC I 类**或 **MHC II 类分子**结合的肽。

重要的是：

> 传统型 T 细胞的 α β 型受体同时识别**肽片段**和**MHC 分子本身。**

与 B 细胞不同， **T 细胞无法通过高变异机制（hypermutation）**来调整其 TCR 对目标抗原的亲和力。

非传统 T 细胞（Non‑traditional T cells）

除了传统型 T 细胞之外， 科学家还发现了几类所谓的**“非传统” T 细胞。**

其中之一是携带 **γ δ 型 T 细胞受体（TCR）**的 T 细胞。 这些细胞之所以被归为“非传统”， 是因为与传统型 T 细胞不同，**大多数 γ δ T 细胞并不表达 CD4 或 CD8 共受体分子。**

γ δ T 细胞在某些区域最为丰富， 比如：**肠道、子宫和舌头** —— 这些都是人体与外部世界直接接触的地方。

有趣的是：

> 小鼠在其皮肤表层拥有大量 γ δ T 细胞， 而人类则没有。

这提醒我们一个事实：

> 从免疫系统的角度看，**人类并不是“巨型老鼠”。**

人类与小鼠的谱系约在 **6500 万年前**分道扬镳。 人类是体型相对较大的动物，寿命也较长； 而小鼠体型小，寿命短 —— 一只“老年”小鼠通常只有 **两岁左右。**

因此可以推测：

> 尽管存在相似性， 用来保护这两类截然不同动物的免疫系统 **在进化过程中势必走向不同的结构设计。**

虽然 **α β 型 TCRs 被认为具有与 BCR 同等的多样性**， 但 γ δ 型受体的多样性就**差得多了。**

此外：

- **舌头与子宫中的 γ δ T 细胞**在进行基因重排时偏好使用某些特定基因片段；
- 而 **肠道中的 γ δ T 细胞**则倾向于选择不同的基因片段组合。

这种“定点偏好”被认为是因为：

> γ δ T 细胞像是先天免疫系统的前线战士， 它们驻扎在最可能遭遇入侵的位置， 并携带那些“调优”的受体， 专门识别那些常见的入侵者。

γ δ T 细胞仍存在大量未解之谜。

例如：

目前尚不清楚这些细胞是在哪里接受“教育”的。

传统 T 细胞在**胸腺中学习如何避免攻击自身肽片段**；虽然 γδ T 细胞也被发现存在于胸腺中，但 **无胸腺小鼠（nude mice）**仍能产生功能性 γδ T 细胞。

此外，γδ T 细胞的受体究竟识别什么，在大多数情况下也尚不明确。

但人们相信：

与 B 细胞类似，γδ T 细胞主要识别的是**未被呈递的抗原**。

一些 γδ T 细胞的受体能够识别某些蛋白 —— 比如 **MICA 和 MICB**，这些蛋白会在**细胞受压状态下出现在细胞表面**。

因此有研究假设：

γδ T 细胞的使命可能是 **清除那些因微生物感染而变得“焦虑紧张”的细胞**。

不过，目前仍不清楚：

γδ T 细胞的确切任务究竟是什么。

还有另一类**非传统型 T 细胞**常被提及，但相关研究仍不充分 —— 那就是 **NKT 细胞（自然杀伤样 T 细胞）**。

在人类血液中，NKT 细胞仅占 T 细胞总数的大约 **1%**。

顾名思义：

NKT 细胞具有一些 **先天免疫系统中自然杀伤细胞（NK）**的特征，同时也具备一些 **适应性免疫系统中传统 T 细胞**的属性。

NKT 细胞在 **胸腺中成熟**，并携带 **αβ 型受体**。

但不同于传统 T 细胞那种**惊人的受体多样性**，NKT 细胞所表达的受体种类则**非常有限**。

此外，NKT 细胞的受体**识别的是脂质分子**，这些脂质是由 **非经典 MHC 分子（CD1 类）**呈递的 —— 而不是传统 MHC I 或 MHC II 分子呈递的蛋白片段。

有研究提出：

NKT 细胞可能是一种进化而来的“武器”，用于对抗如 **结核杆菌**这类能产生特征性脂质分子的微生物。

不过实验表明：

正常小鼠与被基因工程剔除 NKT 细胞的小鼠对结核感染的易感性是一样的。

至于在人类中 NKT 细胞是否对**细菌感染有重要防护作用**，目前仍不清楚。

鉴于我们对传统 T 细胞的了解**远远优于对非传统表亲的理解**，而且传统型 T 细胞看起来才是**守护我们免于疾病的主力军**，本书接下来的讨论将**仅聚焦于传统型 T 细胞**。

T 细胞受体如何传导信号（HOW A T CELL’S RECEPTORS SIGNAL）

一旦 T 细胞受体（TCR）识别了由 MHC 分子呈递的**配体抗原**，下一步就是**将信号从 T 细胞的表面（识别发生处）传递到 T 细胞的细胞核中**。

为什么这么做？

因为 T 细胞要从**静息状态转换为激活状态**，必须发生**基因表达的改变** —— 而这些基因**当然都位于细胞核内**。

一般而言，这类跨膜信号传导机制都依赖某种**跨膜蛋白（transmembrane protein）**，而这种蛋白通常由两部分组成：

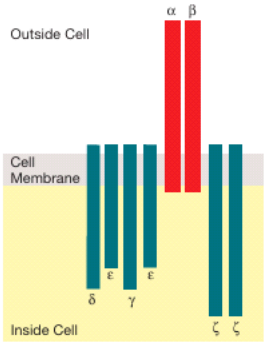
- **胞外区段（extracellular region）**：负责**结合一个细胞外分子（即“配体”）**；
- **胞内区段（intracellular region）**：负责**启动生化级联反应**，将“配体结合信号”传递至细胞核。

但在 TCR 的机制中却遇到一个小问题：

就像 B 细胞受体（BCR）一样，**αβ 型 TCR 拥有非常完美的胞外域** —— 能够识别并结合其配体（MHC 分子 + 肽片段）。

然而：

TCR 的 α 链和 β 链蛋白在胞内的**尾端只有大约三个氨基酸残基** —— **远远不够用于信号传导**。



为了完成信号传递的任务，大自然不得不给 TCR 加装一些“铃铛与哨子”：一组统称为 **CD3** 的蛋白复合物。

在人类中，这个信号复合体由四种不同的蛋白组成：**γ、δ、ε 和 ζ（gamma, delta, epsilon, and zeta）**。这些 CD3 蛋白锚定于细胞膜中，并拥有足够长度的胞内尾部，可以很好地传递信号。请注意，CD3 复合物中的 γ 与 δ 蛋白并不是构成 γδ T 细胞受体的 γ 与 δ 蛋白。

整个蛋白复合体（α、β、γ、δ、ε、ζ）会作为一个整体被运送到细胞表面。如果其中任何一个蛋白未能合成出来，TCR 就不会出现在细胞表面。因此，多数免疫学家认为，一个功能性的成熟 TCR 就是由这整个蛋白复合体组成的。毕竟，α 与 β 蛋白在识别方面表现出色，但无法进行信号传导；而 γ、δ、ε 和 ζ 蛋白在信号传导上非常称职，但完全不知道细胞外发生了什么。你需要两个部分共同协作才能让系统正常工作。

与 BCR 相似，TCR 的信号传导涉及将多个 TCR 聚集在 T 细胞表面的一个区域内。当这种聚集发生时，CD3 蛋白的胞内尾部会招募一组达到阈值数量的激酶酶分子，从而将激活信号传送至细胞核。

当 α 与 β 链首次被发现时，人们曾认为 TCR 只是一个开关，唯一的功能是传递激活信号。但现在你已经了解了 CD3 的作用，我想请你思考一下：这看起来像个简单的开关吗？当然不是！大自然当然不会用六种蛋白做一个开/关开关。这个 TCR 是非常多功能的。它可以根据触发方式、时间和地点发送非常不同的信号。

举例来说，在胸腺中，如果 T 细胞受体识别了 MHC 加自身肽片段，TCR 就会触发该 T 细胞自杀，以防止自身免疫。后来在它的生命历程中，如果它的 TCR 识别了由 MHC 分子呈递的配体抗原，但该 T 细胞没有接收到所需的共刺激信号，它可能会被“去势”（anergized），使其无法正常功能。当然，如果 TCR 识别了其配体抗原，

并且共刺激信号也同时到位，TCR 就会触发激活信号。因此，根据不同的情境，同一个 TCR 可以传递死亡、功能失活或激活的信号。
事实上，已有记录显示，只需在呈递的肽中改变一个氨基酸，就能将信号从激活变为死亡！显然，这不是一个简单的开关，免疫学家正在努力研究 TCR 信号是如何“布线”的，以及哪些因素会影响信号的最终结果。

CD4 与 CD8 共受体（CD4 AND CD8 CO－RECEPTORS）

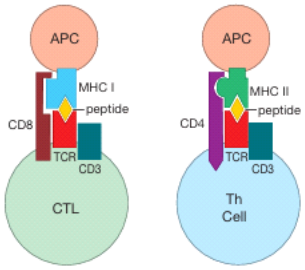
除了 T 细胞受体之外，还有另外两种分子参与了 T 细胞对抗原的识别 —— 它们就是 CD4 与 CD8 **共受体分子（co－receptors）**。
那么，大自然在加上这些共受体的时候， 是不是有点“玩嗨了”？
我的意思是： **用于识别抗原的 α 与 β 蛋白已有两种， 用于信号传导的 γ、δ、ε 和 ζ 又有四种**， 难道还不够吗？
显然不够。 所以这个系统中**一定有某些关键环节，确实需要 CD4 与 CD8 共受体。**
我们来看看到底是什么原因。
杀伤性 T 细胞与**辅助性 T 细胞**所承担的功能截然不同 —— 它们各自关注的分子也不同， 分别是 **MHC I 类分子**与 **MHC II 类分子**。
但问题来了：

CTL（杀伤性 T 细胞）如何知道自己应该专注于 MHC I 呈递的肽片段？ 而 **Th（辅助性 T 细胞）又是如何知道自己要在 APC 上寻找 MHC II 呈递的肽片段？**

毕竟，如果一个 CTL 搞混了方向， 识别了抗原呈递细胞表面 **MHC II－肽复合物**， 并将那个 APC 给杀掉，那可就糟了。
这就是 **CD4 与 CD8 共受体登场的地方。**

- **CTLs 一般表达 CD8；**
- **Th 细胞则通常表达 CD4。**

这些共受体分子被设计成 能够分别与 **MHC I 类分子（CD8）** 或 **MHC II 类分子（CD4）** 结合。



这些“夹子”在某种程度上增强了 T 细胞与 APC 之间的粘附作用， 因此 CD4 与 CD8 共受体有助于将 **辅助性 T 细胞（Th cells）** 与 **杀伤性 T 细胞（CTLs）** 的注意力 聚焦在适当的 MHC 分子上。
但故事远不止于此。
事实证明，**CD4 与 CD8 也属于信号分子**， 就像 CD3 蛋白复合体一样。
CD4 和 CD8 都具有延伸穿过细胞质膜进入胞质的“尾巴”， 而且这些尾部结构也具备传递信号所需的特性。
与 CD3 分子不同的是： CD3 蛋白被紧密地“粘在” T 细胞表面的 α β 型受体上， 而 CD4 和 CD8 共受体通常**只是与 TCR/CD3 复合物松散地结合在一起。**
其机制是这样的：

在 TCR 与由 MHC 分子呈递的配体抗原结合之后， CD4 或 CD8 共受体才会夹上去， 协助稳定 **TCR－MHC－肽复合物的结合**， 并增强由 TCR 发送的信号。

当 T 细胞在胸腺中开始成熟时， 它们在表面**同时表达这两种共受体分子。**
免疫学家称这类细胞为：**CD4⁺CD8⁺ 或 “双阳性（double－positive）” 细胞。**
随后，随着细胞继续成熟， 其中一个共受体的表达会被**下调**， 于是这个细胞就会变成**要么是 CD4⁺，要么是 CD8⁺。**
那么问题来了：

某个 T 细胞究竟是如何决定自己长大后要表达 CD4 还是 CD8 呢？

尽管科学界对这一过程仍存在一些分歧， 但当前主流观点认为：

TCR 所识别的 MHC 分子的类型，决定了这一选择。

- 如果某个 T 细胞的受体具备识别 **MHC I 类分子** 的结构， 那么它会**下调 CD4 的表达**，并在细胞表面**只展示 CD8 共受体。**
- 而如果 T 细胞的受体倾向于结合 **MHC II 类分子**， 那么它就会被“指示”继续表达 CD4， 而不表达 CD8 共受体。

共刺激

在初始型 T 细胞中， **TCR 与细胞核之间的“连接”并不牢靠。**
就好比这个 T 细胞的电路系统中， **在感应器（TCR）与它所要控制的设备（细胞核中的基因表达）之间，串联着一个大电阻器。**
由于这个“电阻器”的存在， 从 TCR 发出的信号在传递至细胞核的过程中会**严重衰减。**
其结果是：如果想要让抵达细胞核的信号强到足以产生效果， 就必须有**极大量的 TCR 同时结合其配体抗原。**
然而，如果 TCR 正在与抗原结合时， T 细胞**还同步接收到共刺激信号（co－stimulation）**， 那么 TCR 所发送的信号就会被**放大许多倍** —— 以至于 T 细胞激活所需参与结合的 TCR 数量 可以减少约 100 倍。
虽然人们已识别出**多种可以共刺激 T 细胞的分子**， 但研究最深入的例子无疑是：APCs 表面表达的 **B7 系列蛋白（B7－1 与 B7－2）**。
B7 分子通过**插入 T 细胞表面的 CD28 受体分子**， 向 T 细胞提供共刺激信号。因此，**除了 TCR 必须与 MHC－肽复合物结合之外，** 初始型 T 细胞还必须接收到**共刺激信号**， 它们才能被激活。
可以将共刺激看作是一种“放大器”， 能增强 TCR 所发送的“我已结合”信号 —— 从而降低 TCR 与 MHC－肽复合物交联的**最低数量门槛。**
有趣的是： **一旦初始型 T 细胞被激活后， TCR 与细胞核之间的“连接”就会得到加强。**就好像这颗“有经验的 T 细胞”已经被重新“布线”， 从而**绕过了初始型 T 细胞中存在的那个电阻器。**这种布线改造的结果是：在经验型 T 细胞中，TCR 信号的放大就不再像初始型 T 细胞那样重要了。
因此，**经验型 T 细胞对共刺激的依赖显著降低。**

辅助性 T 细胞激活的延时快照（A TIME-LAPSE PHOTO OF HELPER T CELL ACTIVATION）

在淋巴结中，辅助性 T 细胞会快速扫描树突状细胞，以确认其配体抗原是否正在被展示。 每颗树突状细胞平均每小时“接待”约一千次这类访问。
如果某颗 T 细胞确实发现有树突状细胞正在展示它的配体抗原，它就会“驻留” —— 因为要完全激活一个初始型 Th 细胞，通常需要数小时。
在这段时间内，会发生一系列重要事件：
首先，树突状细胞表面的黏附分子会与 T 细胞上的黏附配体结合，帮助两者维持接触。 接下来，T 细胞表面的 CD4 共受体会夹上树突状细胞的 MHC II 分子，进一步加强两者之间的作用力。
此外，TCRs 的结合会上调 Th 细胞表面黏附分子的表达 —— 强化将 APC 与 T 细胞“粘合”在一起的“胶水”。
这点非常关键 —— TCR 与 MHC-肽复合物的初始结合其实是刻意设计得很弱， 以利于快速扫描过程。
因此，类似魔术贴的黏附分子在 T 细胞激活中至关重要。
当 TCR 与黏附分子在 APC 与 T 细胞之间的接触点聚集时， 免疫学家称之为**免疫突触（immunological synapse）**的形成。

当辅助性 T 细胞的受体参与抗原识别时， 它会**上调其表面 CD40L 蛋白的表达**， 而当这些蛋白插入到树突状细胞表面的 CD40 蛋白中时， 就会发生一系列惊人的事情。
虽然成熟的树突状细胞在初次进入淋巴结时 已表达 MHC 与共刺激分子（例如 B7），但当其 CD40 分子被 Th 细胞的 CD40L 所结合时， 这些蛋白的表达水平会进一步上调。
此外，树突状细胞的 CD40 分子被激活后， 其寿命也会被**延长**。
这种对“有用”树突状细胞寿命的延长非常合理 —— 它确保那些**展示某个 T 细胞配体抗原的树突状细胞** 能在现场停留更久，从而帮助激活更多这类 T 细胞。
因此，树突状细胞与初始型 Th 细胞之间的互动并非单向的； 它们实际上跳着一支**激活之舞（activation “dance”）**， 相互刺激彼此。
这场协作的最终结果是：

- 树突状细胞变成一个**更有能力的抗原呈递细胞**；
- 辅助性 T 细胞被激活，并表达**高水平的 CD40L**， 从而能够帮助激活 B 细胞。

激活完成后，辅助性 T 细胞与抗原呈递细胞分道扬镳。
APC 继续去激活其他 T 细胞； 而刚刚被激活的 Th 细胞开始**增殖扩军**。
在一次感染期间， 单个被激活的 T 细胞在头一周左右 能分化出约 **10,000 个子代细胞**。
这一增殖过程由诸如 IL-2 这样的**生长因子**驱动。
初始型 T 细胞虽然能制造一些 IL-2， 但它们**表面没有 IL-2 受体** —— 所以**无法响应这种细胞因子**。
相比之下，激活后的 Th 细胞不仅产生大量 IL-2， 而且其表面也表达能够接收这种因子的受体。
结果就是：

新激活的 Th 细胞能够**自我刺激自己的增殖过程**。

这种从激活到生长因子受体上调的衔接过程， 正是 **克隆选择（clonal selection）**的核心所在：

那些被选中激活的 Th 细胞（因为它们的 TCR 识别了入侵者） 会上调其生长因子受体表达， 并**增殖形成一个克隆群体（clone）**。

因此，辅助性 T 细胞在激活过程中发生的事件序列如下：

1. 黏附分子促成 Th 与 APC 之间的初始微弱结合，
2. 同时 TCR 参与识别由 APC 呈递的配体抗原；
3. TCR 参与**增强细胞间黏附力**， 并上调 Th 细胞表面的 **CD40L 表达**；
4. CD40L 与 APC 表面的 CD40 结合， **刺激 APC 表面 MHC 与共刺激分子的表达**；
5. APC 所提供的共刺激信号**放大 “TCR 被激活” 信号**， 让 Th 细胞的激活过程更加高效；
6. 激活完成后，两细胞分离， Th 细胞开始增殖 —— 其表面新出现的生长因子受体被生长因子激活；
7. 最终，该增殖过程产生出一批 **能够识别 APC 展示之入侵者**的 Th 细胞克隆群体。

如何激活杀伤性 T 细胞（HOW KILLER T CELLS ARE ACTIVATED）

要激活一个辅助性 T 细胞，它的受体必须识别 由激活的树突状细胞表面 MHC II 分子所展示的配体抗原， 而且该 Th 细胞还必须从同一颗树突状细胞接收到**共刺激信号**。
这种“两颗细胞必须一致认定发生入侵”的机制 是用来防止“叛逃的”辅助性 T 细胞被激活的强力防护措施 —— 这类细胞可能会误导免疫系统攻击自身组织， 从而引发**自身免疫疾病（autoimmune disease）**。
尽管关于激活辅助性 T 细胞的过程已经相当清晰， 但对于**初始型杀伤性 T 细胞（CTLs）如何被激活**的问题， 目前的认识仍略显模糊。
直到最近，科学家一直认为： 要激活一个初始型 CTL，必须有三颗细胞参与：

1. **一颗 CTL**，其受体能识别入侵者；
2. **一颗激活的树突状细胞**，利用 MHC I 分子展示入侵者蛋白的片段给 CTL；
3. **一颗激活的 Th 细胞**，向 CTL 提供“援助”。

这个过程可能表现为 **树突状细胞、Th 细胞与 CTL 三者的“亲密互动”（ménage à trois）**。
但这个方案存在潜在问题 —— 在感染初期，以上任意一种细胞的数量都非常少。
因此，**CTL 与 Th 细胞能够同时遇到展示其目标抗原的树突状细胞的几率** 是非常小的。
实验现已表明：
在应对那些能够感染细胞的微生物入侵（即 CTLs 所要防御的对象）时， **辅助性 T 细胞的帮助在 CTL 初始激活阶段并不是必须的**。
初始型 CTL 与激活的树突状细胞之间的一次**双细胞互动** 就已经足够。
在这次会面中：

- CTL 的受体识别由 MHC I 分子展示的配体抗原；
- 它也从这颗树突状细胞接收到所需的**共刺激信号**。

这意味着：

初始型 CTL 的激活方式 与初始型 Th 细胞是类似的 —— **只需遭遇一颗激活的树突状细胞即可**。

这种“仅依赖两颗细胞”的激活机制 在敌人尚未全面占领前**迅速启动适应性免疫系统**这一点上， 非常有道理。
但如果初始型 CTL 在没有 Th 帮助的情况下被激活， 一个重要问题随之而来：

如果 Th 细胞本应担任免疫反应的总指挥， 那么它们在指挥 CTL 方面究竟扮演了怎样的角色？

虽然**单个 CTL 能够连续杀死多颗目标细胞**， 但在一次真正的攻击中，通常会有**成千上万颗细胞被感染。**
因此，需要**大量 CTLs 来抵御严峻攻击。**
CTL 的持续增殖依赖于 IL－2， 而激活的辅助性 T 细胞则是这种生长因子的主要供应源。
如果敌人来势汹汹，许多 Th 细胞会被激活 —— 这些细胞会制造大量 IL－2， 从而促进已激活的 CTLs **大规模增殖。**
所以：

Th 细胞通过提供 CTL 最爱的生长因子 —— IL－2 —— 有助于调控 CTL 的免疫应答强度。

实验还表明：
当 CTLs 在没有 Th 帮助的情况下被激活时， 它们确实能进行一定程度的增殖、并有能力杀死感染细胞。
但这些“无依无靠的 CTLs”：

- 杀伤效率不高，
- 寿命也很短。

仿佛这是一波“短暂爆发”， 用来在感染早期迅速应对敌人。
相比之下：
要激活**高效、长寿型** CTLs， 或是形成能够应对后续攻击的**记忆型** CTLs， 则**必须获得 Th 细胞的帮助。**
而这又引回一个老问题：

如何在不依赖三细胞互动的前提下， 实现 Th 细胞与树突状细胞**共同激活** CTLs？

一种可能的答案是所谓的 **“顺序模型（sequential model）”**：
该模型认为：

一旦 Th 细胞被激活， 那些激活它们的树突状细胞就会获得“许可”， 从而拥有**激活 CTLs 的资格** —— **无需三者同时相遇。**

研究还发现：
当激活的树突状细胞与 Th 细胞“搭上线”后， 会产生某些 **趋化因子（chemokines）** —— 它们能**吸引初始型 CTLs 赶到现场**， 提高三者互动的可能性。
此外，激活的树突状细胞与 Th 细胞之间的交流**通常持续数小时** —— 这也增加了 **那个稀有但关键的 CTL 有机会“加入聚会”的概率。**
最后，随着免疫反应进入后期阶段：

在淋巴结与其他次级淋巴器官中， 将会出现大量的激活型树突状细胞、Th 细胞与 CTLs —— 也许足够让“三细胞互动”成为一种现实的机制。

我的猜测是：

杀伤性 T 细胞的激活过程可能涉及多种机制。 所以，敬请关注后续！

激活的安全机制（FAIL-SAFE ACTIVATION）

无论是初始型辅助性 T 细胞， 还是处女型杀伤性 T 细胞， 在被激活之前，T 细胞必须先**识别由抗原呈递细胞展示的配体抗原。**
这一点**即便是在不依赖 Th 细胞协助的 CTL 激活过程中也成立。**
由于激活阶段**必须进行抗原呈递**， 于是整个系统就建立起了一套**“保险机制（fail-safe system）”** —— 在决定是否激活某颗 T 细胞时， 始终需要**至少两个细胞参与认定。**
这套机制有助于确保：

适应性免疫系统的强力武器只会在**确实存在威胁时才被动用**， 并尽可能降低 T 细胞将其武力**误用在宿主自身组织上的风险。**

回顾

B 细胞与 T 细胞在激活方式上有很多相似点。
BCR 与 TCR 都拥有一组延伸出细胞表面的“识别蛋白”， 这些蛋白之所以拥有惊人的多样性， 是因为它们是通过**基因片段的混合与匹配**机制制造出来的。
对于 BCR，这些识别蛋白是组成抗体分子的**轻链与重链**； 而对于 TCR，识别抗原的蛋白是 **α 与 β 链。**
BCR 与 TCR 的胞内尾部都**太短不足以传递识别信号**， 因此需要额外的信号分子辅助：

- BCR 依赖的是 **Igα 与 Igβ 信号蛋白**；
- TCR 依赖的是一整组称为 **CD3 的蛋白复合体。**

要激活 B 细胞或 T 细胞， 它们的受体必须被抗原**聚集交联**， 因为这种交联能把大量信号分子集中在细胞表面的一个小区域内。
当信号分子密度达到阈值， 就会启动一连串**酶促反应**， 将“受体已结合”的信号传送至细胞核 —— 在那里，负责激活的相关基因将被打开或关闭。
然而：

受体交联虽然是激活的必要条件， 但**仍不够。**

初始型 B 细胞与 T 细胞还需要一组**非抗原特异性的共刺激信号（co-stimulatory signals）。**
这种**“双信号”激活机制**构建了一套**保险系统（fail-safe system）** —— 用于防止 B 与 T 细胞**被错误激活。**
对于 B 细胞来说：

- 辅助性 T 细胞可以通过表面蛋白 CD40L 提供共刺激 —— 它会插入 B 细胞表面的 **CD40 分子**；
- B 细胞也可以受到**“危险信号”**的刺激 —— 包括入侵者特异性分子特征或“战斗细胞因子”。

对于 T 细胞来说：

- 共刺激通常由激活型树突状细胞表面的 **B7 蛋白**提供 —— 它们会与 T 细胞表面的 **CD28 分子**结合。

BCR 与 TCR 都可以与**共受体分子（co-receptor）**协同工作 —— 这些分子能够**增强受体发送的信号。**
对于 B 细胞来说：

- 共受体识别的是已被补体“装饰”的抗原；
- 当 BCR 识别抗原时， 若该抗原也附着有补体蛋白碎片， 就会像一个“夹子”将 BCR 与补体受体在细胞表面对接， **极大地增强“受体结合”信号。**

因此：

被补体包裹过的抗原能够**更容易激活 B 细胞** —— 只需交联更少数量的 BCR 即可。

T 细胞也拥有共受体：Th 细胞表达 **CD4 共受体**；CTL 表达 **CD8 共受体。**当 TCR 结合由 MHC 分子呈递的抗原时， T 细胞表面的共受体会夹入 MHC 分子 —— 从而加强 TCR 向细胞核发送的信号， 使 T 细胞更容易被激活（需要交联的 TCR 数量减少）。

这些共受体**只与正确类型的 MHC 分子工作**：

- CTL 与 CD8 共受体协同识别 **MHC I 类分子**；
- Th 与 CD4 共受体协同识别 **MHC II 类分子。**

因此：

共受体实质上是一种**“聚焦分子（focus molecules）”。**

- B 细胞的共受体帮助其聚焦于**已被补体系统标记为危险的抗原**；
- CD4 共受体帮助 Th 聚焦于由 **MHC II 分子**展示的抗原；
- CD8 共受体帮助 CTL 聚焦于由 **MHC I 分子**展示的抗原。

当然，还有一个重要区别：

B 细胞与 T 细胞**“观察”的对象不同。**

- **BCR 能识别“天然态”的抗原** —— 即尚未被切碎或与 MHC 分子结合的抗原； 这种抗原可以是蛋白，也可以是碳水化合物、脂肪等其他有机分子。
- 相对而言，传统 T 细胞的 **α β 型受体只识别由 MHC 分子呈递的蛋白碎片。**

此外：

- B 细胞的受体只结合一种目标 —— 即其配体抗原；
- 而 TCR 同时绑定 **呈递的肽片段与 MHC 分子本身。**

由于 BCR 可识别的抗原范围包括蛋白、糖类与脂类， B 细胞能应对的入侵者种类也比 T 细胞更广泛。

不过：

由于 TCR 能识别蛋白碎片， 它能**发现那些在完整、紧密折叠蛋白中被 BCR 遮蔽的目标。**

还有一项区别：

在感染过程中，BCR 可经历体细胞高突变与选择过程（somatic hypermutation & selection）。

所以：

B 细胞可以“重新抽牌”，以争取一手更好的抗体。

而 TCR **不会发生高突变**， 因此 T 细胞只能**接受它们最初被“发到手”的牌面。**

第六讲 T细胞在行动

2025年7月16日 17:02

前言

先天免疫系统会“指导”适应性免疫系统， 告知它该动用哪些武器去防御某个特定入侵者， 以及这些武器应当在身体中的哪些位置部署。
其中两种最重要的武器是：

- **辅助性 T 细胞**，它们分泌出**恰到好处的细胞因子组合**， 从而协调出一场合适的防御行动；
- 以及 **杀伤性 T 细胞**， 它们能够“执行”被感染的细胞以及其内部的病原体。

引言（INTRODUCTION）

一旦 **辅助性 T 细胞（helper T cells）** 与 **杀伤性 T 细胞（killer T cells）** 被激活， 它们就准备上岗 —— 成为免疫学家所称的 **效应细胞（effector cells）**。
效应性 CTL 的主要任务是：

杀死那些已被病毒或细菌感染的细胞。

效应性辅助 T 细胞则有两个主要职责：

1. 它们可以留在 **血液与淋巴循环系统**中， 在各个淋巴结之间穿梭， 为 B **细胞或杀伤性 T 细胞**提供帮助；
2. 此外，它们还可以在战斗发生之处 **离开血管，进入战场前线**， 为 **先天性与适应性免疫系统的作战部队** 提供支援。

辅助性 T 细胞作为细胞因子工厂（HELPER T CELLS AS CYTOKINE FACTORIES）

辅助性 T 细胞可以制造许多不同的细胞因子 —— 这是一类蛋白质分子， 它们用来与免疫系统的其他成员进行沟通。
作为**免疫系统团队的“四分卫”**， 辅助性 T 细胞通过细胞因子来**“布置战术”**。
这些细胞因子包括：

- TNF、IFN-γ、IL-4、IL-5、IL-6、IL-10、IL-17 **和** IL-21。

不过，**一颗 Th 细胞不会分泌所有这些不同的细胞因子。**
事实上，Th 细胞通常只分泌一些**特定子集的细胞因子** —— 这些子集适用于**调度对某类入侵者的免疫防御行动。**
迄今为止，已经识别出三大主要子集：

- Th1、Th2 和 Th17。

但你不应据此认为 Th 细胞只能分泌这三种细胞因子组合。
实际上，免疫学家起初很难在人体中 找到那些**正好分泌完整 Th1 或 Th2 子集的辅助性 T 细胞。**
显然，有些辅助性 T 细胞分泌的细胞因子混合物 并不符合所谓的 Th1 / Th2 / Th17 范式。
尽管如此，这一分类概念依旧在帮助我们 理解 Th 细胞所分泌细胞因子的组合（即其“细胞因子图谱”）时 **极具价值。**
我还应该补充一点：
除了这些在**激活免疫系统**方面发挥作用的三个 Th 子集之外， 还有一个 Th 子集的作用是**抑制免疫反应。**
我们将在后续讲座中讨论这些 **“Treg” 细胞。**
当然，这一切都会引出一个问题：

辅助性 T 细胞究竟是如何知道， 哪一类细胞因子才适用于某个特定情境？

嗯，就像每个球迷都知道的：

每位出色的四分卫背后， 都有一位出色的教练。

树突状细胞作为免疫系统团队的“教练”（THE DENDRITIC CELL AS “COACH” OF THE IMMUNE SYSTEM TEAM）

为了让辅助性 T 细胞能够就自己应分泌哪些细胞因子作出明智决策， 至少需要两类信息。
首先，必须知道免疫系统正在应对哪种类型的入侵者 —— 是病毒、细菌、寄生虫，还是真菌？
其次，还需要明确这些入侵者位于身体的什么部位 —— 是在呼吸道？消化道？还是在大脚趾？
初始型辅助性 T 细胞无法直接获得这两类信息。 毕竟，它们正忙于在血液与淋巴中穿梭，寻找自己的配体抗原。
所以，需要一个真正曾在战斗现场待过、 已经搜集相关情报、 并能够将这些信息传递给辅助性 T 细胞的“观察者”。
而在免疫系统中，哪种细胞能胜任这样的观察任务？
当然是**树突状抗原呈递细胞（dendritic antigen presenting cell）**！
就像足球教练会侦察对方队伍并制定作战计划那样， 树突状细胞作为免疫系统团队的“教练”， 搜集有关入侵的情报， 并决定免疫系统应该如何应对。
这正是树突状细胞如此重要的原因。
它们不仅负责**激活初始型辅助性 T 细胞与杀伤性 T 细胞** —— 它们实际上担任着免疫系统的“头脑”角色， 处理与入侵相关的信息， 并制定行动方案。
那么树突状细胞是通过整合哪类输入信息来制定作战计划的呢？
主要有两类输入：

第一类输入来自我们在第二讲中讨论过的**模式识别受体（pattern-recognition receptors）**。 这些细胞表面受体能够识别特定类别入侵者所特有的保守结构模式。
例如：

- Toll **样受体** 4（TLR4）可以感知 **脂多糖**（LPS）， 后者是革兰氏阴性细菌外膜的组成成分。 TLR4 也能识别某些病毒制造的蛋白质。
- TLR2专门识别革兰氏阳性细菌的特征性蛋白；
- TLR3识别许多病毒感染过程中产生的 **双链** RNA；
- TLR9识别细菌 DNA 特有的未甲基化 CpG **二核苷酸序列**。

尽管 TLR 是最早被发现的模式识别受体， 但如今科学家已发现了更多相关受体家族。
因此，现有观点认为：

> 位于身体不同区域的不同类型抗原呈递细胞（例如树突状细胞或巨噬细胞）， 会展示一套各不相同的模式识别受体， 它们被“调谐”来识别常见微生物入侵者的各类结构特征。

通过整合这些多样受体发出的信号， 抗原呈递细胞得以判断要防御的入侵者类型。
第二类“侦察报告”来源于树突状细胞表面的**细胞因子受体（cytokine receptors）**。
由于不同病原体在感染时会诱导产生不同的细胞因子， 树突状细胞可以通过感知这些细胞因子环境， 了解大量关于入侵者的信息。
因此，前线的树突状细胞会通过**模式识别受体与细胞因子受体** 一同收集有关入侵者的“情报”。
随后，由树突状细胞对这些输入进行“解码”， 从而辨明入侵类型， 并决定应动员哪些免疫武器。
身体不同区域的细胞（如皮肤细胞或位于肠道下方的细胞） 在面对入侵者时，会产生各具特色的细胞因子混合物， 这些细胞因子为树突状细胞提供了**攻击部位的信息**。
事实上，这些细胞因子为树突状细胞**打上“区域身份”的烙印**。 而这种记住“根源”的能力， 能帮助 DCs 将适应性免疫系统的武器 准确部署到最需要它们的身体部位。
那么，树突状细胞的作战计划是如何传达给 Th 细胞 —— 即那位将要指挥行动的“队长”呢？
教练指导四分卫的方式有两种：
首先：

> 激活型树突状细胞所展示的**共刺激分子组合** 会根据它所遭遇的入侵者类型而变化。

这些共刺激分子可以插入辅助性 T 细胞表面的受体分子， 将信息传递过去。
虽然 B7 是研究最深入的共刺激分子， 但科学家已识别出其他相关分子， 并相信未来还会发现更多。
除了共刺激表面分子， **激活后的树突状细胞也会制造细胞因子**， 这些因子同样能向 Th 细胞传达信息。
所以结论是：

> 树突状细胞通过 **共刺激分子与细胞因子** 向辅助性 T 细胞传递“作战计划”。

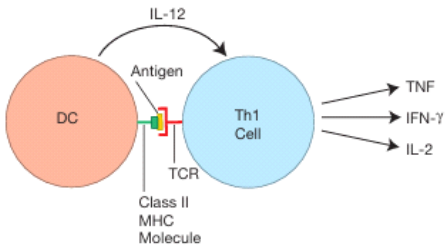
树突状细胞向 Th 细胞提供的共刺激分子与细胞因子的组合 取决于它在战场上所观察到的情况。
想要更清晰地理解这一过程是如何运作的， 我们接下来将更深入地研究细胞因子子集中的 Th1、Th2 **与** Th17。

Th1 型辅助性 T 细胞（Th1 HELPER T CELLS）

如果你被刺伤，继而引发细菌感染， 或者你遭遇一种在组织中复制的病毒袭击， 那么**常驻的树突状细胞**就会被警告 —— 一方面是通过它们的**模式识别受体**， 另一方面是通过接收由巨噬细胞与其他炎症组织细胞所释放的**战斗细胞因子（battle cytokines）**。
这些信号会激活树突状细胞， 并赋予其一种特殊特性 —— 成为一颗**曾目睹组织中细菌或病毒感染的** APC。
目前我们尚不清楚这一“印记过程”的具体机制， 但其结果是：

> 当这颗树突状细胞离开战斗现场， 并沿着淋巴路径前往附近淋巴结时， 它会**制造细胞因子** IL-12。

而当这颗**制造** IL-12 **的** DC 将其所获得的战斗抗原呈递给一颗处女型辅助性 T 细胞时， 这颗 Th 细胞便会接收到指令， 转化为一颗能分泌“经典”Th1 型细胞因子的辅助性 T 细胞 —— 即：TNF、IFN-γ **与** IL-2。



为什么是这些特定的细胞因子？ （Why these particular cytokines?）
我们来看这些细胞因子究竟发挥了哪些作用。
Th1 **辅助性** T **细胞分泌的** TNF 有助于**激活巨噬细胞与自然杀伤细胞（NK cells）**。
不过，巨噬细胞的激活状态只能维持一段有限时间。 它们是些懒家伙，喜欢回归休眠状态和继续做垃圾清理工作。
幸运的是，Th1 **细胞分泌的** IFN-γ 能像一根“催促棒”一样，让巨噬细胞持续**保持战斗状态、投入战斗**。
IFN-γ 还能影响 B 细胞，在**抗体类别转换过程中促使其产生人类** IgG3 **抗体**。 这种抗体在**包裹（opsonizing）病毒与细菌**及**活化补体系统**方面表现得尤为出色。
NK 细胞大约可以在 16 小时内杀死三到四个目标细胞， 但之后它们就会“精疲力尽”。

Th1 细胞分泌的 IL-2可以为 NK 细胞“充电”，让它们继续执行杀戮任务。
此外，IL-2 **还是一种生长因子**， 能刺激 CTL、NK **细胞**以及 Th1 **细胞自身**的增殖 —— 从而让更多这类关键免疫武器得以动员，应对攻击。
总的来看：

> Th1 **型细胞因子是一套完美的组合**， 用以抵御**组织内发生的病毒或细菌攻击。**

Th1 型细胞因子能够指挥先天性与适应性免疫系统：

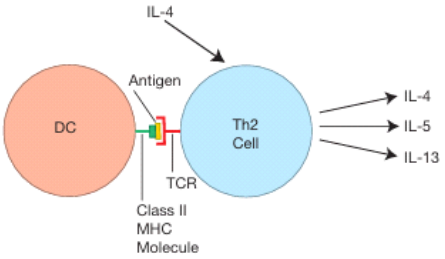
- 动员各类细胞作战；
- 制造针对入侵者极为有效的抗体；

并且这些因子还能让免疫系统的战士们 **持续保持斗志，直到入侵者被彻底歼灭**

Th2 型辅助性 T 细胞（Th2 HELPER T CELLS）

现在假设你感染了一种寄生虫（例如钩虫）， 或者你吃下了被致病性细菌污染的食物。
那么，在**覆盖你肠道的组织中**就会爆发一场战斗。
来自该区域的**树突状细胞**会前往附近淋巴结， 激活那些表面 T 细胞受体可以识别**虫类或细菌抗原**的辅助性 T 细胞。
这种相互作用最终会造就一些 被“编程”成专门分泌 Th2 **型细胞因子**的辅助性 T 细胞， 这些细胞因子包括：

- IL-4
- IL-5
- IL-13



为什么是 IL－4、IL－5 和 IL－13?
我们来看看这些细胞因子都有什么作用。
IL-4 **是一种生长因子**， 它能刺激那些已承诺分泌 Th2 型细胞因子的辅助性 T 细胞进行增殖。
所以，**就像 Th1 细胞一样，Th2 细胞也分泌自己的生长因子。**
IL-4 **也是一种 B 细胞的生长因子**， 它能促使 B 细胞进行类别转换，制造 IgE **抗体** —— 这是对寄生虫（例如钩虫）**非常强力的武器。**
IL-5 **是一种促使 B 细胞制造 IgA 抗体的细胞因子**， 而 IgA 抗体在对抗通过 **消化道入侵的细菌**方面表现得尤其有效。
IL-13 **则能刺激肠道中的黏液生成**， 这有助于阻止更多肠道寄生虫或致病性细菌 突破肠道屏障、进入组织。
因此：

> Th2 **型细胞因子图谱正是应对通过消化道入侵的寄生虫或致病菌的理想组合。**

在上方图示中你会注意到：

> 那个导致处女型 Th 细胞承诺成为 Th2 细胞的 IL－4， 实际上并不是来源于树突状细胞。

当然，一旦辅助性 T 细胞承诺采用 Th2 型细胞因子图谱， 体内就会出现大量 IL-4 —— 因为这正是 Th2 细胞所分泌的因子之一。
不过：

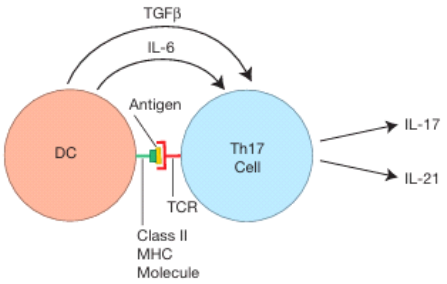
> **目前尚未确定最初促使 Th2 承诺所需的 IL-4 是由谁制造的。**

Th17 型辅助性 T 细胞（Th17 HELPER T CELLS）

产生 Th17 型细胞因子图谱的辅助性 T 细胞是最近才被发现的， 而且我们对 Th17 细胞的了解远不如对 Th1 与 Th2 辅助性 T 细胞的了解。
造成这一现象的原因之一是：

> Th17 细胞的功能（至少部分地）参与了对**真菌的免疫防御** —— 而免疫系统对真菌攻击的应答机制迄今尚未像对细菌或病毒那样得到充分研究。

因此，关于 Th17 细胞的故事仍不完整， 但以下是目前浮现出来的图景：
如果某颗树突状细胞驻扎在身体某个**正在遭受真菌攻击的区域** （例如**阴道念珠菌感染**）， 或者该区域遭受某些**细胞外细菌**入侵，
那么这颗树突状细胞就会前往附近的淋巴结， 去激活那些能识别其所展示抗原的辅助性 T 细胞。
这些树突状细胞在穿行过程中会分泌 TGF-β **与** IL-6， 而这两种因子与 **共刺激分子**协同作用， 会促使新激活的辅助性 T 细胞分泌一组 **属于 Th17 型细胞因子子集的因子** —— 其中包括 IL-17 **与** IL-21。



IL-21 **能促使尚未承诺子型的** Th **细胞转变为** Th17 **细胞**， 这将增加参与对抗真菌的 Th17 细胞数量。
IL-17 **是** Th17 **细胞的“标志性细胞因子”**， 它的分泌会招募**大量中性粒细胞**前往感染部位。
这些中性粒细胞负责对抗那些 Th1 **与** Th2 **细胞相对无效**的病原体 —— 例如真菌与某些**细胞外细菌**（即不会进入宿主细胞的细菌）。
事实上，IL-17 **分泌出现遗传缺陷的患者** 会遭受**毁灭性的真菌感染** —— 例如由常见酵母菌 Candida albicans 引起的感染， 尽管他们的 Th1 与 Th2 辅助性 T 细胞功能都是正常的。
IL-17 **与** IL-21 **还能影响** B **细胞**， 促使其生成**可以包裹（**opsonize**）真菌或细菌**的抗体类别， 并激活**补体系统**。
因此：

如果你受到**真菌或细胞外细菌**的袭击， 那么由 Th17 细胞分泌的这组细胞因子 将会挺身而出，为你保驾护航。

Th0 型辅助性 T 细胞（Th0 HELPER T CELLS）

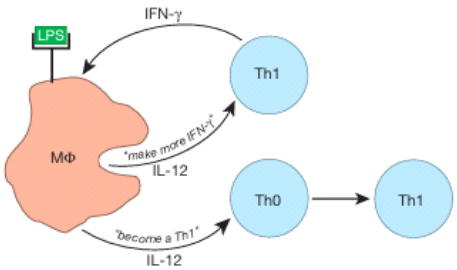
有些辅助性 T 细胞（即 Th0 **细胞**）在初次激活时会**保持“中立”状态**， 它们仍保留制造各种细胞因子的能力。
似乎是树突状细胞告诉这些辅助性 T 细胞**该去哪里**，但**没告诉它们该做什么**。
然而，一旦 Th0 细胞抵达战场现场， 它们所遇到的细胞因子环境 就会促使它们**承诺采用适用于当前防御需求的细胞因子图谱**。
例如：

当 Th0 细胞从血液中脱出、前往组织内对抗细菌感染时， 它们所遇到的环境中充满了 IL－12。

这是因为：

- 已在该处与细菌作战的 Th1 细胞正在分泌 IFN－γ；
- 这一细胞因子与如 LPS（**脂多糖**）这类危险信号一道， 会激活组织中的巨噬细胞；
- 而这些被激活的巨噬细胞就会**大量分泌** IL－12。

当 Th0 细胞接收到 IL－12 **信号**时， 它们便“意识到”当前战场的作战类型， 并**承诺转变为** Th1 **型细胞** —— 从而分泌一组**用于对抗细菌**的关键细胞因子。



同样地， 当 Th0 细胞抵达某个战斗现场时， 如果那里的环境富含 IL－4，它们就会转变为 Th2 **型细胞**； 而如果环境中富含 IL－6 **与** TGF－β，它们就会转变为 Th17 **型细胞**。
因此：

原先尚未承诺的 Th0 细胞 能被战斗现场的细胞因子环境“转换”， 成为 Th1、Th2 或 Th17 型辅助性 T 细胞。

锁定辅助性 T 细胞图谱（LOCKING IN THE HELPER T CELL PROFILE）

一旦**辅助性** T **细胞承诺采用某种特定的细胞因子图谱**， 它们就会开始分泌一组促使该类型 Th 细胞**持续增殖**的细胞因子 —— 无论是 Th1、Th2 **还是** Th17。
这就形成了一个**正反馈循环**， 导致被“选中”的 Th 细胞数量不断增加。
除了正反馈，体内还存在**负反馈机制**。
例如： 由 Th1 细胞制造的 IFN－γ 会降低 Th2 细胞的增殖速度 —— 从而减少 Th2 细胞的数量。
反过来，其中一种 Th2 细胞因子 —— IL-10 —— 则会抑制 Th1 细胞的增殖速率。
这一系列正负反馈机制的结果就是： 体内会出现大量 **强烈偏向某一特定细胞因子子集**的辅助性 T 细胞。
这里有个关键点我希望你牢记：

细胞因子的作用范围极为有限。 它们在体内只能传播极短距离， 很快就会被细胞受体捕获或被降解。

因此，当我们说某些辅助性 T 细胞**偏向于分泌某种特定的细胞因子图谱**时， 我们指的是**一种非常局部的现象**。
很显然，你不会希望身体里的所有 Th 细胞都是 Th1 型 —— 那样你就无法应对呼吸道感染。
同理，你也不会希望体内只有 Th2 型细胞 —— 因为由 Th2 细胞因子诱导生成的 IgA **或** IgE **抗体** 在你大脚趾发生**细菌感染**时将毫无用处。
事实上，正是由于细胞因子信号的**局部性**， 免疫系统才拥有同时应对 **多个不同区域发生入侵事件**的灵活能力。
还必须注意一点：

树突状细胞是**先天免疫系统的一员。**

因此:

先天免疫系统不仅告知适应性免疫系统何时存在危险， 它还作为“教练”，指挥适应性免疫系统， 确保将正确的武器**派往正确的战场。**

迟发型超敏反应 (DELAYED - TYPE HYPERSENSITIVITY)

以下是一个由 Th 细胞“调度信号”的实例 —— 我想你会觉得很有意思。

它被称为 **迟发型超敏反应 (DTH)**， 最早由 Robert Koch 在 19 世纪后期研究结核病时发现。

Koch 从引发结核病的细菌中纯化出一种蛋白 —— **结核素 (tuberculin)**， 并利用它开发出他著名的**“结核素皮肤试验”。**

如果你做过这个测试，你可能还记得:

- 护士在你皮肤下方注射了某种东西，
- 并让你几天后检查该区域;
- 如果注射部位出现红肿，你就会被要求回医院找医生复诊。

那么，这究竟是怎么回事呢?

护士所注射的“某种东西” 就是 Koch 的结核素蛋白。

如果你现在患有结核病， 或是曾经感染过结核分枝杆菌， 你的免疫系统中就会存在一批 **Th1 型记忆性辅助 T 细胞** —— 它们是在上次感染中被制造出来的。

当护士注射结核素蛋白后， 皮肤下方驻守的树突状细胞会将其摄取， 并将其肽段呈递给这些记忆性 T 细胞 —— 随后，它们便会被**重新激活。**

接下来的“好戏”就要开始了:

这些 Th 细胞开始分泌 **IFN-γ 与 TNF** —— 这两种典型的 **Th1 型细胞因子**能:

- 激活注射部位附近的常驻巨噬细胞;
- 并协助招募中性粒细胞与更多巨噬细胞到该区域。

最终结果是一次 **局部炎症反应** —— 伴随红肿 —— 这就是结核皮肤试验呈阳性的信号。

你之所以需要等待几天让测试“显现”， 是因为这些记忆性 T 细胞必须:

1. 被重新激活;
2. 进行增殖;
3. 并分泌出那些**主导炎症反应的关键细胞因子。**

另一方面，如果你从未接触过结核分枝杆菌， 你体内就不会有任何 **记忆性辅助 T 细胞**可以被激活。

在缺乏已激活的 Th 细胞提供细胞因子的情况下， 注射结核素蛋白后不会发生炎症反应， 你的皮肤测试也就会判定为**阴性。**

这里的趣味点在于:

迟发型超敏反应既具有特异性，又具有非特异性。

- 特异性源自于那些 Th 细胞在识别树突状细胞所呈递的结核素肽段后， 指挥免疫反应的过程;
- 非特异性部分则是指 中性粒细胞与巨噬细胞的招募与激活 —— 它们是由 Th 细胞所分泌的细胞因子驱动的。

这又一次展示了:

适应性免疫系统与先天免疫系统之间的协作关系。

你或许会问:

为什么用于测试的结核素蛋白 不会激活初始型 T 细胞? 难道不能让你在下一次测试时得到阳性结果吗?

原因在于:

结核素蛋白本身并不会引发炎症反应 —— 换言之，它并不能制造一个“战斗场景”。

你可能还记得:

只有在战斗发生时，树突状细胞才会成熟、并携带抗原前往淋巴结。

因此:

如果某种蛋白被注射到你皮肤下方， 而先天免疫系统判断它“不具危险性”， 那么适应性免疫系统也不会被激活。

这再次说明了:

先天免疫系统在启动免疫反应中的重要性: 如果它没有识别某个入侵者为危险目标、并发起战斗， 那么你的适应性免疫系统通常也就会**忽视这次入侵事件。**

杀伤性 T 细胞如何杀敌 (HOW CTLs KILL)

在本讲前面，我们一直在讨论激活后的辅助性 T 细胞发挥了哪些作用。 现在，是时候将焦点转向**杀伤性 T 细胞 (CTLs)** 了。

一旦某颗 CTL 被激活，它会迅速增殖，壮大兵力。 这些效应性 T 细胞随后会离开淋巴结，进入血液， 并前往体内那些它们能杀死入侵者的战斗区域。

当效应性 T 细胞抵达战场现场，它们便脱离血管， 开始对感染细胞发动猛攻。

大多数 CTL 的杀敌行动都需要与目标细胞进行直接接触， 而 CTL 拥有数种**“近身格斗”武器**可供使用。

其中一种武器是名为 **穿孔素 (perforin)** 的蛋白。 穿孔素是补体系统中 C9 蛋白的近亲 —— C9 是膜攻击复合物的一部分。

和它的“表亲”一样，穿孔素能够附着在细胞膜上并打出“破洞”。

这一过程的前提是:

- CTL 的 TCR 必须首先识别出目标;

- 然后 CTL 的黏附分子会将目标牢牢拉近；
- 此时，CTL 会将穿孔素与一种名为 **颗粒酶 B（granzyme B）** 的酶混合， 投递到目标细胞的表面。

穿孔素破坏目标细胞的外膜， 而当目标细胞尝试修复这些损伤时， 穿孔素与颗粒酶 B 会一并通过由目标细胞膜形成的小囊泡进入其细胞内部。
进入目标细胞后，穿孔素会在进入囊泡中打孔， 让颗粒酶 B 得以逃逸至目标细胞的胞质中。
于是，穿孔素便成功帮助 CTL 将颗粒酶 B引入目标细胞内。
颗粒酶 B 接着会引发一连串酶促反应， 让该细胞通过**凋亡（apoptosis）**方式“自我了断”。
这种“协助自杀”通常会动员目标细胞自身的酶 破坏其 DNA。
这种杀敌方式具有一个显著优势 —— **“定向性”**：

CTL 将其致命武器**精确投递给目标细胞**， 因此周围其他细胞**在杀戮过程中不会被波及或损伤。**

每次 CTL 与目标细胞接触后，只需约 **半小时即可完成杀戮**， 而且在每轮攻击中，CTL 仅消耗其**部分穿孔素与颗粒酶 B。**
因此：

一颗 CTL 能连续处决多个目标细胞。

CTL 的另一套杀伤机制是使用其表面上的蛋白 Fas **配体（FasL）**， 它可与目标细胞表面的 Fas **蛋白**结合。
当这种结合发生时，目标细胞内部的**自杀程序就会被启动** —— 该细胞再次通过**凋亡**走向死亡。
有趣的是：

自然杀伤细胞（NK cells）也正是依赖这两种机制（**穿孔素/颗粒酶 B 或** FasL）来杀死目标的。

此处值得一提的是：

细胞死亡实际上有两种方式： 一种是 **坏死（necrosis）**，另一种是 **凋亡（apoptosis）**。

虽然最终结果都是“死亡”， 但两者的过程截然不同：

- 坏死通常发生在外伤（例如割伤或烧伤）之后， 或在细胞被病毒或细菌攻击杀死时；
- 在坏死过程中，细胞原本封存于内部的酶和化学物质 会泄露到周围组织中 —— 并可能造成**实际破坏。**

相较之下，**凋亡的过程整洁得多**：

在凋亡过程中，细胞内部内容物会被封存在由细胞膜形成的 小型“垃圾袋”状囊泡中。

这些囊泡随后会被周围的巨噬细胞吞噬并销毁 —— 作为其垃圾清理任务的一部分。
因此：

CTL 通过诱导凋亡而非坏死来杀敌， 能清除被病毒感染的细胞， 同时**避免引发坏死所造成的附带组织损伤。**

还有一个关键理由说明为什么诱导凋亡 是 CTL 清除病毒感染细胞的**特别高效方式**：

当感染病毒的细胞以凋亡方式死亡时， 尚未组装完成的病毒 DNA 会与目标细胞 DNA 一同被毁灭。

此外：

任何已在细胞内处于某种组装阶段的病毒 —— 无论是 DNA 病毒还是 RNA 病毒 —— 都会被包裹进这些凋亡囊泡， 并由巨噬细胞处理销毁。

正是因为拥有**既能摧毁病毒感染细胞、又能一并清除其所携带病毒**的能力， **杀伤性 T 细胞才成为一种如此强力的抗病毒武器。**

回顾

在你身体中，**树突状抗原呈递细胞（dendritic antigen presenting cells）** 常驻于所有与外部环境直接接触的表面之下。
正因为这种地理位置安排， 它们能够**第一时间亲历入侵事件。**
事实上，它们在战斗现场所获取的情报足够全面， 可以为整个免疫系统制定一套**作战方案。**
这份情报部分来自于树突状细胞的**模式识别受体（pattern‑recognition receptors）**， 这些受体能识别各类入侵者的“特征性印记”。
此外，树突状细胞还拥有能感知**其他免疫细胞在战斗中释放出的细胞因子**的受体。
再者，分布于身体不同区域的**非免疫细胞**也会释放细胞因子 —— 这些因子会为树突状细胞**打上“区域身份”的烙印**， 让它能够“记住”战斗发生的具体位置。
掌握了有关入侵者种类与攻击地点的全部信息后， 树突状细胞便前往附近的淋巴结，去激活 T 细胞。
在这个过程中：

树突状细胞会通过 **共刺激分子与细胞因子** 向辅助性 T 细胞传达其作战计划。

这些信息会告诉辅助性 T 细胞：

该分泌哪些细胞因子， 才能调度出最适配该入侵者的防御行动。

从某种意义上说：

- 树突状细胞是免疫系统团队的 **“教练”**；
- 而辅助性 T 细胞则充当 **“四分卫”** —— 按照教练设定的战术 **呼叫战术动作。**

树突状细胞是 **先天免疫系统的一员。** 因此，**先天系统不仅负责决定是否应该启动适应性反应**， 它还承担教练角色：

指导适应性系统**使用哪些武器**， 并明确它们**应部署至何处。**

在树突状细胞发出指令后， 辅助性 T 细胞便分泌出一组细胞因子组合 —— 用以调度出最适合应对当前入侵者的免疫武器。
尽管每颗 Th 细胞可以分泌许多不同的细胞因子， 但被研究最深入的三种组合是：

- Th1：专门组织对 **感染人类细胞的病毒与细菌** 的防御；
- Th2：分泌出可应对 **寄生虫与突破肠道屏障的细菌** 的组合；
- Th17：调度免疫系统抵御 **真菌与细胞外细菌。**

此外，一些尚未承诺子型的 **Th0 细胞** 也会被派往战斗现场 —— 在那里，在 **“战斗细胞因子”**的影响下，它们会承诺转化为特定图谱的 Th 细胞。

而一旦某种 **细胞因子图谱被建立**， 正负反馈机制便会将其进一步**“锁定”**。

有一点很关键：

辅助性 T 细胞所制造的细胞因子的作用范围**极其有限** —— 它们只能在体内传播极短距离。

所以它们的作用是非常 **“局部性的”**。

正因为如此：

免疫系统才能同时应对 来自身体不同区域的 **不同类型入侵者**。

当我们遭遇 **感染人类细胞的病毒或细菌**攻击时， 树突状细胞也会激活 **杀伤性 T 细胞（CTLs）**， 并将其派遣至受攻击区域。

CTL 的杀敌方式是强迫目标细胞“自我了断” —— 这一过程被称为 **细胞凋亡（apoptosis）**。

当某个细胞通过凋亡死亡时， 其内容物会被包裹在**小囊泡（vesicles）**中 —— 随后迅速被邻近的**巨噬细胞吞噬销毁**。

这套垃圾处理机制 有效防止了细胞中的酶与化学物质泄漏至组织、造成破坏。

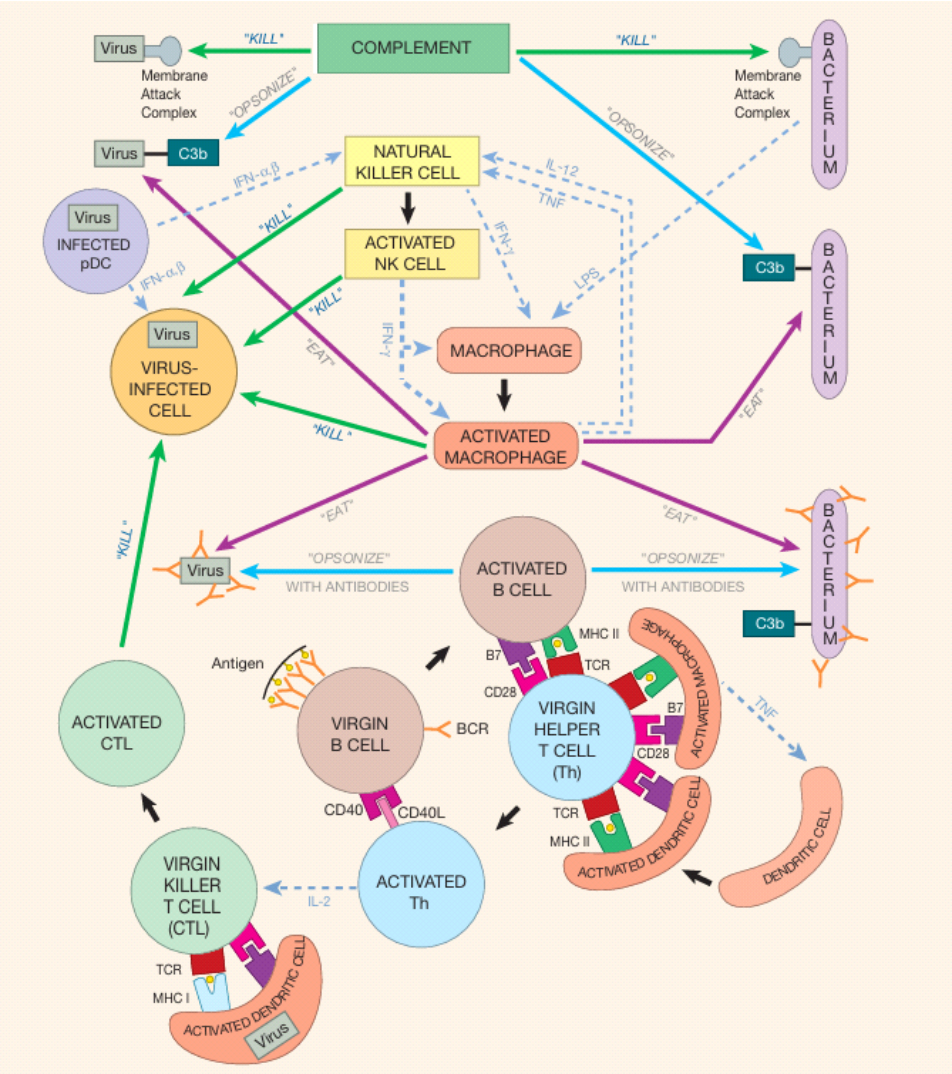
此外还有一个优势：

病毒感染细胞中的 **病原体本身** 也会被一同“打包”并妥善清除。

总结图解（SUMMARY FIGURE）

这是我们的最终**总结图示**， 它展示了 **先天免疫系统** 与 **适应性免疫系统** —— 以及它们所构成的 **协同网络**。

你是否能识别出其中的所有作战成员？ 又是否理解他们之间如何互相协作？



第七讲 次级淋巴器官与淋巴细胞部署

2025年7月17日 10:41

前言

次级淋巴器官被战略性地布置在身体各处， 以便拦截那些突破我们屏障防线的入侵者。

在感染过程中：

- 稀有的 T 细胞必须找到那些**呈递其配体抗原的抗原呈递细胞（APCs）**；
- 而 B 细胞则必须与能协助其制造抗体的**辅助性 T 细胞**相遇。

次级淋巴器官提供了这样一种可能性 —— 让抗原呈递细胞、T 细胞与 B 细胞 **在利于激活的条件下相遇。**

免疫系统细胞在体内的穿梭迁徙 受到其表面**黏附分子的表达调控**所控制。

其中：

- **处女型淋巴细胞（virgin lymphocytes）**
- 与已激活、拥有记忆的淋巴细胞 会遵循**不同的迁徙路径。**

引言（INTRODUCTION）

在前面的讲座中，我们已经讨论过 B 细胞与 T 细胞要被激活，各自需要满足哪些条件。比如，如果一颗辅助性 T 细胞想要帮助 B 细胞制造抗体，它自己就必须先被激活——而激活的前提，是它能遇到一个正在展示它特定抗原的抗原呈递细胞。而 B 细胞呢？它也需要识别到同样那个抗原，而且还得以能交联其受体的方式呈递出来。最后，它必须和那颗已被激活的 Th 细胞会合，才能获得协助。

但当你意识到，一颗 B 或 T 细胞的体积仅仅是一个普通人体体积的百万亿分之一时，这个“相遇”看起来几乎是天方夜谭。于是问题来了——B 细胞究竟是如何可能被激活的？

答案是：免疫系统中的所有参与者，其行动都不是随意的。他们在体内的移动，都是经过精心安排的——不仅是为了提升激活的效率，更是为了确保适配的武器能被精确运送到身体中最需要的地方。因此，如果我们想真正理解免疫系统的运作机制，必须清楚知道这些交互都发生在哪些“地点”。现在，就是时候来探讨免疫系统的**地理布局**了。

免疫系统对入侵者的应答，其实可以分为三个阶段：首先，它需要识别出危险的信号；接着，根据入侵者的类型制造出合适的防御武器；最后，把这些武器运送到战斗发生的位置。而这第一阶段——也就是**适应性免疫系统的识别过程**——就发生在所谓的**次级淋巴器官（secondary lymphoid organs）**里。

这些器官包括散布在身体各处的淋巴结，它们像是不同组织之间的“信息驿站”；还有脾脏，它负责监控并清理血液中的异常因子；以及那些部署在消化道、呼吸道和其他黏膜下方的**黏膜相关淋巴组织**，简称 MALT。这些地方，就是免疫系统的“会面大厅”，是 B 细胞、T 细胞和抗原呈递细胞得以相遇并完成识别任务的关键场所。

你可能会问：“既然有次级淋巴器官，那初级的是哪些？”答案是：**骨髓与胸腺**。骨髓是 B 细胞与 T 细胞诞生的摇篮；而胸腺则是 T 细胞早期接受训练的营地。这两个地方合称为**初级淋巴器官（primary lymphoid organs）**。

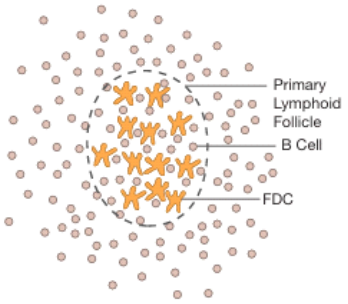
淋巴滤泡（LYMPHOID FOLLICLES）

所有的次级淋巴器官——无论它们分布在身体的哪个角落——都有一个共同的解剖特征：**它们都含有淋巴滤泡（lymphoid follicles）**。这是一个值得我们稍作停留的地方，因为这些滤泡是**适应性免疫系统正常运作的关键单元。**

每个淋巴滤泡最初出现时，都是一种“原始滤泡”（primary lymphoid follicle）：那是一些**滤泡树突状细胞（follicular dendritic cells，简称 FDCs）**松散交织形成的网络结构，安置在次级淋巴器官中那些**富含 B 细胞的区域。**

所以你可以这样想象：

> 淋巴滤泡实际上就是 一片由滤泡树突状细胞构成的小岛， 浮在**由 B 细胞汇聚成的海洋之中。**



虽然滤泡树突状细胞看上去确实长着星状的分枝，与我们之前讲到的抗原呈递树突状细胞（DCs）在外形上颇为相似，但它们之间的区别其实非常大。

那些抗原呈递细胞是白细胞的一种，诞生于骨髓，并随后迁移至组织中的哨兵岗位。而滤泡树突状细胞则不是白细胞——它们是普通的体细胞（就像皮肤细胞或肝细胞那样），在胚胎发育过程中便开始定居于次级淋巴器官中。事实上，早在胎儿发育的第二孕期，它们就已经就位了。

不仅它们的起源完全不同，这两类星状细胞所承担的功能也截然不同：树突状抗原呈递细胞的任务是通过 MHC 分子向 T 细胞呈递抗原，而滤泡树突状细胞的职责则是向 B 细胞“展示”抗原。那么这套展示机制是怎样运作的呢？

在感染早期，补体蛋白会附着在入侵者表面，其中一部分被补体包裹（opsonized）的抗原会通过淋巴或血液运输至次级淋巴器官。

驻扎在这些器官中的滤泡树突状细胞，其表面上带有专门结合补体片段的受体，因此它们能“捡起”并保留这些抗原。

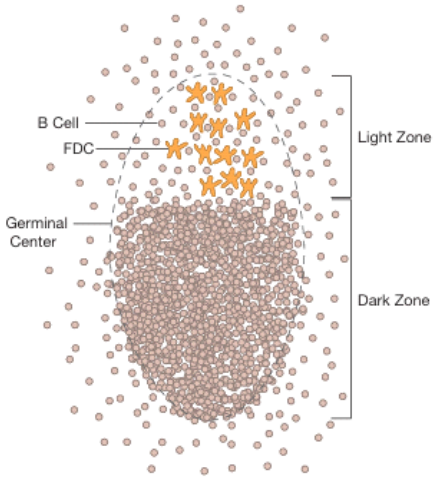
这样一来，FDC 就像被打扮过的小树一样，装饰着一串串来自外部战斗的抗原碎片。这些抗原不仅数量众多，而且被紧密地聚集在一起，从而呈现出一种能高效交联 B 细胞受体的排列方式。
到了免疫反应的后期，当抗体已经被制造出来，抗体所包裹的入侵者也会被 FDC 留在其表面——因为它们同样拥有能结合抗体 Fc 区域的受体。
所以可以这样理解：

滤泡树突状细胞的任务就是捕获这些被包裹的抗原， 并以一种高效交联方式将它们“展示”给 B 细胞。

当 B 细胞的受体与挂在这些“抗原之树”上的配体成功交联，它们便开始增殖，壮大兵力。这时，淋巴滤泡也开始膨胀，发展为一个 B 细胞发育中心。
这种活跃状态下的滤泡被称为**次级淋巴滤泡（secondary lymphoid follicle）**，也叫做**生发中心（germinal center）**。
而补体包裹抗原在启动生发中心中的作用是不可或缺的——在人类中，如果补体系统发生缺陷，这些滤泡将永远无法进入到反应性阶段。
这也再次提醒我们：

要让适应性免疫系统启动反应，先天系统必须先感知到危险并做出反应。

不过，在生发中心内迅速增殖的 B 细胞非常“脆弱”——如果无法及时获得“救援信号”，它们会进入自杀程序，也就是**凋亡（apoptosis）**。
好在辅助性 T 细胞能够发出这种救援信号，即提供必要的**共刺激分子**。一旦某颗 B 细胞在受体被交联之后收到这个信号，它便能暂时逃脱凋亡命运，并继续增殖下去。
更令人惊叹的是，它们的增殖速度：在生发中心中，B 细胞的数量每 6 小时就能翻倍！
这些快速扩张的 B 细胞不断挤压未被激活的同类，在滤泡内建立出一个名为**暗区（dark zone）**的区域 —— 因为在显微镜下，它因布满增殖中的 B 细胞而呈现出浓密暗影。



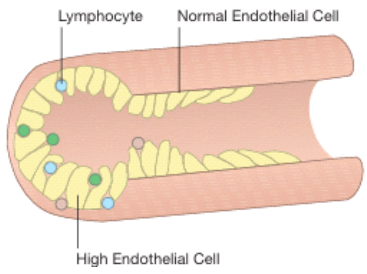
在完成一轮激烈的增殖之后，部分 B 细胞会“做出选择”，转变为**浆细胞（plasma B cells）**，并离开生发中心去执行抗体制造的任务。而另外一些 B 细胞则在持续增殖的过程中，进入一段名为**体细胞高突变（somatic hypermutation）**的精修阶段，去“微调”它们表面受体的结构。
这就像是一场信号优化竞赛：每一次突变之后，B 细胞的抗原受体（BCR）都要接受一次亲和力检测。如果 BCR 的突变结果无法与抗原形成足够强的结合，那颗 B 细胞将步入自杀程序——也就是经历**凋亡（apoptosis）**，随后被生发中心里的巨噬细胞吞噬。
但若它的受体亲和力足够强，可以被 FDC 所展示的配体抗原高效交联 —— 并且它还能在生发中心**亮区（light zone）**内获得来自激活型 Th 细胞的**共刺激信号**，那么这颗 B 细胞就能被“救赎”，继续活跃在免疫反应中。
目前的研究图景表明：这些 B 细胞在生发中心内不断“轮回”，在暗区经历增殖与突变，在亮区进行筛选与重激活。而就在这一连串周期性活动中，B 细胞也很可能在暗区完成**抗体类别转换（class switching）** —— 从原始制造 IgM 的模式转向生成更精致的 IgG、IgA 或 IgE 抗体。
总结来看，淋巴滤泡是一种在次级淋巴器官中**高度特化的结构区域**，B 细胞在其中穿梭于 FDC 编织的细胞网络之间。这些树状细胞早已从战场上捕获并固定下来的抗原碎片，静候着精准识别的 B 细胞前来交联。
那些幸运地识别出其配体抗原、又获得了 T 细胞帮助的 B 细胞，会被从死亡边缘拉回，进入生发程序 —— 它们开始迅速增殖，经历高突变，完成类别转换，最终走向成熟。
所以，毋庸置疑：

淋巴滤泡在 B 细胞的发展过程中至关重要。 也正因如此，**所有的次级淋巴器官都配备了它们。**

高内皮微静脉（high endothelial venules，HEVs）

除了滤泡之外，几乎所有次级淋巴器官还拥有另一个重要的解剖特征（**脾脏除外**）：那就是所谓的**高内皮微静脉（high endothelial venules，简称 HEVs）**。
之所以说 HEVs 非常重要，是因为它们就是**B 与 T 淋巴细胞从血液进入次级淋巴器官的“门口”**——这里，是淋巴细胞初次进入战区的入口。
在大多数血管中，内皮细胞排列方式像是屋顶上的重叠瓦片：彼此紧密粘连，一方面构建出血管壁，另一方面也**防止血液细胞意外泄漏进入周围组织**。
然而，在次级淋巴器官内部，负责收集毛细血管床血液的小型血管（也就是**毛细后静脉**）却有一些不太一样。

它们的内皮细胞看上去**不像瓦片，更像是一根根竖直的柱子。**



这些高大的细胞就是**高内皮细胞（high endothelial cells）**。 因此，所谓的**高内皮微静脉（high endothelial venule）**，指的就是某段小型血管（微静脉）中存在这些高内皮细胞的特殊区域。
高内皮细胞之间不是被“胶合”在一起， 而是通过“点焊”的方式彼此连接。 这种结构安排在细胞之间留下足够的空隙， 使淋巴细胞可以**从这些缝隙中穿行而出。**
实际上，用“穿行”这个词来描述可能还不够准确， 因为在高内皮微静脉处，**淋巴细胞脱离血液的效率极高**：

每秒钟，大约有 10,000 **个淋巴细胞** 从血液中穿过高内皮细胞， 进入一个普通的淋巴结中。

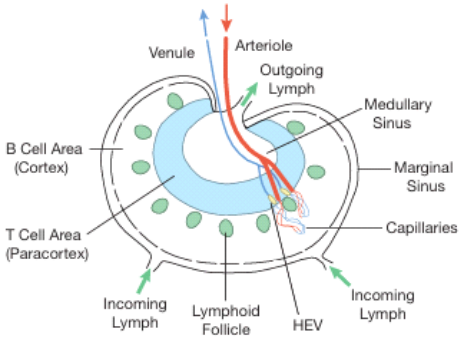
现在你已经熟悉了**淋巴滤泡**和**高内皮微静脉**， 我们也就准备好踏上一段次级淋巴器官的旅程了。
今天我们将造访三个免疫枢纽：

- 一个 **淋巴结（lymph node）**，
- 一个 **派尔集合（Peyer’s patch）** —— 它是 MALT 的一个代表，
- 以及一座 **脾脏（spleen）**。

在探索这些器官的过程中， 你需要特别注意它们的“管道系统” —— 也就是它们与 **血液系统和淋巴系统** 的连接方式。 因为这些连接构造，往往能够透露出器官在免疫系统中的重要功能。

淋巴结（LYMPH NODES）

淋巴结简直是管道工的梦想。 这个豆状的器官拥有专属的“管网系统”：
它一方面通过一组**入淋巴管（incoming lymphatics）** 将淋巴液引入体内，
另一方面则通过**出淋巴管（outgoing lymphatics）** 将处理后的淋巴液输出。
除此之外，还有一条血管通路： 小动脉（arterioles）将养分输送至淋巴结中的各类细胞， 而静脉则负责将血液带离这个区域。
如果你仔细观察图像， 你还会看到之前我们讲过的**高内皮微静脉（high endothelial venules）**。



你现在脑中已有那张图，对吧？那我们就能清楚看见淋巴细胞（包括 B 细胞与 T 细胞）是如何进入一个淋巴结的了。没错，它们可以**直接从血液中进入** —— 方法是挤过**高内皮微静脉（high endothelial venules）**间隙中的空隙。
但这还不是唯一的方式。 淋巴细胞还可以跟随**淋巴液一同进入**淋巴结。
毕竟，淋巴结就像是分布在淋巴液回归血液路径上的一间间“约会酒吧”，而 B 与 T 细胞则积极参与这种“酒吧串门”活动 —— 它们借助淋巴液，从一个淋巴结被携带至下一个。
虽然淋巴细胞有**两种方式进入**淋巴结，但它们的**出口只有一种**：

它们只能通过**淋巴液离开。** 高内皮微静脉是单向门 —— 并不会允许它们**重新返回血液中。**

既然淋巴结是淋巴细胞用来识别其配体抗原的场所，我们也需要聊聊抗原是如何“抵达”这里的。
驻扎在组织中的树突状细胞（dendritic cells），当受到战斗信号刺激后，会**通过淋巴液离开组织**，并携带它们在战场上获取的抗原进入次级淋巴器官。
这就是抗原进入淋巴结的一种方式：

它作为抗原呈递细胞（APC）上的“货物”，搭乘淋巴液运抵此地。

此外，还有一种情况是： 某些抗原已经被补体或抗体**包裹（opsonized）**，它们也能随着淋巴液进入淋巴结。
一旦抵达，**这些已被包裹的抗原**将会被**滤泡树突状细胞（FDC）捕捉下来**，用于向 B 细胞展示。
当淋巴液进入淋巴结时，它会像滤泡细胞间渗流一样—— 先穿过**边缘窦（marginal sinus）**中的细孔（sinus 是“腔隙”的另一种说法）， 再流经**皮质区（cortex）**与**副皮质区（paracortex）**， 最后抵达**髓窦（medullary sinus）**， 并从这里通过**出淋巴管**离开淋巴结。

边缘窦（marginal sinus）的壁上排列着一层巨噬细胞， 这些细胞会在病原体进入淋巴结时将其捕捉并吞噬。 通过这一步操作，被适应性免疫系统识别处

理的入侵者数量已经被大幅减少了。
因此，淋巴结的一个重要功能便是充当**“淋巴过滤器”**。
高内皮微静脉（high endothelial venules）位于淋巴结的**副皮质区**（paracortex），所以 B 与 T 细胞从血液抵达淋巴结时，首先会穿过这个区域。
T 细胞倾向于在副皮质区聚集，它们被该区域中的黏附分子所“保留”在那里。
这种 T 细胞积累的安排很合理 —— 因为树突状抗原呈递细胞（dendritic cells）也驻扎在副皮质区，而整个免疫识别过程的关键之一就是**让 T 细胞与这些抗原呈递细胞成功“会面”**。
与此同时，B 细胞进入淋巴结之后则在**皮质区**（cortex）聚集 —— 也就是淋巴滤泡所在的位置。
这种定位安排对 B 细胞也非常合适，因为向其展示已被包裹抗原的滤泡树突状细胞（FDC）正好也位于这个区域。
所以淋巴结是一个高度有序的结构 —— 它在空间上为抗原呈递细胞、T 淋巴细胞、B 淋巴细胞与巨噬细胞 **各自设立了特定的工作区**。

淋巴结编排（Lymph Node Choreography）

在淋巴结里，不同类型的免疫细胞往往“待在各自的地盘”。这一现象自然引出一个重要的问题：

它们究竟是如何知道自己该去哪、该何时抵达的呢？

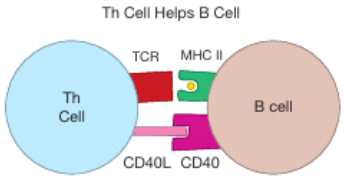
事实证明，**这些细胞的行动轨迹在次级淋巴器官中是被精密编排的** —— 而这种编舞过程的“指挥音乐”，就是一类被称为**趋化因子**（chemokines）的细胞因子。（注：chemokine 是 chemoattractive cytokine 的缩写，意指能吸引细胞移动的因子。）
事情是这样运作的：
淋巴结中的**滤泡树突状细胞**（FDC）会分泌一种趋化因子，叫做 CXCL13。而进入淋巴结的**初始型 B 细胞**（naive B cells）则带有该趋化因子的受体。它们会被吸引至那些 FDC 展示包裹抗原的区域。
一旦某颗 B 细胞在那里发现了它所识别的抗原，它便会**降低 CXCL13 受体的表达**，并同时**上调另一种趋化因子受体 CCR7 的表达**。
这种受体能感应淋巴结中另一区域所分泌的趋化因子 —— 那里，正是**被激活的辅助性 T 细胞**（Th cells）**与 B 细胞汇合的交界区**，也就是 B 区与 T 区之间的边缘。
于是：

一旦某颗 B 细胞识别了自己的抗原，它便会被这种新的“趋化信号气味”吸引至那个正确地点，去寻找激活的 Th 细胞，获取帮助。

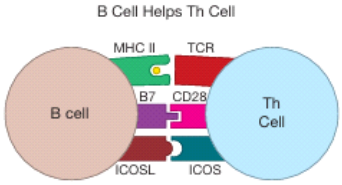
与此同时，那些**已经被激活的 Th 细胞**也在进行类似的调整：它们会**下调原本保留自己在 T 细胞区的趋化因子受体的表达**，并同时**上调 CXCR5 受体的表达** —— 这种受体会将它们吸引至**滤泡边缘区域**，而那里，正是**识别了抗原的 B 细胞在等待帮助的地方**。
所以我们可以看出：

淋巴结中的免疫细胞的行动轨迹，是由趋化因子受体的上下调控、以及趋化因子在空间中的精准定位共同“编排”出来的。

当然，人体细胞并不像某些细菌那样自带螺旋桨，不能直接“游”向趋化因子来源点。
人类细胞做的是“爬行”：
一般来说，**感受到趋化因子浓度最高的一端**会向该方向“伸展”，而细胞的另一端则随之“收缩”。
重复这一动作，细胞便能缓慢地**向趋化因子来源处移动**。
此时你可能会问：“激活了的 Th 细胞怎么知道要帮助哪些 B 细胞呢？”这是个好问题，也有一个非常有趣的答案。
原来，当 B 细胞识别了由滤泡树突状细胞展示的抗原，它的受体会牢牢结合这些抗原。这种**受体—抗原复合体**会被内吞至 B 细胞体内，于是 B 细胞就像是**从 FDC 那棵‘抗原之树’上摘下了一枚果子**。
接下来，这些抗原会被酶降解，加载到 MHC II 分子上，并呈递至 B 细胞表面，供 Th 细胞识别。
不过，要完成成熟过程，B 细胞还需要一个关键的“协助信号”：激活型 Th 细胞可以通过表达大量的 CD40L 蛋白与 B 细胞表面的 CD40 受体结合，从而提供这种**共刺激**（co-stimulation）。
但值得注意的是：
Th 细胞只会帮助那些**正在呈递它们自己所识别的抗原**的 B 细胞 —— 也就是说，只有当 B 细胞展示的是该 Th 细胞的“配体抗原”，它才会提供帮助。



此外，那些已经通过识别其配体抗原而被激活的 **辅助性 T 细胞**（Th cells），在走向完全成熟的过程中，**也需要获得来自激活型 B 细胞的协助**。
这种协助过程发生在**细胞与细胞之间的直接接触**中：
在此过程中，B 细胞表面上的 B7 **蛋白** 以及另一种名为 ICOSL 的分子 会分别与 T 细胞表面上的 CD28 **蛋白** 和 ICOS **蛋白** 结合。



这意味着，在淋巴滤泡的边缘区域，一颗**已激活的 Th 细胞**与一颗**已激活的 B 细胞**之间会展开一场关键性的“舞蹈” —— 这场舞是它们彼此走向成熟所不

可或缺的一部分。
在这个过程中：

- Th 细胞会提供 B 细胞所需的 CD40L 信号；
- 而 B 细胞则会提供 Th 细胞完成成熟所需要的 B7 蛋白与一种名为 ICOSL 的分子。

这样的 Th 细胞——即完成了双向互助的成熟过程——被称为**滤泡辅助性 T 细胞（follicular helper T cells，简称 Tfh）**。
这些 Tfh 细胞现在获得了“许可证”，可以：

- **拯救那些在生发中心中尚处于脆弱状态的 B 细胞**，
- 并帮助它们完成 **抗体类别转换（class switching）** 或经历 **体细胞高突变（somatic hypermutation）**。

最初的一次 Th 细胞与 B 细胞之间的接触时间通常持续大约 30 **分钟**。 在此之后，部分 B 细胞开始增殖，并生产出相对**低亲和力的 IgM 抗体**。
虽然这些浆细胞型 B 细胞尚未经历类别转换或高突变、尚未“升级”， 但它们仍然非常重要 —— 因为它们可以为一次入侵提供**迅速的抗体应答**。
与此同时，其他 B 细胞则与它们的 Tfh 搭档一同进入生发中心， 在这里进行类别转换与体细胞高突变。
事实上，这两种过程通常都依赖于以下分子之间的作用：

Tfh 表面的 CD40L 与生发中心 B 细胞表面的 CD40。

还有一点需要注意： 在这一过程中发生的双向刺激作用中，

B 细胞识别的蛋白片段（**B 细胞表位**） 通常与 Th 细胞识别的蛋白片段（**T 细胞表位**）是不同的。

毕竟，B 细胞的受体依赖于蛋白的形状 —— 它寻找一个结构恰好**能“契合”其受体**的区域。
而 T 细胞的受体则不同 —— 它依赖于蛋白质片段的氨基酸序列， 该序列必须恰好**能嵌入 MHC 分子的“槽位”**中。
所以尽管 B 细胞表位与 T 细胞表位**来源于同一个蛋白**， 但它们通常是**彼此不同的片段**。

淋巴结中的再循环（Recirculation through lymph nodes）

当一颗 T 细胞进入淋巴结后，它会疯狂地在几百颗树突状细胞之间来回检查 —— 试图找到那颗正在呈递它“配体抗原”的细胞。 如果 T 细胞在这次搜索中并未成功，它就会离开淋巴结，继续在淋巴液与血液间循环游走。
但如果某颗辅助性 T 细胞（Th cell）在副皮质区遇到了呈递其配体抗原的树突状细胞， 它就会被激活，并开始进入增殖阶段。
这个增殖期通常持续数日，期间 T 细胞会被淋巴结中的黏附分子所“固定”，暂时无法离开。 在这段时间内，T 细胞可能会多次、依次与那些呈递其配体抗原的树突状细胞发生接触 —— 而这些连续的相遇，会逐步提升 T 细胞的活化强度。
等到这些 T 细胞完成增殖、扩展出更大的种群，它们会离开 T 细胞区域。
其中大部分新近激活的 Th 细胞会通过淋巴液离开淋巴结， 随后再经由血液重新进入另一些淋巴结 —— 这次的入口是高内皮微静脉（HEVs）。
整个再循环过程非常迅速 —— 一般只需一天左右 —— 而且，它极其重要。
那么，为什么这一过程如此关键呢？
适应性免疫系统要想成功启动抗体反应， 它需要四种核心“原料”进行“混合”：

1. 提供抗原呈递的 APC；
2. 拥有能够识别该抗原的 Th 细胞；
3. 被包裹（opsonized）后、由 FDC 展示的抗原；
4. 拥有可以识别该抗原的 B 细胞。

而在感染的初期，这四种原料非常稀少。 初始型 B 与 T 细胞只能在次级淋巴器官间随机游走， 一路搜寻能与其受体“契合”的目标。
这使得某颗拥有特定抗原识别能力的稀有 Th 细胞 正好落脚到与那颗拥有同一抗原特异性的稀有 B 细胞所驻留的淋巴结中 —— 这种几率其实非常低。
然而，一旦这些被激活的 Th 细胞完成增殖、壮大了自己的群体， 它们随后再通过再循环机制进入大量淋巴结与其他次级淋巴器官时， 这些“有料”的 Th 细胞就被广泛分布开来了 —— 从而**大幅提高了它们与稀有 B 细胞完成“相遇”的概率**。
B 细胞也参与一个类似的循环过程： 它们经历激活、增殖、游走与再激活的轮回。
某颗 B 细胞一旦识别了由滤泡树突状细胞展示的配体抗原， 它便会迁移至**滤泡边缘区域**，在那里等待来自副皮质区迁来的激活型 T 细胞。
也正是在这个交界处，B 细胞首次获得所需的共刺激信号，完成激活。
随后，B 与 Th 细胞一同进入淋巴滤泡， 在其中，B 细胞开始增殖。
其中一些新生成的 B 细胞会通过淋巴液离开滤泡 —— 有些转化为浆细胞（plasma cells）， 它们定居于脾脏或骨髓中，开始大量分泌 IgM 抗体。
而另一些激活型 B 细胞则继续在淋巴与血液之间再循环， 重新进入次级淋巴器官。
这样一来，激活型 B 细胞也被分布至多个淋巴区域 —— 而只要它们在某个滤泡中再次获得刺激， 它们就可以进一步增殖，经历体细胞高突变，或完成抗体类别转换。

当一颗杀伤性 T 细胞（CTL）进入淋巴结时，如果它在副皮质区（paracortex）识别到由树突状细胞（DC）呈递的其配体抗原，它就会被激活。 一旦被激活，这些 CTL 就会开始增殖，并进入再循环模式。 其中部分细胞会重新进入次级淋巴器官，重复这套识别与激活流程； 另外一些则会**直接离开血液，前往感染部位，杀死那些被病原体感染的细胞**。
大家都知道：**引流感染区域的淋巴结会肿胀**。 比如，当你感染上上呼吸道病毒（如流感）时，脖子上的颈淋巴结（cervical nodes）就可能肿起来。
造成这种肿胀的部分原因是**淋巴细胞在结内大量增殖**。 此外，由于激活型辅助性 T 细胞在活跃的淋巴结中分泌了多种细胞因子， 它们会**召集更多的巨噬细胞加入战斗**， 而这些巨噬细胞往往会**堵塞髓窦（medullary sinuses）**， 结果导致淋巴液滞留在结中，从而进一步加重肿胀。
通常情况下，生发中心中的这一系列激烈活动在**三周左右就会结束**。 到了这个时间点：

- 入侵者通常已经被击退；
- 大部分包裹抗原（opsonized antigen）也已被 B 细胞从 FDC 的“树枝”上摘走。

于是：

- 多数 B 细胞要么已经离开滤泡；
- 要么死在原地；
- 而那些曾经活跃的生发中心也恢复成了**原始淋巴滤泡**的状态。

这时，**你的淋巴结肿胀也逐渐消退。**

临床上，当外科医生从身体某个器官中**切除癌组织**时， 他们通常也会检查该器官**引流的淋巴结。**

如果在这些引流淋巴结中发现了癌细胞， 那就表明癌细胞已经开始通过淋巴系统发生**转移（metastasize）** —— 而淋巴结，就是它们前往其他器官之前的**第一站。**

总而言之：

> 淋巴结扮演着“淋巴过滤器”的角色， 能够拦截从感染组织中到来的抗原 —— 无论这些抗原是以“单独形式”出现，还是搭载在树突状细胞（DC）上。

在淋巴结中，这些抗原与 APC、T 细胞和 B 细胞**汇聚于一个高度有序且浓缩的微环境中** —— 在这里，**初始型 B 与 T 细胞得以激活，经验型细胞则可以被再次刺激。**

在淋巴结中，初始型 B 与 T 细胞可以发育成效应型细胞：

- B 细胞开始制造抗体；
- Th 细胞释放细胞因子，提供“帮助”；
- CTL 杀死感染细胞。

简而言之，**淋巴结能包揽一切。**

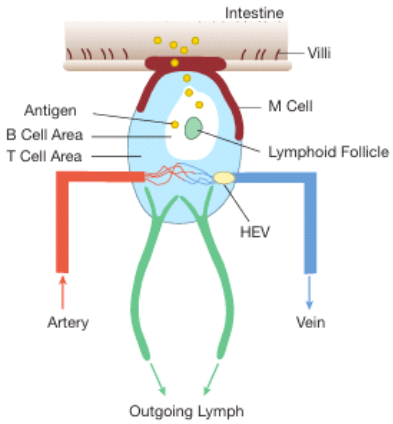
派尔集合（Peyer’s Patches）

早在十七世纪晚期，一位瑞士解剖学家 Johann Peyer 就观察到：在覆盖绒毛的肠道细胞之间，竟然**嵌入了一些表面光滑的细胞斑块。**

现在我们知道，这些所谓的“Peyer’s patches（派尔集合）”其实是**黏膜相关淋巴组织（MALT）**的一种，它们**具备次级淋巴器官的功能。**

派尔集合在胚胎发育过程中就开始形成， 一个成年人一般拥有大约 200 **个**这样的结构。

在图示中，你可以看清楚一个派尔集合的基本结构特征。



派尔集合拥有**高内皮微静脉（high endothelial venules）**， 淋巴细胞可以通过这些静脉从血液进入组织中。 当然，它们也配备有**出淋巴管**，用于将淋巴液排出。

然而，与淋巴结不同的是， **派尔集合没有入淋巴管** —— 也就是说，没有管道能将淋巴液引入这些组织。

那么既然没有入淋巴管，**抗原又是如何进入这个次级淋巴器官的呢？**

你看到冠顶在派尔集合上的那颗光滑细胞了吗？ 就是那颗**没有绒毛覆盖**的细胞？ 它被称作 **M 细胞。**

这些令人惊叹的细胞没有被粘液包裹， 这使它们在设计上**特别容易被肠道中的微生物接触到。**

M 细胞是一种“取样”细胞， 专门负责**将抗原从小肠内腔运输到其下方的组织中。**

为完成这一任务，M 细胞会将肠道抗原**包裹进囊泡（endosomes）**， 这些囊泡随后在 M 细胞内部进行运输， 并将其内容物**释放到小肠周围的组织中。**

因此，**淋巴结是从淋巴中采集抗原**， 而 **派尔集合则是从肠道中采集抗原** —— 这套机制的核心就是将抗原**经由 M 细胞转运**进入免疫组织。

由 M 细胞采集到的抗原随后可以通过淋巴液 被送往那些**负责引流派尔集合的淋巴结。**

此外，如果这些采集到的抗原已经被补体或抗体包裹（opsonized）， 它们也可以被**位于 M 细胞下方的淋巴滤泡中的滤泡树突状细胞（FDC）所捕捉。**

事实上，除了其获取抗原的方式较为特殊外， **派尔集合与淋巴结在结构上非常相似**：

- 它们拥有高内皮微静脉用于招募 B 与 T 细胞；
- 并且也设有供这些细胞聚集的特定区域。

最近的研究还发现，**M 细胞在转运抗原时非常“挑剔”** —— 它们并不会随便从肠道中“抿一口”当前在场的内容物（那可太恶心了！）。

相反，**只有能与 M 细胞表面分子结合的抗原，才会被其转运。**

这种选择性是完全合理的。

M 细胞与派尔集合的设计初衷，是为了应对那些**通过肠道侵入身体的病原体。**

而病原体之所以能造成麻烦， 前提是它们必须能**结合到肠道上皮细胞的表面，进入下方组织。**

所以对于任何微生物来说，只有当它能结合肠道细胞表面， 它才可能真正具有“危险性”。
相比之下，我们吃下的大多数食物， 在肠道中只是以各种消化阶段的形式穿行， 它们并不会与任何细胞发生结合。
因此：

通过忽略所有那些“不结合者”， M 细胞得以将派尔集合的免疫注意力**集中于潜在的病原体**， 并**避免因无害食物抗原而错误激活免疫系统。**

脾脏（THE SPLEEN）

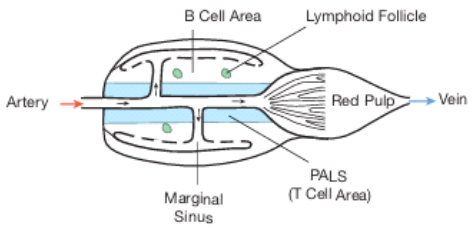
我们这场“次级淋巴器官巡游”的最后一站，就是**脾脏（spleen）**。
这个器官恰好位于一条动脉与一条静脉之间， 它的主要功能是作为一个**血液过滤器（blood filter）**。
每当你的心脏跳动一次， 大约有 **5% 的心输出量**流经脾脏。 所以你可以粗略地估算出：

脾脏只需半小时，就能筛查你体内所有血液中的病原体。

和派尔集合一样，**脾脏并没有入淋巴管**， 它并不依赖淋巴液带入外部信息。
但与淋巴结和派尔集合不同的是， 在后者之中，B 与 T 细胞若想从血液进入器官，只能通过那些“门禁式”的高内皮微静脉（HEVs）。
而**脾脏却像是一场“开放屋派对”**：

血液中的一切，都被邀请进来—— 无需筛查，无需门票。

接下来你会看到一幅图示，展示构成脾脏的某个过滤单元的基本结构。



当血液从**脾动脉（splenic artery）**进入脾脏时，它会被分流至**边缘窦（marginal sinuses）**， 随后在整个脾脏组织中缓慢渗流，最终被收集进**脾静脉（splenic vein）**。
边缘窦的内壁上排列着巨噬细胞， 它们负责通过吞噬细胞碎片与外来入侵者来**清理血液。**
在血液流动过程中，初始型 B 与 T 细胞也会一同“搭车”进入脾脏， 并会在不同区域中被**暂时“停留”下来**：

- T 细胞会聚集在一个叫做 **动脉周围淋巴鞘（periarteriolar lymphocyte sheath, PALS）** 的区域 —— 它包围着中央动脉小支；
- B 细胞则位于 PALS **与边缘窦之间的区域。**

当然，因为脾脏没有能够**从组织中转运树突状细胞的淋巴管道**， 你可能会问：“那么脾脏中的抗原呈递细胞是从哪儿来的呢？”
答案是：**边缘窦本身就是树突状细胞的“居住地”。** 这些所谓的“常驻型树突状细胞（resident dendritic cells）” 可以从血液中的入侵者那里捕获抗原， 并将其加工后展示在 MHC II **分子**上。
这些树突状细胞也可能自身感染， 此时它们就会通过 MHC I **分子**展示自身携带的抗原。
一旦被激活，常驻树突状细胞就会迁移至 PALS 区域 —— 那里，T 细胞已经集结待命。
所以，虽然在脾脏中呈递抗原的树突状细胞也在“移动”， 但与那些**从外部组织大战场赶往淋巴结的树突状细胞**相比， 它们的旅程显然**要短得多。**
当某颗 Th **细胞**在 PALS 区被 APC 激活后， 它会迁移至脾脏中的 **淋巴滤泡（lymphoid follicles）**， 去为 B 细胞提供帮助。
接下来的故事你已经清楚了。

次级淋巴器官的逻辑（THE LOGIC OF SECONDARY LYMPHOID ORGANS）

看到这里，你应该已经捕捉到自然母亲的“战略布局”了。
每一个次级淋巴器官，都是**经过精确部署**，用来拦截那些**从不同路径侵入身体的敌人**：

- 如果皮肤被刺破，组织发生感染，那么启动免疫反应的是**负责引流这些组织的淋巴结**；
- 如果你吃了受污染的食物，则免疫反应会在**铺设于小肠上的派尔集合（Peyer’s patches）**中展开；
- 如果入侵者通过血液而来，那就由**脾脏**负责过滤它们并点燃免疫应答；
- 而如果是通过呼吸道进入，**另一套次级淋巴器官（包括扁桃体）**就会挺身而出保卫你。

不仅次级淋巴器官的**空间分布具有战略性**，它们还提供了一个**有利于调度“合适武器”的环境** —— 而这些武器，恰好就是**针对它们最常遭遇的入侵者量身定制**的。
这套机制目前还不完全清楚，但研究者认为，

不同的次级淋巴器官拥有不同的细胞因子环境， 而这种“局部气候”会决定免疫应答的具体特征。

举个例子：

- 派尔集合会“产出”分泌 Th2 **型细胞因子** 的 Th 细胞， 以及分泌 IgA **抗体** 的 B 细胞 —— 这套武器组合**非常适合用于抵御肠道入侵者。**
- 相反，如果你的脚趾被木刺扎破、感染了细菌， 那么**位于膝盖后的淋巴结**会制造 Th1 **细胞** 和 分泌 IgG **抗体** 的 B 细胞 —— 正好是一套应对细菌感染的理想组合。

不过，**次级淋巴器官最重要的功能**，还是让 **淋巴细胞与抗原呈递细胞（APCs）**得以在一个精准设置的环境中相遇 —— 这种环境可以**最大限度地提升适应性免疫系统被激活的可能性。**
正是因为有了这些器官，即使身体里只有 **一百万分之一的 T 细胞**能够识别某个特定抗原，

整个免疫系统依然能有效启动应答。

我之前把次级淋巴器官比作“约会酒吧” —— 那里，T 细胞、B 细胞与 APCs 都在寻找自己的“理想搭档”。

但其实，这个比喻还不够贴切 —— **它们更像是“婚恋服务中心”**。 让我来解释一下。

在婚恋服务机构中，男女开始配对之前，会先填写问卷：记录背景信息、个人目标等。 随后，电脑就会比对这些问卷，尝试匹配出可能兼容的双方。

这样一来，**男性找上“对的人”的几率就大大提高了** —— 因为候选人已被预先筛选过。

而这种“预筛选机制”，

其实就在次级淋巴器官中上演。

在这次巡游中我们已经注意到：**次级淋巴器官是“分区”的** —— 它们为初始型 T 细胞与 B 细胞分别设立了各自的区域。

当数十亿 Th 细胞穿过次级淋巴器官的 T 细胞区时， 其中只有**极少一部分**会被激活 —— 前提是它们的配体抗原**正好正在该区由 APC 呈递出来**。

那些未能识别抗原的 Th 细胞就会离开器官，继续游走。

而只有那些“幸运儿” —— 在 T 细胞区被激活的 Th 细胞，才会进入下一阶段： 增殖，并迁入正在发展中的生发中心，**去帮助 B 细胞**。

这个安排非常合理：

如果允许那些未被激活的“无效” Th 细胞进入 B 细胞区， 那只会**扰乱秩序、增加干扰概率**， 从而降低那些真正“匹配”的 B 与 T 细胞完成相遇的几率。

同样道理，许多 B 细胞会进入 B 细胞区， 在那儿寻找由滤泡树突状细胞展示出来的配体抗原。

大多数 B 细胞都只是匆匆经过 —— 并未识别到能够结合的抗原。

而那些**真正“遇上搭档”的稀有 B 细胞**， 则会被保留下来，有机会与激活型 Th 细胞接触。

因此，通过在各自区域内进行“预筛选”，

自然母亲就能确保，当 Th 与 B 细胞最终真的见面时， 它们将拥有**最大几率彼此“契合”** —— 就像一场高效运行的婚恋服务系统。

淋巴细胞交通流（LYMPHOCYTE TRAFFICKING）

到目前为止，我们已经介绍了 B 与 T 淋巴细胞在次级淋巴器官中如何相遇并完成激活。 但我还没详细说这些细胞**是如何知道该去哪儿的**。

免疫学家把这个过程称为**淋巴细胞交通（lymphocyte trafficking）**。

在人体中，每天约有 5000 **亿个淋巴细胞**在各个次级淋巴器官之间穿梭流动。 不过它们可不是胡乱游走 —— 它们遵循着一套**精细设计的交通图谱**， 这套流线安排能够最大限度地提高它们遇见入侵者的几率。

而且，**初始型（virgin）淋巴细胞与经验型（experienced）淋巴细胞的交通路径是不同的**。

我们先来看一下一颗**处女型 T 细胞**的旅程。

T 细胞的起点是骨髓，而它们的“教育营”则是**胸腺（thymus）**（这一部分我们将在第九讲深入讲解）。

当这些 T 细胞从胸腺出来时， 它们表面会表达出一套混合型的**细胞黏附分子（cellular adhesion molecules）** —— 就像是一组“护照”， 可以让它们通行于所有次级淋巴器官。

举个例子：

- 初始型 T 细胞会表达一种叫做 L-selectin 的分子， 它能与位于淋巴结高内皮微静脉上的 GlyCAM-1 结合 —— 这就好比是它们的“**淋巴结通行证**”。
- 它们还会表达一种整合素分子，叫做 α4β7， 它的配对黏附分子 MadCAM-1 分布于派尔集合（Peyer’s patches） 以及那些负责肠道周边组织引流的**肠系膜淋巴结（mesenteric lymph nodes）**。

因此，这组整合素可以被视为它们的“**肠道区域通行证**”。

携带着这一套分子标记， 这些未经训练的 T 细胞可以**自由穿行于所有次级淋巴器官之中** —— 这非常合理，因为 T 细胞的受体基因是通过随机选择片段组装而成的， 根本无法预测它最终会在身体的哪个部位遇见自己的配体抗原。

在次级淋巴器官中，初始型 T 细胞会穿过 T 细胞区域的抗原呈递细胞群落。 它们会“翻阅”几百个树突状细胞的“广告牌”， 如果没看见自己的配体抗原，它们就会经由淋巴液（或在脾脏中直接）重新回到血液中，继续循环。

这种“巡视一圈”的过程每天能完成一次， 而 T 细胞在血液中的停留时间一般只有 30 **分钟左右**。

它可以在这个循环旅程中坚持一段时间， 但如果它在 **六周内仍然没遇见被 MHC 分子呈递的配体抗原**， 它就会进入程序性死亡 ——

凋亡（apoptosis），孤独且未被满足。

而那些“幸运儿” —— 在次级淋巴器官中识别了自己的抗原并被激活的 T 细胞， 现在就变成了所谓的**“经验型 T 细胞（experienced T cells）”**。

经验型 T 细胞也带着通行证 —— 但这套护照是**“受限的”**。

因为在激活过程中，它们表面某些黏附分子的表达会增强， 而另一些黏附分子的表达则被下调。

这种调控**不是随机发生的**，它背后有明确的规划。

实际上，经验型 T 细胞所表达的黏附分子**取决于它们被激活的位置**， 因此可以说，T 细胞会在被激活的过程中**获得一份“归属地记忆”**。

比如：

- 派尔集合中的树突状细胞会产生**维甲酸（retinoic acid）**， 它能促使在该处被激活的 T 细胞高表达 α4β7 —— 这是一种特异性的肠道整合素。

结果是：

在派尔集合被激活的 T 细胞，往后倾向于**回到派尔集合**。

同样道理：

- 如果 T 细胞是在**引流皮肤区域的淋巴结中激活**， 它们就会上调另一组受体，促使它们今后再次回到那些皮肤相关淋巴结。

因此，当这些激活型 T 细胞进入再循环系统时， 它们往往会离开血液，回归至**与它们最初识别抗原时相同类型的次级淋巴器官**。

这种“受限式交通模式”逻辑非常清晰：

毫无意义让那些专门负责肠道应答的经验型辅助性 T 细胞 被送回到你膝盖后面的淋巴结吧？ ——当然不行。

你要的是：

那些 T 细胞能**准确返回肠道下方组织中**， 接受再刺激、继续提供免疫帮助。

所以，自然母亲通过为激活型 T 细胞配备这些“受限护照”， 确保它们会**回到最有可能再次遇见配体抗原的地方** —— 无论是派尔集合、淋巴结，或是扁桃体。

当然，我们并不希望 T 细胞只是无休止地在体内“绕圈子”。 我们还希望它们能够**准确退出血液，抵达感染区域。**

这样一来，**杀伤性 T 细胞（CTLs）**就能扑杀被病原体感染的细胞， 而 **辅助性 T 细胞（Th cells）**则可以分泌细胞因子， 进一步增强免疫反应，并从血液中**招募更多战士**加入战局。

为达成这一目标，**经验型 T 细胞也携带着一套“战斗护照”** —— 也就是黏附分子（adhesion molecules）， 它们能指引 T 细胞在**病原体已开始感染的部位退出血液，进入组织。**

这些 T 细胞采用的技术与中性粒细胞一样：

“滚动（roll）、嗅探（sniff）、停驻（stop）、离开血管（exit）” 这一整套机制使它们得以进入炎症组织。

举个例子：

- 那些在黏膜区域获得经验的 T 细胞，会表达一种整合素分子，叫做 αEβ7；
- 它的配对黏附分子则是某种地址分子（addressin），专门表达在**炎症性黏膜血管**上。

因此，这些受过“黏膜战斗训练”的 T 细胞， 会主动寻找**已经遭受感染的黏膜组织**作为自己的目标区域。

在这些组织中，**前线免疫战士释放出的趋化因子（chemokines）**， 会结合 T 细胞激活后在其表面出现的趋化因子受体， 从而帮助 T 细胞**精准赶赴战场。**

一旦 T 细胞在组织中识别出自己的配体抗原， 它就会收到“停止”信号 ——

告诉它：**别再游走，开始战斗吧。**

总结来说：

- **初始型 T 细胞（naive T cells）**拥有的是一套“通行所有次级淋巴器官”的护照， 而**无法进入炎症部位。**

这种交通模式使得庞大的初始型 T 细胞群体， 得以在次级淋巴器官中与各类入侵者发生接触， 大大提升了它们被激活的概率。

而之所以不给这些初始型 T 细胞发放“战斗护照”， 是因为它们即使去了战场也**无能为力** ——

它们必须先完成激活，才具备作战能力。

相比之下，**经验型 T 细胞**则配备了更具“限制性”的护照 —— 这种护照会**引导它们回到与它们获得经验时相同类型的次级淋巴器官。**

通过这种偏向性的再循环，这些 T 细胞更有可能：

- 再次受到刺激（re-stimulation），
- 或者遇见那些也遭遇同类入侵者、需要它们帮助的 CTLs 与 B 细胞。

此外，这些激活型 T 细胞也拥有护照， 能让它们在感染区域退出血液：

- 让 CTLs 杀死感染细胞，
- 让 Th 细胞分泌合适的细胞因子，调度战局。

这一整套“邮政系统” —— 由**细胞黏附分子与趋化因子组成**， 确保**正确的武器被送往最需要的地方。**

至于 B 细胞，它们的交通逻辑和 T 细胞大致相似：

- 像初始型 T 细胞一样，**初始型 B 细胞也配有“全面通行”的护照**， 可以进入所有的次级淋巴器官。

但相比之下：

经验型 B 细胞的迁移性要弱得多。

它们大多会直接**定居在次级淋巴器官或骨髓中**， 专心制造抗体， 而将“游走”的任务，交给这些抗体来完成。

为什么母亲会亲吻她的宝宝（WHY MOTHERS KISS THEIR BABIES）

你有没有想过：**母亲为什么总是会亲吻自己的宝宝？** 这是一件她们都会做的事，你知道的。 甚至连牲畜也会“亲吻”自己的幼崽 —— 当然，在它们的身上，我们把这叫做**舔舐（licking）**。

我现在就告诉你她们这么做的原因。

一个新生儿的免疫系统**发育尚不完善。** 实际上，IgG 抗体的生产**直到出生后几个月才开始。**

好在母亲血液中的 IgG 抗体可以**穿过胎盘，进入胎儿的血液**， 因此，新生儿会获得一份来自母亲的“被动免疫”，帮助他度过早期阶段。

新生儿还可以获得另一种被动免疫： 那就是来自母乳中的 **IgA 抗体。**

在哺乳期，浆细胞型 B 细胞会迁移至母亲的乳腺， 在那里制造并分泌 IgA 抗体进入乳汁中。

这套机制十分有效 —— 因为宝宝最常遇见的病原体通常是**通过口腔或鼻腔进入体内**， 再一路到达肠道，导致腹泻。

而宝宝饮下富含 IgA 的母乳， 他的消化道就会被抗体覆盖 —— 这让这些 IgA 有能力**拦截那些入侵者。**

不过，如果你仔细想想，就会发现一个问题：

母亲在自己的一生中已经接触过无数种病原体， 她所制造的许多抗体对婴儿而言**可能根本没用。**

举个例子：

- 母亲很可能拥有对 **Epstein-Barr 病毒（导致单核细胞增多症）**的抗体，
- 但她的孩子很可能要**等到青少年阶段**才会遭遇这种病毒。

那么问题来了：

如果母亲能 somehow 提供一些专门识别宝宝正在遭遇的病原体的抗体， 而不是那些暂时对宝宝“无用”的抗体 —— 那不是太棒了吗？

答案是：

这正是她所做的事情。

当母亲亲吻她的宝宝时， 她其实是在“取样”宝宝脸上的那些微生物 —— 那些宝宝即将吞下的病原体。
这些样本会被母亲的次级淋巴器官（比如她的**扁桃体**）所采集， 并且**针对这些病原体的记忆型 B 细胞将再次被激活。**
这些 B 细胞随后会迁移至母亲的乳腺， 在那里制造**大量抗体** —— **正是宝宝当前所急需的那些抗体。**

回顾

在本讲中，我们访问了三个次级淋巴器官：**一个淋巴结**、**一个派尔集合（Peyer’s patch）**，以及**一个脾脏（spleen）**。
次级淋巴器官被战略性地部署于关键位置，用以拦截那些突破物理屏障、进入组织或血液的入侵者。 正是因为它们所在的地理位置，它们在免疫应答中发挥了关键作用 —— 这些器官为抗原、抗原呈递细胞（APCs）与淋巴细胞的汇聚提供了一个启动免疫反应的理想环境。
为促成这一目标，次级淋巴器官往往呈现出**“分区结构”** —— 在特定区域中，T 细胞或 B 细胞会先进行“预筛选”， 之后才获准进入交互阶段。
在淋巴结中，B 与 T 细胞可以通过两种方式进入：

- 从血液中挤过高内皮细胞之间的缝隙进入；
- 或者随淋巴液一起到达。

抗原也可以伴随组织引流淋巴液进入淋巴结， 这使得淋巴结充当一个**“淋巴过滤器”**，专门拦截入侵者。
另外，抗原也可以作为抗原呈递细胞上的“货物”被运输至淋巴结。
淋巴细胞与树突状细胞在淋巴结内的移动路径是经过**精确编排**的 —— 这种编舞依赖于细胞黏附分子的上调或下调， 随着细胞在器官内的游走而发生改变。
结果就是：

- 在 T 细胞区被激活的辅助性 T 细胞，会迁移至 B 区边缘；
- 与识别到其配体抗原的 B 细胞接触 —— 那些抗原由滤泡树突状细胞所展示。

在这个交界处，T 与 B 细胞会跳起一场“免疫之舞”： 辅助性 T 细胞获得“完全许可”，去帮助 B 细胞制造抗体。
这些被授权的 Th 细胞被称为 **滤泡辅助性 T 细胞（Tfh cells）**。
而与淋巴结不同的是，**派尔集合中的抗原是通过特殊的 M 细胞采集的** —— 它们从肠道中获取样本。
这些抗原可以与从高内皮微静脉进入派尔集合的 B 与 T 细胞发生互动， 也可以随淋巴液流向那些**引流派尔集合的淋巴结。**
因此，派尔集合是一个专门用来应对**突破肠黏膜屏障的病原体**的次级淋巴器官。
最后，我们讲到了**脾脏** —— 它是一个与淋巴结或派尔集合完全不同的次级淋巴器官：

- **没有入淋巴管**；
- **也没有高内皮微静脉。**

正因如此，**抗原与淋巴细胞必须通过血液进入脾脏。** 这种结构安排让脾脏成为一个**理想的血液过滤器** —— 专门拦截那些**经血液传播的病原体。**
初始型辅助性 T 细胞（virgin Th cells）会通过血液游走，进入各个次级淋巴器官。
如果某颗 Th 细胞在 T 区没有发现由 APC 呈递的配体抗原， 它就会通过淋巴液或血液（视器官而定）离开，再去寻找其他次级淋巴器官中的目标。
相反，如果 Th 细胞在某个次级淋巴器官的访问过程中， 识别到了由 MHC II 分子展示的配体抗原，它就会被激活并开始增殖。
随后，大多数子代细胞会离开该器官，再次进入淋巴液与血液的循环系统。
这些“经验型” Th 细胞表面带有黏附分子， 促使它们**再次回到其最初被激活的那类次级淋巴器官**（比如派尔集合或外周淋巴结）。
这种受限式再循环，能将激活型 Th 细胞有效地分发至那些

需要它们帮助的 B 细胞或 CTLs 正在等待的器官中。

此外，再循环中的 Th 细胞也可以从血管中退出，进入炎症区域。
在那里，它们分泌细胞因子：

- 加强先天与适应性免疫系统的反应强度；
- 并进一步招募免疫细胞从血液赶来参战。

初始型杀伤性 T 细胞（virgin CTLs）也在血液、淋巴液及次级淋巴器官中循环游走。 如果它们在 T 区识别到由 MHC I 分子呈递出的配体抗原， 它们就会被激活。
而经验型 CTLs，则可以：

- 再次进入次级淋巴器官进行二次刺激；
- 或者退出循环，进入炎症组织， 去**杀死那些被病毒或其他寄生体（例如细胞内细菌）感染的细胞。**

Virgin（初始型）B 细胞会前往各个次级淋巴器官，寻找自己的**配体抗原（cognate antigen）**。
如果它们没能识别到目标，它们就会继续在 **血液、淋巴液与次级淋巴器官之间不断循环游走** —— 直到它们：

- 要么找到了对应抗原，
- 要么因长期得不到激活而**凋亡**。

在次级淋巴器官的淋巴滤泡中， 某颗“幸运”的 B 细胞如果识别到能够与其受体结合的抗原， 它会**迁移至滤泡的边缘区域。**
在那里，如果它能够获得来自**已激活辅助性 T 细胞（Th cell）的 共刺激信号（co-stimulation）**， 这颗 B 细胞就会被激活 —— 并开始增殖，制造出**大量具有相同抗原识别能力的后代 B 细胞。**
这一系列活动会使原本只是由滤泡树突状细胞与 B 细胞松散构成的**原始滤泡**， 转变为一个**生发中心（germinal center）** —— 在那里，B 细胞不断 **增殖与成熟。**
在生发中心中，B 细胞可以完成两个功能性“升级”：

- 进行**抗体类别转换（class switching）**， 以制造 IgA、IgG 或 IgE 类型抗体；
- 经历**体细胞高突变（somatic hypermutation）**， 以提升其受体与抗原结合的**平均亲和力。**

这两项“升级”通常都依赖于一个关键分子机制：

即 **成熟中的** B **细胞表面** CD40 的结合， 与 **滤泡辅助性** T **细胞** (Tfh cells) **表面** CD40L **蛋白**完成配对。
随后，大多数 B 细胞会转化为 **浆细胞** (plasma cells)， 迁移至 **脾脏或骨髓**， 在那里持续制造抗体。
而另一些激活的 B 细胞则会**继续再循环** —— 前往那些与它们最初被激活的器官类型相似的次级淋巴器官。
在那里，它们会再次被刺激， 继续增殖，**扩大免疫应答的规模**

第八讲 约束免疫系统

2025年7月17日 15:06

前言

在某些情况下，**激烈的免疫反应并不是理想选择**， 此时免疫系统必须被加以约束， 以免它表现得过于亢奋。
同样地， 当免疫系统**击退了入侵者**之后， 用于防御该入侵者所生产出的“武器”必须**停止制造**， 而那些已储备的“武器”也必须**被销毁**。

引言（INTRODUCTION）

免疫系统的进化方向，是要在病原体入侵时提供**迅速而猛烈的应答**。
毕竟，大多数病毒或细菌的攻击会导致**急性感染**， 这种感染要么在几天或几周内被免疫系统迅速清除， 要么就会彻底压倒免疫系统，甚至置你于死地。
为此，免疫系统内部设计了一套**正反馈机制** —— 各种免疫参与者相互作用，使彼此不断“激发”。
然而，一旦入侵者被击退， 这套反馈回路就必须被打破， 整个系统也必须随之**关闭**。
此外，在某些情况下， 对一次入侵发起强烈反应其实**并不合适**， 此时免疫系统就必须被加以**约束**， 以避免对身体造成无法修复的伤害。
直到最近，免疫学家的研究重心还主要放在一个问题上： **免疫系统是如何“打开”的?**
在这方面我们已经取得了极大的进展。
而如今，越来越多的免疫学家开始转向一个**同样重要的问题**:

免疫系统究竟是如何被“约束”的?

减弱免疫反应（ATTENUATING THE IMMUNE RESPONSE）

我们通常认为**辅助性 T 细胞（helper T cells）**在激活免疫系统方面非常重要。 然而，科学家发现了另一种 CD4+ T 细胞， 它实际上能起到**抑制免疫反应的作用**:

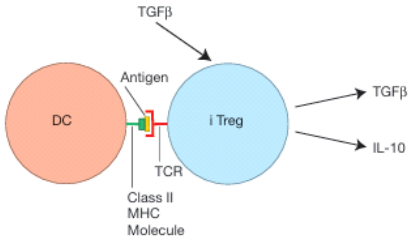
这种细胞被称为**可诱导型调节性 T 细胞（inducible regulatory T cell, iTreg）**。

这些 T 细胞之所以被称作“可诱导型”， 是因为，就像初始型 Th 细胞能在特定环境中分化为 Th1、Th2 或 Th17 细胞那样，

如果这些初始型 Th 细胞是在 **富含 TGFβ 的环境中被激活**， 它们就能被“诱导”转化为 **iTreg 细胞**。

这些 iTreg 被称作“调节性”细胞， 是因为它们并不分泌诸如 TNF 和 IFN-γ 那样激活免疫系统的细胞因子， 而是分泌诸如 IL-10 和 TGFβ 这样的细胞因子，

用以约束整个免疫系统的活性。



在第五讲中，我们曾讲过抗原呈递细胞表面表达的 B7 **蛋白**。 这些 B7 蛋白会与 T 细胞表面的 CD28 **受体**结合， 从而为 T 细胞提供**共刺激信号（co-stimulation）**。
这种分子互动会在 T 细胞内部触发一系列事件： 其效果之一是**减少被交联的 T 细胞受体的总数**， 这样就会**使激活过程变得更容易**。
而相比之下，**iTreg 细胞分泌的 IL-10 因子**会阻断这种共刺激信号， 从而使 APC 更难以激活初始型 T 细胞。
此外，**iTreg 细胞分泌的 TGFβ** 可以降低 T 细胞的增殖速率， 也会**让杀伤性 T 细胞的杀伤强度变得更弱**。
最终的结果是:

iTreg 细胞及其分泌的细胞因子能够减弱免疫反应， 并帮助防止系统发生过度应答。

我们身体中有一个区域， **特别需要防止免疫系统“反应过度”**： 那就是**肠道下方的组织区域**。
我们的肠道栖息着**数万亿个无害细菌**， 而 iTreg 细胞在这里扮演着关键角色： 它们能阻止驻守肠道的免疫战士们**对这些细菌发生过强烈反应**。
肠道免疫将会在第十一讲中深入探讨。
此外，人们还认为 **iTreg 细胞在防止某些过敏反应中也具有重要作用** —— 这些过敏反应通常是免疫系统对**常见环境抗原反应过度的结果**。
在这种情况下，研究认为 iTreg 细胞的作用之一是

抑制肥大细胞（mast cells）脱颗粒（degranulation） —— 而这个过程正是整个过敏反应的核心环节。

我们将在第十三讲中继续讨论过敏反应的机制。

免疫系统去活化（DEACTIVATING THE SYSTEM）

即便在某些情况下，免疫系统确实需要对入侵者作出强烈反应， 战斗一旦取得胜利，**免疫战士也必须被“收编”**。
在一次入侵过程中， 随着免疫系统逐渐占据优势、入侵者被摧毁， 体内所剩的“入侵抗原”也会越来越少。
于是，

- 被激活的先天免疫细胞也会变少;
- 成熟并携带战斗抗原前往次级淋巴器官的树突状细胞也会变少。

所以当外来抗原被清除掉，

整个**先天系统与适应性系统的激活水平都会下降**。

这就是**关闭免疫系统的第一步**。
虽然清除外来抗原本身非常重要， 但在战斗逐渐结束的过程中， 还有其他机制也会帮助降低激活水平。
除了与 T 细胞表面的CD28 **分子**结合并提供刺激信号以外， **抗原呈递细胞（APCs）上的 B7 蛋白**也可以与 T 细胞上的**另一种受体**结合， 这个受体叫做 CTLA-4。
与结合 CD28 所激发的“激活”信号相反，

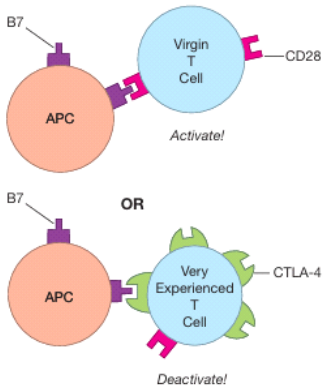
CTLA-4 的结合作用是“抑制激活” —— 它通过**拮抗 CD28 信号**来使 T 细胞降温。

因此，

B7 与 CTLA-4 的结合行为就像是一种**“信号减弱器（signal dampener）”**。

而且，

B7 与 CTLA-4 的结合亲和力比它与 CD28 的亲和力**高出数千倍**，所以 CTLA-4 不仅能通过信号抑制来制动，它还能通过**优先占据 B7 分子**来阻止它们再去与 CD28 结合。



大多数人类 T 细胞在其细胞表面都表达 CD28 **分子**，因此这个分子**始终可以参与激活过程**。

相比之下，**一颗初始型 T 细胞的大部分 CTLA-4 分子是储存在细胞内部的**。但在 virgin T 细胞首次被激活后的大约两天开始，越来越多的 CTLA-4 会从细胞内的储备库被转运至细胞表面。

到了表面之后，由于其与 B7 的结合亲和力远高于 CD28，**CTLA-4 最终会竞争性地“胜出”，绑定住 B7 分子**。

因此，在感染的早期阶段：

B7 分子主要与 CD28 结合，作为 T 细胞的 **共刺激因子**；

而在战斗持续一段时间后：

B7 转而主要与 CTLA-4 结合，这会使得 T 细胞**更难被再次激活** —— 从而帮助关闭整个**适应性免疫应答**。

最近，科学家又发现了一个名字极棒的新分子：

程序性死亡-1（programmed death 1，PD-1），它也能够协助终止免疫反应。

这个分子的配体 PD-1L（PD-1 Ligand）会出现在那些**正遭受攻击的组织中许多不同类型的细胞表面**。

而且，与 CTLA-4 一样，

在 T 细胞被激活之后，其 PD-1 表面表达量也会增加。

结果就是：

那些已经在工作一段时间的 T 细胞表面出现 PD-1，而炎症组织表面的 PD-1L 分子会与其结合 —— 这样就**阻止了这些 T 细胞进一步增殖**。

总结一下：

- **CTLA-4 的作用**是使 T 细胞的再激活变得更加困难；
- 而 **PD-1 的作用**是抑制那些已被激活 T 细胞的增殖。

它们协同运作，作为一组**免疫检查点蛋白（checkpoint proteins）**，帮助在战斗趋于结束时将 T 细胞“停工退役”。

但很不幸的是：

癌细胞也可能表达这两个分子的配体 —— 这会**限制 T 细胞对癌症的保护能力**。

我们将在第十五讲中更详细地探讨这一主题。

生命短暂（LIFE IS SHORT）

随着**外来抗原的清除**，以及随后**激活过程的终止**，免疫系统将**停止制造用于防御该入侵者的“武器”**。但值得注意的是：

在战斗过程中制造的大量“武器”依然会留在战斗现场，而这些**已过时的武器储备必须被某种方式清除掉**。

幸运的是，这个问题部分上是通过以下策略解决的：

免疫系统所制造的许多“武器”本身就是**短命的生物单位**。

在一次大型入侵中，血液中会有大量 **中性粒细胞（neutrophils）** 被招募参与战斗。但这些细胞被程序化设定为**几天后就会死亡**。

同样地，**自然杀伤细胞（natural killer cells）**的半衰期也只有大约一周。因此，**一旦招募过程停止**，中性粒细胞与 NK 细胞的储备很快就会被消耗完。

此外，NK 细胞是促使巨噬细胞保持活跃的 IFN-γ **因子的供应者**，所以当 NK 细胞死亡之后，**巨噬细胞也会恢复为休眠状态**。

树突状细胞（DCs）在抵达淋巴结后，其寿命通常也只有大约一周。

而**浆细胞型 B 细胞（plasma B cells）**，在连续辛劳工作约五天之后也会死亡。

因此，随着 Th 与 B 细胞的激活水平降低，

针对入侵者的浆细胞型 B 细胞数量也会迅速下降。

此外，浆细胞所生产的抗体也都是**短寿命分子** —— 其中寿命最长的 IgG 类抗体，其半衰期也仅为 **三周左右**。

因此，一旦浆细胞停止生产，

体内针对入侵者的抗体数量也会迅速下滑。

衰竭（EXHAUSTION）

尽管许多免疫系统的“武器”都是**短命的单位**，但 T 细胞却是这个“规律”的一个重要例外。

与那些只工作一小段时间后就注定要凋亡的中性粒细胞不同，

T 细胞是被设计为长寿的。

其原因在于：

初始型 T 细胞必须反复循环穿梭于各个次级淋巴器官， 去寻找那些被展示出来的配体抗原。 如果 T 细胞也是短命的，那将是极大的资源浪费。

然而，另一方面：

一旦 T 细胞被激活，经历了增殖，并打败了入侵者， 它们的长寿性可能反而会成为一个**严重问题**。

实际上，在某些病毒感染最激烈的阶段，

超过 10% 的体内 T 细胞都能识别该病毒。

如果这些细胞中的绝大多数都没有被清除， 我们的身体很快就会充满这些**过时的 T 细胞** —— 它们只能抵御“过去的敌人”。

幸运的是：

自然母亲识别出了这个问题，并发明了一种机制 —— **激活诱导型细胞死亡（activation-induced cell death, AICD）** —— 它能清除那些在战斗过程中经历了多轮再激活的过时 T 细胞。

以下是该机制如何工作的原理：

CTL（杀伤性 T 细胞）在其表面高表达一种名为 **Fas 配体（Fas ligand）** 的蛋白质。

其中一种杀伤方式，就是将该蛋白**“插入”其结合伙伴 Fas 分子**中 —— 后者存在于靶细胞的表面上。

当 FasL 与 Fas 成功结合时，

靶细胞会被触发，进入程序性凋亡（apoptosis）。

起初，Virgin T 细胞在其结构设定上对自体 Fas 蛋白的结合是**不敏感的**。

但当这些 T 细胞经历了激活，并在攻击期间被多次再激活后，

它们的“内部配线”就会发生改变。

在这一过程中，

它们对 Fas 蛋白被自己表面上的 FasL、或其他 T 细胞表面上的 FasL 结合， 变得**越来越敏感**。

这一特性会使这些 “**精疲力竭的 T 细胞**” 成为 Fas 介导杀伤的目标 —— 不论是**自杀**还是**“他杀”**。

通过这种机制，

激活诱导型细胞死亡能够清除那些被反复激活过的 T 细胞， 并为新的 T 细胞腾出空间 —— 这些新兵将负责抵御下一波可能来袭的微生物。

事实上：

一旦入侵者被击退， 超过 90% 的参与应答的 T 细胞通常会死亡。

回顾

可诱导型调节性 T 细胞（iTregs）是一类辅助性 T 细胞， 它们分泌出的细胞因子旨在在**没有危险入侵者威胁时让免疫系统保持“平静”**。

同样地，一旦威胁被清除， 免疫系统也需要**被关闭**， 那些过时的“武器”也必须**被销毁**。

而免疫系统的持续激活状态， 是依赖于**外来抗原的持续存在**。 当这些抗原被清除后，再加上一些负向调控机制的参与 —— 比如 CTLA-4 与 PD-1 对激活与增殖过程的抑制 —— 整个系统就能够**逐步进入停用状态**。

此外，许多免疫战士的**短寿命属性**， 以及那些“疲劳型”T 细胞所经历的**激活诱导型死亡（AICD）**， 都有助于**清理不再需要的武器库存**。

这些机制协同运作，

实现一次感染结束后的免疫系统“**复位**”， 为下一次战斗做好充分准备。

第九讲 自我耐受与 MHC 限制

2025年7月17日 15:21

前言

T 细胞必须具备一种“限制性”， 它们必须能够识别**自身的 MHC 分子 (self MHC molecules)** —— 这样，它们的注意力才会集中在 **MHC－肽复合物 (MHC－peptide complexes)** 上， 而不是那些**未被呈递的游离抗原。**

此外，T 细胞与 B 细胞都必须经历一种“教育过程”， 学习如何保持 **自我耐受性 (tolerance)** —— 以避免**攻击我们自己的身体组织。**

而针对自身免疫性疾病的防护机制是**层层设防的**：每一层都设计用于捕捉那些 **在上一层防线中“漏网”的自反应性细胞 (self-reactive cells)** 。

连 **自然杀伤细胞 (NK cells)** 也必须接受筛查，以确保它们不会引发自身免疫性疾病。

引言 (INTRODUCTION)

本讲所讨论的主题， 是整个免疫学领域中最令人兴奋的一类内容。

其一令人兴奋之处在于： 尽管关于**自我耐受性 (tolerance of self)** 与 **MHC 限制 (MHC restriction)** ， 人们已经进行了大量研究， 但仍有**许多未解之谜。**

而这个主题真正令人着迷的原因是它的 **重要性** ——B 细胞与 T 细胞必须“学会”不把我们自身的抗原识别为危险物。 否则我们每个人都可能死于自身免疫性疾病。

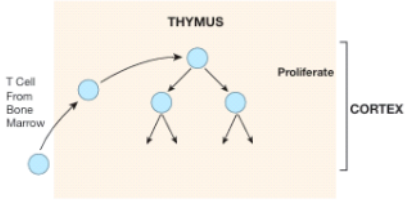
胸腺 (THE THYMUS)

T 细胞最初是在胸腺中学习**自我耐受性 (tolerance of self)** 的。 胸腺是一座小巧的器官，位于颈部下方。 这个过程通常被称为 **中枢耐受诱导 (central tolerance induction)** 。

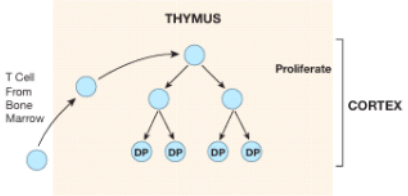
和脾脏一样，胸腺没有**入淋巴管 (incoming lymphatics)** ， 因此细胞只能**通过血液进入胸腺。**但与脾脏不同的是：**脾脏会欢迎任何来自血液中的细胞**； 而 **胸腺对进入的细胞实行严格限制。**目前的研究认为：来自骨髓的未成熟 T 细胞是**成波段进入胸腺的** —— 它们大致进入胸腺的中心区域。

但具体这种进入方式是如何实现的，仍不清楚 —— 因为那些负责让淋巴细胞离开血液、进入次级淋巴器官的 **高内皮细胞 (high endothelial cells)** 在胸腺中**是缺失的。**可以确认的是：T 细胞从骨髓进入胸腺时，是“**裸体状态 (in the nude)** ”的 —— 它们不表达 **CD4、CD8 或 TCR 分子。**

在进入胸腺之后， 这些细胞会**迁移至胸腺的外部区域 (即皮质 cortex)** ， 并开始**增殖。**



大约在这个阶段， 部分 T 细胞开始**重排编码 TCR α 链与 β 链的基因片段。**如果这些重排过程顺利完成， T 细胞就会开始表达**低水平的 TCR** —— 以及其相关的**辅助蛋白复合体 CD3。**于是，曾经“裸体”的 T 细胞， 很快就在表面“穿上了衣服”：**CD4、CD8 与 TCR 分子**纷纷登场。因为这些 T 细胞**同时表达了 CD4 与 CD8 共受体分子**， 它们就被称为**双阳性细胞 (double-positive, DP cells)** 。



在这场“**反向脱衣秀 (reverse striptease)** ”过程中， 还有一个**重要的转变**在悄然发生。当 T 细胞还处于“裸体状态”时， 它对程序性凋亡 (apoptosis) 是具有**耐受性的** —— 因为它几乎不表达能够触发细胞死亡的 **Fas 抗原**， 而且它表达了大量的 **Bcl-2 蛋白** —— 这是一种可以保护细胞免于凋亡的细胞内蛋白。相比之下，一颗已经“穿好装备”的 T 细胞，处于胸腺皮质区时， 它的表面会高表达 Fas 分子， 而体内则只生产**极少量的 Bcl-2**。因此，它变得对那些能够触发凋亡的信号极度敏感 —— 几乎**脆弱到极限。**而正是在这种高度脆弱的状态下，T 细胞将迎来一场“考试”：是否具备 **MHC 限制性 (MHC restriction)** ？是否能够实现 **自我耐受性 (tolerance of self)** ？如果这两个测试中任何一个没能通过 ——它将迎来一个**可怕的死亡结局**！

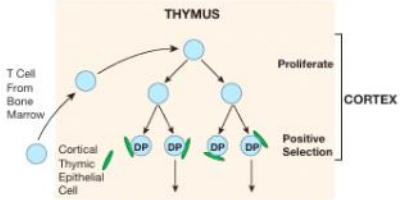
MHC 限制性 (MHC RESTRICTION)

对 T 细胞进行 MHC 限制性测试的过程， 通常被称为 **正筛选 (positive selection)** 。这场“考试”的主考官， 是胸腺皮质区内的一群 **上皮细胞 (epithelial cells)** 。

这些皮质上皮细胞会向 T 细胞提出一个问题：“你有没有受体，能识别我在表面展示的某一种自我 MHC 分子？”

这场考试的“正确答案”是：“当然有，我能识别！”

如果一颗 T 细胞的 TCR (T 细胞受体) 无法识别任何这些 **自体 MHC 分子 (self MHC molecules)** ，那么它将会**死亡。**



当我说“自我 MHC (self MHC) ”时， 我指的是那些由该个体 (或实验鼠) 表达的 MHC 分子 —— 也就是说，这座胸腺的“主人”所特有的 MHC 分子。听起来确实像是不言自明的常识 ——我的 T 细胞自然是在我自己的胸腺中、针对我自己的 MHC 分子接受测试 —— 但免疫学家们很喜欢特别强调这个点， 所以他们总是说 “self MHC”。

胸腺皮质上皮细胞 (cortical thymic epithelial cells) 表面上的 MHC 分子其实是“加载了肽段”的 —— 所以 TCR 真正识别的对象，其实是**自我 MHC 与其配载肽段的结合体。**

这些皮质上皮细胞所呈递的 **MHC I 分子上的肽段**， 代表的是其体内正在合成的蛋白质的一部分采样 —— 这就是**正常的 MHC I 呈递路径。**而皮质上皮细胞的 **MHC II 分子**， 用于呈递那些它们从胸腺微环境中摄取来的蛋白质片段 —— 这则属于**正常的 MHC II 呈递机制。**不过，免疫学家最近发现了一个现象：皮质上皮细胞也会使用它们的 MHC II 分子， 来呈递一类**并非来自细胞外部的肽段** —— 这种现象可以被称为“**异常的 MHC II 呈递**”。

以下是它的工作原理：

细胞为了应对“资源匮乏”的时期 —— 比如缺乏合成细胞组分所需的原材料 —— 已经进化出了若干“生存机制”。

其中之一叫做 **自噬（autophagy）**， 字面含义是“**自我吞噬**”。在细胞“饥饿”状态下，它们可以：用膜包裹住自身胞质中的某些区域；然后将这些结构与 **溶酶体（lysosomes）** 融合；之后，胞质组分（例如蛋白质）就会被溶酶体中的酶降解， 以便用于资源再利用。而极为令人惊讶的是：胸腺皮质上皮细胞也可以动用自噬机制， 来获取它们自身的胞内蛋白质， 把它们降解为短肽， 并通过 MHC II **分子**将这些肽段展示于细胞表面。

通过自噬机制准备出这类“异常呈递”， 皮质上皮细胞就极大地拓展了**它们可以向 T 细胞呈递的自我肽段的宇宙规模。**

从逻辑上讲，这种操作提升了一个概率：T 细胞有更大的几率能够遇到一个 与 MHC II 分子结合的肽段， 并完成识别 —— 于是它就会被 **正筛选（positively selected）** 保留下来存活。

MHC 限制性的逻辑（THE LOGIC OF MHC RESTRICTION）

让我们在两场“考试”之间稍作停顿，来问一个重要问题：**为什么 T 细胞需要被测试是否能够识别由自我 MHC 分子呈递的肽段？**

毕竟，大多数人类在一生中**从未真正接触过“外源性”MHC 分子**（例如器官移植中来自他人的 MHC）， 所以这个所谓的 MHC 限制性**显然不是为了区分“你的 MHC”和“我的 MHC”。**

不，这种 MHC 限制**与“自我 vs. 外源”毫无关系** —— 它的意义在于一个词：**聚焦（focus）。**

正如我们在第四讲中所讨论的那样： 我们希望整个免疫系统能够设置成让 T 细胞**专注于那些由 MHC 分子呈递的抗原。**

T 细胞的受体（TCR），就像 B 细胞的抗体一样， 是通过**基因片段的混搭重组（mixing and matching gene segments）** 制造出来的 —— 因此它们具有**极端多样性。**

于是可以肯定地说：在所有 T 细胞所表达的 TCR 组合中， 一定有一些能够识别**未被呈递的游离抗原** —— 就像 B 细胞受体常常那样。而这些 T 细胞，必须**被淘汰掉。**否则，那套美妙的“由 MHC 分子完成抗原呈递”的系统将**彻底失效。**因此，正筛选（positive selection）之所以至关重要， 是因为它构建出一个系统：每一颗成熟的 T 细胞，其 TCR 都能够识别**由自我 MHC 分子呈递的抗原。**

胸腺中的自我耐受性测试（THYMIC TESTING FOR TOLERANCE OF SELF）

在**正筛选（positive selection）** 于胸腺皮质区进行期间或刚结束时， T 细胞会停止表达其中一个共受体分子 —— CD4 或 CD8。

就像你会预测的那样， 这些细胞随后被称为：**单阳性细胞（single-positive, SP cells）。**

T 细胞如何“选择”表达哪一个共受体分子的确切机制， 目前仍在研究之中。不过，当前的研究图景认为：受体的选择取决于： 某个 T 细胞是否识别其配体抗原， —— 这个抗原是由皮质上皮细胞的 MHC I 或 MHC II 分子呈递的。举例来说：如果某颗 T 细胞的受体识别的是由 **MHC I 分子**呈递的抗原， 那么其表面的 CD8 共受体就会“加入派对”，附着在 MHC 分子上；这时，该 T 细胞上的 **CD4 分子表达量就会下降。**同理，如果某颗 T 细胞的受体识别的是由 **MHC II 分子**呈递的肽段， 它就会成为一颗 **CD4 T 细胞**， 而该细胞上的 **CD8 表达会被关闭。**这个机制之所以奏效，是因为：**CD8 只与 MHC I 结合，CD4 只与 MHC II 结合。**那些幸运地通过了正筛 —— 即其 TCR 能识别 **自我 MHC + 肽段** 的 T 细胞， 会从胸腺皮质区进入**胸腺中央区域，即髓质（medulla）。**而在胸腺髓质区，就将迎来第二场“考试”：**对自我的耐受性测试（test for tolerance of self）。** 这一考试通常被称为：**负筛选（negative selection）。**考试问题是：“你是否识别我表面的 MHC 分子所呈递的任何自我肽段？”正确答案是：

绝对不识别！”

因为：**一旦 T 细胞的受体能识别 MHC 与自我肽段的组合**， 它就会被**删除（淘汰）。**这一第二场考试至关重要 —— 它负责淘汰那些可能会**攻击我们自身抗原的 T 细胞。**事实上，如果这些**自反应性 T 细胞**没有被清除， 我们就可能遭遇严重的自身免疫性疾病。

举个例子：如果某些 Th 细胞识别了自体抗原， 它们就可能帮助 B 细胞制造出抗体， 去标记我们自己的分子（比如 **血液中的胰岛素蛋白**）加以毁灭；又或者导致制造出 CTLs， 去攻击我们自己的细胞。目前的研究认为：在这第二场考试中，会有两类细胞出题—— 它们都与参与 MHC 限制性测试（正筛）的皮质上皮细胞不同。

胸腺髓质上皮细胞（Medullary thymic epithelial cells）

在测试 T 细胞是否具备“自我耐受性”的过程中， 有一种参与的细胞类型叫做 **胸腺髓质上皮细胞（mTEC）。**

这些细胞是进行 **MHC 限制性测试**的胸腺皮质上皮细胞的“亲戚”， 而它们有两个特性让它们特别适合担任“耐受性考官”：首先，和皮质上皮细胞一样， mTEC 会动用 **自噬机制（autophagy）** 来“消化自己的内部物质”， 再把这些蛋白质加工处理， 通过 **MHC II 分子**完成呈递。这种“打破常规”的呈递方式 —— 即用 MHC II 分子展示细胞内自产的蛋白质 —— 能够提供**多样化的自体抗原库**， 用于在负筛选过程中 **清除多数自反应性 Th 细胞。**不过问题仍然存在。除了那些“**所有细胞共享表达的蛋白质**”以外， 人体还制造了数量庞大的 **组织特异性蛋白质（tissue‐specific proteins）** —— 估算约有数千种。这些组织特异性蛋白质， 正是赋予每一个器官或组织独特身份的分子标记。举例来说：有一些只由心脏细胞制造的蛋白质，是**心脏专属**；有些只由肾脏细胞制造的蛋白质，是**肾脏专属。**所以，要让胸腺中的 T 细胞耐受性测试达到全面覆盖，**这些组织特异性蛋白也必须包含在“测试材料”之中。**否则，一旦杀伤性 T 细胞从胸腺中离开， 它们必然会遇到那些**此前从未识别过的组织特异性蛋白** —— 于是就可能误将它们视为危险入侵者：结果就是它们开始“破坏你的肝脏、心脏或肾脏” —— 那可不妙。

最近，科学家发现了一个关键机制：**胸腺髓质上皮细胞能够制造一种转录因子，叫做** AIRE， 它会驱动众多**组织特异性抗原**的表达。

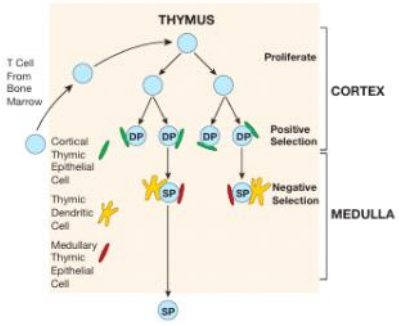
因此，除了常规的共享蛋白质外， mTEC 还能够表达超过一千种 **组织特异性蛋白质。**但话虽如此，关于 T 细胞对这些组织特异性抗原的耐受性机制， 仍存在一些未解之谜。举例子：目前还不清楚 mTEC 是否能够表达 **所有**人体中的组织特异性蛋白， 还是**仅表达其中大部分。**

胸腺树突状细胞（Thymic dendritic cells）

胸腺中还有另一类细胞被认为参与了**自我抗原耐受性的测试** —— 它们叫做 **胸腺树突状细胞（thymic dendritic cells, TDCs）。**虽然 TDCs 具有典型的“海星形状”， 但它们与我们之前所讨论的树突状细胞略有不同。其中一部分 TDCs 是 **“定居型”细胞** —— 它们在胸腺中由 **骨髓来源的前体细胞发育而成。** 这些树突状细胞被认为呈递的是它们在胸腺中获取的自体抗原。而另一部分 TDCs 是 **“迁移型”细胞** —— 它们会从身体各个部位旅行至胸腺， 据信它们能捕获在体内其他区域的自体抗原，然后再进行呈递。迄今为止，**胸腺髓质上皮细胞（mTECs）与胸腺树突状细胞（TDCs）在诱导耐受性方面的相对重要性尚不明确。** 实际上，目前甚至还不清楚：**究竟是不是 mTECs 自行完成了筛选过程，** 或者它们是否以某种方式将抗原“交接”给 TDCs —— 由后者来担任真正的“测试者”。所以，关于胸腺中负筛选机制，还有许多谜题等待揭晓。

毕业（GRADUATION）

胸腺中这一整套筛选与测试的最终结果是：我们得到一组 T 细胞， 它们的 TCR 具有以下特性：能够识别由 **胸腺皮质上皮细胞**呈递的 **自我 MHC‐肽复合物（MHC‐peptide complexes）**，却不会识别由 **胸腺树突状细胞（TDCs）** 或 **胸腺髓质上皮细胞（mTECs）** 所呈递的 **自体抗原。**



那些成功通过胸腺筛选的 **“毕业生”** T 细胞， 其表面会表达**高水平的 T 细胞受体（TCR）分子** —— 此外还表达 **CD4 或 CD8 共受体**中的一种，但不会两者兼有。

在一个年轻人的胸腺里， 每天约有 **6,000 万个双阳性（DP）T 细胞**接受筛选测试， 但最终只有 **约 200 万个单阳性（SP）T 细胞**通过并离开胸腺。其余细胞则会经历 **程序性凋亡（apoptosis）**， 并很快被胸腺中的 **巨噬细胞**吞噬。大多数学生对持续一小时以上的考试都感到头疼 —— 所以你可能会感兴趣：这场 T 细胞的考试可不是小测验， 它持续时间大约 **两周**

之久！这是一次生死攸关的“重大学术考核” —— 每一颗 T 细胞的命运都悬在一线之间。有趣的是：免疫学家至今仍不确定这些“毕业生”具体是如何离开胸腺的， 不过目前的推测是： 它们可能是 **从皮质-髓质交界处（corticomedullary junction）通过血液出口而离开的。**

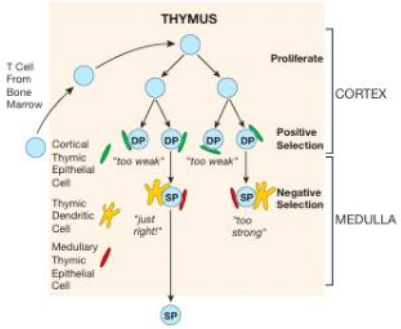
MHC 限制性与自我耐受性的谜题（THE RIDDLE OF MHC RESTRICTION AND TOLERANCE INDUCTION）

如果你刚才一直专注阅读， 你可能会开始疑惑：**究竟有什么 T 细胞能同时通过这两场“考试”？**毕竟， 要通过 **MHC 限制性测试**， T 细胞的 TCR 必须能够识别 **MHC + 自我肽段**；而要通过 **自我耐受性测试**， 这些 TCR 又必须 **无法识别 MHC + 自我肽段**！听起来就像是这两场测试互相“抵消”了 ——让任何 T 细胞都无法同时达标？

确实如此。 这正是 **自我耐受之谜的核心所在**：究竟 T 细胞受体（TCR）与 MHC－肽复合物结合时， 如何可能同时导致三种截然不同的结果： —— 正筛选（MHC 限制性）、 —— 负筛选（耐受性诱导）、 —— 以及激活反应？更复杂的是：一旦 T 细胞在胸腺中完成“教育”， 它的 TCR 必须具备能力 —— 能在遇到 **由自我 MHC 呈递的“外源肽段”**时触发激活信号。所以困扰免疫学家们的关键问题是：**同一个 TCR 与 MHC－肽复合物结合后， 如何能够引发这三种截然不同的反应结果？**

很遗憾，我无法回答这个问题 —— 否则我现在应该正启程前往瑞典领取诺贝尔奖了！

但我可以告诉你当前的科学观点。免疫学家认为：导致 MHC 限制性与耐受性诱导的机制， 与 T 细胞在外周被激活时所涉及的机制非常相似 —— 包括 **细胞间黏附（cell－cell adhesion）**、 **TCR 聚集（TCR clustering）**、 以及 **共刺激信号（co－stimulation）** 等。目前的假设是：当 TCR 与皮质区上皮细胞所呈递的 **MHC－自我肽段**发生的是一种“**相对弱的相互作用**”， 那么就会触发 **正筛选**（即存活）；而当 TCR 与髓质区上皮细胞或树突状细胞所呈递的 **MHC－自我肽段**发生的是“**强烈结合**”， 就会触发 **负筛选**（即死亡）；而 T 细胞一旦离开胸腺，在外周环境中与 **专业抗原呈递细胞（APCs）**所呈递的 **MHC－外源肽段**发生“**强烈相互作用**”， 就会触发 **激活反应。**



当然，这里真正的问题是：为什么 **MHC－肽段与 TCR 的三种结合方式**会引发如此不同的结果 —— 有时是“存活”，有时是“死亡”，有时又是“激活”？

其中一个关键元素似乎在于：发出这些信号的细胞类型不同。在 MHC 限制性测试中，发信号的是 **胸腺皮质上皮细胞**；在耐受性诱导中，发信号的是 **骨髓来源的树突状细胞**或**胸腺髓质上皮细胞**；在激活阶段，信号由 **专业抗原呈递细胞（APCs）**发出。这些“信号发送者”细胞类型非常不同：它们可能在表达的 **细胞黏附分子（cellular adhesion molecules）**上存在差异， 也可能在其表面展示的 **MHC－肽复合物的数量与种类**方面存在差异。这种在黏附分子和 MHC－肽复合物方面的差异可以显著影响通过 TCR 传入细胞的信号强度。

此外，**胸腺皮质上皮细胞的蛋白酶体（proteasomes）** 与负责负筛选的其他细胞的蛋白酶体在结构上也有所不同 ——这可能决定了它们分别呈递哪些自我肽段。

并且，这些不同类型的信号发送细胞也可能表达 **不同组合的共刺激因子（co－stimulatory molecules）** —— 而这些共刺激信号本身也可能**改变 TCR－MHC－肽结合所引发信号的意义。**不仅发送信号的细胞有所不同，接收信号的细胞 —— 即 T 细胞 —— 也可能在不同阶段发生变化。我们已知的是：在 T 细胞的“教育过程”中， 它表面的 TCR 数量会 **逐步增加**；同时，T 细胞内部的“信号布线”也可能在 **成熟过程中发生改变。**

这些在 **TCR 密度**与**信号处理机制**上的差异，都可能影响 T 细胞如何解读来自三种发送者细胞的信号。尽管我们已经找到了一些 MHC 限制性与耐受性诱导机制中的关键“拼图”， 但免疫学家们仍未能将它们**拼成一幅完全一致的整体图景。**要解开这道谜题， 免疫学界仍需继续努力探索。

来自“无视”的耐受（TOLERANCE BY IGNORANCE）

幸运的是， 大多数能够识别我们自身蛋白质的 T 细胞受体， 会在胸腺中**被及时清除。**不过，胸腺中的**中枢耐受诱导机制（central tolerance induction）**并非万无一失。如果真的做到绝对严密， 那就意味着每一颗 T 细胞都必须**针对每一种可能的自体抗原进行测试** ——显然，这是个“过于苛刻”的要求。在现实中，更可能出现的情况是：**对胸腺中富集的自体抗原具有高亲和力的 T 细胞受体**， 被清除的概率很高；而那些具有**低亲和力**或识别的是**胸腺中稀有抗原**的 TCR， 则更有可能**“漏过”负筛选机制。**不过，系统本身已经设计了一套机制，能应对这种“漏网之鱼”的情况。Virgin T 细胞（未激活的 T 细胞）会穿梭于**次级淋巴器官之间**， 但它们**不会被允许进入组织区域。**这样的“交通路线”， 会让这些 virgin T 细胞聚集在最有可能遇到 **APCs（抗原呈递细胞）并被激活的地方。**然而，这种限制 T 细胞进入组织的机制， 在维持 **自我耐受性**方面也起到了重要作用。原因是：在次级淋巴器官中大量存在的自体抗原， 通常在胸腺中也同样丰富 —— 而 T 细胞正是在那里接受耐受训练。因此，那些可能会在次级淋巴器官中被活化的 T 细胞， —— 因为识别了富集的自体抗原 —— 实际上早已在胸腺中**被清除掉了。**而相反地：对胸腺中稀有抗原具有识别能力的 T 细胞， 可能在负筛选过程中 **侥幸逃脱。**不过，这些稀有抗原在次级淋巴器官中的表达也**极其稀少**，以至于无法激活那些潜在自反应性的 T 细胞。因此，即使这些抗原真实存在、 也即使 T 细胞确实具有识别它们的受体，这些 T 细胞往往会保持 **“功能上的无视”** —— 因为抗原浓度过低，激活阈值无法达成。

所以：淋巴细胞的交通模式（lymphocyte traffic patterns）不仅确保了适应性免疫系统的高效激活， 同时也在**维持对自体抗原的耐受性**方面发挥了关键作用。

次级淋巴器官中诱导的自我耐受性（TOLERANCE INDUCTION IN SECONDARY LYMPHOID ORGANS）

尽管 virgin T 细胞的交通路线有一定限制， 通常可以防止它们接触到可能激活它们的自体抗原，但这种“阻断激活”的屏障并非绝对可靠。偶尔，一些在胸腺中过于稀少， 以至于无法使潜在自反应性 T 细胞遭到清除的自体抗原， 会因为某些因素（例如 **组织损伤造成的释放**）进入血液与淋巴系统 —— 并在局部浓度足够高时 **激活那些此前仍保持“无知”的 T 细胞。**不过，自然母亲早已为这个潜在风险准备了应对方案。直到最近，科学家们还认为胸腺预防自身免疫病的唯一手段就是 **清除那些潜在自反应性的 T 细胞。**但近年来，人们已经明确：胸腺还有 **额外功能**， 可协助我们抵御自身免疫疾病 —— 那就是**生成自然型调节性 T 细胞（natural regulatory T cells, nTregs）**。在胸腺中，部分 $CD4^+$ T 细胞（机制仍未完全阐明）会被筛选出来并“指定”成为自然型 Tregs。这一筛选过程的一个结果是： 这些细胞会表达一个叫做 **Foxp3** 的基因 —— 它是赋予 nTregs **调节性功能的关键因子。**这些自然型 Tregs 在胸腺生成后， 会收到“护照” —— 即**黏附分子（adhesion molecules）** —— 使它们可以进入 **淋巴结与其他次级淋巴器官。**实际上，在我们体循环中的 $CD4^+$ T 细胞中， 有约 **5% 是调节性 T 细胞。**如果在次级淋巴器官中， 某个 nTreg 遇到了由抗原呈递细胞（APC）展示的**对应自体抗原**，它就可以被激活。一旦激活，nTreg 就能够**抑制可能具有自反应性的 T 细胞的激活过程。**

目前它们具体的实现机制尚不清楚。一种被广泛接受的机制是：当 Treg 识别并结合了由 APC 展示的“认主抗原”时， 它会作用于该 APC，在上一讲中你还接触过另一类调节性 T 细胞：**诱导型调节性 T 细胞（inducible regulatory T cells）**。诱导型 Tregs 与自然型 Tregs 都表达 **Foxp3 蛋白**， 但它们的**调节目标有所不同**：自然型 Tregs 的角色在于：而诱导型 Tregs 的核心任务是：虽然关于自然型 Tregs 仍有许多未解之谜， 但有一点是明确的：它们在防止我们患上自身免疫疾病方面扮演了 **极为重要的角色。**事实上， 如果人类体内出现了影响 **Foxp3 蛋白功能的突变**，个体会患上 **严重的自身免疫疾病**，并在 **幼年时期死亡。**

外周诱导耐受（Peripheral Tolerance Induction）

当然，virgin T 细胞并非完美无缺。它们中有些会偏离既定的“交通路线”，偷偷进入体组织中。在每一个正常人的组织里，都能找到潜在自反应性的 T 细胞。这些“违规者”可能会遇到那些在胸腺中过于稀少、没有触发清除机制的自体抗原，但在组织环境中，它们的浓度却足以激活这些 T 细胞。

为了应对这种情况，系统还设立了另一道防线 —— 外周耐受诱导（peripheral tolerance induction）。

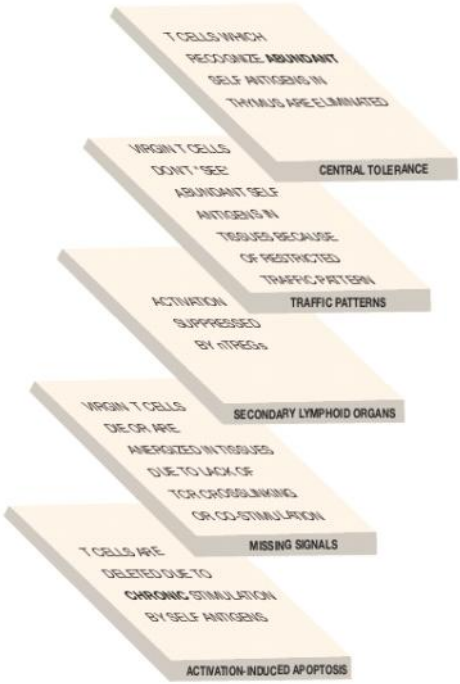
由于 T 细胞激活需要“两把钥匙” —— 一方面要有足够的抗原来使 TCR 聚合，另一方面还必须接收到来自抗原呈递细胞（APC）的共刺激信号 —— virgin T 细胞只有在这两个条件同时满足时才能被激活。这就是激活型 APCs 的重要作用：它们表面展示大量 MHC 分子用于抗原呈递，并表达共刺激分子（如 B7）。

相比之下，普通体细胞，如心脏或肾脏细胞，通常既不表达高水平的 MHC 分子，也不表达共刺激因子，有些甚至两者都缺乏。所以，即使一颗 virgin T 细胞识别了某个肾脏抗原，它也可

能直接面对那颗肾脏细胞却无法被激活。
实际上，这种情况比“无效识别”更彻底。当 virgin T 细胞识别到配体抗原却没有收到必要的共刺激信号时，它会被“去势”（neutered）。它仍然看起来像一颗 T 细胞，但已经无法履行任何功能。免疫学家称这种状态为“功能性失活”（anergy）。而许多进入失活状态的 T 细胞最终还会凋亡。
因此，激活过程中“第二把钥匙”的必要性，不仅为免疫系统提供了选择性激活的策略，更帮助我们防御了那些偏离正常路径的 virgin T 细胞所可能引发的自身免疫风险。

因激活诱导细胞死亡而建立的耐受性

（TOLERANCE DUE TO ACTIVATION－INDUCED CELL DEATH）
那么问题来了： 如果某颗 T 细胞**侥幸逃脱了胸腺中的清除机制**， 还**违规穿越了交通路线**， 跑到了组织中， 并且，恰巧它遇到了由 MHC 分子展示的对应抗原 —— 这时该抗原的密度足以使 TCR 受体发生交联， 而那颗展示抗原的细胞也正好能够提供必要的**共刺激信号**。 —— 那么这颗 T 细胞将会被激活，对吧？
确实如此。但也别急着失望 —— **我们还有另外一层耐受机制**， 它能在这种看似偶发又棘手的情境下保护我们。
上一讲我们提到了 **激活诱导细胞死亡（activation－induced cell death，AICD）**， 这是在入侵者被清除后，系统淘汰 T 细胞的一种机制。 而这个机制也能用于处理那些 **“违反交通规则”并在组织中被自体抗原激活的 virgin T 细胞。**
这些细胞在组织中会被自体抗原**反复刺激**， 而当这种刺激持续发生时， 这些具自反应性的 T 细胞通常会被 AICD **清除掉**。
就像免疫系统有自己的“直觉”，它察觉到这种持续不断的再激活 ——
“这可不是自然状态”， 于是就把这些“惹事的自反应性 T 细胞”给清理掉了。
所以说：
T 细胞耐受性的建立是一套多层机制的组合过程。
大自然并没有试图设计出一种能**逐一测试每颗 T 细胞是否具自反应性**的机制 —— 相反，她发明了一套至少包含 **五种耐受机制**的系统。
这种“多层防护”的设计， 确保了在人类当中，大多数人都 **不会罹患自身免疫疾病**。



B细胞耐受性

B 细胞的自我耐受机制

起初，免疫学家曾认为**不必专门清除那些能识别自体抗原的 B 细胞**。其思路是：这些 B 细胞若想被激活，必须接受 T 细胞帮助 —— 而那些可能具有自反应性的 T 细胞应该早已在胸腺被清除或进入功能性失活状态。因此，B 细胞的耐受机制**或许可以靠 T 细胞耐受性“兜底”**。
但现在我们知道，系统确实**为那些可能具备自反应性的 B 细胞安排了专门的耐受机制**。
大多数 B 细胞是在出生地 —— **骨髓**中被诱导耐受的。 这可以视作是 T 细胞在胸腺中完成耐受诱导的“粗略对应机制”。
在 B 细胞通过“基因模块混配”完成其受体基因构建后， 它们会接受测试 —— 判断其所产生的受体**是否识别骨髓中存在的自体抗原**。
如果某颗 B 细胞的受体**确实识别了自体抗原**， 系统会给予它一次“重考机会” —— 这颗细胞可以重新排列轻链基因，再造一套不具自反应性的受体。
这一过程叫做 **受体编辑（receptor editing）**。 在小鼠中，至少有 **25% 的 B 细胞会利用这次“二次机会”**。
但即便如此，只有约 **10% 的 B 细胞最终能通过耐受测试**。 剩下的细胞则会**在骨髓中死亡**。
测试完成后， 那些不识别骨髓中丰富自体抗原的 B 细胞会被释放， 进入血液与淋巴循环。
当然，这一系统也面临与 T 细胞在胸腺中类似的问题： 那些识别的是骨髓中稀有抗原的 B 细胞有可能**漏网逃脱筛选**。
幸运的是，骨髓中表达的自体抗原与 virgin B 细胞未来将在次级淋巴器官中遇到的**丰富抗原种类基本一致**。
因此，那些在骨髓中因表达稀少而无法清除的自体抗原， 往往也**不足以在次级淋巴器官中激活 B 细胞**。
换句话说：virgin B 细胞的交通路径 —— 被限制在次级淋巴器官内循环 —— 有助于**避免其接触到那些未在骨髓表达、却在组织中丰富的自体抗原**。
对于那些偏离交通路线的 B 细胞，系统也安排了额外耐受机制。
举例来说：virgin B 细胞若进入体组织并识别了其配体抗原， 却**未能获得 T 细胞的帮助** —— 就可能被 **功能性失活（anergized）**，甚至被 **清除（deleted）**。
因此，B 细胞在体组织中的耐受性机制 虽然**与 T 细胞的容忍机制类似**，但也**不完全相同**。

在生发中心维持 B 细胞耐受性

与 T 细胞不同，T 细胞只能“固定使用”它们在胸腺筛选过程中所表达的受体；而 B 细胞在次级淋巴器官被激活之后，则有机会通过**体细胞高突变（somatic hypermutation）**修改自己的受体。所以你可能会想，假如 B 细胞在突变过程中，意外获得了可以识别自体抗原的受体怎么办？如果真是这样，这些 B 细胞或许就能产生会引发自身免疫病的抗体。
不过，幸运的是，这种情况通常**不会发生**，原因如下：

如果某颗 B 细胞在生发中心内突变出了能够识别自体抗原的受体，那它几乎不可能被促激 —— 因为这些自体抗原很少会被**滤泡树突状细胞（FDCs）**展示出来。毕竟，FDCs 只呈递那些已经经过**调理作用（opsonization）**的抗原，而自体抗原通常并不会被调理。

所以，潜在自反应性的 B 细胞在生发中心内面临的第一项难题就是：**滤泡树突状细胞表面缺乏被调理的自体抗原。**

而它们还会面临第二重困境 —— **缺乏共刺激（co-stimulation）**。

当滤泡辅助性 T 细胞（Tfh cells）在次级淋巴器官的 T 细胞区域被激活后，它们会迁移至**淋巴滤泡区**，为 B 细胞提供帮助。这个帮助过程本质上是一场“共舞”：Tfh 与 B 细胞会互相激活彼此。而要实现这种双向刺激，B 细胞必须向 Tfh 呈递那个**它自己受体所识别的抗原**。

因此，这场“互助合作”要奏效，Tfh 与 B 细胞必须同时“盯住”**同一个抗原的某个部分**。可如果某颗 B 细胞在高突变过程中，其 BCR（B 细胞受体）开始识别并摄取了某个**自体抗原**，那么这个新的抗原将无法被 Tfh 的受体识别。

结果就是：B 与 T 细胞无法继续合作，彼此之间的**“共同兴趣”不复存在**。而由于 B 细胞在生发中心**必须依赖 Tfh 的帮助才能存活**，这种互相依赖关系正是 B 细胞在高突变过程中得以**维持免疫容忍状态**的重要保障。

所以，**在 B 细胞进行体细胞高突变的过程中，免疫系统能够维持对自体抗原的耐受**，主要依赖于两个因素：

—— 第一，自体抗原通常不会被调理，因此无法有效触发 BCR 信号； —— 第二，生发中心中缺乏能够对自体抗原提供帮助的 Tfh 细胞。

自然杀伤细胞的阳性选择

（POSITIVE SELECTION OF NATURAL KILLER CELLS）

许多病毒会设法躲避免疫系统的识别，它们采用的“伎俩”是下调感染细胞表面**MHC I 分子的表达**。这种阴险手法的目的，就是不让杀伤性 T 细胞“窥视”细胞内部状况，从而识别出那些已经感染的细胞。

为了应对这一策略，自然杀伤细胞（NK cells）会对接触到的细胞进行检查，**清除那些表面没有展示 MHC I 分子的细胞**。这个过程叫做“缺失自我识别（missing self recognition）”。它能奏效，是因为 NK 细胞表面表达着**抑制性受体（inhibitory receptors）**，它们可以识别健康细胞上的 MHC I 分子，并传递一个信号：“别杀它”。

每颗 NK 细胞都表达多个不同类型的抑制性受体，因此很有可能这些受体中至少有一个能识别这个人的某一种 MHC I 分子。但抑制性受体与 MHC I 分子之间并非“完美配对”。实际上，一个人可能拥有一些 NK 细胞，其抑制性受体**无法识别该人自身表达的任何 MHC I 分子**。这种 NK 细胞可能会错误地判断该个体的正常细胞是“被感染的目标”——这种情况显然**极具破坏性**。

为防止这种情况发生，NK 细胞在发育过程中会被“测试”，以确保其抑制性受体确实能识别其宿主细胞表面展示的某一种 MHC I 分子。那些抑制性受体无法识别任何自我 MHC I 分子的 NK 细胞，**会被赋予非功能性状态**——它们将不再具有杀伤能力。

通过这种方式，NK 细胞也学会了**“自我耐受”**，从而避免引发由 NK 细胞介导的自身免疫性伤害。

目前尚不清楚这种“阳性选择”机制的具体操作细节，但普遍认为这种“教育过程”发生在**骨髓（bone marrow）中**，而不是在胸腺。

回顾

在这一讲中，我们讨论了免疫学中最重要的谜题之一：**同一个 T 细胞受体究竟如何既能介导正筛选（MHC 限制性）、负筛选（耐受诱导），又能触发激活？**

目前的研究思路认为，在胸腺中，T 细胞的正筛选（即存活）来自于其受体与皮质胸腺上皮细胞表面展示的 MHC－自体肽之间**相对弱的相互作用**。这一“测试”旨在将 T 细胞的注意力引导至由 MHC 分子呈递的抗原上，确保其识别对象是被“展示过”的抗原，而不是游离的原生抗原。

而负筛选（即死亡）则是通过 T 细胞受体与髓质胸腺上皮细胞或胸腺树突状细胞所展示的 MHC－自体肽之间**强烈的结合**来诱导的。这一“考试”旨在清除可能引发自身免疫病的 T 细胞。

最后，当 T 细胞离开胸腺后，它可以通过与专业抗原呈递细胞展示的 MHC－抗原肽之间的强烈结合，完成激活并保护我们免于疾病侵袭。

虽然这种胸腺中的中枢耐受诱导机制相当有效，但它并不是唯一保障。对于那些从胸腺逃脱清除的 T 细胞，系统采用了一种**限制 virgin T 细胞的交通路径**（仅限于血液、淋巴与次级淋巴器官）来进行后续监管。在这些次级淋巴器官中，那些丰富表达的自体抗原往往已在胸腺中充分表达，因此识别它们的 T 细胞大概率已被清除。而那些在胸腺中过于稀少而未触发淘汰的自体抗原，也同样不足以在次级淋巴器官中激活 virgin T 细胞。

因此，由于 virgin T 细胞的交通路径受限，它们通常会对胸腺中稀有自体抗原保持**功能性无知**。

此外，次级淋巴器官中的**自然型调节性 T 细胞（nTregs）**也在抑制潜在自反应性 T 细胞的激活方面提供保护。即使 virgin T 细胞偶然离开了血液－淋巴－次级淋巴系统，它们通常也会在组织中遇到诱导失活或死亡的信号，而不是激活信号。而那些在组织中真被激活的少数 T 细胞，也往往因**慢性重复刺激**而走向凋亡。

相比之下，B 细胞并没有一个像胸腺那样专门的“训练场”来进行耐受诱导。**那些识别丰富自体抗原的 B 细胞，是在出生地——骨髓中——就被清除的。**在这个筛选过程中，具自反应性的 B 细胞会获得一次“重排受体”的机会，希望能转换出不再识别自体抗原的新受体。

就像 T 细胞一样，B 细胞的耐受诱导也是多层防护。Virgin B 细胞主要穿梭于血液、淋巴与次级淋巴器官之中，因此它们的交通路径也能避免与那些在骨髓中未见但在组织中丰富的自体抗原接触。

那些偏离路径而进入体组织的 virgin B 细胞，通常也不会遇到足够高浓度的自体抗原来完成 BCR 交联。即使交联发生，如果 B 细胞**未能获得 T 细胞的共刺激信号**，它们也会进入失活或死亡状态——而不被激活。

当 B 细胞在生发中心成熟时，它们会通过**体细胞高突变（somatic hypermutation）**优化其受体亲和力。这个过程确实可能导致其突变后的 BCRs 识别自体抗原。但幸运的是，这种情况很少发生。因为要在生发中心继续增殖，B 细胞的受体必须能识别并结合 FDC 所展示的**已被调理的抗原**——而自体抗原通常**不会被调理**。更重要的是，即使 B 细胞突变后识别了新的自体抗原，它也无法得到生发中心内 Tfh 细胞的帮助——因为 Tfh 无法识别这个新抗原。而 B 细胞**依赖 Tfh 的帮助才能存活**。

你应该知道的是：B 细胞与 T 细胞的耐受机制都**不是绝对保险的**——它们都有一定的“漏网率”。但由于系统设计了多层容忍机制来捕捉潜在自反应性细胞，这整套系统运转得非常出色，绝大多数人类终其一生都不会罹患严重的自身免疫性疾病。

自然杀伤细胞也必须接受测试以防自反应性。若某颗 NK 细胞未能表达能识别宿主 MHC I 分子的抑制性受体，它将被赋予**非功能状态**，从而避免攻击健康细胞并引发自身免疫。

第十讲 免疫记忆

2025年7月18日 11:21

前言

先天免疫系统拥有一种“硬编码”的记忆，它能记住那些在远古时代就反复侵袭人类的病原体。而适应性免疫系统则拥有一种“可更新”的记忆，它记录的是我们在一生中亲身遭遇过的特定入侵者。

记忆型 B 细胞与 T 细胞在初次应答之后获得了“升级”，它们比最初参与战斗的 B 与 T 细胞更擅长应对第二次攻击。

引言（INTRODUCTION）

免疫系统最重要的特性之一，就是它能够**记住过去与入侵者的交锋**。这些记忆帮助我们在未来的挑战中获得保护。

先天免疫系统与适应性免疫系统都具备记忆能力， 但它们所记住的内容却**截然不同**。

先天免疫记忆（Innate Memory）

先天免疫系统拥有一种“硬编码”的记忆，这种记忆在抵御日常入侵者时极为重要。它是数百万年演化的结果 —— 在这段漫长的时间里，先天系统逐步进化出一套基因，用于构建受体，识别常见入侵者的特征信号。这些受体（例如 Toll 样受体）通常识别的是微生物病原体的某些分子结构，这些结构是广泛病原类别所共有的，并且对入侵者的生存方式至关重要。

更重要的是，这些受体基因是代代相传的，在一个人的一生中不会发生改变。这种古老的记忆使我们能够对那些长期以来反复攻击人类的入侵者做出迅速而强大的反应。

值得注意的是，尽管先天免疫记忆是“调校”过的，专注于过去的入侵者，但它也能保护我们免受新型病原体的侵袭 —— 比如那些从野生动物进入人类群体的病毒 —— 只要这些新病原体在结构上与古老入侵者有某些共同特征。

此外，还有证据表明，先天系统中的某些细胞（例如 NK 细胞）在首次接触某种病原体后可以被“训练”，在再次遭遇同类病原体时做出更快速、更强烈的反应。不过，这种训练型记忆似乎只对那些属于先天系统“古老入侵者清单”的病原体有效。

适应性免疫记忆（Adaptive Memory）

先天免疫系统通过“硬编码”的受体来记住那些也曾困扰我们祖先的病原体类别（比如所有带有脂多糖 LPS 的细菌）。相比之下，适应性免疫系统的设计目标是记住我们在一生中亲身遭遇过的**具体入侵者**。

虽然 B 细胞与 T 细胞拥有极其多样化的受体库，几乎可以识别任何入侵者，但在实际情况中，针对某个特定病原体，体内只有**极少数 virgin B 或 T 细胞**具备识别能力 —— 数量不足以立即发动有效防御。

所以从实用角度来看，B 与 T 细胞在生命伊始时几乎是**“空白记忆”状态**。

在初次感染过程中，针对该病原体的 B 与 T 细胞会迅速增殖，扩大兵力。当入侵者被控制后，大多数这些细胞会死亡，但仍有一小部分（通常是几百分之一）**留下来成为记忆型 B 或 T 细胞**，以备将来再次遭遇同一入侵者时迅速应战。

B 细胞记忆（B Cell Memory）

我们已经知道，抗体可以赋予人类**终身免疫力**。举个例子：1781 年，瑞典商人将麻疹病毒带到了与世隔绝的法罗群岛。到了 1846 年，另一艘船载着感染麻疹的水手再次造访该群岛，但大多数年龄超过 64 岁的人并没有感染麻疹 —— 因为他们体内仍然拥有针对麻疹病毒的抗体。

即使是寿命最长的抗体（IgG 类），其半衰期也不到一个月，所以要实现这种长期保护，抗体必须在多年间**持续不断地被制造出来**。

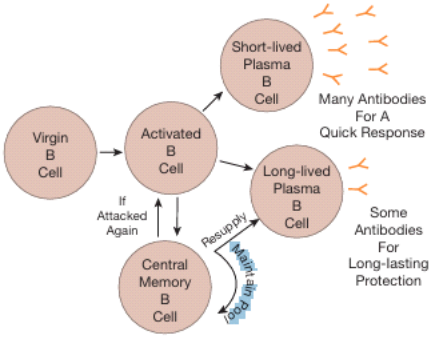
当 B 细胞在初次感染中被激活时，会产生三种类型的 B 细胞。首先是在次级淋巴器官的滤泡区生成的**短寿命浆细胞（short-lived plasma B cells）**。这些细胞会迁移至骨髓或脾脏，并大量制造针对入侵者的抗体。虽然它们只存活几天，但这些短寿命浆细胞所制造的抗体在我们首次遭遇某个病原体时**至关重要**。

除了短寿命浆细胞之外，在生发中心还会生成两种类型的记忆 B 细胞。重要的是，这两类记忆细胞的生成都**依赖 T 细胞的帮助**。

第一类是**长寿命浆细胞（long-lived plasma cells）**。与短寿命浆细胞不同，它们不是在感染初期迅速生成然后英勇牺牲，而是定居在骨髓中，**持续稳定地制造少量抗体**。正是这些长寿命浆细胞制造出能够提供**终身免疫力**的抗体。因此，短寿命与长寿命浆细胞共同构建了我们对入侵者的**即时防御与长期保护机制**。

第二类记忆 B 细胞是**中心记忆 B 细胞（central memory B cells）**。它们主要驻留在次级淋巴器官中，职责并不是制造抗体，而是作为一种**记忆“干细胞”**，缓慢增殖以维持中心记忆 B 细胞的储备，并替代那些因寿命耗尽而死亡的长寿命浆细胞。此外，如果再次遭遇入侵者，中心记忆 B 细胞可以迅速生成更多的短寿命浆细胞。

这种策略 —— 涉及三种不同类型的 B 细胞 —— 非常合理。当入侵者首次攻击时，我们需要迅速制造抗体来标记敌人以便清除，这正是短寿命浆细胞的任务。而当入侵者再次来袭时，我们需要体内已经储备好特异性抗体以便立即应战，这就是长寿命浆细胞的职责。而在两次攻击之间，**中心记忆 B 细胞维持系统的战备状态**：它们既能补充长寿命浆细胞的供应，也能随时准备制造一批新的短寿命浆细胞 —— 这些细胞可以迅速制造大量针对入侵者的抗体。



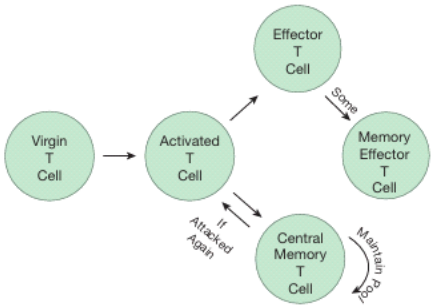
T细胞记忆

T 细胞同样具备记忆能力，能够记住与入侵者的过往交锋。研究表明，**记忆型 T 细胞可以在体内存续至少十年**。T 细胞记忆与 B 细胞记忆类似，但并不完全相同。

在初次感染中，naive T 细胞被激活，并迅速增殖，数量最多可扩增至原来的一万倍。许多 T 细胞随后获得“通行证”，可以离开次级淋巴器官，前往组织中与敌人作战 —— 这些就是效应性 T 细胞（effector T cells）。

当入侵者被击退后，约 90% 的效应性 T 细胞会通过凋亡死亡，但其中一部分会留下来，成为**记忆效应性 T 细胞（memory effector T cells）**，它们驻扎在最初感染发生的组织附近，静静等待下一次攻击。如果敌人再次来袭，它们会迅速重新激活，稍作增殖，然后开始清除它们“记得”的入侵者。

在初次感染过程中，还有一些被激活的 T 细胞**并不会前往组织作战**，而是留在次级淋巴器官中。这些就是**中心记忆 T 细胞（central memory T cells）**。在再次感染时，中心记忆 T 细胞可以迅速激活，并在短暂增殖后，大多数会成熟为效应性细胞，前往战场与记忆效应性 T 细胞并肩作战。剩下的中心记忆 T 细胞则继续留在次级淋巴器官中，等待下一次同类入侵者的到来。



适应性免疫记忆细胞的特性

（Properties of Adaptive Memory Cells）

适应性免疫系统对特定入侵者的记忆如此精准、反应如此迅速，以至于我们在再次感染时**往往毫无察觉**。记忆细胞之所以比初次应答的 B 与 T 细胞更擅长应对第二次攻击，原因有很多。

首先，它们的数量更多。初次感染时，体内通常只有**百万分之一**的 B 或 T 细胞能够识别该入侵者。而当战斗结束时，针对该病原体的细胞群体已经扩增到**千分之一**的比例。这意味着在再次感染时，体内已有大量“在岗”的特异性细胞，使得适应性免疫系统的反应远比初次应答更强大。

除了数量更多，记忆 B 与 T 细胞也**更容易被激活**。例如，记忆 T 细胞可以在 MHC－肽浓度仅为 virgin T 细胞所需浓度的五十分之一时被激活。而且，在记忆细胞的再激活过程中，虽然仍需识别配体抗原，但至少在某些情况下，**不再需要共刺激信号**。

那么，为什么要设计一个系统，使得初次激活 B 与 T 细胞变得困难，而再激活却相对容易？答案很清楚：我们希望对 virgin 细胞的激活过程**受到严格控制**，因为只有在真正威胁出现时，我们才希望动员适应性免疫系统。因此，为 virgin B 与 T 细胞设定“安全门槛”是非常重要的。而一旦这些细胞通过了初次激活所需的“双钥机制”，我们就希望它们在再次遭遇同一入侵者时能迅速应答 —— 所以让它们更容易被再激活，确实是个好主意。

还有第三个原因，说明记忆 B 细胞比 virgin B 细胞更具防御力：**记忆 B 细胞是“升级版”的原始 B 细胞**。

这种升级有两个方面。首先，在感染过程中，B 细胞可以将其制造的抗体类别从“折中型”的 IgM 转换为更适合应对特定入侵者的 IgG、IgA 或 IgE。这种抗体类别的转换会被“刻录”进记忆 B 细胞中。因此，记忆 B 细胞能够制造出**最适合对抗所记住入侵者的抗体类型**。

其次，在感染过程中，B 细胞会通过**体细胞高突变（somatic hypermutation）**来微调其受体与所制造的抗体。这种突变机制能让 B 细胞受体在再次感染早期就识别出微量外源抗原，从而使中心记忆 B 细胞迅速被激活。体细胞高突变还会生成能更紧密结合入侵者的抗体，从而提升长寿命浆细胞的效能。

B 细胞与 T 细胞记忆的比较

（Comparing B and T Cell Memories）

B 细胞与 T 细胞的记忆机制在某些方面是相似的：这两个系统都以**干细胞样的中心记忆细胞**为核心。这些中心记忆细胞驻留在次级淋巴器官中，战略性地部署在入侵者进入身体的“门户”位置。记忆型 B 与 T 细胞比 virgin 细胞更具战斗力，一方面是因为它们中有更大比例能识别所记住的入侵者，另一方面是因为它们比 virgin B 与 T 细胞更容易被激活。

不过，B 细胞与 T 细胞记忆也存在一些关键差异。在应对入侵时，B 细胞可以通过**体细胞高突变（somatic hypermutation）**来微调其受体，而 T 细胞则不具备这一能力。此外，T 细胞也没有类似于**长寿命浆细胞（long-lived plasma B cells）**的功能性等价物。

一旦我们遭遇某个入侵者，长寿命浆细胞就会持续制造保护性抗体，往往能维持终身免疫。因此，B 细胞制造的武器 —— 抗体分子 —— 即使在入侵者被清除之后，仍会继续部署。这种机制非常有效，因为抗体具有高度特异性，而且相对温和。只有当它们标记了入侵者，免疫系统的其他部分才会被唤醒采取行动。如果它们识别的入侵者没有再次出现，这些抗体就不会引发任何反应，也不会造成麻烦。

相比之下，激活后的 T 细胞会释放细胞因子与其他化学物质，这些物质**不具特异性**，可能会对正常组织造成严重损伤。因此，如果 T 细胞在入侵者被清除后仍持续活跃，那将非常危险。

所以，与长寿命浆细胞不同，**记忆效应性 T 细胞（effector memory T cells）**在战斗结束后会进入“休眠”状态。如果敌人不再出现，它们就不会造成任何问题；但如果敌人再次进入它们“沉睡”的组织区域，这些细胞就会迅速重新激活并投入战斗。

先天免疫记忆 vs. 适应性免疫记忆

（Innate versus Adaptive Memory）

虽然先天免疫系统与适应性免疫系统都具备记忆能力，但理解它们之间的差异非常重要。

先天系统记住的是**病原体的广泛类别**，而不是具体的入侵者。它的记忆是**静态的** —— 至少在人的一生中是无法更新的。尽管不同个体之间存在轻微的基因差异，但所有人类基本上都拥有相同的先天免疫记忆 —— 这套记忆反映的是整个人类种族在过去几百万年里与常见入侵者的交锋经验。

相比之下，适应性免疫系统拥有一种**可扩展的记忆**，它可以记住我们一生中遭遇过的**任何具体入侵者**，无论是常见的还是罕见的。而且，适应性免疫系统的记忆是**个体化的**：每个人的适应性记忆都不同，取决于他们在一生中遇到过哪些入侵者。

不仅我们每个人的“入侵者清单”不同，即使两个人曾遭遇同一种微生物，他们对这次感染的适应性记忆也会不同 —— 因为每个人体内针对该病原体的 B 与 T 细胞受体组合都不一样。事实上，由于 B 与 T 细胞受体是通过“模块混配机制”生成的，**没有任何两个人会拥有完全相同的适应性免疫记忆**。

回顾

先天免疫系统与适应性免疫系统都能记住过去的入侵者。先天免疫系统的记忆是**硬编码的**，依赖于那些在数百万年演化过程中形成的**模式识别受体（pattern-recognition receptors）**，这些受体能够识别常见入侵者的特征信号。它们识别的是病原体类别所共有的“签名”，并专注于那些**不容易发生突变的分子结构**。

相比之下，适应性免疫系统的 B 与 T 细胞拥有**可更新的记忆**，可以记住我们一生中遭遇过的**具体入侵者**，无论是常见的还是罕见的。适应性免疫记忆是**个体化的**：每个人的记忆都不同，取决于他们在一生中遇到过哪些病原体。

B 与 T 细胞的记忆都依赖于**中心记忆细胞（central memory cells）**，这些细胞在一次感染后会留驻于次级淋巴器官中。中心记忆 T 细胞在再次感染时能迅速激活，增殖并成熟为效应性 T 细胞，前往感染部位消灭敌人。而在两次感染之间，它们会缓慢增殖，以维持一支针对特定入侵者的 T 细胞储备。

中心记忆 B 细胞也会在感染过程中生成。如果我们再次遭遇同一病原体，它们会迅速激活、增殖，并大多数成熟为浆细胞 —— 这些细胞能制造大量特异性抗体。此外，在初次感染后还会留下**长寿命浆细胞**，它们驻留在骨髓中，持续制造适量的特异性抗体，为我们提供即时保护。这一抗体储备由中心记忆 B 细胞不断补充，它们在次级淋巴器官中缓慢增殖，以维持系统的战备状态。

记忆型 B 与 T 细胞之所以能更有效地应对再次感染，是因为它们的数量远多于初次感染前，而且比 virgin B 与 T 细胞更容易被激活。此外，记忆 B 细胞的受体已经通过**体细胞高突变（somatic hypermutation）**进行了微调，并且通常已经完成了**抗体类别转换（class switching）**，能够制造出最适合对抗所记住入侵者的抗体类型。正是这些“升级”，让记忆 B 细胞在面对“惯犯”时，比它们的 virgin 前身更高效。

第十一讲 肠道免疫系统

2025年7月18日 11:53

前言

肠道中居住着数万亿细菌，其中一些会“渗漏”进入周围组织。如果肠道免疫系统对这些细菌反应过于强烈，就可能引发肠道疾病；但如果免疫反应太弱，又可能导致严重的细菌感染。

那么问题来了：**肠道免疫系统如何判断何时该温和应对，何时该强力出击？**

引言（INTRODUCTION）

免疫学最有趣的地方之一在于：**仍有许多概念尚未被完全理解，甚至根本不清楚！**在这一讲中，我想带你认识一个重要领域 —— 一个我们对它的“未知”可能远多于“已知”的领域：**肠道免疫系统（intestinal immunity）**。这个主题也将为我们提供一个机会，回顾前几讲中讨论过的一些核心概念。

我们对免疫系统中负责守卫肠道的部分，所掌握的大多数知识都是在过去十年中才发现的。事实上，**胃肠系统及其在人体健康中的作用**目前已成为多个学科的热门研究话题。这是因为人们现在认识到，许多疾病 —— 比如糖尿病、过敏、肥胖、某些癌症，以及炎症性肠病（如溃疡性结肠炎和克罗恩病） —— 至少部分是由肠道中微生物的数量或类型失衡引起的，或者是免疫系统对这些微生物的反应出现了偏差。

所有居住在我们肠道中的微生物（包括细菌、病毒、真菌和寄生虫）统称为**肠道微生物群（intestinal microbiota）**。其中数量最多的成员是细菌，绝大多数关于微生物群与免疫系统相互作用的研究也集中在细菌上。我们的肠道中大约居住着**100 万亿个细菌，至少涵盖 1000 种不同类型**。这些细菌大多数是**共生菌（commensal bacteria）** —— 这个词源自拉丁语，意思大致是“在同一张餐桌上吃饭”。

共生菌对我们的消化非常重要，因为它们能制造酶，分解我们食物中的复杂碳水化合物 —— 这些碳水化合物是人类细胞自身的酶无法处理的。有些共生菌还会制造我们生存所需的维生素。此外，由于这些“友好型”细菌非常适应肠道环境，它们还能通过**竞争资源与空间位点**来抑制病原菌的生长，从而帮助我们抵御有害细菌的入侵。

不过，共生菌虽然能与宿主建立有益的共生关系，它们也可能带来问题。将它们与肠道周围组织隔开的，仅仅是一层**单层上皮细胞** —— 这层屏障既薄、面积又广，而细菌数量又极其庞大，因此即使在正常情况下，也会有部分细菌**突破这道屏障，进入组织**。实际上，这层上皮“屏障”只能起到抑制作用，**并不能完全阻止微生物进入肠道下方的组织区域**。

这就带来了一个真正的难题。如果肠道免疫系统对共生菌反应过于强烈，肠道周围的组织就会处于**持续炎症状态** —— 这会导致腹泻以及各种其他问题。但如果这些“越界”的共生菌不被处理，它们可能进入血液，引发**危及生命的全身性感染**。

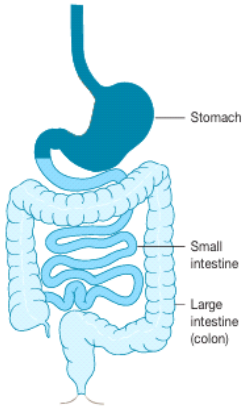
所以，肠道免疫系统**不能对共生菌视而不见**。更何况，还有那些**不那么友善的病原菌**也可能突破肠道屏障。在这种情况下，免疫系统必须做出**适当的强力反应**来对抗这些危险入侵者。

这意味着：免疫系统必须以某种方式判断，**哪些肠道细菌是“朋友”，可以温和对待；哪些是“敌人”，必须严厉应对**。免疫系统如何区分敌我、如何避免过度反应，正是当前免疫学研究的热点问题。

肠道结构（Intestinal Architecture）

为了理解免疫系统所面临的挑战，我们首先需要清楚地了解**消化系统的结构与运作方式**。有一点非常重要：从拓扑学的角度来看，**我们的胃肠道其实是“外部环境”的一部分**。

下面是一幅示意图，展示了肠道的基本布局。



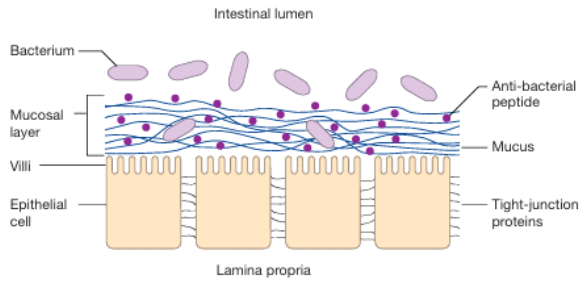
要理解免疫系统所面临的挑战，我们必须先清楚消化系统的结构及其运作方式。有一点非常关键：从拓扑学的角度来看，**我们的胃肠道其实属于“外部环境”的一部分**。

就免疫系统而言，大多数战斗发生在胃以下的区域 —— 即**小肠与大肠（结肠）**。小肠的主要功能是消化，而营养物质的吸收需求决定了它必须拥有**巨大的表面积**，且这片表面与下方组织之间仅隔着**一层上皮细胞**。人类的小肠长度约为 6 米，其上皮表面布满了数百万个指状突起（villi），使得总表面积扩展至**近 200 平方米**。

相比之下，大肠仅约 1.5 米长，没有绒毛，几乎不参与消化。它的主要功能是**从肠道内容物中重新吸收水分**。更重要的是，大肠是**绝大多数共生菌的栖息地** —— 它们构成了消化道微生物群的主体。

小肠与大肠的腔道（即内部空间）都由**单层上皮细胞**包围。这些细胞肩并肩排列，通过**紧密连接蛋白（tight-junction proteins）**彼此结合，并被一层由上皮中的杯状细胞（goblet cells）分泌的**保护性黏液**覆盖。上皮细胞层每三到四天就会更新一次，它将肠道内容物与周围组织（称为固有层 lamina propria）隔离开来。

在小肠中，黏液层只有一层厚。但由于我们摄入的食物与细菌在小肠中移动得非常快，细菌若想在此“扎根”，必须动作迅速。此外，小肠黏液中富含**抗菌蛋白**，如溶菌酶（lysozyme），这些蛋白由上皮细胞分泌，能够攻击包裹细菌的膜结构。



大肠的上皮表面被**两层黏液**保护。内层黏液紧贴上皮细胞，质地类似**钢丝绒垫**；而覆盖在这层致密垫上的外层黏液则更稀疏，质地像一张**黏滑的网**，与小肠的单层黏液相似。

靠近上皮的那层黏液**几乎不含细菌**，并富含抗菌肽（例如 α-防御素）。肠道黏液具有多项重要功能：它作为**扩散屏障**，阻止大多数腔道细菌接触上皮细胞；同时，它还能将抗菌蛋白浓缩在上皮表面附近 —— 这些抗菌因子可以摧毁试图突破屏障的细菌。

这些特性非常关键，因为肠道感染通常始于**病原体附着在肠道上皮细胞表面**。此外，分泌黏液的杯状细胞工作非常勤奋，黏液在数小时内就会被更新。因此，**被困在黏液中的细菌会迅速被“从后门送走”** —— 如果你明白我在说什么的话。

构成黏液的**黏蛋白（mucin）**是一类高度糖基化的蛋白质。共生菌以这些附着的碳水化合物为食，并将它们转化为**短链脂肪酸**，如丁酸（butyrate）和乙酸（acetate）。这些分子可以轻松穿过黏液，为**上皮细胞提供重要的能量来源**。

肠道免疫系统如何应对入侵者

（How the Intestinal Immune System Deals with Invaders）

现在我们已经清楚了肠道的结构，可以来讨论免疫系统是如何应对那些**“越界”进入组织的细菌**的。

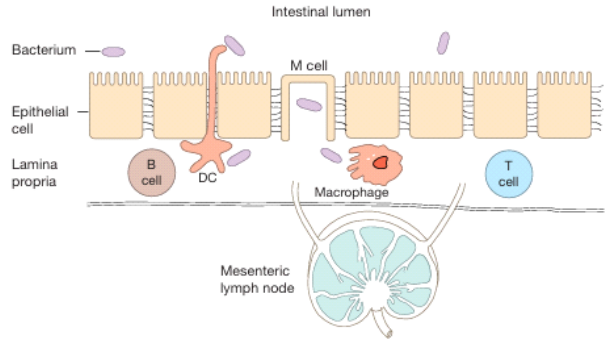
共生菌的一个显著特征是：虽然它们可能会附着在上皮表面，但**它们并不会主动穿越肠道屏障**。尽管如此，由于上皮屏障并不完美，仍会有少量共生菌通过微小裂隙进入固有层（lamina propria）——而这种“渗漏”几乎是**持续发生的**。

此外，一些病原菌在附着上皮后，会释放**毒力因子（virulence factors）**，使它们能够穿越屏障，进入固有层。因此，你应该建立的图景是：**肠道免疫系统正不断遭受来自细菌与其他入侵者的攻击。**

那些突破上皮屏障的共生菌或病原菌，通常会被**固有层中的常驻巨噬细胞**拦截 —— 巨噬细胞是固有层中**数量最多的免疫细胞**。入侵细菌也可能通过**淋巴管道**被运送至**肠系膜淋巴结（mesenteric lymph nodes）**。

在感染过程中，居住在肠道周围组织中的树突状细胞也会通过淋巴通路迁移至肠系膜淋巴结，在那里它们可以**激活针对入侵者的 T 细胞**，并促使这些效应性细胞返回固有层，与敌人作战。

这种炎症反应的特征是：**大量淋巴细胞涌入固有层**，以及**大量中性粒细胞从血液中被动员而来。**



如果肠道免疫系统的机制仅仅是我们刚才描述的那些 —— 那我们就麻烦大了。因为共生菌**持续不断地突破上皮屏障**，我们的肠道将处于**长期战争状态**。

这就好比不是脚趾扎了一根木刺，而是**全身皮肤同时被带菌木刺刺穿** —— 持续不断，无处不在。那将是灾难性的，甚至是致命的。

显然，肠道免疫系统一定具备某些**特殊机制**，能保护我们免于这种失控的反应。

接下来我们就来看看，这些机制到底是什么。

非炎症性巨噬细胞

（Non-inflammatory Macrophages）

通常情况下，巨噬细胞的“本职工作”就是引发炎症。举个例子：当皮肤下方的组织感染了细菌时，巨噬细胞不仅会吞噬这些入侵者，还会分泌细胞因子（cytokines），向其他免疫战士发出警报，并召唤中性粒细胞从血液中赶来参战。结果就是：感染部位的组织变得红肿发炎。

但在小鼠的实验中发现，**固有层（lamina propria）中巡逻的巨噬细胞**属于一种特殊类型 —— 它们是**“非炎症性”巨噬细胞**。这些战士虽然在吞噬方面技艺高超，但通常**不会释放那些会引发全面攻击和炎症反应的细胞因子。**

因此，非炎症性巨噬细胞可以温和地处理那些**持续“渗漏”进入固有层的少量共生菌**，也能应对**小规模的病原菌或病毒入侵**，而不会引发剧烈的炎症反应。

IgA 抗体

（IgA Antibodies）

在固有层（lamina propria）中，B 细胞主要制造的是 **IgA 类抗体**。事实上，IgA 是一种**专门用于保护黏膜表面**的抗体类型。

部分由固有层 B 细胞制造的 IgA 抗体会被**转运穿过上皮细胞（即“跨细胞转运”transcytosis）**，释放到肠道腔内。这些被分泌到肠道中的 IgA 被称为**分泌型 IgA（secretory IgA）**，它的主要任务是**排斥（exclusion）**。分泌型 IgA 的作用机制是：**与微生物结合，阻止它们附着在肠道上皮细胞表面**。而由于肠道黏液更新频繁，**与 IgA 结合的微生物团块可以迅速随粪便排出体外。**

IgA 不仅能阻止腔道中的细菌穿越上皮屏障，它还可以在固有层中**拦截那些已经突破屏障的入侵者**。固有层中的 IgA 抗体可以与入侵者结合，**携带它们穿过上皮细胞，重新送回肠道腔内进行清除。**

重要的是，**分泌型 IgA 并不会引发炎症反应**。这是因为 IgA 的 Fc 区段**无法与免疫细胞表面的 Fc 受体结合**，因此不会像 IgG 那样触发炎症反应。正因如此，IgA 能够**温和地处理肠道入侵者，而不会引发组织损伤。**

虽然我们尚不完全清楚固有层中的 B 细胞是如何被诱导去制造 IgA 抗体的，但已有研究表明，**肠道树突状细胞释放的视黄酸（retinoic acid）**可以驱动 IgA 的生成。视黄酸还会为分泌 IgA 的浆细胞“打上肠道身份标签”，使它们**定向迁移至肠道周围组织**。

在大多数情况下，抗体类别转换（class switching）需要**辅助性 T 细胞（Th cells）**的帮助。这种帮助涉及 T 细胞表面的 CD40L 与 B 细胞表面的 CD40 的结合。然而，肠道免疫系统中的 B 细胞似乎**也能在没有 T 细胞帮助的情况下完成 IgA 类转换**。研究推测，肠道环境中的其他蛋白可能可以替代 CD40L，与 B 细胞上的 CD40 结合。

正如我之前承诺的：**在免疫学中，每条规则都有例外！**

分布式应答机制

（A Distributed Response）

系统性免疫系统的应答通常是**“局部化”的**。比如说，当你脚趾被木刺刺入，局部组织感染时，B 与 T 细胞会在**引流该区域的淋巴结中被激活**，随后它们会通过淋巴与血液循环，**精准地抵达战斗现场**。毕竟，这些免疫武器是专门针对今天攻击你脚趾的入侵者设计的 —— 把它们派去小腿甚至另一个脚趾都没意义，因为那里并没有战斗发生。

而**肠道免疫系统的应答方式则完全不同**。即使某些 B 与 T 细胞是在你小肠某段（比如距胃约 1 米处）因细菌入侵而被激活，它们也**不会只返回那个特定位置**。实际上，它们会被**分布到整个固有层（lamina propria）**。

你可能会问：这样做不是很浪费吗？

答案是：脚趾被木刺刺穿是**偶发事件**，而肠道中常驻细菌的“入侵”却是**持续不断的**。此外，虽然从小肠上段到肛门，肠道中的共生菌种类会有所变化，但**同一种共生菌往往会在肠道的长段区域内持续存在**。

因此，**将针对肠道入侵者的 B 与 T 细胞分布在整个固有层**，是非常合理的策略。

这种分布式应答还有一个重要优势：在脚趾的例子中，动员针对入侵者的免疫细胞并将它们送达战场**需要时间**。而肠道免疫系统则是**“预先部署”的** —— 针对常见入侵者的淋巴细胞与 IgA 抗体**早已在现场待命**。

结果就是：**反应迅速如闪电**，能在入侵者尚未在组织中大量繁殖之前就将其清除，从而**有效限制炎症的发生与扩散**。

专属免疫系统

（A Private Immune System）

肠道免疫系统的另一个重要特性是它具有**“分区性”（compartmentalization）**。在正常情况下，肠道对入侵者的免疫应答是**独立于系统性免疫系统**的 —— 后者负责保护身体其他部位免受攻击。

举个例子：在固有层中被激活的树突状细胞会迁移至**肠系膜淋巴结（mesenteric lymph nodes）**，这些淋巴结负责引流肠道组织。但这些树突状细胞**不会继续沿着淋巴结链向更远处迁移**。

此外，在肠系膜淋巴结中被激活的 B 与 T 细胞也会接收到**明确的指令**：它们必须定居于固有层中，**不会进入循环淋巴细胞的常规交通路径**，也不会被送往身体其他部位。

从某种意义上说，**肠道免疫系统是一个“专属”免疫系统**。它的应答是局部的、封闭的 —— **肠道免疫区发生的事，就留在肠道免疫区内**。

抗炎环境

（An Anti-inflammatory Environment）

与系统性免疫系统不同 —— 那里炎症是“常规操作” —— **肠道免疫系统的默认模式是抗炎的**。事实上，在正常条件下，肠道周围的环境**强烈倾向于产生温和的免疫反应**。

在 Lecture 8 中，我们曾讨论过**诱导型调节性 T 细胞（iTregs）** —— 一类特殊的辅助性 T 细胞，其职责就是**限制炎症反应**。而固有层中就居住着大量这样的细胞。原因在于：**健康的肠道上皮细胞会分泌 TGFβ** —— 这是一种细胞因子，能促使在肠道环境中被激活的 Th 细胞转化为 iTregs。这些调节性 T 细胞随后会释放 TGFβ 与 IL-10 等细胞因子，帮助**“安抚”黏膜免疫系统**。

在某些情况下，共生菌也会**直接参与维持固有层的免疫抑制环境**。例如，部分共生菌在其正常代谢过程中会产生**丁酸（butyrate）** —— 这种短链脂肪酸能促使固有层中的 Th 细胞转化为调节性 T 细胞，同时也能促使巨噬细胞**温和地处理小规模细菌入侵**。

同样地，**脆弱拟杆菌（Bacteroides fragilis）**是一种共生菌，它能制造一种名为**多糖 A（polysaccharide A）**的分子。当固有层中的辅助性 T 细胞通过 Toll 样受体检测到这种多糖时，它们会被指令去制造 IL-10，从而**抑制炎症反应**。

短双歧杆菌（Bifidobacterium breve）是另一种常见的共生菌，也是许多人服用益生菌时的主要成分之一，用于“促进肠道健康”。当肠道树突状细胞的 Toll 样受体检测到短双歧杆菌的存在时，它们会被促使**分泌 IL-10 来安抚肠道免疫系统**。

肠道免疫系统如何应对病原体

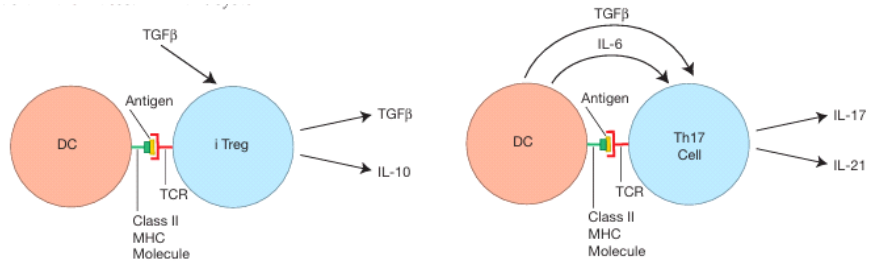
（How the Intestinal Immune System Responds to Pathogens）

我们已经知道，肠道免疫系统的设计初衷是**温和地应对共生菌**以及**小规模的病原体入侵**。但如果共生菌或病原菌的数量过多，它们就可能引发**严重感染与组织损伤**。

那么，肠道免疫系统是如何应对这些危险入侵者的呢？

在面对严重攻击时，**Th1 细胞**可以被激活。这类辅助性 T 细胞负责**协调 IgG 抗体的生成**，并分泌如**干扰素 γ（IFN-γ）**等细胞因子，增强固有层中巨噬细胞的杀伤能力。

此外，当辅助性 T 细胞在一个富含 **TGFβ 与 IL-6** 的环境中被激活时，它们会被诱导转化为 **Th17 细胞** —— 这是一类在肠道免疫防御中扮演关键角色的辅助性 T 细胞，专门应对**强烈入侵事件**。



Th17 细胞是一类高度炎症性的辅助性 T 细胞。它们所分泌的“标志性细胞因子”是 IL-17，这种因子能从血液中**大量招募中性粒细胞** —— 而中性粒细胞正是应对严重细菌入侵的理想战士。

Th17 细胞分泌的细胞因子还有其他功能：它们能**增强肠道屏障的效能**，通过加强上皮细胞之间的紧密连接（tight junctions）来提高屏障完整性。此外，这些因子还能**刺激黏液分泌**，并促进 IgA **抗体及其“货物”跨上皮细胞转运**，将它们送入肠道腔内。

肠道免疫系统如何区分“朋友”与“敌人”

（How Does the Intestinal Immune System Tell Friend from Foe?）

我们已经看到，肠道免疫系统具备应对危险病原体的“重型武器”。但问题是：它如何知道在面对少量共生菌或病原体时要**温和应对**，而在真正危险来临时则要**强力出击**？

举个例子：TGFβ 是一种能促使辅助性 T 细胞转化为 **诱导型调节性 T 细胞（iTregs）** 的细胞因子 —— 而 iTregs 是抗炎的。但 TGFβ 同时也是促使 naive Th 细胞转化为 **Th17 细胞** 的因子之一 —— 而 Th17 细胞则擅长发动炎症反应来对抗细菌或真菌入侵。

那么免疫系统是如何决定：Th 细胞到底该转化为 iTregs 来抑制反应，还是转化为 Th17 来“放狗咬人”呢？

完整答案尚未揭晓。但正如你可能猜到的，**固有层中的树突状细胞（DCs）**被认为在维持温和与炎症反应之间的平衡中扮演关键角色。

在小肠的 **派尔结节（Peyer’s patches）**中，树突状细胞会拦截通过 M 细胞跨上皮转运进入固有层的腔道抗原。此外，部分固有层中的 DCs 还能将树突伸入上皮细胞之间，**直接接触肠道腔内的抗原。**

通过这些机制，树突状细胞能够**持续、有意识地采样肠道环境**，并据此决定应采取何种应答策略。

树突状细胞配备有**模式识别受体（pattern-recognition receptors）**，能够识别细菌的“特征信号”。例如，一些最具致病性的肠道细菌（如沙门氏菌）拥有**鞭毛**，帮助它们穿过黏液，接近肠道上皮。构成鞭毛的 **鞭毛蛋白（flagellin）**可以被肠道树突状细胞表面的 **TLR5（Toll 样受体 5）**识别为危险信号。

当 TLR5 检测到鞭毛蛋白时，树突状细胞开始分泌 IL-6，这会促使 Th 细胞转化为 **Th17 细胞。**

因此，如果没有真正的危险，固有层中的 DCs **不会分泌** IL-6，而 naive Th 细胞在组织分泌的 TGFβ 的影响下会转化为 **iTregs。**但如果遭遇病原菌入侵，DCs 会分泌 IL-6，促使 Th 细胞转化为 **Th17。**

这一从 iTreg 到 Th17 的“切换”机制有一个重要特性：**iTregs 的寿命非常短**，因此从抑制状态迅速转变为防御状态是完全可行的。

不过需要注意的是：**共生菌与病原菌在分子特征上有许多相似之处**，所以在大多数情况下，我们仍不清楚树突状细胞是如何区分它们的。可能的解释是：病原体与共生菌触发的是**不同组合的模式识别受体**，从而导致不同的免疫结果。也可能事实是：免疫系统对病原体与共生菌的反应**在机制上是相同的**，而真正决定反应强度的是**入侵的规模。**

无论哪种情况，肠道免疫系统如何对入侵者做出**恰当应答**，仍是免疫学中最重要、尚未解决的谜题之一。

目前约有 150 **万美国人患有克罗恩病或溃疡性结肠炎** —— 这两种疾病被认为是免疫系统对共生菌产生了**不恰当的炎症反应**所致。

因此，这个谜题的破解意义重大。人们希望：**深入理解肠道免疫系统的决策机制及其执行方式**，将有助于开发更好的治疗手段，甚至可能找到治愈这些疾病的方法。

回顾

数万亿肠道细菌仅被一层**覆盖黏液的上皮细胞**与肠道周围组织隔开。这些细菌大多数是**共生菌**，它们与人类宿主共同进化，建立了互利关系。但肠道中也存在**病原菌**，它们可能对我们造成严重伤害。

这两类细菌都可能**突破上皮屏障**，而肠道免疫系统必须对它们做出应答。

在肠道上皮之下的固有层中，分布着多种免疫防御细胞，包括**巨噬细胞、树突状细胞与淋巴细胞。**在正常情况下，当只有少量细菌“渗漏”进入固有层时，这些免疫战士会在一个**鼓励温和应答的环境中运作。**

固有层中的巨噬细胞通常是**非炎症性的**：它们具有很强的吞噬能力，但**不会分泌那些会引发全面炎症反应的战斗型细胞因子。**固有层中的 B 细胞专门制造 IgA **抗体**，这些抗体以“安静”的方式处理入侵者 —— **将它们重新送回肠道腔内，随粪便排出。**

此外，健康的肠道上皮细胞还会分泌细胞因子，帮助维持肠道免疫系统的**平静状态。**这些因子能促使辅助性 T 细胞转化为 **调节性 T 细胞（Tregs）**，而 Tregs 分泌的细胞因子则能**安抚固有层中的免疫战士。**

固有层中的树突状细胞会**持续监测肠道环境**，识别当前的入侵者身份。如果上皮屏障遭到严重突破，肠道免疫系统可以迅速从温和模式切换到**强力应答模式。**

被警报激活的树突状细胞会指令辅助性 T 细胞转化为 **Th1 或 Th17 细胞。**这些 T 细胞随后会协调炎症反应，使原本温和的巨噬细胞变得“愤怒”，并从血液中招募中性粒细胞，与入侵者展开**近身战斗。**

肠道免疫系统的武器是**分布式部署**的，覆盖整个肠道区域。正因如此，它能**迅速应对常见入侵者**，在它们尚未大量繁殖前就将其清除。

另一方面，肠道免疫系统也是**分区化的（compartmentalized）**：肠道的攻击通常**在局部解决**，不会蔓延至全身。

虽然某些病原菌可能具有**独特的“危险信号”**，能唤醒肠道免疫系统，但共生菌与病原菌在分子特征上**有许多相似之处。**因此，肠道免疫系统如何区分“朋友”与“敌人”，仍是免疫学中一个**重要而未解的谜题。**

目前约有 150 **万美国人患有克罗恩病或溃疡性结肠炎** —— 这两种疾病被认为是免疫系统对共生菌产生了**不恰当的炎症反应**所致。

因此，**破解这一谜题意义重大。**人们希望：深入理解肠道免疫系统的决策机制及其执行方式，将有助于开发更好的治疗手段，甚至可能找到治愈这些疾病的方法。

第十二讲 疫苗

2025年7月18日 12:48

前言

疫苗的目的，是要**“欺骗”免疫系统**，让它提前制造出**记忆型 B 或 T 细胞**，以便在未来遭遇真正的入侵者时能够迅速应战。
不过，要想让疫苗成功诱导出记忆型 B 细胞或记忆型杀伤性 T 细胞，所采用的策略**必须有所不同**。

引言（INTRODUCTION）

在许多“自然”感染过程中，人体会生成**记忆型 B 与 T 细胞**，它们能在未来的再次感染中提供保护。然而，自然感染本身可能非常严重 —— 甚至致命。
如果有一种**安全的方法**，能让免疫系统“误以为”自己遭遇了攻击，并诱导它制造出**针对预期入侵者的记忆型 B 与 T 细胞**，那么人就可以在真正感染来临时获得保护。
这正是**疫苗的作用**。
疫苗在免疫学上的功能，类似于军队进行的**战争演习** —— 用来训练士兵应对实战。演习的目标是：在不让士兵陷入真正危险的前提下，尽可能真实地模拟战场环境。
同样地，疫苗的目标是：在不让接种者暴露于真正风险的前提下，**尽可能逼真地让免疫系统“预演”一次攻击**。因此，设计战争演习的将军与研发疫苗的科学家有着共同的目标：**最大程度的真实感，最小程度的危险性**。
疫苗在控制传染病方面发挥了极大作用。举个例子：在白喉疫苗问世之前，美国每年新增白喉病例超过 **35 万例**。而如今，由于广泛接种白喉疫苗，美国每年报告的白喉病例通常**少于五例**。

生成记忆型辅助性 T 与 B 细胞

（Generating Memory Helper T and B Cells）

当我们首次遭遇入侵者时，**战斗现场的树突状细胞**会吞噬入侵者或其碎片，然后迁移至附近的淋巴结。在那里，它们利用 **MHC II 分子**向辅助性 T 细胞展示来自入侵者蛋白的肽段。
如果某个辅助性 T 细胞的受体能够识别这些肽段，它就会被激活并开始增殖。最终，其中一些辅助性 T 细胞会转化为 **记忆细胞**，在未来的再次感染中提供保护。
因此，要生成记忆型辅助性 T 细胞，所需的仅仅是：**树突状细胞收集战场上的“残骸”**（例如病毒衣壳蛋白或细菌细胞膜片段），并将这些残骸衍生的肽段呈递给辅助性 T 细胞。
同样地，当某个 B 细胞的受体识别了某个入侵者或其碎片 —— 这些碎片是通过淋巴或血液运输到次级淋巴器官的 —— 该 B 细胞就会被激活。在经历一段增殖期后，如果有 T 细胞的帮助，其中一些 B 细胞会转化为 **记忆型 B 细胞**。
因此，与辅助性 T 细胞一样，**即使只有少量战斗残骸**，也足以激活 B 细胞并生成记忆型 B 细胞。
这里的关键是：**即使免疫系统的细胞本身并未被入侵者感染**，也能高效地产生记忆型 B 与辅助性 T 细胞。

生成记忆型杀伤性 T 细胞

（Generating Memory Killer T Cells）

在微生物攻击过程中，也可以生成**记忆型杀伤性 T 细胞（memory CTLs）**，但要实现这一点，**微生物必须感染抗原呈递细胞（APC）**。
举个例子：如果某种病毒感染了树突状细胞，它会劫持该细胞的生物合成机制，用来制造病毒蛋白作为其复制策略的一部分。这些病毒蛋白中有一部分会被切割成肽段，并加载到 **MHC I 分子**上。
结果就是：那些受体能够识别这些病毒肽段的杀伤性 T 细胞会被激活。如果此时有辅助性 T 细胞提供帮助，就能生成**记忆型杀伤性 T 细胞**。
因此，生成记忆型辅助性 T 与 B 细胞的条件，与生成记忆型 CTLs 的条件是不同的。**辅助性 T 细胞与 B 细胞**即使在入侵者**未感染抗原呈递细胞**的情况下也能被激活并转化为记忆细胞。
而要生成记忆型杀伤性 T 细胞，**攻击者必须感染抗原呈递细胞**。
正如我在 Lecture 4 中提到的，在某些实验条件下，抗原呈递细胞也可以使用 MHC I 分子来呈递**来自细胞外的抗原**。这种现象被称为 **交叉呈递（cross-presentation）**，它可能使得即使病毒未感染 APC，也能诱导生成针对病毒的 CTLs。
不过，目前我们对交叉呈递的机制仍不完全了解，也不清楚它在人体免疫系统的正常运作中到底有多重要。事实上，**目前尚无任何抗病毒疫苗是通过交叉呈递机制来诱导 CTL 记忆的**。
当然，未来交叉呈递可能会被用于疫苗设计。但就目前而言，**疫苗若要高效诱导记忆型 CTLs，抗原呈递细胞必须被感染**。
在这一讲中，我们将**遵循这一原则**。

疫苗研发策略

（Strategies for Vaccine Development）

目前用于抵御微生物感染的疫苗，是通过多种不同策略研发出来的。此外，还有一些**创新型疫苗设计方法**正在接受测试。
疫苗的一个重要特点是：**其有效性并不依赖于接种者改变卫生习惯或生活方式**。因此，许多人认为，**疫苗可能是阻止 HIV-1 传播的最佳方式**。由于艾滋病是一个极其重要的公共卫生问题，在我们讨论不同类型疫苗时，将会探讨它们是否可能用于预防 HIV-1 感染。
最终，我想你会同意：**设计一种安全有效的艾滋病疫苗，是一个极具挑战性的任务**。
研发有效艾滋病疫苗的一个主要障碍是：**我们尚不确定需要哪种类型的记忆细胞**。已有的疫苗试验表明，仅仅诱导记忆型 B 细胞和抗体**不足以抵御 HIV-1 感染**。
事实上，那些感染了 HIV-1 却能长期抵抗病毒的人，通常**遗传了某些特定的 MHC I 分子** —— 这暗示了：**将抗原呈递给杀伤性 T 细胞，是抵抗 HIV 的关键机制之一**。
因此，大多数免疫学家认为：**一种有效的艾滋病疫苗必须能够诱导记忆型杀伤性 T 细胞（CTLs）**。
不幸的是，生成记忆型 CTLs 的前提是：**疫苗所使用的抗原必须能够感染抗原呈递细胞（APCs）** —— 而这对疫苗的安全性提出了**极为严格的限制**

非感染性疫苗

（Non-infectious Vaccines）

许多疫苗的设计初衷是**不感染接种者**。Salk 的小儿麻痹疫苗就是这种“非感染性”疫苗的一个例子。为了制造这种疫苗，Salk 博士用**甲醛处理脊髓灰质炎病毒**，以“杀死”

病毒。甲醛的作用是将蛋白质“粘合”在一起，这种处理方式会使病毒看起来仍像一个活的脊髓灰质炎病毒，但由于其蛋白质已失去功能，它**无法感染细胞**。
这种处理方式在分子层面上就像是**停车警察给汽车轮子上锁**：车看起来很正常，但轮子无法转动，整辆车就瘫痪了。
常见的流感疫苗就是一种**灭活病毒疫苗**。类似的策略也被用于制造针对致病细菌的疫苗。例如，**伤寒疫苗**和一种有效的**百日咳疫苗**，都是从实验室培养的细菌中制备而成，然后用甲醛等化学物质进行处理。
虽然这些化学处理方法确实能使大多数微生物失去活性，但**无法保证 100% 灭活**，仍可能有少量微生物存活。
如果疫苗是用于预防像流感这样的病毒 —— 这种病毒在没有疫苗的情况下会感染大量人群 —— 那么疫苗中存在少量活病毒并不构成严重问题，因为**不接种疫苗的风险更大**。
但如果疫苗是用于预防像 HIV-1 这样的病毒 —— 在发达国家，成年人通常可以通过筛查血液等方式**有效避免感染** —— 那么即使疫苗中存在**极小概率的活病毒**，也**无法用于公众接种**。

有些细菌会制造一种叫做**毒素（toxins）**的蛋白质，这些毒素才是真正引发感染症状的元凶。在少数情况下，这些毒素本身被用来制备**非感染性疫苗**。
为了制备这类疫苗，科学家会**提纯毒素**，并用**铝盐处理**，使其转化为一种弱化形式，称为**类毒素（toxoid）**。当类毒素被注射入接种者体内时，它会激活 B 细胞，促使它们制造抗体。这些抗体在真正感染发生时可以**结合并中和毒素**。
白喉疫苗与破伤风疫苗就是这类疫苗的典型例子。
非感染性疫苗也可以通过**仅使用病原体的部分成分**来制备。其理念是：**保留免疫系统需要识别的部分**，而**舍弃那些可能引发不适或危险副作用的部分**。
例如，**无细胞百日咳疫苗（acellular pertussis vaccine）**就是这样制成的。最初的百日咳疫苗是用**整株灭活的百日咳细菌**制备的，结果约有一半接种婴儿出现不良反应。幸运的是，这些副作用大多是轻微的 —— 相比于患上百日咳的生命威胁，仍然值得接种。
而无细胞疫苗的副作用发生率**远低于原始疫苗**。它的制备方式是：在培养皿中培养百日咳细菌，然后**从中提纯出几种关键的细菌蛋白质**，去除其他成分。
此外，**通过基因工程制造的病毒蛋白**也可以用于制备非感染性疫苗，称为**亚单位疫苗（subunit vaccines）**。目前针对 **乙型肝炎病毒（HBV）**与 **人乳头瘤病毒（HPV）**的高效疫苗，都是通过这种方式制成的。
由于亚单位疫苗只使用一两个“合成”的病毒蛋白，因此**完全不可能引发病毒感染**（例如乙肝病毒）。
不过，所有非感染性疫苗都有一个潜在缺点：虽然它们能诱导**记忆型辅助性 T 细胞与 B 细胞**（从而制造保护性抗体），但**无法诱导记忆型杀伤性 T 细胞（CTLs）** —— 因为抗原呈递细胞并未被感染。
当然，许多病原体（例如**细胞外细菌**）本身就**不会感染人类细胞**，因此在为这些微生物设计疫苗时，缺乏 CTL 并不是问题。
此外，由记忆型 B 细胞制造的抗体，足以抵御许多病原体 —— 包括一些确实会感染人类细胞的病原体。例如，**脊髓灰质炎病毒与乙肝病毒**都能感染人类细胞，但 **Salk 的灭活脊髓灰质炎疫苗**与 **乙肝亚单位疫苗**都非常有效 —— 尽管它们都**无法诱导记忆型 CTLs**。
相比之下，**灭活病毒疫苗无法有效预防麻疹或腮腺炎病毒**。
因此，是否需要记忆型 CTLs 来提供保护，**取决于具体的病原体及其生活方式**。

减毒疫苗

（Attenuated Vaccines）
另一种疫苗研发策略是使用一种**弱化的微生物形式**，即所谓的“减毒”疫苗。病毒学家发现：当病毒在实验室中被培养于**非其天然宿主的细胞类型**时，它有时会积累一些**削弱其活性的突变**。
例如，**Sabin 的脊髓灰质炎疫苗**就是通过将脊髓灰质炎病毒（其天然宿主是人类神经细胞）转移至**猴肾细胞中培养**而制成的。这种策略产生了仍具感染性但已被削弱的病毒 —— 它们在健康个体中**无法引发疾病**。
目前美国儿童普遍接种的**麻疹、风疹与腮腺炎疫苗**，也都是减毒病毒疫苗。
减毒疫苗可以先在动物身上进行测试，以初步评估减毒处理是否成功。但要真正确认这种“瘫痪”的微生物既能诱导记忆细胞，又不会引发疾病，**必须在人体中进行测试** —— 通常是那些**自愿参与、且有感染风险的人群**。
在这方面，有一个有趣的历史插曲：当 Sabin 博士准备测试他的疫苗时，美国大多数人已经接种了 Salk 的脊髓灰质炎疫苗。于是，在冷战高峰期，Sabin 博士将他的疫苗带到**苏联进行测试**。由于脊髓灰质炎在当时令人极度恐惧，苏联人非常乐意成为这款“美国制造”疫苗的“小白鼠”。
减毒病毒疫苗的一个重要特点是：它们**可以诱导记忆型杀伤性 T 细胞（CTLs）**。这是因为减毒病毒仍具有感染性，能够感染抗原呈递细胞，在免疫系统清除它们之前就**激活 CTLs 的生成机制**。
然而，正因为减毒疫苗中含有**仍具感染性的微生物**，它们也存在安全隐患。
例如：当某人刚接种减毒病毒疫苗后，他体内可能会产生足够数量的病毒，**传染给与他接触的其他人**。如果这些人是健康的，这种“传播”反而是一种优势 —— 它能扩散免疫力，形成所谓的**群体免疫（herd immunity）**。
但如果接触者的免疫系统较弱（例如正在接受癌症化疗），他们可能**无法控制减毒病毒的扩散**。毕竟，疫苗中的微生物**不是死的，只是弱的**。所以对于免疫抑制者而言，这种“额外的”疫苗接种可能会带来**严重后果**。
减毒疫苗的第二个潜在安全问题是：**在接种者的免疫系统尚未控制住减毒病毒之前**，病毒可能发生突变，而这些突变可能**恢复病毒的致病能力**。
虽然这种情况并不常见，但确实有一些健康人群在接种 **Sabin 疫苗**后感染了脊髓灰质炎 —— 因为疫苗中的减毒病毒发生了突变，**重新获得了致病能力**。

载体疫苗

（Carrier Vaccines）
一种相对较新的疫苗研发策略是：**利用基因工程技术**，将病原微生物的某个基因导入一种**不会引发疾病的病毒**中。这种经过工程改造的病毒就可以作为一个“**特洛伊木马**”，将病原体的基因携带进人类细胞。
其理念是：如果这种载体病毒能感染接种者的**抗原呈递细胞（APCs）**，这些细胞就会同时制造**病原体的蛋白质**与**载体病毒自身的蛋白质**。因此，接种这种载体疫苗应该能够诱导生成**记忆型杀伤性 T 细胞（CTLs）**，从而在未来遭遇真正病原体时提供保护。
重要的是：这种疫苗**不可能引发所针对的疾病** —— 因为它只携带病原体众多基因中的**一个或几个**。
乍看之下，这种策略似乎非常适合用于研发 **艾滋病疫苗**，而这类疫苗确实正在接受测试。最近的一项疫苗试验在泰国进行，使用的是一种 **金丝雀痘病毒（canarypox virus）** —— 它是 Jenner 的牛痘病毒的近亲 —— 作为“特洛伊木马”，携带多个 **HIV-1 蛋白质的基因**。

接种者随后又接受了一次“加强免疫”，这次使用的是一种 **亚单位疫苗**，其中含有由载体病毒所表达的某个 HIV-1 蛋白的**合成版本**。
研究人员对这些接种者，以及数量相当的安慰剂接种者，进行了为期三年的跟踪观察，以评估他们在此期间因高风险性行为而感染 HIV 的情况。
尽管研究作者声称这项试验“在 HIV-1 感染率方面显示出**显著但有限的降低**”，但数据并不十分令人信服。在研究期间，**56 名接种真实疫苗的人感染了** HIV，而 **安慰剂组中有 76 人感染**。这个差距很小，难以得出有意义的结论。
此外，只有约 **17% 的接种者体内检测到 HIV 特异性 T 细胞**。最后，在那些确实感染了 HIV 的人群中，**两组的血液病毒量并无显著差异**。
这表明：**疫苗对已感染者抵抗病毒的能力几乎没有影响** —— 这并不是我们对一个有效疫苗所期待的结果。

疫苗佐剂

（Vaccine Adjuvants）
为了让疫苗**模拟病原体入侵**的情境，免疫系统必须将疫苗视为既是**外来物**，又是**危险信号**。对于使用减毒病毒的疫苗来说，这并不是问题 —— 因为减毒病毒**天然就能提供这两种信号**。
但如果疫苗只包含**一种或几种微生物蛋白质**，那么要提供所需的“危险信号”就成了一个**严重挑战**。事实上，如果将一种外来蛋白注射入人体，免疫系统通常会**忽略它** —— 因为它并不构成威胁。
正因如此，疫苗研发中常常会**加入佐剂（adjuvant）** —— 这个词源自拉丁语，意思是“帮助”。实际上，你接种过的大多数疫苗中**很可能都含有氢氧化铝（aluminum hydroxide）或“明矾”（alum）**，它至少部分地通过提供“危险信号”来发挥作用。
如今，**更强效的佐剂**也正在被批准用于疫苗中。例如，Cervarix **疫苗**（用于预防人乳头瘤病毒感染）就使用了一种叫做 MPL 的佐剂 —— 它是细菌表面蛋白 LPS 的改良版本。
在这种疫苗配方中，**病毒蛋白提供“外来识别”信号**，而 MPL 则向免疫系统发出“危险警报”，表明这些病毒蛋白**不容忽视**。
添加佐剂可以显著增强疫苗的效力，并且**减少所需疫苗剂量**。目前，科学界正在积极研究哪些强效佐剂**既安全又适合用于人体**。

会有艾滋病疫苗吗？

（Will There Be an AIDS Vaccine?）
大多数免疫学家认为，要想有效，**艾滋病疫苗必须能够诱导记忆型杀伤性 T 细胞（CTLs）**。如果这一点成立，那么那些已经成功用于抵御其他病原体的**非感染性疫苗**，在对抗 HIV-1 时将**几乎无效**。
理论上，可以使用一种**减毒形式的艾滋病病毒**来制备疫苗，从而诱导记忆型 CTLs。但由于艾滋病病毒具有**极高的突变率**，人们非常担心减毒 HIV-1 可能会发生突变，**重新变得致命**。
因此，几乎可以肯定：**使用减毒 HIV-1 的疫苗不可能用于公众接种**。
一种替代策略是使用**载体疫苗**，它可以在不让接种者暴露于真正 HIV 感染风险的前提下，**诱导记忆型杀伤性 T 细胞**。但迄今为止，这种策略**尚未产生足够强效的疫苗**，无法激发对 HIV-1 的保护性免疫应答。
即使我们能设计出一种安全的疫苗，能够诱导 HIV-1 特异性 CTLs，**病毒的高突变率仍使其成为一个难以捉摸的目标**。平均而言，每个由感染细胞制造出的 HIV 病毒颗粒，**至少与原始感染病毒有一个突变差异**。
因此，一个 HIV-1 感染者体内并不只是存在“那个”艾滋病病毒，而是**一个由无数稍有不同的 HIV-1 变体组成的庞大集合**。
结果就是：疫苗所诱导出的记忆细胞可能对用于制备疫苗的特定 HIV-1 毒株非常有效，但在真实感染中面对其他突变版本时却**完全无效**。
事实上，病毒的快速突变能力可能是**研发有效艾滋病疫苗所面临的最难解决的问题**。
尽管困难重重，免疫学家仍在努力研发一种可用于公众接种的艾滋病疫苗 —— 因为这种疫苗被视为**控制艾滋病传播的最佳希望**。
最近，科学家在少数艾滋病患者体内发现了一些抗体，它们能**中和多种不同的 HIV-1 变体** —— 通过与病毒结合，阻止其感染靶细胞。
如果能研发出一种疫苗，能够在健康个体中诱导这些**广谱中和抗体（broadly neutralizing antibodies）**，那么这种疫苗或许能**在一定程度上预防感染** —— 至少能抵御许多常见的 HIV-1 毒株。
研究计划是：先从患者体内分离出广谱中和抗体，**识别它们结合病毒的位点**。然后，利用这些信息，设计出一种**合成抗原**，模拟该位点的结构，从而在健康人群中诱导广谱中和抗体。
这一策略目前正在尝试中，目标是研发一种**“通用型” HIV-1 疫苗**。
然而，最近的研究表明：广谱中和抗体通常是在感染晚期才出现的 —— 是**经历多轮体细胞高突变（somatic hypermutation）**的结果。
是否能设计出一种疫苗，**跳过这一过程**，并高效诱导广谱中和抗体，仍是未知数。
此外，最终可能发现：**即使广谱中和抗体也不够**，仍然需要**病毒特异性的** CTLs来真正抵御 HIV-1 感染。
值得注意的是：HIV-1 **并不是唯一尚无有效疫苗的微生物**。每年约有 200 **万人死于疟疾**，但目前尚无广泛有效的疟疾疫苗。
同样，免疫学家也未能研发出有效的**结核病疫苗** —— 这种细菌感染每年导致约 300 **万人死亡**。
此外，全球约三分之一人口感染了**单纯疱疹病毒（HSV）**，但至今仍**没有疱疹疫苗**。
因此，许多人希望：**在研发艾滋病疫苗的过程中**，免疫学家能发现新的策略，从而使我们能够研发出**针对其他尚无疫苗的病原体的有效疫苗**

回顾

疫苗的作用是**利用 B 与 T 细胞记住我们曾经遭遇的入侵者的能力**。通过向免疫系统引入一种“安全版本”的微生物，疫苗可以**提前训练这些适应性武器**，使它们在未来真正遭遇攻击时能够**迅速而有力地应答**。
疫苗的效力可以通过将 B **或** T **细胞识别的特异性抗原**与一种 **佐剂（adjuvant）**结合来增强。佐剂的作用是**“吸引免疫系统注意”**，提供激活所需的危险信号。
生成记忆型 B 细胞与辅助性 T 细胞**并不要求抗原呈递细胞被感染**。因此，许多非感染性疫苗（如死病毒或单一病毒蛋白制成的疫苗）**可以有效诱导保护性抗体**。
然而，大多数免疫学家认为：**要有效抵御 HIV-1，疫苗必须能够诱导记忆型杀伤性 T 细胞（CTLs）**。而要做到这一点，疫苗必须**能够感染抗原呈递细胞**。
减毒疫苗是通过使用一种仍能感染 APCs、但**不会引发疾病**的微生物制成的。然而，如果疫苗是用于保护公众免受 HIV-1 感染，它必须**绝对不可能引发艾滋病**。而由于 HIV-1 的突变率极高，**无法保证减毒病毒不会重新激活**。
因此，**减毒形式的 HIV-1 很可能无法用于公众疫苗接种**。
另一种策略是：将病原体的一个或多个基因**插入到一种温和载体病毒的基因组中**。当这种载体感染抗原呈递细胞时，病原体的蛋白质就会被制造出来。这些蛋白质可以通过 MHC

I **分子呈递**，从而激活 CTLs。
然而，**迄今为止，这种策略尚未成功研发出一种广泛有效的艾滋病疫苗。**

第十三讲 免疫系统失调

2025年7月18日 15:05

前言

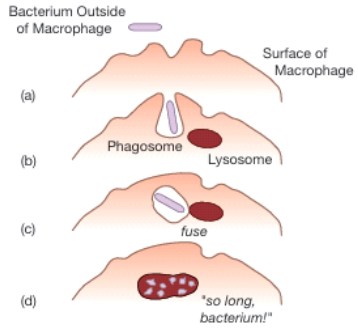
在某些情况下，即使免疫系统**按预期运作**，它也可能**让情况变得更糟**。免疫应答有时会**“方向错误”**，动员出**并不适合当前情境的武器**。
而在极少数情况下，免疫系统甚至会**误将“自己人”当作敌人**，并对我们的身体发起攻击。

引言

（INTRODUCTION）
到目前为止，我们一直在关注免疫系统在**保护我们免受感染**方面所发挥的积极作用。
然而，免疫系统**有时也会“出错”** —— 有时甚至会带来**毁灭性的后果**。
在本讲中，我们将探讨几种情境，其中**免疫系统本身就是导致疾病损伤（病理变化）的主要原因**。

由正常免疫反应引发的病理状态

（Pathological Conditions Caused by a Normal Immune Response）
结核病（Tuberculosis）就是一个典型例子，说明**疾病的病理变化可能是免疫系统正常运作的意外后果**。
结核病通常是通过吸入含有结核分枝杆菌（*Mycobacterium tuberculosis*）的微小飞沫而感染的 —— 这些飞沫来自感染者的咳嗽。
当这些细菌进入肺部时，它们会遭遇**巨噬细胞** —— 这些细胞驻扎在肺部，专门拦截通过呼吸道进入的入侵者。
巨噬细胞首先会将入侵者吞噬进一个称为**吞噬体（phagosome）**的小囊泡中。随后，这个囊泡会在巨噬细胞内部与一个**溶酶体（lysosome）**融合，后者含有强效的化学物质，能够摧毁大多数细菌。

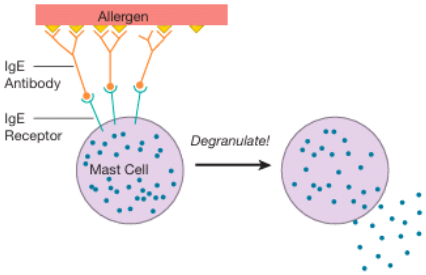


不幸的是，在面对结核分枝杆菌时，**巨噬细胞“咬得太多，吞不下”** —— 因为这种狡猾的细菌能够**修改吞噬体（phagosome）的表面结构**，使其**无法与溶酶体融合**。
结果就是：细菌**安然无恙地待在吞噬体内**，而且可以轻松获取所需的营养物质，继续生长与繁殖。
讽刺的是：**结核分枝杆菌竟然能在巨噬细胞内安然度过大半生** —— 而巨噬细胞本应是专门用来“严厉处理”细菌入侵者的防御者。
最终，**大量新生成的结核分枝杆菌会从巨噬细胞中爆裂而出**，导致宿主细胞死亡。这些细菌随后会继续感染周围的其他巨噬细胞。
当巨噬细胞以**坏死方式死亡**时，其溶酶体中的内容物会**释放到肺组织中**，造成组织损伤，并引发炎症反应，**吸引更多免疫细胞赶赴战场** —— 这反而导致**更严重的组织破坏**。
在结核病中，**巨噬细胞与结核分枝杆菌之间的拉锯战**会促使巨噬细胞分泌大量**战斗型细胞因子（battle cytokines）**，这些因子能使肺部的巨噬细胞**“超活化”**。一旦被超活化，巨噬细胞的杀伤能力增强，它们就能更有效地对抗结核分枝杆菌。
然而，**超活化巨噬细胞释放的一些化学物质**也会对肺组织造成额外损伤。
在某些情况下，巨噬细胞及其招募的免疫细胞**赢得了这场战斗**，成功清除或至少**将细菌封锁在肉芽肿（granulomas）中**。但在另一些情况下，战斗陷入僵局，形成一种**慢性炎症状态**：细菌虽然被控制住了，但巨噬细胞仍不断死亡，肺组织也持续受到炎症反应的破坏。
因此，在结核感染中，疾病的病理变化**正是巨噬细胞“忠实履行职责”的结果** —— 它们吞噬入侵者，并召唤更多免疫细胞前来支援。
败血症（sepsis）是另一个例子，说明免疫系统在“试图做对的事”时可能导致严重后果。每年约有 **25 万美国人死于败血症**。
免疫应答的一个重要特点是它通常是**“局部化”的**。我们的防御系统被设计成能对身体边界处的**小规模入侵**做出迅速而强力的反应。其目标是：**在敌人扎根之前将其迅速清除**。
但这种强力防御也有代价：如果入侵不是局部的，而是**波及全身**，那么**局部免疫反应的总和**可能会变得**致命**。
“败血症”是一个广义术语，用来描述**由系统性感染引发的一系列症状**。
败血症通常由细菌引起，这些细菌在**身体的物理屏障被突破后进入血液循环**。在健康个体中，只有**大量细菌进入血液**才可能引发败血症 —— 比如细菌从一个脓肿或原本局限的感染灶中逃逸出来。
而在免疫系统受抑制的患者（如接受癌症化疗者）中，**只需少量细菌**就可能引发败血症。
虽然**革兰氏阴性菌与阳性菌**都能引发败血症，但最典型的元凶是革兰氏阴性菌，如 **大肠杆菌（E. coli）**，它们的细胞膜中含有 **脂多糖（LPS）**。
这些细菌还会将 LPS 分子**释放到周围环境中**，而 LPS 是一种强效的危险信号，能激活 **巨噬细胞与自然杀伤细胞（NK cells）**。
这两类细胞随后会形成一个**正反馈环路**，不断增强彼此的活性。通常，这种正反馈机制能**放大免疫反应**，使先天免疫系统能迅速而有力地应对局部感染。
但如果感染是**全身性的** —— 细菌通过血液进入全身组织 —— 那么这种放大的反应可能会**失控**。
被激活的巨噬细胞分泌的 TNF **（肿瘤坏死因子）** 会使血管变得“**漏液**”，导致液体从血管中渗出到周围组织。
在极端情况下，**全身性漏液导致血容量下降**，进而引发 **低血压、休克（septic shock）与心力衰竭**。
因此，败血症与败血性休克的发生，正是因为**原本用于快速应对局部感染的正反馈机制**，在面对系统性感染时**引发了过度反应**。

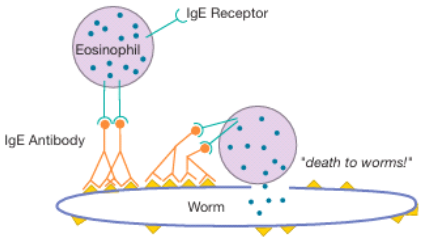
免疫调节缺陷引发的疾病

（Diseases Caused by Defects in Immune Regulation）
大约有 **四分之一的美国人**患有对常见环境抗原（即**过敏原**）的过敏反应 —— 这些抗原通常是通过吸入或摄入进入体内的。

枯草热（hay fever）与哮喘（asthma）是最常见的呼吸道过敏性疾病。枯草热是由霉菌孢子或植物花粉中的蛋白质引起的，这些过敏原通常在特定季节出现在室外空气中。
相比之下，引发哮喘的过敏原主要存在于室内环境中。**尘螨、蟑螂、啮齿动物与家养宠物**是这些过敏原蛋白的主要来源。
除了空气中的过敏原，**我们摄入的食物**也可能引发过敏反应。
在**非过敏人群**中，免疫系统对这些过敏原的反应通常较弱，主要产生的是 IgG **类抗体**。而与之形成鲜明对比的是，**过敏个体（称为 atopic individuals）**会产生大量 IgE **抗体**。
事实上，过敏者血液中的 IgE 抗体浓度可能比非过敏者**高出 1000 到 10,000 倍**!
正是这种对本应无害的环境抗原产生**过量 IgE 抗体**的反应，构成了过敏的根本机制。
在 Lecture 3 中，我们曾讨论过 IgE **抗体与肥大细胞（mast cells）之间的相互作用**。由于肥大细胞的去颗粒反应（degranulation）是许多过敏反应的核心事件，我们现在来简要回顾一下这个概念。
当过敏个体首次接触某种过敏原（例如花粉）时，他们会产生大量**识别该过敏原的 IgE 抗体**。肥大细胞表面具有能结合 IgE 抗体 Fc 区的受体，因此在首次暴露后，肥大细胞表面会附着大量**特异性 IgE 分子**。
过敏原通常是**结构重复的小型蛋白质**，许多 IgE 抗体可以在其表面**紧密排列**。因此，在第二次或后续暴露时，过敏原可以**交联肥大细胞表面的 IgE 分子**，将这些 Fc 受体拉拢在一起。
这种 Fc 受体的聚集会向肥大细胞发出信号，促使其**去颗粒** —— 即将原本安全储存在细胞内的颗粒释放到其所在的组织中。
肥大细胞的颗粒中含有 **组胺（histamine）**以及其他强效化学物质与酶，它们会引发过敏个体**非常熟悉的症状**。



有趣的是，虽然 IgE **抗体在血液中的半衰期只有约两天**，但一旦它们附着在肥大细胞上，其半衰期就可以延长至**数周甚至数月**。
这意味着：**肥大细胞在首次接触过敏原后，可以长时间保持“武装状态”**，随时准备去颗粒反应。
过敏反应通常分为两个阶段：**即刻反应与延迟反应**。
即刻反应是由**驻扎在组织中的肥大细胞**以及另一种含颗粒的白细胞 —— **嗜碱性粒细胞（basophils）** 所主导。嗜碱性粒细胞可以通过肥大细胞释放的信号从血液中被招募过来。
与肥大细胞一样，嗜碱性粒细胞也具有 IgE **抗体的 Fc 受体**，这些受体被交联后也会促使嗜碱性粒细胞发生去颗粒反应。
虽然肥大细胞与嗜碱性粒细胞负责过敏反应的即刻阶段，但在**慢性过敏反应**（如哮喘）中，第三种含颗粒的白细胞 —— **嗜酸性粒细胞（eosinophils）** 才是主要角色。
在过敏“发作”之前，组织或血液中嗜酸性粒细胞的数量通常很少。但一旦过敏反应开始，**辅助性 T 细胞会分泌如 IL-5 等细胞因子**，从而**大量招募骨髓中的嗜酸性粒细胞**。
这些嗜酸性粒细胞随后会加入战斗，**增强过敏反应的强度与持续性**。由于它们必须从骨髓动员出来，因此其反应**相较于肥大细胞与嗜碱性粒细胞是延迟的**。
当然，**肥大细胞、嗜碱性粒细胞与嗜酸性粒细胞并不是为了“折磨”过敏个体而被自然界创造出来的**。这些细胞之所以具备“受命即去颗粒”的能力，是为了**对抗某些无法被吞噬的寄生虫（如蠕虫）**。
从某种意义上说，IgE **抗体就像是这些细胞的“制导系统”**，帮助它们将武器精准投向敌人。
例如，当 IgE 抗体结合在寄生虫的表皮（tegument）上时，**嗜酸性粒细胞可以直接将其破坏性化学物质释放到寄生虫表面**，从而摧毁这些庞然大物。



这种防御机制之所以**如此精妙**，是因为在遭遇寄生虫感染时，**体内会生成针对寄生虫的特异性 IgE 抗体**，而肥大细胞、嗜碱性粒细胞与嗜酸性粒细胞也会被“武装”起来。
但关键在于：**只有当这些“武装细胞”真正接触到能聚集其 IgE 受体的寄生虫时，才会发生反应**。因此，**你不会出现全身性的去颗粒反应**，也不会因此而在体内引发混乱。
相反，IgE **就像一个精准的制导系统**，使这些细胞能够**锁定寄生虫目标**，并在攻击过程中**对自身组织造成的附带损伤最小**。

为什么有些人会过敏?

（Why Do Some People Have Allergies?）
我们已经知道，在过敏反应中，IgE **抗体是“罪魁祸首”**。但问题是：**究竟是什么决定了一个人会对过敏原产生 IgE 而不是 IgG 抗体?**
你还记得在 Lecture 6 中我们讨论过：**辅助性 T 细胞（Th cells）可以根据其激活环境被“指令化”，分泌不同类型的细胞因子** —— 比如 Th1、Th2 或 Th17。
而这些 T 细胞分泌的细胞因子会进一步影响 B 细胞在进行 **抗体类别转换（class switching）**时，决定它们生成的是 IgA、IgG 还是 IgE 抗体。
举个例子：如果**生发中心（germinal center）中主要是 Th1 细胞**，那么 B 细胞通常会生成 IgG **抗体** —— 因为 Th1 细胞分泌 IFN-γ，它能驱动 IgG 类别转换。
相反，如果生发中心中主要是 **分泌 IL-4 与 IL-5 的 Th2 细胞**，那么 B 细胞就倾向于转换为 IgE **抗体的生产者**。
因此，**一个人对过敏原产生 IgG 还是 IgE 抗体的决定性因素**，在很大程度上取决于：**是哪一类辅助性 T 细胞在次级淋巴器官中“拦截”了该过敏原**。
事实上，研究发现：**过敏个体的辅助性 T 细胞明显偏向 Th2 类型**，而非过敏者的 Th 细胞则更少表现出这种偏向。

卫生假说

（The Hygiene Hypothesis）

我们已经知道，**过敏个体之所以产生 IgE 抗体**，是因为他们的**过敏原特异性辅助性 T 细胞偏向 Th2 类型**。但问题是：**这种偏向是如何形成的？**

这个重要问题目前尚无定论，但许多免疫学家认为：**Th2 偏向可能在儿童早期，甚至在出生前就已建立**。以下是这一假说的基本思路：

胎儿的遗传物质约有一半来自母亲，另一半来自父亲。因此，从免疫系统的角度来看，胎儿其实是一个“**移植物**”，它表达了许多母体免疫系统**不具耐受性**的父源抗原。

由于**胎盘是母体与胎儿之间的界面**，必须采取措施防止母体的 CTLs **与 NK 细胞攻击胎盘** —— 因为胎盘表达了这些父源抗原。

Th1 类型的辅助性 T 细胞会分泌 TNF（激活 NK 细胞）与 IL-2（促使 NK 细胞与 CTLs 增殖），因此**抑制母体 Th1 偏向**对胎儿的存活是有利的。

事实上，**胎盘细胞会分泌大量** IL-4，促使母体的辅助性 T 细胞转化为 **Th2 类型**。更重要的是：**这些胎盘分泌的细胞因子也会影响胎儿自身的 T 细胞发育**。

结果就是：**大多数人出生时，其辅助性 T 细胞就已强烈偏向 Th2 类型**。

当然，这种偏向不会持续一生。随着成长，大多数人最终会拥有一个**更为平衡的 Th1 与 Th2 细胞群体**。

其中一个可能帮助建立这种平衡的事件是：**儿童早期感染某些微生物（如病毒或细菌）**，这些微生物通常会诱导 **Th1 型免疫反应**。

事实上，研究人员怀疑：**早期微生物感染可能在“重编程”儿童免疫系统方面发挥关键作用**，使其在面对过敏原时也倾向于产生 Th1 型反应。

免疫学家提出假设：如果某次微生物感染**强烈诱导 Th1 偏向**，而此时儿童又恰好接触到某种过敏原（比如尘螨蛋白），那么对该过敏原的 Th 细胞反应也可能**偏向 Th1 类型**。

一旦这种偏向发生，**反馈机制会将其“锁定”**，并生成记忆性 T 细胞 —— 它们不仅记住了该过敏原，还记住了对它的 **Th1 型应答方式**。

一旦这种偏向性记忆细胞积累到一定数量，就**很难逆转**。因此，**儿童早期接触感染性微生物可能对建立对环境过敏原的“正常反应”至关重要**。

这种观点，即认为**儿童期微生物感染或早期接触过敏原**可能促使免疫系统偏向于对环境过敏原产生 Th1 型反应，被称为 **卫生假说（hygiene hypothesis）**。

事实上，在西方国家，由于个人卫生水平的提高，**儿童感染率下降**，且**早期接触某些过敏原的机会减少**，导致对环境过敏原的过敏发生率**显著上升**。

支持卫生假说的一些最佳数据来自对**传统农场家庭的研究**。这些研究表明：**在农场长大的儿童患哮喘与枯草热的比例明显低于农村非农场儿童**。

如果母亲在怀孕期间**接触多种动物与动物饲料（如干草与谷物）**，这种保护效应会更加显著。

有趣的是：**接触动物与饲料的时间点似乎很关键** —— 最显著的保护作用出现在**儿童在生命最初几年居住在农场的情况**。

在这方面，我们必须认识到：**对人类免疫系统而言，生活在农场并不“异常”**。毕竟，直到不久前，我们的祖先大多都与农场动物密切接触 —— 很可能，**免疫系统就是在这种环境中进化而来，并在这种环境下表现最佳** —— 至少在过敏方面如此。

事实上，这一假说**或许更应该被称为“生活方式假说”**，因为过敏发生率的上升**很可能是生活方式改变所致**，而不仅仅是因为卫生条件改善或从农场搬到城市。

举个例子：在 1950 年代之前，也就是电视在美国普及之前，大多数孩子放学后都会**到户外玩耍**。而如今，许多小孩则**长时间待在室内**，坐在电视或电脑前。

此外，在二战之后，儿童疾病开始普遍使用**抗生素治疗**，而抗生素可能会**破坏肠道菌群** —— 而这些菌群在建立一个“平衡”的免疫系统中**发挥着重要作用**。

确实，有研究显示：**在生命的第一年中接受多轮抗生素治疗的儿童，其哮喘风险显著升高**。

也有研究提出：**调节性 T 细胞（regulatory T cells）可能有助于抑制 IgE 抗体的生成**，从而减轻对环境过敏原的免疫反应。

组织中的辅助性 T 细胞可以被诱导转化为 **诱导型调节性 T 细胞（iTregs）**。因此，有人认为：如果一个人**经常接触环境过敏原**，那么他的一部分 **$CD4^+$ T 细胞**可能会被诱导转化为调节性 T 细胞，从而**抑制对这些过敏原的免疫反应**。

事实上，**诱导型调节性 T 细胞会分泌 IL-10 与 TGFβ** —— 这两种细胞因子已知能**抑制 IgE 的生成**，并促使抗体类别转换偏向 **IgG 或 IgA**。

此外，在**非过敏个体中**，调节性 T 细胞构成了**针对常见环境过敏原的 $CD4^+$ T 细胞的主要部分**。

虽然“诱导过敏原特异性的调节性 T 细胞可能保护我们免受过敏反应”的观点**在理论上非常合理**，但这一假说仍需**更多研究来验证**。

遗传因素

（Heredity）

除了环境因素（例如早期接触感染性疾病或环境过敏原）之外，**遗传因素显然在过敏易感性中也扮演着重要角色**。

举个例子：如果一对**同卵双胞胎**中的一个患有过敏性疾病，那么另一个也成为过敏体质（atopic）的概率约为 **50%**。

免疫学家注意到：**某些过敏个体更可能遗传到特定的 MHC II 类基因**，而这些基因在非过敏人群中则不常见 —— 这提示这些 MHC 分子可能在**呈递过敏原方面特别高效**。

此外，一些过敏个体还会**产生突变形式的 IgE 受体**。研究假设：这些突变受体在被交联时会**发出异常强烈的信号**，促使肥大细胞分泌大量 **IL-4** —— 而 IL-4 又会促进 **IgE 抗体的生成**。

同样地，在炎症反应中，**肺部上皮细胞会分泌胸腺基质淋巴生成素（TSLP）**。这种细胞因子可以**招募并激活分泌 IL-4 的免疫细胞**，而某些 TSLP 基因的突变与 **哮喘发病率升高**相关。

不幸的是，**与过敏易感性相关的基因突变很难识别** —— 因为这类突变**数量众多**，且在不同的过敏个体之间**差异显著**。

目前对这些信息的最佳整合是：**过敏的免疫学基础是一种免疫调节缺陷**，其中**过敏原特异性的辅助性 T 细胞强烈偏向 Th2 型细胞因子谱**，从而导致**过敏原特异性 IgE 抗体的生成**。

一个人所遗传的基因可以使他对过敏的易感性**更高或更低**，而**环境因素（如微生物感染）**则可能决定这些易感个体是否最终发展为过敏体质。

我们还必须认识到：**过敏并不是我们祖先面临的主要问题**。他们并没有我们今天所享有的良好卫生条件，而是在早期就接触了各种感染性疾病 —— 这些疾病**很可能使他们对过敏原的免疫反应偏离了异常的 IgE 生成路径**。

事实上，虽然许多美国人可能会咒骂 IgE 抗体，但**世界上许多地区的人们仍严重依赖这些抗体来抵御寄生虫**。

目前，**大约三分之一的人类人口感染了寄生蠕虫**。

过敏的治疗方法

（Treatments for Allergies）

虽然不能根治，但使用**糖皮质激素类药物（glucocorticoid steroids）**可以通过**阻断辅助性 T 细胞的细胞因子分泌**来减轻过敏症状。结果是：**B 细胞得不到帮助而难以被激活**，所产生的抗体总量也随之减少。

不过，糖皮质激素并不是专门针对过敏的，它们会**抑制所有类型的活化 B 细胞**。因此，**长期使用糖皮质激素可能会增加感染性疾病的易感性**。

最近，免疫学家研发出一种抗体（**奥马珠单抗，omalizumab**），它可以**结合 IgE 抗体的 Fc 区**，从而**阻止 IgE 与肥大细胞结合**。

在人类临床试验中，这种阻断性抗体**显著缓解了过敏症状，并降低了哮喘发作的严重程度**。目前，这种治疗已在美国获得批准，且在**重症患者中表现出良好的安全性与疗效**。

迄今为止，只有一种方法 —— **特异性免疫疗法（specific immunotherapy）** —— 在**真正治愈过敏方面取得了成功。

这种治疗方式是：**注射逐渐增加剂量的粗提过敏原**，直到达到一个维持剂量。然后，在经过**数年的规律注射后**，部分患者会对提取物中的过敏原（或多种过敏原）**产生耐受性**。

某种机制促使这些注射**诱导过敏原特异性的 B 细胞进行抗体类别转换** —— 从 IgE 转向其他抗体类型。
确实，在特异性免疫疗法过程中，**针对所注射过敏原的 IgG 与 IgE 抗体比例可能提高 10 到 100 倍。**
不幸的是，**这种免疫偏向的机制尚不完全清楚。**最新观点认为：**反复注射过敏原提取物可能诱导生成 iTregs（诱导型调节性 T 细胞）**，而这些细胞分泌的细胞因子可以**抑制 IgE 抗体的生成。**
有趣的是，这一观点得到了以下观察的支持：**养蜂人因频繁被蜜蜂蜇伤而反复接触蜂毒**，但他们并不会出现严重的过敏反应，且体内 **IL-10 水平升高** —— 而 IL-10 正是由 iTregs 分泌的细胞因子。

自身免疫病

（Autoimmune Disease）
与其耗费巨量的生物“能量”，去建立一个万无一失的系统 —— 每个 B 与 T 细胞都被逐一检查是否对自身具有耐受性 —— 自然界选择了一种**多层次的容错机制。**在这个系统中，每一层都包含筛除自体反应性细胞的机制，而**较低层则负责捕捉那些从上层漏网的细胞。**
这种策略运作得非常好，但偶尔也会“出错” —— 免疫系统的武器**不再用于抵御外来入侵者，而是转向攻击我们自身。**
当维持自体耐受性的机制发生严重故障，导致病理状态时，就会出现**自身免疫病。**目前约有 **5% 的美国人**患有某种形式的自身免疫疾病。
某些自身免疫病是由**遗传缺陷**引起的。例如，大多数自身免疫病是**慢性疾病**，涉及**自体反应性淋巴细胞的反复激活。**
在健康个体中，这种激活会通过一种称为 **激活诱导性细胞死亡（activation-induced cell death）**的机制被控制 —— 即当 T 细胞表面的 **Fas 蛋白**被配体结合时，细胞会被清除。
而那些在 **Fas 或 Fas 配体蛋白**中存在遗传缺陷的人，**缺乏这一层耐受保护机制** —— 他们的 T 细胞在面对自体抗原的持续刺激时**拒绝死亡。**
由此引发的疾病称为 **自身免疫性淋巴增殖综合征（autoimmune lymphoproliferative syndrome）**，也叫 **Canale－Smith 综合征。**其病理表现包括：**淋巴结严重肿大、产生识别自体抗原的抗体，以及在次级淋巴器官中积聚大量 T 细胞。**
尽管部分自身免疫病由遗传缺陷引起，但**大多数病例发生在基因正常的个体中** —— 是因为**耐受诱导机制的多层防线未能清除自体反应性细胞。**
事实上，你可以说：**自身免疫病的潜在风险，是我们为拥有高度多样化的 B 与 T 细胞受体所付出的代价** —— 正是这种多样性，使我们能识别几乎任何入侵者。
目前的主流观点认为：要发生自身免疫病，至少需要满足三个条件：

1. **个体必须表达能高效呈递自体抗原肽段的 MHC 分子。**这意味着：你所遗传的 MHC 分子在决定你是否易患自身免疫病方面**起着关键作用。**
   举例来说：美国人口中约有 0.2% 患有 **青少年型糖尿病（juvenile diabetes）**，但如果某位白人美国人遗传了两种特定类型的 MHC II 类基因，其患病概率会**提高约 20 倍。**
2. **个体必须产生能识别自体抗原的 T 细胞，或在某些情况下，还包括 B 细胞。**
   由于 TCR 与 BCR 是通过“混搭策略”生成的，每个人表达的受体库都**彼此不同**，而且会随着淋巴细胞的死亡与替换而不断变化。
   即使是**同卵双胞胎**，他们表达的 TCR 与 BCR 集合也会不同。因此，**一个人是否会产生能识别某个自体抗原的淋巴细胞，在很大程度上是偶然的。**
3. **还必须有环境因素导致耐受机制的崩溃**，使本应被清除的自体反应性淋巴细胞得以存活。
   多年来，医生们注意到：**自身免疫病常常发生在细菌或病毒感染之后。**免疫学家认为：**微生物攻击可能是触发自身免疫病的关键环境因素之一。**
   当然，病毒或细菌感染并不是全部原因 —— 毕竟，大多数人经历这些感染后**并不会发展为自身免疫病。**
   然而，如果一个人同时具备 **遗传易感性（如特定 MHC 类型）**与 **潜在自体反应性淋巴细胞**，那么一次微生物感染可能就是**压垮耐受机制的“最后一根稻草”**，从而导致自身免疫病的发生。

分子模拟

（Molecular Mimicry）
免疫学家目前最青睐的假说，用以解释**为何感染可能导致自体耐受性的崩溃**，被称为 **分子模拟（molecular mimicry）**。以下是这一机制的基本设想：
淋巴细胞拥有能识别其特异性抗原的 **BCR 或 TCR。**但实际上，这种识别**几乎从不局限于单一抗原。**就像一个 MHC 分子可以呈递大量具有相似特征（如长度、结合基序等）的肽段一样，**一个 TCR 或 BCR 通常也能识别（交叉反应）多个不同抗原。**
一般来说，一个 TCR 或 BCR 对其中某一个或几个抗原具有**高亲和力**，而对其他抗原的亲和力则较低。
在微生物入侵期间，**那些能识别微生物抗原的淋巴细胞会被激活。**分子模拟假说认为：**有时这些受体也能识别某个自体抗原**，如果确实如此，就可能引发**针对该自体抗原的自身免疫反应。**
在感染发生之前，这些潜在的自体反应性淋巴细胞之所以未被激活，可能是因为：

- 它们对自体抗原的亲和力太低，无法触发激活；
- 或者它们的“处女”状态限制了其迁移路径，**从未在可激活条件下接触过自体抗原。**

另一个可能生成自体反应性 B 细胞的机会是：**体细胞高突变（somatic hypermutation）过程。**在这一过程中，原本只识别病原体的 B 细胞受体可能发生突变，使其既能识别病原体（从而获得 Tfh 的帮助），又能识别自体抗原（从而变得具有破坏性）。
在这些情境中，**入侵微生物“替代”了自体抗原，成为激活的触发因子。**一旦这些交叉反应性淋巴细胞被激活，它们就可能造成真正的伤害。
在某些自身免疫病患者中，确实检测到了**交叉反应性抗体** —— 这些患者曾感染过某些病毒或细菌。
例如，有研究认为：**风湿性心脏病（rheumatic heart disease）** —— 一种链球菌性咽炎的并发症 —— 是由于 **辅助性 T 细胞的受体既能识别链球菌抗原，又能识别心脏二尖瓣组织中的某种蛋白质。**
这些交叉反应性的 Th 细胞似乎会引导炎症反应，**严重损伤心脏瓣膜组织。**
之所以很难明确多数自身免疫病的环境触发因素，是因为：**能识别自体抗原的 TCR 通常也能交叉反应多个环境抗原。**
因此，尽管病毒或细菌感染可能参与某些自身免疫病的发生，但**目前看来，不太可能有某种单一微生物能引发某种特定自身免疫病。**
动物模型在研究人类自身免疫病方面非常有用 —— 它们帮助我们了解：

- 哪些免疫系统成分参与发病；
- 哪些自体抗原成为攻击目标；
- 哪些微生物抗原可能通过分子模拟触发疾病。

这些模型通常使用：

- **经过特殊培育的动物**，使其对自身免疫病高度易感；
- 或者是 **基因被改造的动物**，以增强其易感性。

然而，动物模型在许多关键方面**与人类疾病存在差异**。因此，**许多在动物模型中看似有效的自身免疫病治疗方法，在人类身上却毫无作用**。

炎症与自身免疫病（Inflammation and Autoimmune Disease）

尽管分子模拟可能会激活那些原本对自体抗原毫无反应的淋巴细胞，但这些自体反应性细胞在到达表达自体抗原的组织后仍面临一个关键问题：它们必须再次被激活，才能造成真正的伤害。如果此时先天免疫系统正在该组织中与感染作战，那么由其细胞分泌的炎症性细胞因子（如 IFN-γ 和 TNF）就会激活驻扎在组织中的抗原呈递细胞（例如巨噬细胞）。这些被激活的 APCs 会表达 MHC 分子和共刺激分子，从而能够重新激活进入组织参战的 T 细胞。因此，当淋巴细胞进入一个先天免疫系统已经在奋战的战场时，它们的再激活并不成问题。

但如果一个 T 细胞识别的是一个先天免疫系统并不认为“危险”的自体抗原，那么它所进入的组织就会变得极不友好，因为它通常得不到维持其存活所需的共刺激信号。换句话说，仅靠微生物通过分子模拟激活自体反应性 T 细胞是不够的。还必须在表达该自体抗原的组织中同时存在炎症反应。否则，这些自体反应性淋巴细胞很可能不会进入这些组织，即使进入了，也难以存活。

这种对炎症的依赖，有助于解释为什么链球菌感染喉咙后只有极少数情况会发展为风湿性心脏病。免疫学家目前最倾向的自身免疫病发病模型是这样的：一个具有遗传易感性的个体遭遇微生物攻击，该微生物激活了 T 细胞，而这些 TCR 恰好能交叉识别某个自体抗原。与此同时，在表达该自体抗原的组织中发生了炎症反应。这种炎症可能是由模拟抗原的微生物本身引起的，也可能是由另一个无关的感染或创伤引发的。

炎症反应的结果是，抗原呈递细胞被激活，能够重新刺激自体反应性 T 细胞。此外，炎症反应所产生的细胞因子还能上调组织中正常细胞的 MHC I 表达，使这些细胞成为自体反应性杀伤性 T 细胞更容易攻击的目标。

自身免疫病实例（Examples of Autoimmune Disease）

自身免疫病通常被分为两类：**器官特异性疾病**与**系统性疾病**。我们将分别看看这两种类型的例子，特别关注免疫反应所针对的自体抗原，以及可能参与分子模拟的环境抗原。

胰岛素依赖型糖尿病（即 1 型糖尿病）是器官特异性自身免疫病的一个典型例子。在这种疾病中，免疫系统攻击的目标是胰腺中**产生胰岛素的 β 细胞**。虽然由自体反应性 B 细胞产生的抗体可能参与了导致慢性炎症的过程，并加剧了疾病的病理变化，但目前普遍认为，对 β 细胞的最初攻击是由**杀伤性 T 细胞（CTLs）**介导的。

很明显，遗传因素在糖尿病的易感性中起着重要作用。举例来说，如果一对同卵双胞胎中有一个患有这种自身免疫病，那么另一个也患病的概率约为 50%。研究发现，有些个体携带一种 **CTLA-4 基因的变异版本**，这与 1 型糖尿病的风险升高有关。携带这种变异的患者产生的 CTLA-4 RNA 较少，因此推测他们在限制识别 β 细胞抗原的自体反应性 T 细胞活性方面的能力较弱。

至今尚未发现明确的环境因素能触发对 β 细胞的初始攻击，但许多免疫学家认为，糖尿病至少部分源于**天然调节性 T 细胞（nTregs）与潜在自体反应性 CTLs 之间的平衡被打破**。确实，**损害 nTreg 功能的基因突变**在人体与小鼠中都能引发自身免疫病。

在糖尿病中，胰腺中胰岛素产生细胞的破坏通常在症状出现前的几个月甚至几年就已开始，因此这种疾病有时被称为“**沉默的杀手**”。事实上，当症状出现时，患者体内超过 90% 的 β 细胞通常已经被摧毁。

幸运的是，**识别 β 细胞抗原的抗体在疾病早期就会被产生**。因此，糖尿病患者的亲属可以接受检测，以判断他们是否处于疾病的初始阶段，并通过早期干预获得帮助。确实，如果一个孩子的兄弟姐妹在幼年时患上糖尿病，而这个孩子的免疫系统也产生了识别 β 细胞蛋白的抗体，那么他在未来五年内发展为糖尿病的概率几乎是 100%。

重症肌无力（Myasthenia gravis）是一种自身免疫病，其发病机制是：**自体反应性抗体结合在一种重要神经递质——乙酰胆碱（acetylcholine）——的受体上**。当乙酰胆碱本应传递的神经信号无法被肌肉接收（因为抗体干扰了信号的接收过程），就可能导致**肌肉无力甚至瘫痪**。

免疫学家注意到：**脊髓灰质炎病毒（poliovirus）的一种蛋白质片段在氨基酸序列上与乙酰胆碱受体蛋白的某一部分相似**。因此，有人提出假设：**脊髓灰质炎感染可能提供了一个“模拟抗原”**，从而激活了那些**其受体能交叉识别乙酰胆碱受体的淋巴细胞**。

多发性硬化症（Multiple sclerosis）是一种中枢神经系统的炎症性疾病，被认为是由**自体反应性 T 细胞引发的**。在这种疾病中，**慢性炎症会破坏神经细胞所依赖的髓鞘结构**，而髓鞘对于神经信号的高效传导至关重要。髓鞘的损伤会导致感官输入功能障碍（例如视力问题）以及瘫痪。研究认为，这种炎症主要是由 T 细胞分泌的细胞因子所招募的巨噬细胞造成的。

起初，人们曾质疑 T 细胞如何进入大脑并引发这种疾病，但后来发现，**只有已被激活的 T 细胞（而非处女 T 细胞）才能穿越血脑屏障**。这些 T 细胞的攻击目标被认为是髓鞘的一个主要组成成分：**髓鞘碱性蛋白（myelin basic protein）**。

从多发性硬化症患者体内分离出的 T 细胞不仅能识别由髓鞘碱性蛋白衍生的肽段，还能识别由**单纯疱疹病毒（herpes simplex virus）**与**EB 病毒（Epstein－Barr virus，引发单核细胞增多症的病毒）**编码的蛋白质肽段。因此，一种可能的情境是：**当具有遗传易感性的人感染了这些病毒时，他们会产生能识别病毒蛋白的 T 细胞**。其中一些 T 细胞的受体可能**与髓鞘碱性蛋白发生交叉反应**，而一旦这些 T 细胞穿越血脑屏障，它们就可能发动对髓鞘的攻击，导致多发性硬化症的症状。

当然，并不是所有感染了 EB 病毒或疱疹病毒的人都会患上多发性硬化症，因此**微生物模拟并不是全部原因**。正如大多数自身免疫病一样，多发性硬化症也具有**强烈的遗传成分**：如果一对同卵双胞胎中有一个患病，那么另一个也患病的概率约是非同卵双胞胎的十倍。此外，如果一个人患有多发性硬化症，那么他的非同卵双胞胎兄弟姐妹患病的概率也比普通人群高出约二十倍。

还有一些群体（例如**西班牙裔、亚洲人与美洲原住民**）的多发性硬化症发病率相对较低，推测这与他们的特定遗传背景有关。尽管如此，目前**唯一被明确证实与多发性硬化症易感性相关的基因**是某种特定的 **MHC II 类基因**。

类风湿性关节炎（Rheumatoid arthritis）是一种系统性自身免疫病，影响着全球约 1% 的人口，其特征是**关节的慢性炎症**。这种自身免疫反应的攻击目标之一被认为是某种**软骨蛋白**，而来自关节炎患者的 T 细胞不仅能识别该软骨蛋白，还能识别由**结核分枝杆菌（Mycobacterium tuberculosis）**编码的某种蛋白质。研究发现，向小鼠注射结核分枝杆菌会导致关节炎症，这提示（但并未证明）结核感染可能在某些患者中触发类风湿性关节炎。

在类风湿性关节炎患者的关节中，存在大量能结合 IgG 抗体 Fc 区的 **IgM 抗体**。这些抗体可以与 IgG 抗体形成复合物，从而激活进入关节的巨噬细胞，**加剧炎症反应**。事实上，与类风湿性关节炎相关的炎症主要是由**在自体反应性辅助性 T 细胞引导下进入关节的巨噬细胞所分泌的肿瘤坏死因子（TNF）**引起的。

目前治疗关节炎的几种药物都旨在“**吸收 TNF**”。一种是能结合 TNF 并阻止其发挥作用的抗体，另一种是**模拟 TNF 受体的假受体**。这两种“阻断”策略在**减轻类风湿性关节炎患者的症状方面都非常有效**。

系统性红斑狼疮（Lupus erythematosus）也是一种系统性自身免疫病，在美国约有 25 万人患病，其中约 90% 是女性。这种疾病的表现形式多种多样，包括额头与面颊上的红色皮疹（呈现出“红狼”外观，因此得名）、肺部炎症、关节炎、肾损伤、脱发、瘫痪与抽搐等。

狼疮的发病机制是：**B 与 T 细胞耐受性双重失调**，导致产生一系列 IgG **自体抗体**，这些抗体能识别广泛的自体抗原，包括 DNA、DNA-**蛋白复合物与** RNA-**蛋白复合物**。这些自身抗体可以与自体抗原形成复合物，**堵塞体内具有“过滤”功能的器官**（如肾脏、关节与大脑），从而引发**慢性炎症**。

在非同卵双胞胎中，如果一个患有狼疮，另一个也患病的概率约为 2%；而在同卵双胞胎中，这一概率则提高了约十倍。这表明狼疮具有**强烈的遗传成分**。目前已识别出十余种与狼疮相关的 MHC 与非 MHC 基因，每一种都似乎**略微提高了患病概率**。

虽然尚未发现与狼疮发病明确相关的微生物感染，但在缺乏功能性 Fas 或 Fas 配体基因的小鼠中，观察到了类似狼疮的症状。这使免疫学家推测：狼疮可能涉及 **激活诱导性细胞死亡机制的缺陷** —— 即那些本应因慢性刺激而死亡的淋巴细胞却存活下来，最终引发疾病。

还有一些证据表明：**人类中某些突变会增强 Toll 样受体（TLRs）对 RNA 或 DNA 的敏感性**，而这可能使个体更易患狼疮。其设想是：当 B 细胞的受体识别到人类自身的 DNA，同时又接收到来自突变 TLR 的异常强烈信号时，这种组合可能被误判为危险情境。结果就是：**B 细胞在没有 T 细胞帮助的情况下被激活，并开始产生抗 DNA 抗体**。

回顾

大多数时候，免疫系统运作得近乎完美，但偶尔它也会“犯错”。其中一些错误源于特殊情境 —— 在这些情况下，免疫系统**确实按设计运作**，但其反应却**反而加剧了疾病**。而在另一些情况下，免疫反应则是**方向错误**的。事实上，过敏就是免疫系统在面对环境抗原时，**错误地启动了本应用于对抗寄生虫感染的 IgE 抗体反应**。

免疫学家尚不清楚这种错误反应的确切原因。他们目前最合理的解释是：**免疫调节机制的缺陷**导致产生大量**过敏原特异性的 Th2 细胞**。这些辅助性 T 细胞随后**主导了过敏原特异性 IgE 抗体的过度生成**。

过敏个体往往遗传了一种**“易感性遗传背景”**，而他们在童年时期接触病原体的时间与程度，也可能影响这些易感个体是否最终发展为过敏体质。事实上，**卫生假说（hygiene hypothesis）**认为：如果儿童的免疫系统在早期**未能充分接受微生物感染的挑战**，就可能发展为过敏状态。

自身免疫病则是当那些**用于维持自体抗原耐受性的机制失效**时发生的。在某些情况下，这种失效是由**遗传缺陷**引起的。但在多数情况下，免疫学家仍不清楚耐受机制为何会崩溃。

显然，要发生自身免疫病，一个人必须拥有能**呈递自体抗原的 MHC 分子**，以及能**识别这些抗原的淋巴细胞受体**。因此，遗传因素在其中扮演着重要角色。

此外，研究认为环境因素也参与其中，尽管这些因素**难以识别** —— 很可能是因为它们**种类繁多**。目前最被接受的假说是：**当入侵微生物“模拟”某个自体抗原时，就可能触发自身免疫病**。

在这种情境下，微生物激活了那些**既能识别微生物抗原，又能识别自体抗原的淋巴细胞**。一旦这些交叉反应性淋巴细胞因微生物入侵而被激活，它们就可能同时攻击入侵者与宿主自身的细胞或蛋白质。

此外，**炎症反应也被认为在自身免疫病中发挥作用** —— 它能帮助重新激活这些交叉反应性淋巴细胞。

第十四讲 免疫缺陷

2025年7月18日 16:52

前言

由于免疫系统高度互联，**任何一个关键角色的遗传缺陷**都可能对整个系统的功能产生重大影响。而且，**某些药物或疾病**如果削弱了免疫系统，也会使我们**更容易受到感染的威胁** —— 这些感染在一个运作正常的免疫系统面前本不会构成问题。

引言（INTRODUCTION）

当我们的免疫系统功能受损时，可能会导致严重疾病。一些免疫缺陷源于**遗传缺陷**，这些缺陷会使免疫网络中的某些部分失去功能。另一些则是**“获得性”的**，它们可能是由于**营养不良**、**人为免疫抑制**（例如器官移植或癌症化疗期间）或**疾病**（例如艾滋病）所引起的。

导致免疫缺陷的遗传缺陷（Genetic Defects Leading to Immunodeficiency）

一个基因的突变就可能削弱整个免疫系统的功能。例如，如果一个人出生时携带**非功能性的 CD40 或 CD40L 蛋白**，那么他们就无法发动**T 细胞依赖性的抗体反应** —— 因为 T 细胞无法传递，或 B 细胞无法接收这个至关重要的**共刺激信号**。

抗体类别转换与体细胞高突变通常都需要 CD40L 的共刺激，因此 CD40－CD40L 缺陷的结果是：**B 细胞主要分泌未经过亲和力成熟的 IgM 抗体**。

其他遗传缺陷则影响**胸腺的形成**。在一种名为 DiGeorge **综合征**的疾病中，患者几乎**完全缺失胸腺组织**。由于缺乏功能性 T 细胞，这类患者极易感染，甚至可能危及生命。

还有一些遗传缺陷会同时使 B 与 T 细胞失去功能。这类疾病统称为 **重症联合免疫缺陷综合征（SCIDS）** —— “联合”一词意味着 B 与 T 细胞都无法正常工作。

正是这种疾病迫使著名的“泡泡男孩” David Vetter 在一个无菌塑料泡泡中生活了整整 12 年。虽然导致 SCIDS 的突变类型有很多，但研究最深入的一种突变会破坏一种蛋白质，而该蛋白质本应启动**生成 B 与 T 细胞受体所需的基因剪接过程**。没有这些受体，B 与 T 细胞就**完全失去了功能**。

免疫缺陷也可能源于**先天免疫系统的遗传缺陷**。例如，有些人出生时就携带关键补体蛋白（如 C3）的突变，他们的淋巴结结构异常（缺乏生发中心），而 B 细胞则主要产生 IgM 抗体。

考虑到要让先天与适应性免疫系统高效运作，所需蛋白种类之多，**导致免疫缺陷的突变竟如此罕见，实在令人惊讶**。事实上，**遗传性免疫缺陷仅影响约每一万名新生儿中的一人**。

不过，很可能还有许多遗传性免疫缺陷病例**未被识别** —— 因为我们的免疫系统在进化过程中已建立了**功能上的冗余机制**，当主系统的某些部分失效时，**备用机制可以顶上**。

艾滋病（AIDS）与获得性免疫缺陷

虽然遗传性免疫缺陷相对罕见，但**数以百万计的人群患有获得性免疫缺陷**。其中一个庞大的群体是在感染了 **艾滋病病毒（AIDS virus）**后才获得免疫缺陷的 —— 这种病毒已在全球感染了至少 **七千万人**，造成超过 **三千万例死亡**。

最初让医生意识到他们面对的是一种以免疫缺陷为基础的疾病，是患者出现了**高发的感染（如肺孢子菌肺炎）或癌症（如卡波西肉瘤）** —— 这些疾病通常只在免疫系统受抑制的人群中才会出现。

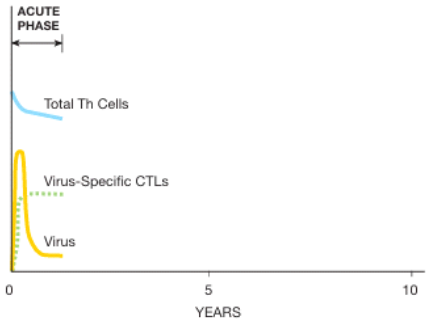
不久之后，科学家分离出了导致这种免疫缺陷的病毒，并将其命名为 **人类免疫缺陷病毒 1 型（HIV-1）**。目前，这已成为全球研究最深入的病毒之一，每年投入的研究经费接近 **十亿美元**，只为揭示它的秘密。

人类感染 HIV-1 的早期过程尚未被充分描绘清楚，因为这种感染通常在暴露病毒后的几周甚至几个月才被诊断出来。但目前逐渐形成的认识是：感染通常始于病毒穿透**直肠或阴道黏膜**，并感染位于这些保护性表面之下的**辅助性 T 细胞**。

病毒利用这些细胞的生物合成机制制造大量自身的复制品，而新生成的病毒随后又感染其他细胞。因此，在感染的早期阶段，病毒几乎不受控制地扩散，而此时**先天免疫系统已开始奋力抵抗**，而**适应性免疫系统尚在动员之中**。

大约一周后，适应性免疫系统开始发挥作用，**病毒特异性的 B 细胞、辅助性 T 细胞与杀伤性 T 细胞（CTLs）被激活、增殖，并投入战斗**。

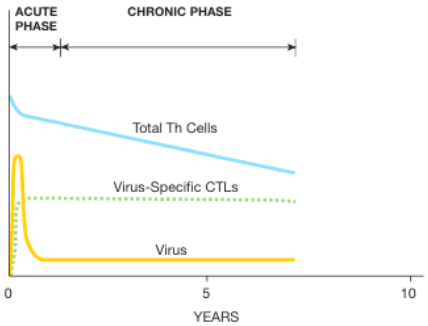
在感染的这个早期急性阶段，体内病毒数量（即**病毒载量**）急剧上升，因为病毒在被感染的细胞中大量复制。病毒载量在感染后 **第 3 至第 4 周达到峰值**，随后随着病毒特异性 CTLs 的介入而**显著下降**。



在许多病毒感染中（例如天花），急性期的最终结果是**彻底清除病毒**：免疫系统摧毁所有入侵病毒，并生成记忆性 B 与 T 细胞，以在未来遭遇同种病毒时提供保护。

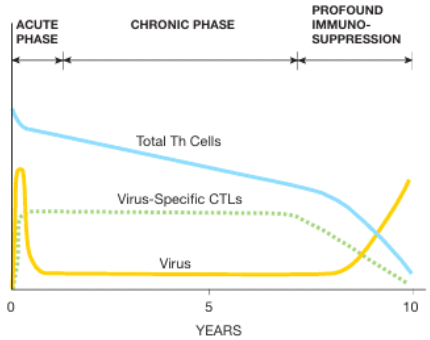
但与此不同的是，**一次完全发展的 HIV-1 感染总是会进入一个慢性阶段**，而这个阶段可以持续 **十年甚至更久**。在这一阶段，免疫系统与艾滋病病毒之间展开了**激烈的拉锯战** —— 而这场战斗几乎总是以病毒获胜告终。

在感染的慢性阶段，**病毒载量相较于急性期的高峰明显下降**，但体内**病毒特异性的杀伤性 T 细胞（CTLs）与辅助性 T 细胞（Th cells）数量仍然很高** —— 这表明免疫系统仍在**竭尽全力试图控制病毒**。



然而，随着慢性阶段的推进，**辅助性 T 细胞的总数开始缓慢下降**，因为这些细胞在病毒感染过程中被杀死。最终，体内剩余的 Th 细胞数量不足，**无法为病毒特异性的杀伤性 T 细胞（CTLs）提供所需的帮助。**

一旦这种情况发生，CTLs 的数量也开始下降，而**病毒载量则随之上升** —— 因为体内剩余的 CTLs 已不足以应对新感染的细胞。



最终，**免疫防线被彻底击溃**，由此产生的**深度免疫抑制状态**使患者暴露在各种感染之下 —— 这些病原体在一个免疫系统健全的人体内本不会造成任何问题。

令人遗憾的是，对于那些免疫系统已被摧毁的艾滋病患者而言，**这些机会性感染可能是致命的。**

HIV-1 与免疫系统之间的对抗（HIV-1 versus the Immune System）

为什么 HIV-1 能够击败一个在抵御绝大多数病原体方面都极其成功的免疫系统？这个问题的答案有两个部分。第一部分与病毒本身的性质有关。所有病毒基本上都是一段遗传信息（DNA 或 RNA）加上一层保护性外壳。对于艾滋病病毒来说，它的遗传信息是 RNA。当病毒进入目标细胞后，它会利用一种病毒酶（逆转录酶）将 RNA 拷贝成一段“互补”的 DNA（cDNA）。接着，病毒携带的另一种酶会切开宿主细胞的 DNA，并将病毒的 cDNA 插入这个缺口中。

真正棘手的部分在于：一旦病毒 DNA 被插入到宿主细胞的 DNA 中，它就可以静静地“潜伏”在那里。在这种潜伏状态下，感染细胞**无法被杀伤性 T 细胞识别**。最新研究显示，HIV-1 只需 5－10 **天**就能建立这种潜伏感染，并在所谓的“庇护细胞”中形成一个**隐匿的病毒储备库**。之后，在某些尚不完全清楚的信号作用下，潜伏病毒可以被重新激活，制造出更多病毒副本，并感染新的细胞。

病毒能在感染后一周内建立一个**对免疫系统“隐形”的储备库**，这是一个严重的问题。毕竟，在感染的一周内，**适应性免疫系统仍在启动过程中**。因此，阻止病毒“站稳脚跟”的主要责任落在了**先天免疫系统身上** —— 而先天免疫系统通常**难以胜任这一任务**。

HIV-1 的第一个致命特性是它能迅速建立一个 CTL 无法识别的潜伏感染。但更糟的是，它使用的逆转录酶**极易出错**：几乎每次复制病毒 RNA 时都会发生“错误”。这意味着，一个感染细胞制造出的病毒副本大多数都是**突变版本**。其中一些突变可能使新病毒**逃避免疫系统的识别**。例如，病毒可以突变，使原本被 CTL 识别的病毒肽段不再能被识别，或者不再能被 CTL 所依赖的 MHC 分子呈递。

研究表明，仅需约 10 **天**就能出现这种“逃逸突变体”。一旦发生突变，原来的 CTL 就**无法识别被突变病毒感染的细胞**，必须重新激活新的 CTL 去识别其他病毒肽段。而与此同时，**逃脱旧 CTL 监视的病毒正在疯狂复制**，每次感染新细胞时又会再次突变。

因此，HIV 的突变率如此之高，以至于它几乎总能**领先于针对它的 CTLs 或抗体一步**。

HIV-1 的两个致命特性是：它能建立隐匿的潜伏感染，以及它具有极高的突变率。但这还只是故事的一半。另一部分与它所感染的细胞类型有关。HIV-1 **专门攻击免疫系统的细胞**：辅助性 T 细胞、巨噬细胞与树突状细胞。病毒感染细胞时所依赖的“对接”蛋白是 CD4 —— 这是一种在辅助性 T 细胞表面大量表达的共受体蛋白。CD4 也存在于巨噬细胞与树突状细胞表面，尽管数量较少。

通过攻击这些细胞，HIV 要么**破坏它们的功能**，要么**直接杀死它们**，要么使它们成为 CTL 的攻击目标 —— 因为 CTL 会识别它们为病毒感染细胞。结果就是：**那些本应激活 CTLs 并为其提供帮助的细胞，反而被病毒摧毁或削弱。**

更为阴险的是，HIV-1 能够**利用免疫系统自身的机制来传播与维持感染**。例如，HIV-1 可以附着在树突状细胞表面，并被这些细胞从组织（$CD4^+$ 细胞较少）运输到**淋巴结**（$CD4^+$ T 细胞密集）。在淋巴结中，辅助性 T 细胞不仅触手可及，而且许多正在增殖，成为理想的感染对象与病毒“工厂”。

此外，被抗体或补体包裹的 HIV 病毒颗粒会被 **滤泡树突状细胞（follicular dendritic cells）**保留在淋巴结中。这种展示本意是为了激活 B 细胞，但 $CD4^+$ T 细胞也会穿过这些“树丛”，并在此过程中被 HIV 感染。由于病毒颗粒通常会在滤泡树突状细胞上停留数月，**淋巴结实际上成为了 HIV 的储备库。**

最终结果是：**HIV-1 利用了免疫系统细胞在淋巴结中的正常迁移机制，将这些次级淋巴器官变成了自己的游乐场。**

总结来说，HIV-1 感染的病理后果源于病毒**逐步摧毁患者免疫系统的能力**，最终导致**深度免疫抑制状态**，使个体成为**致命感染的理想宿主**。病毒之所以能做到这一点，是因为它能迅速建立隐匿感染、具有极高的突变率、专门感染并破坏免疫系统细胞，以及**利用免疫系统自身机制在体内传播**。

艾滋病患者的生存现状（Living with AIDS）

如果不接受治疗，大多数 HIV-1 感染者会在十年内死亡。幸运的是，对于那些负担得起治疗的人来说，**化学疗法（即高效抗逆转录病毒治疗，HAART）**如今已可使用，它针对病毒复制周期中的特定环节，可以将患者的寿命延长许多年。

不过，HAART 并非没有副作用。接受 HAART 的患者患癌症与认知障碍的风险增加，同时也更容易出现肾脏、肝脏、骨骼与心脏疾病。因此，**接受 HAART 的患者平均寿命比未感染 HIV-1 的人短约 20 年。**

有趣的是，在极少数未接受治疗的 HIV-1 感染者中（约占 0.3%），他们的免疫系统能够在较长时间内控制感染。事实上，其中一些所谓的“**精英控制者（elite controllers）**”体内几乎检测不到病毒，且在长达 30 年的时间里**始终无症状**。

正如你所料，免疫学家对这些精英控制者的免疫系统如何应对这种对大多数人致命的病毒感染非常感兴趣。尽管这个故事仍远未完整，但已有一些线索浮现。

一个一致的发现是：**精英控制者的先天与适应性免疫反应在感染初期启动得更快**，相比之下，“普通人”的免疫系统启动较慢。研究已发现几种可能的原因。例如，某些精英控制者的**模式识别受体（PRRs）**能触发先天免疫细胞**异常强烈地分泌 IFN-α 与 IFN-β**。这些“警报性细胞因子”促使感染细胞通过**凋亡**死亡，从而摧毁正在复制病毒的细胞。

此外，IFN-α 与 IFN-β 还能激活感染细胞内的基因，编码出**限制 HIV 复制效率的蛋白质**。

在 Lecture 4 中我曾提到，MHC 分子之所以高度多态，是为了增加人群中至少有部分个体能**结合并呈递入侵者肽段**的概率。这一观点得到了支持 —— 研究发现，某些 **MHC I 类分子在精英控制者中出现频率远高于普通人群**。

研究者认为，正是因为这些 MHC 分子能高效呈递 HIV-1 肽段，**杀伤性 T 细胞能在感染早期就被激活**，此时感染细胞数量尚少。此外，在实验室中检测精英控制者的 CTLs 时发现，它们的杀伤能力**远强于无法控制感染的患者的 CTLs**。

这种差异似乎源于这些“超级 CTLs”能更有效地动员杀伤酶 granzyme B，并将其输送至目标细胞。研究者认为，正是因为这些 CTLs 杀得更快，才能在病毒失控之前控制住感染。

当然，人们希望如果能更深入理解精英控制者免疫系统的独特特征，这些信息可能有助于开发新的 HIV-1 治疗方法。但必须明确的是：**精英控制者仍然是感染者** —— 他们体内仍存在潜伏感染的 $CD4^+$ T 细胞储备库。他们的免疫系统**并未彻底清除病毒**，只是**在较长时间内成功控制了病毒**。

迄今为止，仅有一个艾滋病患者被认为在治疗后**真正治愈了该病**：即所谓的“**柏林患者（Berlin patient）**”。在感染 HIV-1 后，他又患上了 **急性髓性白血病**。作为治疗手段，他的免疫系统两次被化疗或放疗摧毁，并通过**干细胞移植**重新构建。

这两次移植的干细胞供体都携带 **CCR5 基因缺失突变** —— CCR5 是 HIV 最常用的辅助受体。截止目前，柏林患者仍未复发癌症，也未检测到 HIV-1。

回顾

无论是遗传获得的突变，还是自然发生的突变，都可能导致免疫系统功能低下。事实上，大约每一万名新生儿中就有一人患有某种形式的“遗传性”免疫缺陷。而其他免疫缺陷则源于**药物或疾病对免疫系统的抑制**。

如今，全球有数百万人因感染艾滋病病毒而处于免疫缺陷状态。**HIV-1 正面攻击免疫系统** —— 它感染并摧毁那些本应抵御病毒攻击的免疫战士。病毒不仅利用免疫系统在体内传播，还能在免疫细胞中建立一个**“隐匿”的病毒储备库**。此外，由于病毒突变迅速，**杀伤性 T 细胞很快就会“过时”**，使病毒始终领先于免疫防御一步。

高效抗逆转录病毒治疗（HAART）是一种化疗形式，可用于延长 HIV-1 感染者的寿命。但这些治疗**价格昂贵，且可能带来严重副作用**。如果不接受治疗，大多数艾滋病患者最终会死于那些**健康免疫系统本可轻松击败的感染**。

有些“**精英控制者（elite controllers）**”虽然长期感染病毒，却能在很长时间内保持无症状状态。免疫学家正热切研究这些“幸运少数”的免疫系统，以弄清他们为何能控制一种对其他人致命的病毒感染。

第十五讲 癌症与免疫系统

2025年7月18日 17:31

前言

免疫系统在保护我们免受癌变细胞侵害方面的能力是有限的。事实上，**在监视并清除癌细胞的需求**与**防止自身免疫反应的需求**之间，存在一种**内在的冲突**。

引言（INTRODUCTION）

在本讲中，我们将讨论免疫系统如何应对癌症。这是一种**无论直接或间接都会影响我们每一个人**的疾病。考虑到你可能尚未学习过肿瘤学课程，我将从癌细胞的一些基本特性讲起。毕竟，**了解敌人是关键**。

癌症是一种控制系统失调（Cancer Is a Control System Problem）

癌症的发生源于**单个细胞内多个控制系统的失调**。这些控制系统主要分为两类：一类是**促进细胞生长（增殖）的系统**，另一类是**防止“失控”生长的保护系统**。

在正常调控下，细胞增殖是一件好事。毕竟，一个成年人体由数万亿个细胞组成，从一个受精卵发展到完全成形的个体，必须经历大量细胞增殖。然而，一旦人体发育完成，大多数细胞的增殖就会停止。例如，肾脏细胞在构建出恰到好处的器官大小后就不再增殖。另一方面，皮肤细胞以及覆盖体腔（如肠道）表面的细胞则必须几乎持续不断地增殖，以补充因日常磨损而丢失的细胞。

从出生到死亡，这一切细胞增殖过程都必须被**精确调控**，以确保在正确的时间、正确的部位发生恰当程度的增殖。

通常，细胞内的生长促进系统运作良好。但偶尔其中某个系统可能会失控，使某个细胞开始**异常增殖**。一旦发生这种情况，该细胞就迈出了成为癌细胞的第一步。

由于这些生长促进系统由蛋白质构成，因此当基因表达发生改变（通常是突变）时，就可能导致系统失调。**当一个正常基因突变后使细胞异常增殖时，它被称为原癌基因（proto-oncogene）**；而突变后的版本则称为癌基因（oncogene）。关键在于：**癌症可以由一个正常细胞基因的突变引发**。

为了防止生长促进系统的失控，大自然为细胞配备了**内部保护机制**。这些保护机制也分为两类：一类是**预防突变的系统**，另一类是**处理突变的系统**。

例如，细胞拥有多种 DNA 修复机制，可以修复受损的 DNA，从而防止突变。这些修复系统至关重要，因为**我们所有细胞的 DNA 每天都会发生突变** —— 据估计，平均每个细胞每天经历约 **25,000 次突变事件**。

幸运的是，修复系统全天候运作，如果 DNA 损伤较轻，它可以立即被修复，作为“日常维护”的一部分。

然而，有时这些维护系统可能会漏掉某些突变，尤其是在突变数量过多、修复系统不堪重负时。这时，第二类保护机制就会介入 —— 它负责**监控未修复的突变**。

如果突变不严重，这一系统会**阻止细胞继续增殖**，以便修复系统有更多时间完成修复。但如果遗传损伤过于严重，这一保护机制就会**触发细胞自杀程序**，从而消除其转化为癌细胞的可能性。

这一保护系统的核心之一是蛋白质 **p53**。像 p53 这样的蛋白质被称为**肿瘤抑制因子（tumor suppressors）**，而编码它们的基因则称为**抗癌基因（anti-oncogenes）或肿瘤抑制基因（tumor suppressor genes）**。

在大多数人类肿瘤中都检测到了 p53 的突变。科学家还培育了携带突变型 p53 基因的小鼠。与极少患癌的正常小鼠相比，这些小鼠通常在 **七个月内死于癌症**。所以，如果你被要求放弃一个基因，**千万别选 p53!**

我们需要记住的是：**每个正常细胞都同时拥有原癌基因与肿瘤抑制基因**。危险在于：**当原癌基因突变导致细胞异常增殖，而肿瘤抑制基因也突变失效，无法阻止这种异常时，癌症就会发生**。

癌症的本质是：**单个细胞内多个控制系统（既包括促进生长的，也包括保护机制）同时失控**。据估计，**大多数常见癌症的发生需要四到七个这样的突变**。这也是癌症通常在晚年发病的原因 —— 因为积累这些突变通常需要很长时间。

这些影响生长促进系统与保护系统的突变可以按任何顺序发生。但其中一种最阴险的突变是：**破坏 DNA 修复机制的遗传改变**。一旦这种突变发生，细胞的突变率就会飙升，使其更容易积累足够的突变，最终转化为癌细胞。

这种“**加速突变**”的缺陷在许多（甚至可能是所有）癌细胞中都存在。事实上，癌细胞的一个显著特征就是：**基因组不稳定，细胞基因持续发生突变**。

癌细胞分类（Classification of Cancer Cells）

癌细胞可以分为两大类：**非血细胞癌症（通常称为实体瘤）**与**血细胞癌症**。实体瘤又根据其来源细胞类型进一步分类。**癌（carcinoma）**是人类最常见的肿瘤类型，源自**上皮细胞**，包括肺癌、乳腺癌、结肠癌与宫颈癌。这些癌症通常通过**转移到关键器官**来致命 —— 它们在器官中生长并挤压组织，直到器官无法正常运作。

人类也会患上**结缔组织与结构组织的癌症**，但这些**肉瘤（sarcoma）**相较于癌而言较为罕见。最广为人知的肉瘤例子是**骨癌（骨肉瘤，osteosarcoma）**。

血细胞癌症构成了人类癌症的另一类，其中最常见的是**白血病（leukemia）**与**淋巴瘤（lymphoma）**。这类癌症源于**血液干细胞的后代** —— 这些细胞本应分化为淋巴细胞或髓系细胞（如中性粒细胞），但它们**停止分化，只是不停增殖**。从某种意义上说，这些血细胞**拒绝“长大”** —— 而这正是问题所在。

在白血病中，未成熟细胞充满骨髓，阻碍其他血细胞的成熟。结果，患者通常死于**贫血（红细胞不足）**或**感染（免疫细胞缺乏）**。而在淋巴瘤中，未成熟细胞在**淋巴结与其他次级淋巴器官中形成“大团块”** —— 在某些方面类似实体瘤。淋巴瘤患者通常死于感染或器官功能衰竭。

癌症还有另一种分类方式：**自发性癌症与病毒相关癌症**。大多数人类肿瘤被称为“自发性”，因为它们源于**单个细胞积累了一系列突变**，使其获得癌细胞的特性。这些突变可能来自细胞在复制 DNA 时的错误，也可能来自**致癌物质（carcinogens）** —— 这些物质既可能是细胞代谢的副产物，也可能存在于我们呼吸的空气或摄入的食物中。

突变还可能由**辐射（包括紫外线）**引起，或源于**B 与 T 细胞受体 DNA 重组过程中的错误**。随着我们年龄增长，这些突变会“自发”发生，但某些因素会加速突变率：如**吸烟、高脂饮食、高海拔辐射暴露、在钚加工厂工作**等等。

除了影响细胞基因的突变之外，**某些病毒还能产生蛋白质，干扰病毒感染细胞中这些控制系统的正常功能**。病毒相关癌症也属于“自发性”，因为它们仍涉及突变。但它们还具有一个**额外的加速因素：病毒感染**。

例如，几乎所有人类宫颈癌都与**人乳头瘤病毒（HPV）感染**有关。这种性传播病毒感染子宫颈上皮细胞，并在其中表达病毒蛋白，**可破坏两个关键保护系统，包括 p53 系统**。

同样，**乙型肝炎病毒（HBV）**可以在肝细胞中建立慢性感染，**失活 p53**，并作为肝癌的加速因子。因此，这些特殊肿瘤病毒的感染**降低了将正常细胞转化为癌细胞所需的突变数量**。

病毒相关癌症的一个显著特征是：**只有极少数感染者最终发展为癌症**，但一旦患癌，**几乎总能在肿瘤中检测到病毒或病毒基因**。例如，感染生殖道 HPV 的女性中，**不到**

1% 会发展为宫颈癌，但在超过 **90% 的宫颈癌样本中都发现了 HPV 基因。**
原因很明确：**病毒本身无法直接引发癌症** —— 它只能**加速突变积累过程。**目前估计，**约五分之一的人类癌症都与病毒感染作为加速因子有关。**

免疫系统对癌症的监视作用（Immune Surveillance Against Cancer）

从前面的介绍可以看出，细胞内部确实存在强大的防御机制（例如肿瘤抑制蛋白），足以严厉地清除大多数“潜在癌细胞”。但免疫系统是否也在保护我们免受大多数人类癌症的侵害，这一点就远不那么清楚了。
在一些经过基因工程改造的小鼠中，如果其免疫系统的某些组成部分被削弱，**淋巴瘤、白血病与病毒相关癌症的发病率确实显著升高。**然而，关于这些免疫受损小鼠是否也更容易患上**非病毒相关的实体瘤**，证据并不充分。
此外，由于小鼠与人类免疫系统之间存在显著差异，我们很难判断哪些小鼠实验结果对人类癌症具有参考价值。事实上，**约 90% 在小鼠模型中显示出前景的抗癌药物，在人体试验中都失败了。**
如果免疫系统确实能监视并清除癌前细胞，那么我们应该能观察到：**那些因遗传缺陷而免疫系统功能减弱的人群，其癌症发病率高于免疫系统正常的人群。**而这确实是事实。
但仔细分析这些研究后发现，这些人群癌症发病率升高的原因**更可能是由于整体易感性增加**，而不是免疫系统对癌症的监视功能失效。例如，大多数由免疫系统基因缺陷引发的人类癌症是**淋巴瘤或白血病**，其根本原因是 **B 或 T 细胞分化过程中的缺陷**，而不是免疫监视机制的失效。
其他在遗传免疫缺陷人群中出现的癌症，往往是由于免疫系统无法抵御**与癌症相关的病毒感染**（即不是直接对抗癌细胞），或无法清除引发**慢性炎症的病原体** —— 而慢性炎症本身就可能促使癌症发生。
还有研究表明，**接受化学免疫抑制治疗以避免器官移植排斥反应的人群，其癌症发病率确实高于正常水平。**但在这些研究中，免疫抑制药物可能**直接或间接导致癌症发病率升高** —— 比如通过削弱对病原体的免疫反应。
此外，器官移植者本身可能因其他原因而更易患癌。例如，一项常被引用的研究显示，**接受心脏移植的患者，其肺癌发病率是普通人群的 25 倍。**这似乎表明，为防止心脏移植排斥而进行的免疫抑制治疗会增加癌症风险。
但在同样接受免疫抑制治疗的其他器官移植者（如肾移植患者）中，**肺癌发病率并未升高。**因此，心脏移植患者肺癌发病率升高可能只是因为**该研究中的许多患者本身就是吸烟者。**
所以，在解读免疫抑制人群癌症研究结果时，必须格外谨慎。
真正重要的问题是：**健康人类的免疫系统是否能显著保护我们免受癌前细胞的威胁？**为了回答这个问题，我们需要进一步探讨免疫系统中各类细胞在癌症监视中的作用 —— 同时牢记：**它们是否能有效发挥作用，可能在很大程度上取决于癌症的类型。**

CTLs 与自发性肿瘤（CTLs and Spontaneous Tumors）

人类大多数癌症都是**非血细胞来源的自发性肿瘤。**有人提出，**杀伤性 T 细胞（CTLs）**可能在监视这些实体瘤方面发挥作用。我们来评估一下这种可能性。

激活问题

想象一下，一个长期吸烟者终于在肺部细胞中积累了足够的突变，使其中一个细胞转化为癌细胞。记住，**只需一个异常细胞就可能引发癌症。**假设由于这些突变，该细胞表达出一些蛋白质，CTLs 可以将其识别为“外来”。
那么问题来了：**在这个肿瘤正在肺部生长的过程中，这个人的处女 T 细胞在哪里？**没错，它们在血液、淋巴与次级淋巴器官中循环。它们会离开这个循环系统进入肺组织吗？不会，**除非它们已经被激活。**
所以从免疫监视的角度来看，我们马上就遇到了一个“**交通问题**”。为了维持自体耐受性，大自然设置了这样的交通规则：**处女 T 细胞不会进入组织**，以避免它们遇到那些在胸腺诱导耐受过程中未曾呈递的自体抗原。
结果就是：**处女 T 细胞几乎不可能“看到”肺部肿瘤细胞表达的抗原** —— 因为它们根本不会去那里。这就形成了一个严重的冲突：**一方面我们需要维持自体耐受以避免自身免疫病，另一方面我们又需要监视那些在组织中出现的肿瘤细胞。**而最终，“耐受”赢了。
当然，有时处女 T 细胞确实会违反交通规则，偶尔进入组织。所以你可能会想，这种“越界”行为或许能让某些 T 细胞有机会看到肺部肿瘤，并被激活。但等等，**T 细胞激活需要什么条件？**
首先，CTLs 必须识别由细胞内部产生并通过 **MHC I 类分子**呈递的抗原 —— 这意味着**肿瘤细胞本身必须进行抗原呈递。**这部分没问题。但 CTLs 还需要**来自呈递抗原的细胞的共刺激信号。**那么这个肺部肿瘤细胞会提供共刺激吗？**当然不会！**
它不是抗原呈递细胞，只是一个普通的肺细胞，而肺细胞通常**不表达像 B7 这样的共刺激分子。**因此，如果一个“越界”的处女 CTL 进入肺部，识别了肿瘤细胞通过 MHC I 呈递的抗原，它**很可能会进入无反应状态（anergy）或被杀死** —— 因为肿瘤细胞无法提供维持 CTL 存活所需的共刺激。
我们再次看到：**自体耐受机制与肿瘤监视机制之间的冲突。**这个“双钥匙系统”（特异性识别 + 共刺激）本是为了确保 T 细胞在识别组织中的自体抗原时，如果没有获得适当共刺激，就会被“熄火”或清除，以防自身免疫病。
但不幸的是，**这个同样的系统也让 CTLs 很难被组织中的肿瘤细胞激活。**所以结论是：**一个 CTL 若要被组织中的肿瘤激活，必须做出“非常规行为”** —— 它必须违反交通规则，并设法避免进入无反应状态或被清除。
这种激活过程当然可能发生，但它的效率远远低于 CTLs 在病毒感染中被激活的情况。
你可能会问：“为什么大自然如此重视避免自身免疫病，以至于牺牲了免疫系统对癌症的防御能力？”我们需要记住的是：**免疫系统并不是为现代社会而进化的。**它是为了保护**穴居人**而设计的。
癌症对穴居人来说并不是主要威胁 —— 他们的寿命根本不足以积累足够的突变而患癌。因此，对他们而言，一个**牺牲强力抗癌能力、换取对自身免疫病的保护**的系统，是完全合理的。

突变问题

另一种可能的情境是：**原发肿瘤中的癌细胞发生转移，进入淋巴结**，在那里 T 细胞可能被激活。然而，到这一阶段时，原始肿瘤很可能已经相当庞大。即使一个肿瘤只有半盎司重，也包含超过 **100 亿个癌细胞** —— 比地球上的人口还多！
这对免疫监视构成了重大挑战，因为癌细胞通常**突变频繁**，而在如此庞大的细胞群体中发生突变，极有可能导致某些突变**阻碍抗原的识别或呈递。**
例如，编码肿瘤抗原的基因可能发生突变，使得该抗原**不再能被激活的 CTLs 识别**，或者**无法正确嵌入 MHC 分子的沟槽中进行呈递。**此外，肿瘤细胞还可能突变，使其

停止表达 CTLs 所依赖识别的特定 MHC 分子。这种情况相当常见：在已检测的肿瘤中，约 **15% 丧失了至少一种 MHC 分子的表达。**
还有，编码 TAP **转运蛋白**的基因也可能在肿瘤细胞中发生突变，导致肿瘤抗原无法有效转运至 MHC I 分子上进行加载。
事实上，**肿瘤细胞的高突变率是其对抗免疫系统的最大优势**，通常使它们始终领先于 CTLs 的监视。

癌细胞的反击

我们已经讨论过：**癌细胞在刚刚癌变时，很难激活适应性免疫系统。**然而，免疫学家在晚期患者体内切除的某些实体瘤中发现：**这些肿瘤已被肿瘤特异性的 CTLs 渗透。**
这就引出了一个问题：**为什么这些 CTLs 没有摧毁肿瘤？**
我们已经部分回答了这个问题。虽然这些 CTLs 可能识别并杀死部分癌细胞，但**肿瘤中其他细胞可能已突变，无法被原先激活的 CTLs 识别。**
此外，肿瘤特异性 CTLs 还面临另一个问题：**癌细胞会反击。**一旦实体瘤建立，癌细胞就能**改变肿瘤周围的微环境**，使得 CTLs 更难发挥作用。
在 Lecture 8 中我们提到过两种抑制性受体：**CTLA-4 与 PD-1**，它们存在于激活后的 T 细胞表面。这些检查点蛋白的天然功能是**抑制 CTLs 的活性，以防免疫反应过度。**
然而，许多癌细胞会表达这些免疫抑制蛋白的配体。当 CTLA-4 或 PD-1 与其配体结合时，**肿瘤特异性 CTLs 的功能会受损。**结果就是：**肿瘤得以“屏蔽”自身，免受 CTLs 的杀伤。**
肿瘤免疫学家现已尝试使用抗体**阻断这些抑制性受体与其配体之间的相互作用。**临床试验的早期结果表明：**免疫检查点抑制剂确实能帮助 CTLs 对抗已建立的肿瘤。**
许多肿瘤还会高表达一种酶：**吲哚胺 2,3-双加氧酶（IDO）。**该酶催化必需氨基酸 **色氨酸（tryptophan）** 的代谢，导致肿瘤微环境中色氨酸迅速耗尽。而当 CTLs 缺乏色氨酸时，它们会**停止增殖并进入无反应状态（anergy）。**
此外，肿瘤细胞还能**增加其周围调节性 T 细胞（Tregs）的数量。**虽然具体机制尚不清楚，但结果是：**Tregs 分泌 TGF-β 与 IL-10，营造出一个免疫抑制环境，使 CTLs 功能受限。**

我的结论是：**杀伤性 T 细胞在癌细胞刚刚癌变时，对实体瘤的保护作用非常有限** —— 因为 CTLs 在疾病早期阶段激活效率极低。
而在肿瘤变大之后，CTLs 虽然可能被激活，但此时它们**在清除肿瘤方面的效果也相对较差**：肿瘤细胞的高突变率使其逃避免疫监视，而肿瘤所营造的免疫抑制环境又进一步削弱 CTLs 的效力。
因此，即使 CTLs 对实体瘤进行监视，这种监视通常也是“**太少，太晚**”。

CTLs 与血细胞癌症（CTLs and Cancerous Blood Cells）

好吧，我们已经知道，CTLs 很可能**无法有效监视非血细胞来源的自发性肿瘤**，尤其是在它们刚刚出现时。这确实令人沮丧，因为这类肿瘤构成了人类癌症的大多数。
但如果是**血细胞癌症**，比如白血病与淋巴瘤呢？也许 CTLs 在这方面更有用。毕竟，**免疫受抑制的人群患白血病与淋巴瘤的频率确实高于免疫系统健康的人群。**这提示我们：**免疫系统对组织器官中的肿瘤细胞与对血细胞癌症的识别方式可能存在根本差异。**我们来看看这些差异可能是什么。
CTLs 在监视组织中出现的肿瘤时面临的一个问题是：**这些肿瘤并不在处女 T 细胞的正常“交通路线”上** —— 而一个 CTL 若无法“看到”癌症，就很难被激活。
相比之下，大多数血细胞癌症存在于**血液、淋巴与次级淋巴器官中**，而这些区域正是 CTLs 经常穿行的地方。因此，在血细胞癌症的情境下，**癌细胞与处女 T 细胞的交通路径实际上是重合的。**
此外，与组织肿瘤不同，后者通常无法提供激活处女 T 细胞所需的共刺激信号，**某些癌变的血细胞反而会高表达 B7 分子**，因此能够提供必要的共刺激。
这些血细胞癌症的特性表明：**CTLs 可能确实能对其中一些癌症进行免疫监视。**但遗憾的是，这种监视显然并不完全有效 —— 因为即使在免疫系统功能正常的人群中，**白血病与淋巴瘤仍然会发生。**

CTLs 与病毒相关肿瘤（CTLs and Virus-Associated Tumors）

某些病毒感染会使人更容易患上特定类型的癌症。由于大自然设计杀伤性 T 细胞（CTLs）就是为了**对抗病毒感染**，我们很容易想象 CTLs 可能也能**监视病毒相关的肿瘤。**
但遗憾的是，这种监视作用**可能非常有限。**原因如下：
大多数病毒引发的是“急性”感染，**病毒感染细胞会很快被免疫系统清除。**而一个死亡的细胞是不会形成肿瘤的，因此**只引发急性感染的病毒通常不会参与癌症的发生。**这也解释了为什么**大多数病毒感染与人类癌症无关。**
不过，有些病毒能**逃避免疫系统的清除**，并引发**长期甚至终身的感染。**事实上，所有已知与癌症发生有关的病毒都能建立**长期潜伏感染**，在此期间它们“隐藏”于免疫系统之下。
然而，**CTLs 无法清除这些处于潜伏状态的病毒感染细胞**，而这些隐藏的细胞**正是最终转化为癌细胞的来源。**因此可以说，**CTLs 并不能有效监视病毒相关癌症的发生过程。**
当然，你可能会提出：如果没有 CTLs，病毒感染时会有更多细胞被感染，从而**增加病毒建立长期潜伏感染的机会。**这确实可能是事实。事实上，这也许能解释为什么**免疫系统功能受损的人群更容易患上病毒相关肿瘤。**
但最终结论是：**一旦病毒感染细胞转化为癌细胞，CTLs 就无法提供有效监视** —— 因为这些癌症只会在**长期病毒感染之后**发生，而这种感染状态是 CTLs **无法识别或无法有效处理的。**

巨噬细胞与自然杀伤细胞在癌症免疫监视中的作用（Immune Surveillance by Macrophages and NK Cells）

巨噬细胞（macrophages）与**自然杀伤细胞（NK cells）**可能在某些癌症的免疫监视中发挥作用。**高度激活的巨噬细胞**会分泌肿瘤坏死因子（TNF），并在其表面表达该因子。无论是分泌型还是膜结合型，TNF 在试管中都能杀死某些类型的肿瘤细胞。
这引出了一个重要问题：**试管中的结果并不总能反映动物体内的真实情况。**例如，有些小鼠肉瘤细胞在试管中对 TNF 杀伤非常耐受；但当这些肉瘤在活体小鼠中接受 TNF 治疗时，肿瘤却迅速被清除。
研究发现，TNF 在体内能杀死肿瘤的原因是：**它攻击供养肿瘤的血管**，切断血液供应，使肿瘤细胞因缺乏营养而死亡。这种死亡方式称为**坏死（necrosis）**，正是这一现象促使科学家将该细胞因子命名为“肿瘤坏死因子”。
在人类中，有些癌症治疗方法确实依赖于**激活的巨噬细胞参与肿瘤清除。**其中一种方法是将 **卡介苗（BCG）**注射入肿瘤中。BCG 是一种与结核分枝杆菌相关的细菌，它能**高度激活巨噬细胞。**当 BCG 被直接注入肿瘤（如黑色素瘤）时，肿瘤会充满高度激活的巨噬细胞，后者能摧毁癌细胞。
事实上，治疗膀胱癌的一种有效方法就是将 BCG 注入膀胱，这种治疗在清除表浅肿瘤方面非常有效，**很可能是通过激活巨噬细胞实现的。**
那么，巨噬细胞如何区分正常细胞与癌细胞呢？这个问题尚无定论，但证据表明：**巨噬细胞能识别肿瘤细胞表面的异常分子。**
例如，巨噬细胞在脾脏中的一个任务是检测红细胞是否受损或衰老。它们通过“触觉”来判断红细胞是否已过“保质期”。当它们发现一颗老化红细胞时，就会吞噬它。
巨噬细胞所“触摸”的标志是一种脂质分子，叫做**磷脂酰丝氨酸（phosphatidylserine）。**这种脂质通常存在于年轻红细胞的内膜，但当细胞变老时，它会翻转到外膜上。

类似地，肿瘤细胞也常常在表面表达异常分子，甚至包括磷脂酰丝氨酸。因此，**肿瘤细胞表面分子的异常表达可能使激活的巨噬细胞能够识别并区别它们与正常细胞。**
自然杀伤细胞（NK cells）则专门攻击那些**MHC I 类分子表达较低**、并且表面显示出“压力”信号的细胞。在试管中，NK 细胞能摧毁某些肿瘤细胞；而且也有证据表明它们在体内也能杀死癌细胞。
让巨噬细胞与 NK 细胞参与癌症监视有几个优势。首先，与 CTLs 不同，后者需要一周以上才能启动，**巨噬细胞与 NK 细胞反应迅速**。这非常关键 —— 因为**异常细胞增殖时间越长，其突变为转移性癌细胞的可能性就越高。**
此外，一旦肿瘤变大，免疫系统就更难应对。因此，我们希望**抗肿瘤武器能在细胞刚开始“变坏”时就准备好出击。**
我们也希望这些武器能**识别多种靶标**，因为单一靶标（如 CTL 所识别的 MHC－肽复合物）一旦突变，就可能逃脱识别。而巨噬细胞与 NK 细胞能识别多种结构，因此**不太可能被单一突变所欺骗。**
此外，**巨噬细胞常驻于组织中**，而大多数肿瘤正是在组织中发生，因此它们能在早期阶段拦截癌细胞。就像房地产一样，**在免疫监视中，“地段”决定一切。**
不过，巨噬细胞与 NK 细胞在癌症监视中也存在问题。**巨噬细胞必须被高度激活后才能杀死癌细胞。**这正是 BCG 治疗的作用 —— 它通过引发炎症来激活巨噬细胞。
因此，如果癌细胞恰好出现在一个已有炎症反应的部位，那就太好了。但如果没有炎症，巨噬细胞可能仍处于休眠状态，**对癌细胞视而不见。**
与巨噬细胞不同，**NK 细胞主要存在于血液中。**它们像中性粒细胞一样，是“待命”状态。而负责“呼叫”它们的，是那些**已被激活的巨噬细胞与树突状细胞** —— 它们在应对入侵时发出信号。
所以同样地，**如果组织中没有炎症反应，大多数 NK 细胞就只会在血液中游荡。**
随着肿瘤生长，它最终会变得如此庞大，以至于周围血管无法提供足够的营养与氧气，部分癌细胞开始死亡。癌细胞也可能因积累致命突变而死亡。
因此，在肿瘤生长的后期阶段，**死亡的癌细胞可能释放出激活巨噬细胞的信号** —— 而巨噬细胞随后可以**从血液中招募 NK 细胞。**此时，巨噬细胞与 NK 细胞可能确实能**清除部分肿瘤细胞。**
此外，由于**NK 细胞无需激活即可杀伤**，那些在血液中游荡的 NK 细胞可能能摧毁**血细胞癌症**，或**正在通过血液转移的癌细胞。**

预防病毒相关癌症的疫苗策略（Vaccination to Prevent Virus-Associated Cancer）

在利用免疫系统预防癌症方面，一种已被证实有效的方法是：**针对肿瘤病毒进行疫苗接种。**
例如，**慢性乙型肝炎病毒（HBV）感染会使患肝癌的风险增加约 200 倍**，而长期携带乙肝病毒的人群中，约有 **20% 最终发展为肝癌。**此外，乙肝病毒是所有病毒中**传染性最强的之一 —— 仅需一滴血液的一小部分就足以在人与人之间传播。**
幸运的是，自 1982 年起，美国就已推出 **乙肝疫苗。**目前的疫苗不仅用于接种那些经常接触血液与血液制品的医护人员，也用于儿童接种。这是一种 **亚单位疫苗**，它为免疫系统提供了乙肝病毒的“预览”，使其有充足时间生成记忆性 B 细胞及其抗体。
一旦真正感染发生，**已准备好的免疫系统能迅速清除病毒**，从而**有效预防乙肝相关的肝癌。**
再比如，感染某些“致癌型”人乳头瘤病毒（HPV）会**显著增加患宫颈癌的风险。**这些病毒通过性接触传播，目前全球已有大量女性感染 HPV，导致**宫颈癌成为全球女性第二常见的癌症**，每年约造成 **25 万人死亡。**
虽然约有十几种 HPV 类型与宫颈癌相关，但其中两种 —— **HPV-16 与 HPV-18** —— 涉及约 **70% 的宫颈癌病例。**
两家制药公司 —— **默克（Merck）与葛兰素史克（GSK）** —— 已开发出能有效预防这两种 HPV 类型感染的疫苗。这些疫苗是由 **病毒衣壳蛋白制成的亚单位疫苗。**
此外，默克的疫苗还包含另外两种 HPV 类型（**HPV-6 与 HPV-11**）的衣壳蛋白 —— 虽然它们与宫颈癌无关，但会引起男女双方的**生殖器疣。**默克的思路是：**通过预防生殖器疣，鼓励男性接种疫苗** —— 毕竟，仅仅为了预防一种他们不会患上的疾病（宫颈癌），男性可能不太愿意接种。
虽然默克与 GSK 的疫苗在减少宫颈癌死亡方面非常有帮助，但如果能开发出一种**覆盖全部五种最常见宫颈癌相关 HPV 类型的疫苗**，那么每年就可能**预防数十万例癌症死亡** —— 前提是**大多数性活跃的年轻女性都能接种疫苗。**
不幸的是，许多宫颈癌病例发生在**欠发达地区**，而这些地区的**注射疫苗接种工作面临巨大挑战。**

回顾

虽然我们可以确定人类细胞本身具备**内在的保护机制**，以防止癌变，但**免疫系统在抵御癌症方面的作用却远不那么明确。**
免疫系统**可能确实能防御某些病毒相关癌症与血细胞癌症。**此外，**自然杀伤细胞（NK cells）与巨噬细胞（macrophages）**能够识别并杀死某些肿瘤细胞 —— 特别是那些表面具有异常分子的细胞。NK 细胞还可能**降低转移发生的频率**，或在原发肿瘤形成后**延缓转移过程。**
因此，巨噬细胞与 NK 细胞在某些类型癌症中可能确实有用。但很可能的是，**杀伤性 T 细胞（CTLs）对大多数人类实体瘤并不具备显著的监视能力。**原因有以下几点：
首先是**激活问题。**为了防止自身免疫，人体设置了多重保护机制，而这些机制也使得**癌症特异性 CTLs 在肿瘤早期阶段很难被激活。**处女 T 细胞必须在**次级淋巴器官中激活**，因此它们的正常“交通路线”**使它们无法接触到组织中的癌细胞。**
此外，大多数癌细胞**无法提供激活 CTLs 所需的共刺激信号**，所以即使处女 T 细胞偶然遇到组织中的肿瘤细胞，也**不太可能被激活。**
CTLs 在癌症监视中面临的另一个障碍是：**癌细胞突变率极高，构成一个“移动靶标”。**即使某个 CTL 被激活并能攻击肿瘤中的部分细胞，**肿瘤中其他细胞可能已突变，无法被该 CTL 识别。**
此外，一旦肿瘤变大，**快速突变的癌细胞会营造出免疫抑制环境**，削弱免疫反应，使 CTLs 变得无效。
目前，**针对癌症相关病毒感染的疫苗接种**是最成功的免疫防癌策略。但除此之外，还有许多其他方法正在不同阶段的研究与测试中。
我们都希望这些实验能取得成功 —— 因为就目前而言，**我们每三个人中就有一个将在一生中罹患癌症。**